

Esquema de pago por servicios ambientales para la cuenca alta del río Combeima en el Municipio de Ibagué (Tolima, Colombia).

Diseño y revisión de condiciones para establecer el esquema en un sitio específico.



Autores:

Grupo de Investigación en Producción Ecoamigable de Cultivos Tropicales —PROECUT—	Jader Muñoz Ramos Antonio José Guío Duque Hernán Jair Andrade Castañeda Milena Andrea Segura Madrigal
Grupo de Investigación en Cuencas Hidrográficas	Miguel Ignacio Barrios Peña
Grupo de Investigación en Zoología —GIZ—	Sergio Losada Prado
Grupo de Investigación en Sistemas Agroforestales y Pecuarios —SAFP—	Jairo Ricardo Mora Delgado Mario Javier Gómez Martínez

Colaboradores:

Paola Andrea Rodríguez Rodríguez
Gloria Lucía Martínez Restrepo
Lizeth Natalia Corrales Ducuara
Álvaro Briñez Sierra
Cristhian David Gaitán García
Roberto Piñeros Varón
Luís Alejandro García De los Reyes

Este documento corresponde al informe final del Convenio de Cooperación N° 022 de 2013 celebrado entre Patrimonio Natural Fondo para la Biodiversidad y Áreas Protegidas y la Universidad del Tolima – Facultad de Ingeniería Forestal.



Ibagué (Tolima, Colombia).
2014.

Esquema de pago por servicios ambientales para la cuenca alta del río Combeima en el Municipio de Ibagué (Tolima, Colombia). Diseño y revisión de condiciones para establecer el esquema en un sitio específico / Jader Muñoz Ramos... [et al.] -1ª ed.--; Ibagué: Universidad del Tolima, 2014.

182 p.: fotos, figuras, tablas.

ISBN:

1. Cuenca del río Combeima 2. Servicios ecosistémicos 3. Incentivos a la conservación.

I. Jader Muñoz Ramos II. Antonio José Guío Duque III. Hernán Jair Andrade Castañeda IV. Milena Andrea Segura Madrigal V. Miguel Ignacio Barrios Peña VI. Sergio Losada Prado VII. Jairo Ricardo Mora Delgado VIII. Mario Javier Gómez Martínez.

332.3

M994e

© Sello Editorial Universidad del Tolima, 2014.

Primera edición: 500 ejemplares.

ISBN: .

Facultad de Ingeniería Forestal

Universidad del Tolima

Tel.: (+57-8) 277 2043; 277 1212 Ext. 9241

<http://www.ut.edu.co>

Ibagué (Tolima, Colombia).

Diagramación

Xxxxx.

Carátula

Imagen tomada de www.fondosgratis.mx

Fotos interiores

De los autores.

Impreso en

Xxxxxx

La información publicada en este informe goza de protección legal y son las partes intervinientes las únicas titulares de los Derechos de Autor sobre los resultados a quienes se les atribuyen los derechos morales y patrimoniales. Sin perjuicio de lo anterior, los resultados podrán ser difundidos, siempre que se den los créditos correspondientes.

CONTENIDO

	Pág.
ACRÓNIMOS.....	22
INTRODUCCIÓN.	24
1. TEMA ESTRATÉGICO AMBIENTAL.	28
1.1 CARACTERIZACIÓN BIOFÍSICA DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO COMBEIMA.....	28
1.1.1 Línea base de biodiversidad en la cuenca alta del río Combeima.	29
1.1.1.1 Metodología.	30
1.1.1.2 Flora.....	32
1.1.1.3 Lepidópteros.	33
1.1.1.4 Peces.....	37
1.1.1.5 Anfibios.....	37
1.1.1.6 Reptiles.	37
1.1.1.7 Aves.....	38
1.1.1.8 Mamíferos.....	50
1.1.2 Hidrometeorología.....	50
1.1.3 Suelos.	51
1.1.4 Coberturas vegetales y usos del suelo.....	55
1.1.4.1 Estratigrafía.....	56
1.1.4.2 Geología estructural.....	60
1.1.5 Amenazas.	60
1.2 CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA DE LA CUENCA ALTA DEL RÍO COMBEIMA.....	64
1.2.1 Metodología.	65
1.2.2 El concepto de capital social.	66
1.2.3 El capital humano como base del capital social.....	67
1.2.4 Caracterización poblacional.....	67
1.2.5 Educación.	69
1.2.6 Procesos de migración.	74
1.2.7 Servicios de salud.....	75
1.2.8 Infraestructura de servicios básicos.....	76
1.2.8.1 Acueducto.	78
1.2.8.2 Manejo de aguas residuales.....	79
1.2.8.3 Disposición de residuos sólidos.....	80
1.2.8.4 Electrificación.....	81
1.2.8.5 Vías.....	82
1.2.9 Caracterización predial.....	82
2. TEMA ESTRATÉGICO SOCIAL.....	89

2.1	PERCEPCIÓN ACERCA DE LAS ORGANIZACIONES EXTERNAS.	90
2.2	FORMAS ORGANIZATIVAS SOCIALES E INSTITUCIONALES.	92
2.2.1	Corporación Cañón del Combeima (CCC).	93
2.2.2	Asociación de Usuarios de los Canales de Riego del Río Combeima (ASOCOMBEIMA).	94
2.2.3	Las juntas de acción comunal.	94
2.2.4	Las asociaciones campesinas.	95
2.2.5	Asociaciones de padres de familia.	95
2.2.6	Asociación de mujeres.	96
3.	TEMA ESTRATÉGICO ECONÓMICO.	97
3.1	CARACTERÍSTICAS DE LOS USUARIOS DEL IBAL.	98
3.2	DISPONIBILIDAD A PAGAR.	99
3.3	COSTO DE OPORTUNIDAD DE LA TIERRA.	102
3.4	ÁREA POTENCIAL A INCENTIVAR CON LA RECAUDACIÓN.	103
4.	TEMA ESTRATÉGICO TÉCNICO.	105
4.1	SERVICIO AMBIENTAL SUJETO AL INCENTIVO ECONÓMICO.	105
4.1.1	Caracterización de los servicios ecosistémicos.	105
4.1.2	Oferta del servicio ecosistémico.	106
4.1.2.1	Calidad de agua.	106
4.1.2.2	Caudales.	108
4.1.3	Demanda del servicio ambiental.	108
4.1.4	Balance Oferta-Demanda del servicio ambiental.	108
4.2	FOCALIZACIÓN DEL SITIO PRIORITARIO.	109
4.2.1	Modelación hidrológica.	110
4.2.1.1	Selección del modelo.	110
4.2.1.2	Descripción del modelo hidrológico distribuido.	110
4.2.1.3	Estimación de parámetros.	116
4.2.1.4	Calibración y validación del modelo hidrológico.	132
4.2.1.5	Modelo de producción de sedimentos de la cuenca.	141
4.2.2	Definición del sitio prioritario.	142
4.2.2.1	Estudio de biodiversidad.	144
4.2.2.2	Situación minera en la cuenca alta del río Combeima.	145
4.2.2.3	Simulación de escenarios.	156
4.2.2.4	Sitio priorizado.	165
4.2.2.5	Simulación de escenarios en el sitio priorizado.	165
5.	DISEÑO DEL ESQUEMA DE INCENTIVOS.	172
5.1	OBJETIVOS.	172
5.1.1	Objetivo general.	172
5.1.2	Objetivos específicos.	173
5.2	MARCO JURÍDICO.	173

5.3	SELECCIÓN DE FACILITADORES DEL SERVICIO ECOSISTÉMICO.	177
5.4	ESQUEMA DEL INCENTIVO.....	178
5.4.1	Línea base del esquema.	178
5.4.2	Valor del incentivo a reconocer.	179
5.5	MECANISMO DE FINANCIACIÓN.	183
5.6	PROPUESTA DE MECANISMO OPERATIVO DEL INCENTIVO.....	186
5.7	FORMALIZACIÓN DE ACUERDOS.....	188
5.8	ESQUEMA DE MONITOREO.....	193
6.	CONCLUSIONES.....	195
7.	RECOMENDACIONES.....	197
	BIBLIOGRAFÍA.	198

LISTADO DE TABLAS

	Pág.
Tabla 1. Localidades estudiadas por Bernal (2003) y Villa-Navarro <i>et al.</i> (2004) para herpetos, aves y mamíferos en la cuenca alta del río Combeima en el municipio de Ibagué (Tolima, Colombia).	31
Tabla 2. Localidades estudiadas por Villa-Navarro <i>et al.</i> (2004) para peces en la cuenca alta del río Combeima en el municipio de Ibagué (Tolima, Colombia).....	31
Tabla 3. Pisos térmicos estudiados por Esquivel & Nieto (2003) para flora en el Cañón del río Combeima, en el municipio de Ibagué (Tolima, Colombia).....	31
Tabla 4. Especies de plantas con categoría de amenaza en la cuenca del río Combeima, en el municipio de Ibagué (Tolima, Colombia).	33
Tabla 5. Especies de mariposas registradas en la cuenca del río Combeima, en el municipio de Ibagué (Tolima, Colombia).....	33
Tabla 6. Especies de peces listadas en la cuenca del río Combeima en el municipio de Ibagué (Tolima, Colombia).	37
Tabla 7. Especies de anfibios listadas en la cuenca alta del río Combeima en el municipio de Ibagué (Tolima, Colombia).	38
Tabla 8. Especies de reptiles listadas en la cuenca alta del río Combeima en el municipio de Ibagué (Tolima, Colombia).	40
Tabla 9. Especies de aves listadas en la cuenca alta del río Combeima en el municipio de Ibagué (Tolima, Colombia).	41
Tabla 10. Especies de murciélagos listados en la cuenca alta del río Combeima del municipio de Ibagué (Tolima).	51
Tabla 11. Grado de susceptibilidad a la erosión de las coberturas de suelo de la cuenca alta del río Combeima, en el municipio de Ibagué (Tolima, Colombia).....	55
Tabla 12. Clases de cobertura de la tierra en la cuenca del río Combeima, en el municipio de Ibagué (Tolima, Colombia).	56

Tabla 13. Variables utilizadas para la caracterización del componente social en la cuenca alta del río Combeima, en el municipio de Ibagué (Tolima, Colombia).....	65
Tabla 14. Distribución en cuartiles del índice educativo de los hogares analizados de la cuenca alta del río Combeima en el municipio de Ibagué (Tolima, Colombia).....	70
Tabla 15. Relación de Instituciones educativas del sector oficial en la cuenca alta del río Combeima en el municipio de Ibagué (Tolima, Colombia).....	71
Tabla 16. Relación demográfica y matrícula rural de los corregimientos e instituciones educativas de la cuenca alta del río Combeima en el municipio de Ibagué (Tolima, Colombia).	73
Tabla 17. Servicios básicos en la cuenca del río Combeima, en el municipio de Ibagué (Tolima, Colombia).....	77
Tabla 18. Plantas de tratamiento de aguas residuales en el municipio de Ibagué (Tolima, Colombia).....	80
Tabla 19. Suscriptores del servicio de energía eléctrica en la cuenca alta del río Combeima, en el municipio de Ibagué (Tolima, Colombia), según tipo de uso.	81
Tabla 20. Suscriptores del servicio de energía eléctrica en la cuenca alta del río Combeima, en el municipio de Ibagué (Tolima, Colombia), según el estrato socioeconómico.	81
Tabla 21. Clasificación de vías de comunicación en la cuenca del río Combeima, en el municipio de Ibagué (Tolima, Colombia).	82
Tabla 22. Cuartiles de participación en redes y percepción de organizaciones externas de los hogares analizados asentados en la cuenca alta del río Combeima en el municipio de Ibagué (Tolima, Colombia).	91
Tabla 23. Presencia con instituciones externas en la cuenca alta del río Combeima en el municipio de Ibagué (Tolima, Colombia)	92
Tabla 24. Clasificación de organizaciones sociales en la cuenca alta del río Combeima en el municipio de Ibagué (Tolima, Colombia).	93

Tabla 25. Detalles del tipo de usuario respecto al consumo y su correspondiente valor de pago por facturación del servicio de acueducto, en el municipio de Ibagué (Tolima, Colombia).....	101
Tabla 26. Disponibilidad a pagar y dinero a recaudar de los usuarios residenciales y comerciales del servicio de agua del municipio de Ibagué (Tolima, Colombia), según el estrato al que pertenece.	102
Tabla 27. Estimación de los costos e ingresos de los principales sistemas de producción en el área de Pastales y Villarrestrepo, en el municipio de Ibagué (Tolima, Colombia).	102
Tabla 28. Incremento o reducción en los ingresos netos ($\$M.ha^{-1}.año^{-1}$) por efecto de cambios en los tipos de sistemas de producción en Villarrestrepo y Pastales, en el municipio de Ibagué (Tolima, Colombia).....	103
Tabla 29. Área potencial a ser cubierta con el incentivo económico de compensación a productores para la cuenca del río Combeima por la vía de la recaudación del valor que los usuarios estarían dispuestos a pagar por la mejora del servicio de acueducto que presta IBAL en el municipio de Ibagué (Tolima, Colombia).	104
Tabla 30. Valores promedio de los parámetros físicos y químicos del agua tomada en cinco puntos de la cuenca alta del río Combeima para el año 2003.....	107
Tabla 31. Valores comparativos de caudales medios multianuales registrados en la Estación Montezuma del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), ubicada en la cuenca alta del río Combeima, en el municipio de Ibagué (Tolima, Colombia).	108
Tabla 32. Flujos de salida desde el tanque 2 (escorrentía directa), según tipo de celda de origen y de destino (tanque 5 = flujo en canal), según el modelo Tetis.	113
Tabla 33. Flujos de salida desde el tanque 3 (interflujo), según tipo de celda de origen y de destino (tanque 5 = flujo en canal), según el modelo Tetis.....	114
Tabla 34. Flujos de salida desde el tanque 4 (flujo base), según tipo de celda de origen y de destino (tanque 5 = flujo en canal), según el modelo Tetis.....	114

Tabla 35. Intervalos de variación de los coeficientes y exponentes geomorfológicos.....	115
Tabla 36. Factores correctores y los respectivos parámetros ajustados.	116
Tabla 37. Valores de referencia de k_p en función del tipo de roca.	117
Tabla 38. Valores de referencia de k_p para las unidades cartográficas de suelo de la cuenca alta del río Combeima en el municipio de Ibagué (Tolima, Colombia).....	117
Tabla 39. Capacidad de almacenamiento superficial por efecto de la cobertura estimado para la cuenca alta del río Combeima, en el municipio de Ibagué (Tolima, Colombia).....	127
Tabla 40. Parámetros geomorfológicos estimados para la cuenca alta del río Combeima en el municipio de Ibagué (Tolima, Colombia).	130
Tabla 41. Índices de vegetación estimados para la cuenca alta del río Combeima en el municipio de Ibagué (Tolima, Colombia).	131
Tabla 42. Capacidad de intercepción de la cobertura estimados para la cuenca alta del río Combeima en el municipio de Ibagué (Tolima, Colombia).....	131
Tabla 43. Factores correctores calibrados a escala diaria estimados para la cuenca alta del río Combeima, en el municipio de Ibagué (Tolima, Colombia).....	138
Tabla 44. Eficiencia del modelo en calibración y validación temporal a escala diaria para la cuenca alta del río Combeima, en el municipio de Ibagué (Tolima, Colombia).....	138
Tabla 45. Eficiencia del modelo en calibración y validación temporal a escala mensual, con base en la escala diaria, para la cuenca alta del río Combeima, en el municipio de Ibagué (Tolima, Colombia).	138
Tabla 46. Títulos mineros, debidamente legalizados ante la Agencia Nacional de Minería, las cuales afectan el área de estudio de este proyecto.....	148
Tabla 47. Solicitudes de títulos mineros en trámite ante la Agencia Nacional de Minería, las cuales afectan el área de estudio de este proyecto.....	150

Tabla 48. Solicitudes de legalización de explotaciones mineras en trámite ante la Agencia Nacional de Minería, las cuales afectan el área de estudio de este proyecto.	151
Tabla 49. Escenarios planteados para simular el efecto de cambios de cobertura en la oferta hídrica y la producción de sedimentos en la cuenca alta del río Combeima, en el municipio de Ibagué (Tolima, Colombia).....	157
Tabla 50. Parámetros que sufren cambios en la modelación para simular el efecto de cambios de cobertura en la oferta hídrica y la producción de sedimentos en la cuenca alta del río Combeima, en el municipio de Ibagué (Tolima, Colombia).	159
Tabla 51. Escenarios de zonas de conversiones parciales dentro de la unidad Mv, con el fin de simular el efecto de cambios de cobertura sobre la oferta hídrica y la producción de sedimentos en la cuenca alta del río Combeima, en el municipio de Ibagué (Tolima, Colombia).	169
Tabla 52. Índice propuesto para clasificar el uso del suelo en la cuenca alta del río Combeima, según el uso consuntivo del agua.	179
Tabla 53. Áreas propuestas a convertir durante el tiempo en que se proyectó la aplicación del incentivo económico de compensación por servicios ecosistémicos en la cuenca alta del río Combeima.	181
Tabla 54. Metas anuales de conversión acumuladas de los sistemas productivos en la zona priorizada para aplicar el incentivo económico de compensación por servicios ambientales en la cuenca alta del río Combeima.	181
Tabla 55. Índices compuestos de uso del suelo calculados para la zona priorizada a lo largo del tiempo que dure la aplicación del IECSE en la cuenca alta del río Combeima.	181
Tabla 56. Valor de los índices compuestos a reconocer en el área priorizada para la aplicación de un incentivo económico de compensación por servicios ecosistémicos en la parte alta de la cuenca del río Combeima.	182

Tabla 57. Costos de conversión en el área priorizada de la cuenca del río Combeima para la aplicación del incentivo económico de compensación por servicios ecosistémicos.	183
Tabla 58. Tipo de tratamiento y capacidad de procesamiento de las diferentes plantas de tratamiento de agua de la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado (IBAL S.A. E.S.P. Oficial).	185
Tabla 59. Índice de continuidad del servicio de acueducto, en horas al día, de la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado (IBAL S.A. E.S.P. Oficial).	185
Tabla 60. Volumen anual estimado de agua tratada con fines de potabilización en dos de las plantas de tratamiento de la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado (IBAL S.A. E.S.P. Oficial). ...	185
Tabla 61. Inversión anual hecha por la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado (IBAL S.A. E.S.P. Oficial) para potabilizar el agua que ofrece a la población de la ciudad de Ibagué (Tolima, Colombia).	185

LISTADO DE FIGURAS

	Pág.
Figura 1. Ubicación de la cuenca del río Combeima en el municipio de Ibagué (Tolima, Colombia).	28
Figura 2. Mapa de distribución de especies de anfibios en categoría de amenaza y endémicas en la cuenca alta del río Combeima, en el municipio de Ibagué (Tolima, Colombia).	40
Figura 3. Distribución de especies de aves endémicas en la cuenca alta del río Combeima en el municipio de Ibagué (Tolima, Colombia).	41
Figura 4. Distribución de especies de aves en categoría de amenaza en la cuenca alta del río Combeima en el municipio de Ibagué (Tolima, Colombia).	50
Figura 5. Ubicación de las estaciones pluviométricas y la estación hidrométrica Montezuma en la cuenca alta del río Combeima en el municipio de Ibagué (Tolima, Colombia).	53
Figura 6. Mapa de unidades de suelo en la cuenca alta del río Combeima en el municipio de Ibagué (Tolima, Colombia).	54
Figura 7. Mapa de coberturas y uso de la tierra en la cuenca alta del río Combeima en el municipio de Ibagué (Tolima, Colombia).	58
Figura 8. Amenaza por fenómenos de remoción en masa en la cuenca alta del río Combeima en el municipio de Ibagué (Tolima, Colombia).	62
Figura 9. Amenaza por torrencialidad en la cuenca alta del río Combeima en el municipio de Ibagué (Tolima, Colombia).	63
Figura 10. Distribución etárea y de género en hogares de la cuenca hidrográfica del río Combeima, en el municipio de Ibagué (Tolima, Colombia).	67
Figura 11. Distribución de actividades según género en los hogares de la cuenca hidrográfica del río Combeima en el municipio de Ibagué (Tolima, Colombia).	69

Figura 12. Nivel educativo de la muestra analizada de familias asentadas en la cuenca hidrográfica del río Combeima en el municipio de Ibagué (Tolima, Colombia).	70
Figura 13. Población estudiantil matriculada en el año 2010 en el sector rural de la cuenca alta del río Combeima en el municipio de Ibagué (Tolima, Colombia).	72
Figura 14. Entidades que ofrecen capacitación en la cuenca alta del río Combeima en el municipio de Ibagué (Tolima, Colombia).	74
Figura 15. Identificación de origen de migración de los pobladores de la cuenca alta del río Combeima en el municipio de Ibagué (Tolima, Colombia).	75
Figura 16. Entidades prestadoras del servicio de salud que hacen presencia en la cuenca alta del río Combeima en el municipio de Ibagué (Tolima, Colombia)	75
Figura 17. Mapa de las veredas en la cuenca alta del río Combeima, en el municipio de Ibagué (Tolima, Colombia).	84
Figura 18. Extensión (en hectáreas), de cada una de las 33 veredas que conforman la cuenca alta del río Combeima, en el municipio de Ibagué (Tolima, Colombia).	85
Figura 19. Mapa de predios reclasificados por tamaño en la cuenca alta del río Combeima, en el municipio de Ibagué (Tolima, Colombia).	86
Figura 20. Frecuencia de predios según su tamaño, en la cuenca alta del río Combeima, en el municipio de Ibagué (Tolima, Colombia).	87
Figura 21. Distribución del número de predios por vereda de la cuenca alta del río Combeima, en el municipio de Ibagué (Tolima, Colombia).	87
Figura 22. Tamaño promedio de predios en cada una de las 33 veredas que conforman la cuenca alta del río Combeima en el municipio de Ibagué (Tolima, Colombia).	88
Figura 23. Índice de percepción del papel de las instituciones externas en los hogares analizados asentados en la cuenca alta del río Combeima en el municipio de Ibagué (Tolima, Colombia).	90

Figura 24. Índice de participación en redes sociales en los hogares analizados asentados en la cuenca alta del río Combeima en el municipio de Ibagué (Tolima, Colombia).	91
Figura 25. Participación en organizaciones sociales en la cuenca alta del río Combeima en el municipio de Ibagué (Tolima, Colombia).	95
Figura 26. Distribución de la población ibaguereña según los estratos socioeconómicos.	98
Figura 27. Fuentes de abastecimiento de agua a las que acceden los usuarios de IBAL en tiempos de escasez del líquido.	99
Figura 28. Distribución de los usuarios comerciales del servicio de acueducto ofrecido por IBAL en el municipio de Ibagué (Tolima, Colombia).	100
Figura 29. Disponibilidad de los usuarios residenciales de IBAL a pagar por mejorar el servicio de acueducto en el municipio de Ibagué (Tolima, Colombia).	100
Figura 30. Disponibilidad de los usuarios comerciales de IBAL a pagar por mejorar el servicio de acueducto en el municipio de Ibagué (Tolima, Colombia).	101
Figura 31. Esquema conceptual de celda del modelo Tetis.	111
Figura 32. Movimiento horizontal propuesto por el modelo Tetis.....	112
Figura 33. Elementos del sistema, áreas umbrales y componentes de la escorrentía.	112
Figura 34. Representación esquemática de los componentes de la escorrentía en el modelo Tetis.....	113
Figura 35. Mapa de k_p (capacidades de percolación) de referencia en la cuenca alta del río Combeima en el municipio de Ibagué (Tolima, Colombia)	119
Figura 36. Mapa de valores modales de k_s (conductividad hidráulica saturada) estimados en la cuenca alta del río Combeima en el municipio de Ibagué (Tolima, Colombia).....	120

Figura 37. Mapa de profundidad efectiva de raíces (m) estimado para la cuenca alta del río Combeima en el municipio de Ibagué (Tolima, Colombia).	123
Figura 38. Mapa de profundidad del suelo (m) estimado para la cuenca alta del río Combeima en el municipio de Ibagué (Tolima, Colombia).	124
Figura 39. Mapa de almacenamiento superficial por efecto de la pendiente (mm), estimado para la cuenca alta del río Combeima en el municipio de Ibagué (Tolima, Colombia).	125
Figura 40. Mapa de almacenamiento superficial por efecto de la cobertura (mm), estimado para la cuenca alta del río Combeima en el municipio de Ibagué (Tolima, Colombia).	126
Figura 41. Mapa de almacenamiento estático (H_u) en mm , estimado para la cuenca alta del río Combeima en el municipio de Ibagué (Tolima, Colombia).	129
Figura 42. Mapa de pendientes (m/m) de la cuenca estimados para la cuenca alta del río Combeima en el municipio de Ibagué (Tolima, Colombia).	134
Figura 43. Mapa de velocidad de flujo en ladera estimados para la cuenca alta del río Combeima en el municipio de Ibagué (Tolima, Colombia).	135
Figura 44. Mapa de celdas acumuladas estimadas para la cuenca alta del río Combeima en el municipio de Ibagué (Tolima, Colombia).	136
Figura 45. Mapa de direcciones de flujo según el algoritmo D8 estimados para la cuenca alta del río Combeima en el municipio de Ibagué (Tolima, Colombia).	137
Figura 46. Caudal medio diario observado y simulado en el periodo de calibración del modelo para la cuenca alta del río Combeima, en el municipio de Ibagué (Tolima, Colombia).	139
Figura 47. Caudal medio diario observado y simulado en el periodo de validación del modelo para la cuenca alta del río Combeima, en el municipio de Ibagué (Tolima, Colombia).	139

Figura 48. Volumen de esorrentía mensual observado y simulado en el periodo de calibración en la estación Montezuma de la cuenca alta del río Combeima, en el municipio de Ibagué (Tolima, Colombia).....	140
Figura 49. Volumen de esorrentía mensual observado y simulado en el periodo de validación en la estación Montezuma de la cuenca alta del río Combeima, en el municipio de Ibagué (Tolima, Colombia).....	140
Figura 50. Volumen diario de sedimentos simulados para la cuenca alta del río Combeima, en el municipio de Ibagué (Tolima, Colombia).	142
Figura 51. Volumen mensual de sedimentos simulados para la cuenca alta del río Combeima, en el municipio de Ibagué (Tolima, Colombia).	143
Figura 52. Volumen mensual multianual de sedimentos simulados para la cuenca alta del río Combeima, en el municipio de Ibagué (Tolima, Colombia).	143
Figura 53. Mapa de áreas núcleo de bosque en la cuenca alta del río Combeima en el municipio de Ibagué (Tolima, Colombia).	144
Figura 54. Mapa de títulos mineros en la cuenca del río Combeima, en el municipio de Ibagué (Tolima, Colombia), disponible en la Corporación Autónoma Regional del Tolima – CORTOLIMA –	145
Figura 55. Mapa de títulos mineros en la cuenca del río Combeima y sus alrededores, en los departamentos de Tolima, Quindío y Risaralda (Colombia).....	147
Figura 56. Mapa de solicitudes de títulos mineros en la cuenca del río Combeima y sus alrededores, en los departamentos de Tolima, Quindío y Risaralda (Colombia).	149
Figura 57. Mapa de títulos mineros preliminares en la cuenca del río Combeima y sus alrededores, en los departamentos de Tolima, Quindío y Risaralda (Colombia).	151
Figura 58. Mapa de reserva de inversión del Estado en la cuenca del río Combeima y sus alrededores, en los departamentos de Tolima, Quindío y Risaralda (Colombia).	152

Figura 59. Mapa de zonas de minería especial en la cuenca del río Combeima y sus alrededores, en los departamentos de Tolima, Quindío y Risaralda (Colombia).	152
Figura 60. Mapa de zonas de comunidades étnicas en la cuenca del río Combeima y sus alrededores, en los departamentos de Tolima, Quindío y Risaralda (Colombia).	153
Figura 61. Mapa de zonas de minería de las negritudes en la cuenca del río Combeima y sus alrededores, en los departamentos de Tolima, Quindío y Risaralda (Colombia).	153
Figura 62. Mapa de zonas de restricción minera en la cuenca del río Combeima y sus alrededores, en los departamentos de Tolima, Quindío y Risaralda (Colombia).	154
Figura 63. Mapa de zonas salinas en la cuenca del río Combeima y sus alrededores, en los departamentos de Tolima, Quindío y Risaralda (Colombia).	154
Figura 64. Mapa de zonas de parques naturales en la cuenca del río Combeima y sus alrededores, en los departamentos de Tolima, Quindío y Risaralda (Colombia).	155
Figura 65. Mapa de zonas de reserva forestal en la cuenca del río Combeima y sus alrededores, en los departamentos de Tolima, Quindío y Risaralda (Colombia).	155
Figura 66. Área priorizable (en el círculo), desde el punto de vista minero, para establecer allí un incentivo económico de compensación en la cuenca del río Combeima, en el municipio de Ibagué (Tolima, Colombia).	156
Figura 67. Volumen de escorrentía mensual multianual para cada escenario de cambio de cobertura en la cuenca alta del río Combeima, en el municipio de Ibagué (Tolima, Colombia).	160
Figura 68. Producción media mensual de sedimentos para cada escenario de cambio de cobertura en la cuenca alta del río Combeima, en el municipio de Ibagué (Tolima, Colombia).	160
Figura 69. Curvas de duración de volúmenes mensuales de sedimentos comparadas entre la condición hidrológica actual y los diferentes	

escenarios planteados de cambio de cobertura en la cuenca alta del río Combeima, en el municipio de Ibagué (Tolima, Colombia).	161
Figura 70. Curvas de duración de caudales medios diarios comparadas entre la condición hidrológica actual (EB) y los diferentes escenarios de cambio de cobertura en la cuenca alta del río Combeima, en el municipio de Ibagué (Tolima, Colombia).	164
Figura 71. Salto de agua en los escarpes que conforman la parte alta de la microcuenca de la quebrada La Plata, cerca de su nacimiento, en el municipio de Ibagué (Tolima, Colombia).	166
Figura 72. Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales en la margen derecha de la parte media de la microcuenca de la quebrada La Plata, en el municipio de Ibagué (Tolima, Colombia).	167
Figura 73. Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales en la margen derecha de la parte baja de la microcuenca de la quebrada La Plata, en el municipio de Ibagué (Tolima, Colombia).	167
Figura 74. La cobertura vegetal de la parte baja de la microcuenca de la quebrada La Plata ha sido modificada hasta casi la deforestación total en algunos sectores. En el cauce se encuentran sedimentos de tamaño variable, algunos de los cuales son extraídos y acumulados en el borde, para ser luego transportados y vendidos.	168
Figura 75. Los fragmentos tabulares de esquisto que se encuentran en el cauce de la quebrada La Plata (Figura 74) son llevados por los pobladores de la microcuenca de la quebrada La Plata hasta la vía principal en la cuenca del río Combeima, con el fin de venderlos como enchape a la industria de la construcción.	168
Figura 76. Áreas de los escenarios de zonas de conversión parciales dentro de la unidad Mv. A: escenario Ecp1. B: escenario Ecp2. C: escenario Ecp3. D: escenario Ebr.	169
Figura 77. Diferencias del volumen de esorrentía mensual para cada escenario (Ecp1, Ecp2, Ecp3, Ebr) de conversión parcial dentro de la unidad Mv con respecto al escenario base (Eb).	170
Figura 78. Diferencias del volumen total de sedimentos mensuales para cada escenario (Ecp1, Ecp2, Ecp3, Ebr) de conversión parcial dentro de la unidad Mv con respecto al escenario base (Eb).	171

Figura 79. Mecanismo para operar el incentivo económico de compensación por servicios ecosistémicos propuesto para la cuenca alta del río Combeima, en el municipio de Ibagué (Tolima, Colombia).	186
---	-----

ACRÓNIMOS.

ASOCOMBEIMA:	Asociación de Usuarios del Río Combeima.
CATIE:	Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza.
CCC:	Corporación Cañón del Combeima.
CIF:	Certificado de Incentivo Forestal.
CONIF	Corporación Nacional de Investigación y Fomento Forestal.
CORPOICA:	Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria.
CORTOLIMA:	Corporación Autónoma Regional del Tolima.
DNP:	Departamento Nacional de Planeación.
ENERTOLIMA:	Compañía Energética del Tolima, S.A. E.S.P.
IBAL:	Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado, S.A. E.S.P. Oficial.
ICOMI:	Índice de Contaminación por Mineralización.
ICOMO:	Índice de Contaminación por Materia Orgánica.
IDEAM:	Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia.
IGAC:	Instituto Geográfico Agustín Codazzi.
IGCA:	Índice General de Calidad de Agua.
INGEOMINAS	Instituto Colombiano de Geología y Minería, hoy Servicio Geológico Colombiano.
MDL:	Mecanismos de Desarrollo Limpio.
PGAR:	Plan de Gestión Ambiental Regional.
POMCA:	Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca.
PSA:	Pago por Servicios Ambientales.

SA:	Servicios Ambientales.
SAF:	Sistemas Agroforestales.
SE:	Servicios Ecosistémicos.
SENA:	Servicio Nacional de Aprendizaje.
SISBEN:	Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales.
SPNN:	Sistema de Parques Nacionales Naturales.
UMATA:	Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria.
VPN:	Valor Presente Neto.

INTRODUCCIÓN.

“El panorama nuestro con el agua, entonces, define una serie de paradojas: Colombia es un país rico hídricamente, sin embargo, hay comunidades que se están muriendo de sed; Colombia es un país muy rico hídricamente, sin embargo, la variabilidad del recurso se limita significativamente con la alternancia climática, es decir en una épocas se presentan inundaciones sin control y en otras sequías sin posibilidad alguna de atenderse con almacenamiento, además, la población se ve afectada por una serie de agentes patógenos originados en el mal uso de este recurso, apareciendo enfermedades que cobran vidas, principalmente en la población infantil, tal como las enfermedades diarreicas agudas.”

William Rodrigo Marín Ramírez (2002).

La cuenca hidrográfica del río Combeima, en el municipio de Ibagué, es una de las más importantes del departamento de Tolima (Colombia). Tiene una extensión de 27.421 *ha* y un cauce principal con longitud de 57,7 *km*, desde su origen en el Nevado del Tolima hasta su desembocadura en el río Coello.

Esta cuenca hidrográfica es la principal prestadora del servicio ecosistémico de provisión de agua para consumo humano, agrícola y comercial en el municipio de Ibagué, cuya cabecera urbana es la capital departamental. Además, la fertilidad de los suelos y la belleza escénica de su sector rural son usados por la comunidad ibaguereña como despensa agrícola y espacio para el sano esparcimiento familiar. Todos estos factores permitieron que la cuenca del río Combeima fuera priorizada con fines de abastecimiento hídrico en el Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca (POMCA) Mayor del Río Coello, y en el documento del Consejo de Política Económica y Social (CONPES) N° 3570 de 2009.

Sin embargo, la cuenca del río Combeima presenta degradación de sus recursos por uso conflictivo de los mismos, la cual crece a un ritmo acelerado y cuya principal causa es atribuida al cambio del uso y cobertura del suelo sin tener en cuenta sus limitantes, ni su aptitud agroecológica. Extensas áreas de bosque protector han sido derribadas con el fin de establecer luego cultivos limpios y pasturas dedicadas a la ganadería, principalmente, actividades que se convierten en la fuente de los ingresos que representan la base económica de las familias de los pequeños productores asentados en la cuenca.

Los sistemas productivos agrícolas en monocultivo y a suelo desnudo han favorecido la escorrentía superficial, la cual aumenta el transporte de material particulado, factor que acelera la colmatación de la cuenca y causa el incremento del área de la misma (DNP, 2009).

A lo anterior se le suma la aplicación de la política minera que comenzó en forma agresiva en el gobierno nacional anterior y que pasó a ser una de las locomotoras estratégicas del actual Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014: Prosperidad para Todos. Según cifras de Vera (2014), con corte a noviembre de 2013, existen 713 títulos mineros vigentes en el departamento de Tolima, sin incluir hidrocarburos, los cuales abarcan una extensión aproximada de 404.602,2 *ha*,

distribuida en 46 de los 47 municipios del departamento. En dichos títulos se otorga el derecho de exploración de oro, plata, platino, molibdeno, zinc, cobre, plomo, mármol, arenas, gravas y materiales de construcción, sin necesidad de licencia ambiental por períodos de 30 años o más. Adicionalmente, de acuerdo con la información recopilada en la página web de la Agencia Nacional de Minería, con corte a marzo de 2014, prácticamente toda el área de la cuenca del río Combeima está titulada o con solicitud de titulación o legalización en trámite para la explotación minera de oro, principalmente, y sus minerales y elementos asociados y concesibles, por períodos hasta de 30 años.

El uso minero del suelo va en contravía de la zonificación ambiental definida en el POMCA del río Coello y, por ende, contraviene lo estipulado en las normas vigentes que regulan el ordenamiento de los territorios y el uso y manejo de los recursos naturales renovables, como la Ley 99 de 1993, la Ley 388 de 1997, Decreto 1729 de 2002, la Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico y el Decreto 1640 de 2012, entre otros.

El hecho de que la minería de oro demanda alrededor de 1 m^3 de agua por cada tonelada de roca procesada (Vera, 2014), junto con las previsiones difundidas por la Corporación Autónoma Regional del Tolima (CORTOLIMA) acerca de los efectos negativos del cambio climático global sobre el recurso hídrico, permiten pronosticar una drástica reducción de la capacidad y disponibilidad hídrica regional en el mediano y largo plazo.

Esta coyuntura socioeconómica y ambiental relacionada con el uso y manejo del recurso hídrico resalta uno de los desafíos nacionales de los POMCA resaltados por Guevara (2014), a partir del trabajo de Suárez (2007): “la articulación de los POMCA al nuevo modelo de ordenamiento y desarrollo territorial y constituirse en el principal instrumento para la armonización del sistema de planeación y gestión ambiental aplicando la concurrencia, complementación y subsidiariedad de competencias y recursos para la conservación de las cuencas”. En este sentido, se hace necesario buscar alternativas para afrontar la problemática presentada.

Entre los sistemas pecuarios y sistemas agrícolas en monocultivo en la cuenca del río Combeima, se pueden observar algunos sistemas agroforestales (SAF). Los SAF se consideran alternativas productivas proveedoras de servicios ecosistémicos (SE), es decir, amigables con el medio ambiente (Sánchez *et al.*, 2003; Ibrahim & Andrade, 2000). Por tanto, una opción sería promover la conversión de sistemas productivos en monocultivo hacia SAF, con el fin de mantener una provisión de SE en la cuenca hidrográfica mientras los productores se benefician con las utilidades de la venta de los productos obtenidos del mismo SAF.

Esta alternativa contribuiría también a viabilizar la creación de un incentivo económico que permita compensar al productor que labore en forma amigable con el medio ambiente, mediante un instrumento parecido al de los pagos por servicios ambientales (PSA). Sin embargo, debe tenerse en cuenta que la falta de criterios claros para aplicar este tipo de incentivos, y la falta de información acerca del

verdadero retorno ambiental, económico y social que tendría la inversión, no permiten fundamentar fácilmente planes de gestión de recursos para fomentar estas estrategias de acción.

Establecer esquemas de incentivos económicos de compensación por servicios ambientales requiere, entre otros, conocer las características y magnitudes de los SE a ofrecer y una garantía del suministro de los mismos (Wunder, 2007). Por tanto, si se conocen las características y magnitudes de los SE que se pueden ofrecer mediante una conversión de sistemas productivos en la cuenca del río Combeima, y se garantiza el suministro de los mismos, se fortalecerá la gestión de los recursos económicos para apoyar programas de conversión de sistemas productivos que, a su vez, aumentarán la oferta de SE en la cuenca hidrográfica que permitirá gestionar más recursos económicos, y así sucesivamente. Este hecho permite prever una posible garantía de sostenibilidad del instrumento de incentivo en el tiempo.

Con el fin de contribuir a dar solución a la problemática expuesta, y en el marco del proyecto *Incentivos a la conservación para el manejo del territorio y la mitigación de conflictos socio-ambientales* que desarrolla Patrimonio Natural Fondo para la Biodiversidad y Áreas Protegidas (en adelante Patrimonio Natural) con recursos de la Embajada Real de los Países Bajos, CORTOLIMA firmó con Patrimonio Natural el Convenio N° 032 de 2012, el cual tenía como objeto aunar esfuerzos técnicos, administrativos y económicos para determinar la viabilidad de implementación de un esquema de incentivo económico que funcione en forma similar a los PSA, en la cuenca del río Combeima.

Durante el desarrollo de este convenio se consideró que la aplicación exitosa de esquemas de incentivos o compensaciones surge de la realización de diseños que consideren aspectos de tipo institucional, comunitario y biofísico. Este hecho justificó el requerimiento de vinculación al proceso de una organización que se encargara de complementar, desde el punto de vista investigativo, la consolidación del diseño del incentivo o compensación requerido. Como resultado, Patrimonio Natural y la Universidad del Tolima firmaron el Convenio N° 022 de 2013, que tenía por objeto complementar y consolidarle diseño del esquema de incentivos o compensaciones, mediante un proceso investigativo basado principalmente en la información secundaria que se había generado en estudios anteriores, con el fin de generar su aplicación en un sitio específico de la cuenca alta del río Combeima, como experiencia de aprendizaje para escalar el instrumento en el territorio.

De acuerdo con lo expuesto, y sobre la base de que el principal servicio ambiental que ofrece la parte alta de la cuenca hidrográfica del río Combeima es la oferta hídrica, se planteó la interrogante general de trabajo:

¿Qué incentivo económico de compensación se puede diseñar con el fin de contribuir a la gestión de los servicios ambientales asociados a la oferta hídrica en la parte alta de la cuenca del río Combeima?

Luego de considerar que, como se dijo antes, la principal problemática

relacionada con la regulación hídrica en la cuenca del río Combeima está asociada a los cambios en la cobertura del suelo que causan aumento en la producción de sedimentos, se concluyó que el enfoque del trabajo debía ligarse al estudio de las coberturas y su relación con la sedimentación en la cuenca. En este sentido, las interrogantes auxiliares de investigación que se plantearon fueron:

1. *¿Cuál es la línea base para la formulación de lineamientos que permitan estructurar el diseño del incentivo económico de compensación por servicios ambientales?*
2. *¿Qué escenario de sedimentación debe usarse como base de trabajo para estructurar el incentivo económico de compensación por servicios ambientales?*
3. *¿Qué lineamientos se deben tener en cuenta en el diseño del instrumento que permitirá hacer operativo el incentivo económico de compensación por servicios ambientales?*

Este documento es el informe final de todo el trabajo desarrollado, dividido por temas estratégicos.

El primer capítulo aborda el tema estratégico ambiental, donde se presenta la información necesaria para establecer la línea base biofísica y socioeconómica de la cuenca del río Combeima.

El segundo capítulo acomete el tema estratégico social y trata los aspectos relativos a la percepción que tiene la comunidad asentada en la cuenca del río Combeima sobre las organizaciones externas, y la descripción de las formas de organización social existentes en la misma cuenca hidrográfica al momento de levantar la información.

Lo relativo al tema estratégico económico se presenta en el capítulo tercero, donde se estima la disponibilidad a pagar por el mejoramiento de la oferta hídrica, y el costo de oportunidad de cambiar los actuales sistemas de producción por otros que sean más amigables con el recurso hídrico.

El capítulo cuarto trata el tema estratégico técnico, donde se caracteriza el servicio ecosistémico a ofrecer y se analizan los aspectos base para priorizar un área donde aplicar el instrumento de incentivo económico.

En el capítulo quinto se presenta lo relativo al diseño propuesto de incentivo económico de compensación por servicios ecosistémicos, con su respectivo marco jurídico, la formalización de acuerdo entre productor y operador del incentivo, y el esquema de monitoreo.

Finalmente, sobre la base del aprendizaje a partir de la experiencia adquirida, se redactaron las respectivas Conclusiones y Recomendaciones.

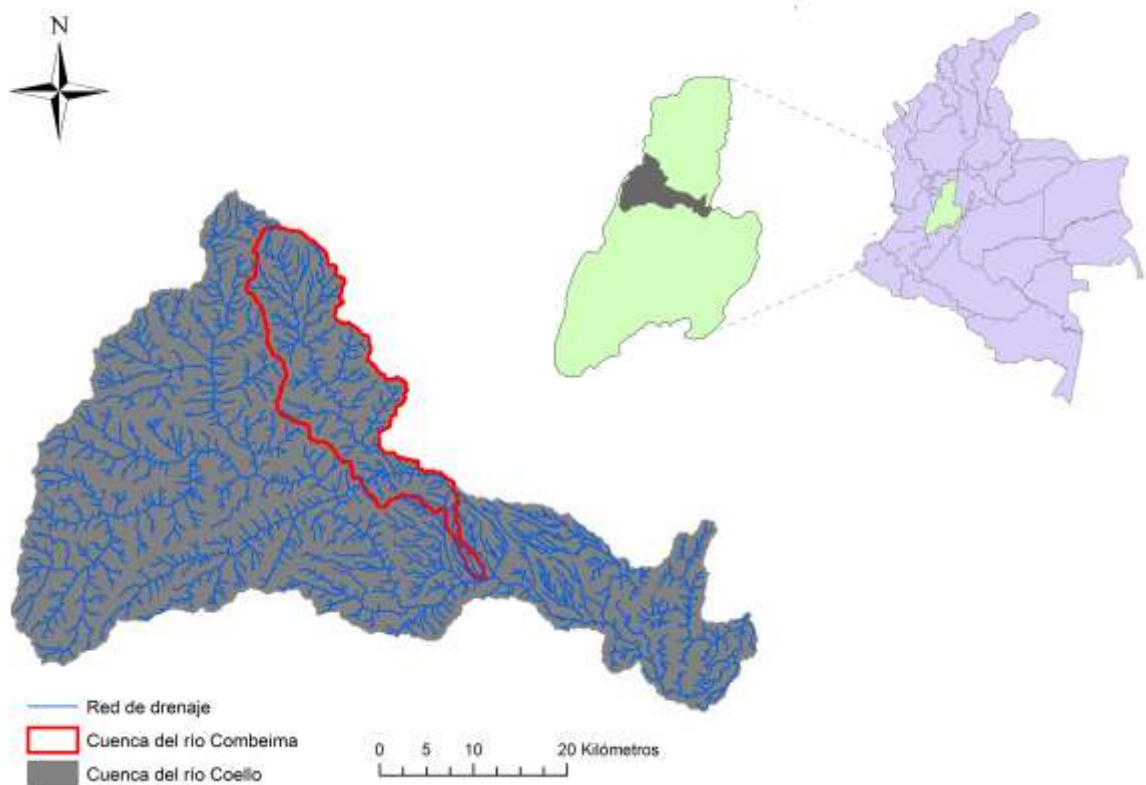
1. TEMA ESTRATÉGICO AMBIENTAL.

1.1 CARACTERIZACIÓN BIOFÍSICA DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO COMBEIMA.

La cuenca hidrográfica del río Combeima se encuentra localizada en el municipio de Ibagué (departamento de Tolima, Colombia), entre las coordenadas 04°19'30" y 04°39'57" N y los 75°10'11" y 75°23'23" O (Pérez & Bosque, 2008) y vierte sus aguas al río Coello, el cual, a su vez, es tributario del río Magdalena (Figura 1).

Con un área estimada en 278,37 km^2 , según el modelo de elevación digital SRTM de 3 arco-segundos, la cuenca del río Combeima limita al Norte y Oriente con el municipio de Anzoátegui, al Oriente con las cuencas hidrográficas de los ríos La China, Alvarado y Chipalo, al Sur con las cuencas de los ríos Opía y Coello, y al Occidente con la cuenca del río Coello (DNP, 2009). Según la Corporación Autónoma Regional del Tolima (CORTOLIMA), la cuenca presentó precipitación promedio multianual de 1.816 mm , caudal medio multianual de 5,6 $m^3.s^{-1}$ y temperatura media anual de 17 °C en el periodo de 1986 a 2000.

Figura 1. Ubicación de la cuenca del río Combeima en el municipio de Ibagué (Tolima, Colombia).



Fuente: CORTOLIMA-CORPOICA-SENA-Universidad del Tolima (2007).

1.1.1 Línea base de biodiversidad en la cuenca alta del río Combeima.

Colombia es uno de los países con mayor biodiversidad en el mundo ya que solo el 0,7% de la superficie continental posee cerca del 10% de la diversidad biológica mundial, a pesar de esto, el conocimiento de las distintas especies que conforman la biota del país es mínimo y fragmentado. El país posee una gran diversidad de ecosistemas atribuida a factores como la localización altitudinal entre dos trópicos, la variedad de condiciones edafoclimáticas que han llevado a la gran multiplicidad de espacios geográficos y a la existencia de espacios aislados por levantamientos topográficos, en este caso las tres cordilleras de los Andes (Villa-Navarro *et al.*, 2004).

Los estudios en materia de biodiversidad en Colombia han crecido en los últimos años, concentrando proyectos de investigación a nivel regional. Para el caso de la cuenca alta del río Combeima, localizado en el municipio de Ibagué (Tolima), se observa una gran variedad de ecosistemas gracias a diferencias topográficas que favorecen el aislamiento de las poblaciones y aumentan el grado de endemismo de las especies, como lo demostrado en los estudios de Bernal (2003), Esquivel & Nieto (2003), Villa-Navarro *et al.* (2003), Losada-Prado *et al.* (2005a, 2005b), Camero & Calderón (2007), Parra-Hernández (2007), Ospina-López *et al.* (2010), Carvajal-Rueda & Losada-Prado (2011), generando inventarios completos en diferentes componentes de fauna y flora en la región, permitiendo evidenciar las especies que presentan alguna categoría de amenaza o endemismo y así adelantar procesos o gestiones en materia de conservación.

Sin embargo, la subcuenca alta del río Combeima presenta pérdida de biodiversidad, principalmente por la transformación de ecosistemas naturales para diversos usos de tierras que generan fragmentación de los hábitats. Esta situación conlleva a las especies silvestres de flora y fauna a la reducción de los tamaños poblacionales, provocando una mayor vulnerabilidad a la extinción.

También se suma la contaminación generada por procesos industriales y actividades domésticas, que incluye la causada por el uso intensivo de plaguicidas y fertilizantes en los ecosistemas acuáticos que han alterado las cadenas tróficas con pérdidas aún no estimadas en la diversidad de flora y fauna (Villa-Navarro *et al.*, 2003).

El conocimiento de los procesos anteriormente mencionados puede ser observado a nivel de comunidades, y de una forma más específica en ciertos grupos animales, comportándose como bioindicadores. Por ejemplo, en el caso de los lepidópteros (mariposas) diurnos, se ha demostrado que son bioindicadores de la calidad de los ecosistemas y sensibles a los cambios de temperatura, humedad, radiación solar y disturbios de sus hábitats, representan una herramienta válida de evaluación del grado de conservación o alteración del medio natural (Ospina-López *et al.*, 2010).

Los vertebrados, como en el caso de los anfibios, son tan dependientes de los niveles de humedad ambiental, por lo que sus rangos geográficos, ecológicos y comportamentales están siempre ligados a patrones de humedad altos (Heyer *et al.*, 1994), lo cual han sido estudiadas en esta región por tener zonas de vida Bosque Húmedo Premontano y Bosque Húmedo Montano Bajo según Holdridge.

Los estudios realizados en aves han permitido catalogar la cuenca hidrográfica del río Combeima como un área importante para la conservación de las aves (AICA) y un área de endemismos de aves (EBA) en las vertientes interandinas de Colombia (EBA 40), los Andes centrales del norte (EBA 42) y páramo de los Andes centrales (EBA 43) (Stattersfield *et al.*, 1998; Franco & Bravo, 2005; Losada-Prado *et al.*, 2005a).

Por otro lado, se ha evidenciado que la cuenca alta del río Combeima presenta mayor diversidad de quirópteros (murciélagos) en comparación con otras cuencas que hacen parte de la cuenca mayor del río Coello. El conocimiento de este grupo permite observar el papel representativo en la dinámica en el ecosistema, debido a su capacidad de volar, al forrajeo nocturno y a la gran diversidad de alimentos que consumen como insectos, frutas, néctar, polen y sangre (Villa-Navarro *et al.*, 2003).

Con lo anterior, el conocimiento de la diversidad biológica representa más que el número de especies y su abundancia en un tiempo y un lugar; también posee una dimensión ecológica funcional que se refiere a los procesos e interrelaciones al interior de las poblaciones, así como de estas en la comunidad y el ecosistema (Camero & Calderón, 2007).

La valoración de la biodiversidad requiere de cualquier forma y en determinado grado, un conocimiento de estos componentes en la fauna y flora, sentando unos precedentes para seguir investigando en la cuenca hidrográfica del río Combeima.

1.1.1.1 Metodología.

- **Sitios de muestreo.**

Los herpetos, aves y mamíferos se muestrearon en diferentes sitios de la cuenca alta del río Combeima (Tabla 1), según los estudios de Bernal (2003) y Villa-Navarro *et al.* (2004).

En Lepidópteros se contó con registros en la Quebrada Cay de los estudios de Villa-Navarro *et al.* (2004) y Ospina-López *et al.* (2010).

Para peces, los sitios estudiados por Villa-Navarro *et al.* (2004) son diferentes con respecto a los demás grupos taxonómicos (Tabla 2).

Para el análisis de flora, se tuvieron en cuenta los registros hechos por Esquivel & Nieto (2003) en diferentes pisos térmicos del cañón del río Combeima (Tabla 3).

Tabla 1. Localidades estudiadas por Bernal (2003) y Villa-Navarro *et al.* (2004) para herpetos, aves y mamíferos en la cuenca alta del río Combeima en el municipio de Ibagué (Tolima, Colombia).

	Localidad	Altitud (msnm)	Coordenadas
A	Quebrada Cay	1.700	N04° 29' 26.0'' - W75° 14' 55.0''
B	Perlas Parte baja	1.800	N04° 27' 26.0'' - W75° 15' 56.0''
C	Perlas Zona alta	2.400	N04° 35' 22.0'' - W75° 18' 53.0''
D	Pastales	1.450 - 1.600	N04° 30' 46.6'' - W75° 18' 13.6''
E	Juntas	1.900	N04° 33' 34.4'' - W75° 19' 41.2''
F	El Silencio	2.600	N04° 36' 11.8'' - W75° 20' 24.0''
G	El Almorzadero	2.950	N04° 38' 10.0'' - W75° 21' 17.0''
H	Tierra de Gigantes	3.450	N04° 37' 54.6'' - W75° 19' 49.0''
I	La Cueva	3.600	N04° 37' 59.3'' - W75° 19' 46.5''
J	Páramo N. Tolima	4.200	N04° 38' 25.2'' - W75° 19' 43.1''

Tabla 2. Localidades estudiadas por Villa-Navarro *et al.* (2004) para peces en la cuenca alta del río Combeima en el municipio de Ibagué (Tolima, Colombia).

	Localidad	Altitud (msnm)	Coordenadas
A	Chapetón	1.240	N04° 27' 09.8'' - W75° 15' 58.1''
B	Quebrada Cay parte baja	1.300	N04° 27' 58.9'' - W75° 15' 48.2''
C	Quebrada Cay parte alta	1.611	N04° 29' 11.1'' - W75° 15' 10.2''
D	Quebrada Las Perlas	1.950	N04° 27' 26.0'' - W75° 15' 56.0''
E	Juntas	1.950	N04° 33' 43.9'' - W75° 19' 33.2''

Tabla 3. Pisos térmicos estudiados por Esquivel & Nieto (2003) para flora en el Cañón del río Combeima, en el municipio de Ibagué (Tolima, Colombia).

	Localidad	Altitud (msnm)	Coordenadas
A	Bosque SubAndino	1.400	N04° 27' 38.0'' - W75° 15' 59.0''
B	Bosque Andino	2.200-2.600	N04° 36' 13.2'' - W75° 20' 0.09''
C	Bosque Alto andino	3.000-3.500	N04° 36' 43.5'' - W75° 17' 23.3''
D	Subpáramo	>3.500	
E	Páramo	4.000	N04° 38' 27.8'' - W75° 19' 44.3''
F	Superpáramo	4.400	

• Colecta de Investigación

Se realizaron matrices de datos con la información taxonómica completa de las especies de fauna y flora registradas en el Cañón del río Combeima a través de la consulta de información secundaria, informes técnicos, artículos científicos, bases de datos y revisión de colecciones científicas.

En la revisión de la información se tuvo en cuenta los registros altitudinales entre los 1200 a 4500 *msnm*, abarcando diferentes pisos térmicos y zonas vida, según la clasificación de Holdridge.

En común, para todos los grupos faunísticos se revisó el informe técnico sobre la Biodiversidad de la cuenca del río Coello en el 2003. Para flora se revisó el trabajo de Esquivel & Nieto (2003) en la cuenca alta del río Combeima.

Sin embargo, por la antigüedad de la información fue necesario revisar información adicional de colecciones científicas y bases de datos para actualizar los nombres científicos de las especies registradas en los diferentes estudios, así:

- **Flora:** se revisó la base de datos Tropicos® para actualizar los nombres científicos y los cambios en los órdenes y familias.
- **Lepidópteros:** se revisó el trabajo de Ospina-López *et al.* (2010) en la cuenca del río Coello, tomando los listados de especies actualizados.
- **Peces:** se revisó la base de datos *Catalog of Fishes* para actualizar los nombres científicos.
- **Herpetos:** se revisó el estudio de Bernal (2003) para la parte media y alta de la cuenca alta del río Combeima, y se revisó la base de datos virtual *Amphibian web*.
- **Aves:** se revisó el trabajo de Bernal (2003) para la parte media y alta de la cuenca alta del río Combeima, se revisó el listado general de especies y el listado de especies endémicas y amenazadas de la cuenca del río Coello de Losada-Prado *et al.* (2005a, 2005b), el listado de las aves del municipio de Ibagué de Parra-Hernández *et al.* (2007) y la revisión del listado de las aves de Suramérica de Remsen *et al.* (2014) para la actualización de los nombres científicos y la secuencia de especies.
- **Mamíferos:** solo se agruparon los quirópteros, mediante consulta a los listados de Bernal (2003), para la parte media y alta de la cuenca alta del río Combeima, y los del trabajo de Gutiérrez (2013) en la Colección Zoológica de la Universidad del Tolima.

1.1.1.2 Flora.

Se registraron 943 especies de plantas vasculares, distribuidas en 54 órdenes y 154 familias. Las familias con el mayor número de especies fue Asteraceae con 111, Poaceae con 74, Fabaceae con 32, Orchidiaceae con 31 y Melastomataceae con

29. Nueve especies presentaron categoría de amenaza en la parte baja y alta del Cañón del río Combeima (Tabla 4).

1.1.1.3 Lepidópteros.

Se registraron 131 especies de mariposas, distribuidas en seis familias y 15 subfamilias. La familia más diversa fue Nymphalidae con 84 especies, siendo la subfamilia Satyrinae la que tiene mayor número de especies, con 29 (Tabla 5).

Tabla 4. Especies de plantas con categoría de amenaza en la cuenca del río Combeima, en el municipio de Ibagué (Tolima, Colombia).

Especie	Nombre común	Categoría de amenaza
<i>Podocarpus oleifolius</i>	Pino colombiano	VU
<i>Ceroxylon quindiuense</i>	Palma de cera	EN
<i>Cocos nucifera</i>	Palma de coco	NT
<i>Syagrus sancona</i>	Palma zancona	VU
<i>Cattleya trianae</i>	Orquídea	CR
<i>Masdevallia assurgens</i>	Orquídea	VU
<i>Odontoglossum luteopurpureum</i>	Orquídea	NT
<i>Junglans neotropica</i>	Cedro negro	EN
<i>Cedrela odorata</i>	Cedro dorado	EN

Categoría de amenaza: LC (Preocupación menor), NT (Casi amenazada), VU (Vulnerable), EN (En peligro), CR (Peligro crítico).

Tabla 5. Especies de mariposas registradas en la cuenca del río Combeima, en el municipio de Ibagué (Tolima, Colombia).

Familia	Subfamilia/Especie	Altitud (msnm)
Papilionidae	Papilioninae	
	<i>Battus polydamas</i>	1.714
	<i>Parides neophilus</i>	1.714
	<i>Parides eurimedes arriphus</i>	1.714
	<i>Parides erithalion</i>	1.714
	<i>Parides lycimenes</i>	1.714
	<i>Heraclides thoas</i>	1.714
	<i>Pterourus sp.</i>	1.714
Pieridae	Dismorphiinae	
	<i>Lieinix nemesis</i>	1.714-3.000
	<i>Dismorphia crisia</i>	1.714
	<i>Dismorphia medora</i>	1.714-3.000
	<i>Dismorphia zathoe</i>	1.714-3.000
	<i>Enantia citrinella</i>	1.714
	<i>Enantia melite</i>	1.714
	Coliadinae	

Esquema de pagos por servicios ambientales para la cuenca alta del río Combeima en el municipio de Ibagué (Tolima, Colombia).

Diseño y revisión de condiciones para establecer el esquema en un sitio específico.

Familia	Subfamilia/Especie	Altitud (msnm)
	<i>Eurema daira</i>	1.714
	<i>Eurema elathea</i>	1.714
	<i>Eurema xanthochlora</i>	1.714
	<i>Pyrisitia venusta</i>	1.714
	<i>Pyrisitia nise</i>	1.800-3.000
	<i>Phoebis sennae</i>	1.714
	<i>Phoebis argante</i>	1.714-3.000
	<i>Phoebis neocypris rurina</i>	1.800-3.000
	Pierinae	
	<i>Leptophobia aripa</i>	1.714
	<i>Leptophobia eleone</i>	1.800-3.000
	<i>Leptophobia eleusis</i>	1.714-3.000
	<i>Leptophobia penthica</i>	1.714
	<i>Leptophobia philoma</i>	1.714
	<i>Leptophobia tovaria</i>	1.800-3.000
Lycaenidae	<i>Catasticta apaturina</i>	1.714
	<i>Catasticta flisa</i>	1.714-3.000
	<i>Pieriballia viardi</i>	1.800-3.000
	Theclinae	
	<i>Arawacus leucogyna</i>	1.800-3.000
	<i>Arawacus sito</i>	1.714
	<i>Arawacus jada</i>	1.714
Riodinidae	Riodininae	
	<i>Eurybia sp.</i>	1.714
	<i>Rhetus sp.</i>	1.714
	<i>Emesis cypria</i>	1.714
	<i>Mesosemia mevania</i>	1.800-3.000
Nymphalidae	Heliconiinae	
	<i>Actinote callianthe</i>	1.800-3.000
	<i>Actinote dicaeus</i>	1.800-3.000
	<i>Actinote guatemalena</i>	1.800-3.000
	<i>Actinote neleus</i>	1.714
	<i>Actinote ozomene</i>	1.800-3.000
	<i>Actinote parapheles</i>	1.800-3.000
	<i>Actinote stratonice</i>	1.714
	<i>Agraulis vanillae</i>	1.800-3.000
	<i>Dione glycera</i>	1.800-3.000
	<i>Podotricha judith</i>	1.800-3.000
	<i>Dryas iulia</i>	1.800-3.000
	<i>Heliconius clysonymus</i>	1.800-3.000
	<i>Heliconius eleuchia</i>	1.714
	<i>Heliconius erato</i>	1.800-3.000
	<i>Heliconius melpomene</i>	1.800-3.000
	<i>Dione moneta</i>	1.714

Esquema de pagos por servicios ambientales para la cuenca alta del río Combeima en el municipio de Ibagué (Tolima, Colombia).

Diseño y revisión de condiciones para establecer el esquema en un sitio específico.

Familia	Subfamilia/Especie	Altitud (msnm)
	<i>Eueides lineata</i>	1.714
	Satyrinae	
	<i>Caligo oileus</i>	1.714
	<i>Opsiphanes camena</i>	1.800-3.000
	<i>Pseudohaetera hypaesia</i>	1.800-3.000
	<i>Morpho peleides</i>	1.714
	<i>Morpho sulkowskyi</i>	1.800-3.000
	<i>Euptychia hesione</i>	1.714
	<i>Euptychoides griphe</i>	1.714
	<i>Hermeuptychia calixta</i>	1.800-3.000
	<i>Pronophila unifasciata</i>	1.800-3.000
	<i>Pronophila orcus</i>	1.800-3.000
	<i>Corades chelonis</i>	1.800-3.000
	<i>Corades cybele</i>	1.800-3.000
	<i>Oxeoschistus puerta</i>	1.800-3.000
	<i>Lymanopoda albocincta</i>	1.800-3.000
	<i>Lymanopoda obsoleta</i>	1.800-3.000
	<i>Mygona irmina</i>	1.800-3.000
	<i>Lasiophila prosymna</i>	1.800-3.000
	<i>Lasiophila zapatoza</i>	1.800-3.000
	<i>Pedaliodes manis</i>	1.800-3.000
	<i>Pedaliodes montagna</i>	1.800-3.000
	<i>Pedaliodes peucestas</i>	1.800-3.000
	<i>Pedaliodes pollonia</i>	1.800-3.000
	<i>Pedaliodes poesia</i>	1.800-3.000
	<i>Pedaliodes simpla</i>	1.800-3.000
	<i>Pedaliodes praxithea</i>	1.800-3.000
	<i>Panyapedaliodes drymaea</i>	1.800-3.000
	<i>Daedalma dinias</i>	1.800-3.000
	<i>Megeuptychia antonoe</i>	1.800-3.000
	<i>Oressinoma typhla</i>	1.800-3.000
	Charaxinae	
	<i>Archaeoprepona demophon</i>	1.714
	<i>Historis odius</i>	1.714
	<i>Foutainea nesseus</i>	1.714
	Danainae	
	<i>Ithomia avella</i>	1.800-3.000
	<i>Oleria amalda</i>	1.800-3.000
	<i>Oleria makrena</i>	1.800-3.000
	<i>Pteronymia artena</i>	1.800-3.000
	<i>Pteronymia latilla</i>	1.800-3.000
	<i>Greta andromica</i>	1.800-3.000
	<i>Greta hermana</i>	1.800-3.000
	<i>Danaus gilippus</i>	1.714
	<i>Danaus plexippus</i>	1.800-3.000

Esquema de pagos por servicios ambientales para la cuenca alta del río Combeima en el municipio de Ibagué (Tolima, Colombia).

Diseño y revisión de condiciones para establecer el esquema en un sitio específico.

Familia	Subfamilia/Especie	Altitud (msnm)
	<i>Patricia dercyllidas</i>	1.800-3.000
	<i>Ceratinia tutia</i>	1.800-3.000
	<i>Myraleria cymothoe</i>	1.714
	<i>Dircenna olyras</i>	1.800-3.000
	Nymphalinae	
	<i>Tegosa anieta</i>	1.714
	<i>Anartia amathea</i>	1.714
	<i>Anartia jatrophae</i>	1.800-3.000
	<i>Eresia letitia</i>	1.800-3.000
	<i>Tegosa anieta</i>	1.800-3.000
	<i>Vanessa virginiensis</i>	1.714
	<i>Diaethria marchallii</i>	1.714
	<i>Siproeta epaphus</i>	1.714
	<i>Marpesia coresia</i>	1.714
	<i>Marpesia coryna</i>	1.714
	<i>Adelpha leucophthalma</i>	1.714
	<i>Adelpha alala</i>	1.714
	<i>Adelpha zinnia</i>	1.800-3.000
	<i>Adelpha lara</i>	1.800-3.000
	<i>Hypanartia lethe</i>	1.714
	<i>Siproeta epaphus</i>	1.800-3.000
	Biblidinae	
	<i>Biblis hyperia</i>	1.800-3.000
	<i>Catonephele chromis</i>	1.800-3.000
	<i>Cybdelis mnasylus</i>	1.800-3.000
	<i>Diaethria neglecta</i>	1.800-3.000
	<i>Hamadryas feronia</i>	1.800-3.000
	<i>Perisama oppelii</i>	1.800-3.000
	Eudaminae	
	<i>Proteides sp.</i>	1.714
	<i>Urbanus dorantes</i>	1.800-3.000
	<i>Urbanus proteus</i>	1.714
	<i>Urbanus simplicius</i>	1.714
	<i>Urbanus teleus</i>	1.800-3.000
Hesperiidae	<i>Astrartes chiriquensis</i>	1.714
	<i>Autochton itylus</i>	1.714
	Pyrginae	
	<i>Ephyriades zephodes</i>	1.800-3.000
	<i>Pyrgus oileus</i>	1.800-3.000
	Hesperiinae	
	<i>Vettius coryna</i>	1.714

Fuente: los autores.

1.1.1.4 Peces.

Se listaron 11 especies de peces, distribuidas en tres órdenes y cuatro familias. La familia con mayor número de especies fue Astroblepidae con ocho especies, todas pertenecientes al género *Astroblepus* sp (Tabla 6). Ninguna especie presentó una categoría de amenaza.

Tabla 6. Especies de peces listadas en la cuenca del río Combeima en el municipio de Ibagué (Tolima, Colombia).

Orden	Especie/Familia	Altitud (msnm)
Characiformes	Characidae	
	<i>Bryconamericus tolimae</i>	1.240
Cyprinodontiformes	Rivulidae	
	<i>Cynodonichthys magdalenae</i>	1.300
	Poeciliidae	
	<i>Poecilia reticulata</i>	1.240
Siluriformes	Astroblepidae	
	<i>Astroblepus chapmani</i>	1.240
	<i>Astroblepus chotae</i>	1.300-1.611
	<i>Astroblepus cirratus</i>	1.300-1.611
	<i>Astroblepus grixalvii</i>	1.300-1.611
	<i>Astroblepus homodon</i>	1.950
	<i>Astroblepus longifilis</i>	1.240-1.611
	<i>Astroblepus micrescens</i>	1.240-1.950
	<i>Astroblepus trifasciatus</i>	1.240-1.950

Fuente los autores.

1.1.1.5 Anfibios.

Se encontraron 14 especies de anfibios, distribuidas en dos órdenes y cinco familias. La familia con mayor número de especies fue Strabomantidae con nueve especies. También se encontraron tres especies en categoría de amenaza, las especies *Centrolene bukleyi* y *Nymphagus garciae* se encuentran en categoría Vulnerable (VU) y la especie *Pristimantis simoteriscus* se encuentra en la categoría En Peligro (EN) (Tabla 7 y Figura 2).

1.1.1.6 Reptiles.

Se encontraron 5 especies de reptiles, sólo del orden Squamata. Cabe resaltar las especies listadas para el cañón del río Combeima no están evaluadas en ninguna categoría de amenaza (Tabla 8).

1.1.1.7 Aves.

Según la secuencia de especies y familias de Remsen *et al.* (2014), se listaron 292 especies de aves agrupadas en 45 familias. La familia más diversa fue Thraupidae con 55 especies, seguida de Tyrannidae con 36 especies, Trochilidae con 30 especies y Furnariidae con 22 especies. Además, se registraron 14 especies migratorias, 9 especies endémicas que son propias de la Cordillera Central y 13 especies en categoría de amenaza (Figura 3, Tabla 9 y Figura 4).

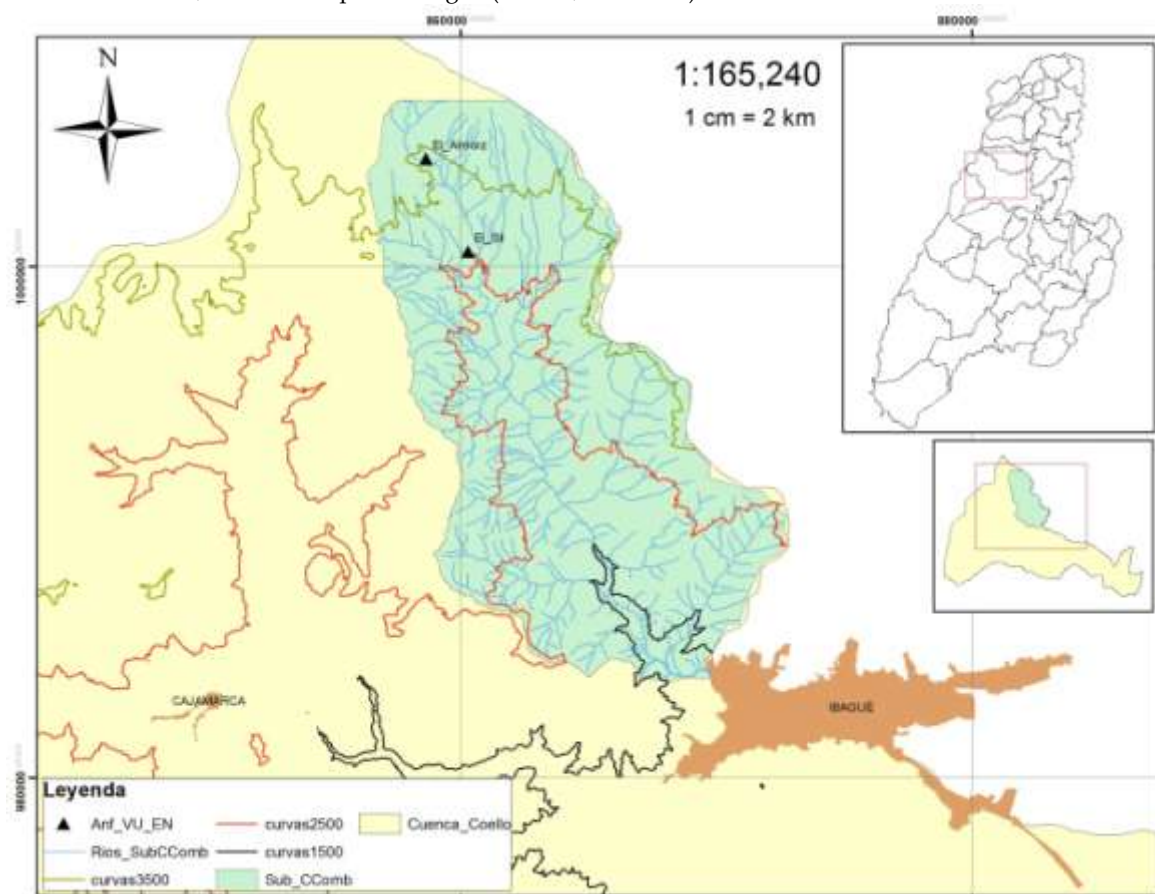
Tabla 7. Especies de anfibios listadas en la cuenca alta del río Combeima en el municipio de Ibagué (Tolima, Colombia).

Orden	Familia/Especie	Categoría de amenaza	Altitud (msnm)
Anura	Bufonidae		
	<i>Rhinella margaritifera</i>	LC	1.900
	Centrolenidae		
	<i>Centrolene buckleyi</i>	VU	2.950
	<i>Nymphargus garciae</i>	VU	2.600
	Hemiphractidae		
	<i>Gastrotheca nicefori</i>	LC	1.450-1.900
	Strabomantidae		
	<i>Pristimantis boulengeri</i>	LC	2.950
	<i>Pristimantis permixtus</i>	LC	2.600-2.950
	<i>Pristimantis piceus</i>	LC	2.950
	<i>Pristimantis scopaeus</i>	DD	3.600
	<i>Pristimantis simoteriscus</i>	EN	2.950
	<i>Pristimantis taeniatus</i>	LC	1.450-1.600
	<i>Pristimantis uranobates</i>	LC	2.600-3.600
Urodela	<i>Pristimantis w-nigrum</i>	LC	1.450-2.950
	<i>Pristimantis scopaeus</i>	DD	3.600
Urodela	Plethodontidae		
	<i>Bolitoglossa ramosi</i>	LC	1.450-1.600

Categoría de amenaza: LC (Preocupación menor), NT (Casi amenazada), VU (Vulnerable), EN (En peligro), CR (Peligro crítico).

Fuente los autores.

Figura 2. Mapa de distribución de especies de anfibios en categoría de amenaza y endémicas en la cuenca alta del río Combeima, en el municipio de Ibagué (Tolima, Colombia).



Fuente: GIZ (Grupo de Investigación en Zoología Universidad del Tolima). Elaboró: Héctor Cruz Cuéllar.

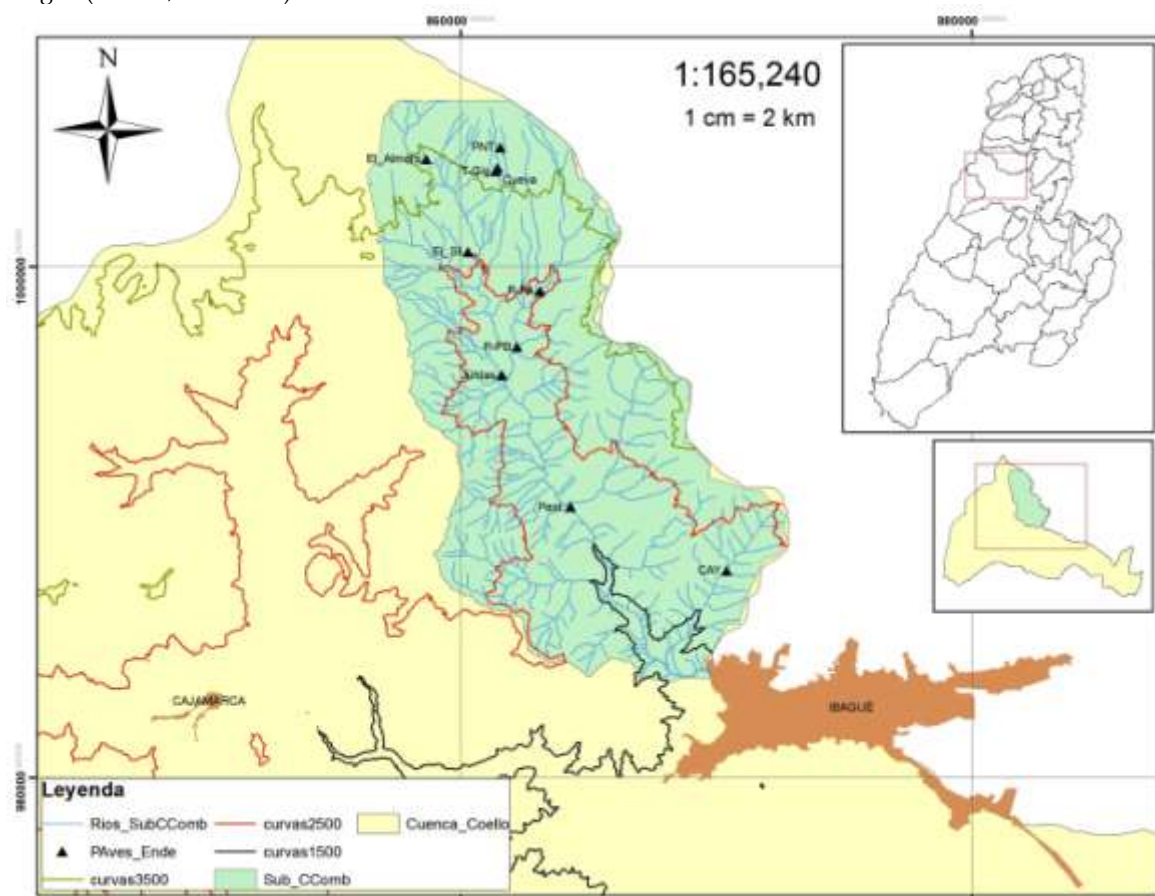
Tabla 8. Especies de reptiles listadas en la cuenca alta del río Combeima en el municipio de Ibagué (Tolima, Colombia).

Orden	Familia/Especie	Categoría de Amenaza	Altitud (msnm)
Squamata	Colubridae		
	<i>Chironius monticola</i>	NE	1.900
	<i>Lampropeltis triangulum</i>	NE	1.900-2.600
	Elapidae		
	<i>Micrurus mipartitus</i>	NE	1450-1.600
	Dactyloidae		
	<i>Anolis huilae</i>	NE	1.900
	<i>Anolis tolimae</i>	NE	1.450-1.900

Convenciones Categoría de Amenaza: No Evaluado (NE)

Fuente los autores.

Figura 3. Distribución de especies de aves endémicas en la cuenca alta del río Combeima en el municipio de Ibagué (Tolima, Colombia).



Fuente: GIZ (Grupo de Investigación en Zoología Universidad del Tolima). Elaboró: Héctor Cruz Cuéllar.

Tabla 9. Especies de aves listadas en la cuenca alta del río Combeima en el municipio de Ibagué (Tolima, Colombia).

Familia/Especie	Categoría de Amenaza	Distribución	Altitud (msnm)
Tinamidae			
<i>Nothocercus julius</i>	LC		1.700-3.100
<i>Crypturellus soui</i>	LC		1.200-2.000
Anatidae			
<i>Merganetta armata</i>	LC		1.500-3.500
<i>Anas flavirostris</i>	LC		2.600-4.300
Cracidae			
<i>Chamaepetes goudotii</i>	LC		1.500-3.000
<i>Penelope montagnii</i>	LC		2.200-3.400
<i>Ortalis columbiana</i>	LC	E	1.200-2.500
Odontophoridae			
<i>Colinus cristatus</i>	LC		1.200-2.200

Esquema de pagos por servicios ambientales para la cuenca alta del río Combeima en el municipio de Ibagué (Tolima, Colombia).

Diseño y revisión de condiciones para establecer el esquema en un sitio específico.

Familia/Especie	Categoría de Amenaza	Distribución	Altitud (msnm)
<i>Odontophorus hyperythrus</i>	NT	E	1.600-2.700
Ardeidae			
<i>Bubulcus ibis</i>	LC		1.200-2.600
Cathartidae			
<i>Cathartes aura</i>	LC		1.200-3.000
<i>Coragyps atratus</i>	LC		1.200-2.700
<i>Vultur gryphus</i>	NT		3.450-5.200
Accipitridae			
<i>Elanoides forficatus</i>	LC		1.200-2.600
<i>Accipiter striatus</i>	LC		1.200-2.700
<i>Rupornis magnirostris</i>	LC		1.200-2.500
<i>Parabuteo leucorrhous</i>	LC		1.700-2.900
<i>Geranoaetus polyosoma</i>	LC		1.800-3.200
<i>Geranoaetus melanoleucus</i>	LC		1.600-3.500
<i>Buteo platypterus</i>	LC	MB	1.200-2.800
<i>Buteo swainsoni</i>	LC	MB	1.200-2.600
Rallidae			
<i>Aramides cajaneus</i>	LC		1.200-2.300
Charadriidae			
<i>Vanellus chilensis</i>	LC		1.200-2.600
Scolopacidae			
<i>Gallinago delicata</i>	LC	MB	3.000-4.000
<i>Gallinago nobilis</i>	NT		2.500-3.900
Columbidae			
<i>Columbina talpacoti</i>	LC		1.200-1.600
<i>Patagioenas fasciata</i>	LC		1.800-3.000
<i>Zenaida auriculata</i>	LC		1.200-3.000
<i>Leptotila conoveri</i>	EN	E	1.800-2.500
<i>Geotrygon frenata</i>	LC		1.500-2.500
Cuculidae			
<i>Piaya cayana</i>	LC		1.200-2.700
<i>Coccyzus melacoryphus</i>	LC		1.200-2.100
<i>Coccyzus americanus</i>	LC	MB	1.200-2.600
<i>Crotophaga ani</i>	LC		1.200-2.000
<i>Tapera naevia</i>	LC		1.200-1.800
Tytonidae			
<i>Tyto alba</i>	LC		1.200-3.000
Strigidae			
<i>Megascops choliba</i>	LC		1.200-2.800
<i>Megascops albogularis</i>	LC		2.000-3.000
<i>Bubo virginianus</i>	LC		1.200-4.000
Steatornithidae			
<i>Steatornis caripensis</i>	LC		1.200-3.000
Caprimulgidae	LC	MB	1.200-2.600

Esquema de pagos por servicios ambientales para la cuenca alta del río Combeima en el municipio de Ibagué (Tolima, Colombia).

Diseño y revisión de condiciones para establecer el esquema en un sitio específico.

Familia/Especie	Categoría de Amenaza	Distribución	Altitud (msnm)
<i>Chordeiles minor</i>			
<i>Lurocalis semitorquatus</i>	LC		1.200-3.000
<i>Systellura longirostris</i>	LC		1.600-3.600
<i>Nyctidromus albicollis</i>	LC		1.200-2.300
<i>Uropsalis segmentata</i>	LC		2.500-3.500
<i>Uropsalis lyra</i>	LC		1.200-2.500
Apodidae			
<i>Streptoprocne rutila</i>	LC		1.200-2.500
<i>Streptoprocne zonaris</i>	LC		1.200-3.500
Trochilidae			
<i>Florisuga mellivora</i>	LC		1.200-1.600
<i>Phaethornis guy</i>	LC		1.200-2.000
<i>Phaethornis syrmatorophorus</i>	LC		1.200-2.400
<i>Doryfera ludovicae</i>	LC		1.400-2.700
<i>Schistes geoffroyi</i>	LC		1.400-2.500
<i>Colibri thalassinus</i>	LC		1.200-2.800
<i>Colibri coruscans</i>	LC		1.300-3.600
<i>Anthracothonax nigricollis</i>	LC		1.200-1.750
<i>Helianthus exortis</i>	LC		2.300-3.400
<i>Lophornis delattrei</i>	LC		1.200-2.000
<i>Adelomyia melanogenys</i>	LC		1.200-2.500
<i>Anthocephala floriceps</i>	VU	E	1.200-2.300
<i>Agelaiocercus kingi</i>	LC		1.400-3.000
<i>Lesbia nuna</i>	LC		2.200-2.800
<i>Metallura williami</i>	LC		2.100-3.800
<i>Eriocnemis derbyi</i>	NT	CE	2.500-3.600
<i>Eriocnemis mosquera</i>	LC	CE	2.600-3.600
<i>Aglaeactis cupripennis</i>	LC		2.900-3.400
<i>Coeligena coeligena</i>	LC		1.500-2.600
<i>Coeligena torquata</i>	LC		1.500-3.000
<i>Lafresnaya lafresnayi</i>	LC		2.000-3.700
<i>Ensifera ensifera</i>	LC		1.700-3.300
<i>Boissonneaua flavescens</i>	LC		1.400-2.800
<i>Ocreatus underwoodii</i>	LC		1.500-1.500
<i>Chaetocercus mulsant</i>	LC		1.500-2.800
<i>Chlorostilbon mellisugus</i>	LC		1.000-2.200
<i>Chalybura buffonii</i>	LC		1.200-2.000
<i>Thalurania colombica</i>	LC		1.200-1.900
<i>Amazilia tzacatl</i>	LC		1.200-1.800
<i>Amazilia franciae</i>	LC		1.200-2.000

Esquema de pagos por servicios ambientales para la cuenca alta del río Combeima en el municipio de Ibagué (Tolima, Colombia).

Diseño y revisión de condiciones para establecer el esquema en un sitio específico.

Familia/Especie	Categoría de Amenaza	Distribución	Altitud (msnm)
Trogonidae			
<i>Trogon collaris</i>	LC		1.200-3.100
<i>Trogon personatus</i>	LC		2.300-3.500
Momotidae			
<i>Momotus aequatorialis</i>	LC		1.500-3.100
Ramphastidae			
<i>Aulacorhynchus prasinus</i>	LC		1.600-3.000
<i>Andigena nigrirostris</i>	LC		1.600-3.200
Picidae			
<i>Picumnus olivaceus</i>	LC		1.200-1.800
<i>Melanerpes rubricapillus</i>	LC		1.200-1.700
<i>Veniliornis dignus</i>	LC		1.200-2.700
<i>Colaptes rivolii</i>	LC		1.800-3.500
<i>Colaptes punctigula</i>	LC		1.200-1.500
<i>Campephilus pollens</i>	LC		1.500-3.000
Falconidae			
<i>Phalcoboenus carunculatus</i>	LC		3.000-4.000
<i>Milvago chimachima</i>	LC		1.200-1.800
<i>Falco sparverius</i>	LC		1.200-3.200
Psittacidae			
<i>Leptosittaca branickii</i>	VU		1.800-3.500
<i>Forpus conspicillatus</i>	LC		1.200-1.800
<i>Bolborhynchus ferrugineifrons</i>	VU	E	3.000-3.800
<i>Hapalopsittaca fuertesi</i>	CR	E	2.000-2.700
<i>Pionus tumultuosus</i>	LC		1.600-3.000
<i>Pionus chalcopterus</i>	LC		1.400-2.400
<i>Amazona mercenarius</i>	LC		1.600-3.600
Thamnophilidae			
<i>Thamnophilus multistriatus</i>	LC	CE	1.200-2.200
Grallariidae			
<i>Grallaria squamigera</i>	LC		2.300-3.800
<i>Grallaria ruficapilla</i>	LC		1.700-2.800
<i>Grallaria nuchalis</i>	LC		2.200-3.000
<i>Grallaria quitensis</i>	LC		2.200-3.700
<i>Grallarica nana</i>	LC		1.900-2.100
Rhinocryptidae			
<i>Acropternis orthonyx</i>	LC		2.700-3.000
<i>Myornis senilis</i>	LC		2.400-3.100
<i>Scytalopus latrans</i>	LC		1.700-3.300
<i>Scytalopus atratus</i>	LC		1.400-2.600
<i>Scytalopus latebricola</i>	LC	E	1.200-3.600
Furnariidae			
<i>Dendrocincla tyrannina</i>	LC		1.900-3.000

Esquema de pagos por servicios ambientales para la cuenca alta del río Combeima en el municipio de Ibagué (Tolima, Colombia).

Diseño y revisión de condiciones para establecer el esquema en un sitio específico.

Familia/Especie	Categoría de Amenaza	Distribución	Altitud (msnm)
<i>Dendrocincla fuliginosa</i>	LC		1.200-1.500
<i>Dendrocolaptes picumnus</i>	LC		1.300-2.800
<i>Xiphocolaptes promeropirhynchus</i>	LC		1.500-3.000
<i>Lepidocolaptes souleyetii</i>	LC		1.200-1.500
<i>Lepidocolaptes lacrymiger</i>	LC		1.800-3.000
<i>Xenops rutilans</i>	LC		1.500-2.800
<i>Pseudocolaptes boissonneautii</i>	LC		1.800-3.200
<i>Lochmias nematura</i>	LC		1.300-2.100
<i>Cinclodes fuscus</i>	LC		3.500-4.400
<i>Cinclodes excelsior</i>	LC		3.300-4.200
<i>Anabacerthia striaticollis</i>	LC		1.200-2.400
<i>Syndactyla subalaris</i>	LC		1.300-2.400
<i>Thripadectes holostictus</i>	LC		1.800-2.700
<i>Thripadectes flammulatus</i>	LC		1.400-3.000
<i>Margarornis squamiger</i>	LC		1.500-3.000
<i>Leptasthenura andicola</i>	LC		3.000-4.500
<i>Asthenes flammulata</i>	LC		2.800-4.200
<i>Asthenes fuliginosa</i>	LC	CE	2.300-3.600
<i>Synallaxis brachyura</i>	LC		1.200-2.000
<i>Synallaxis azarae</i>	LC		1.600-3.000
<i>Synallaxis unirufa</i>	LC		1.700-3.100
Tyrannidae			
<i>Phyllomyias nigrocapillus</i>	LC		1.600-3.400
<i>Phyllomyias cinereiceps</i>	LC		1.800-2.700
<i>Elaenia flavogaster</i>	LC		1.200-2.100
<i>Elaenia frantzii</i>	LC		1.500-3.000
<i>Mecocerculus poecilocercus</i>	LC		1.600-2.700
<i>Mecocerculus leucophrys</i>	LC		1.900-3.800
<i>Mecocerculus minor</i>	LC		1.600-2.400
<i>Uromyias agilis</i>	LC	CE	1.800-3.400
<i>Serpophaga cinerea</i>	LC		1.200-3.200
<i>Zimmerius chrysops</i>	LC		1.300-2.000
<i>Zimmerius viridiflavus</i>	LC		1.200-2.400
<i>Phylloscartes ophthalmicus</i>	LC		1.400-2.400
<i>Mionectes striaticollis</i>	LC		1.600-2.700
<i>Mionectes oleagineus</i>	LC		1.200-1.700
<i>Leptopogon rufipectus</i>	LC	CE	1.600-2.700
<i>Lophotriccus pileatus</i>	LC		1.200-2.300
<i>Hemitriccus granadensis</i>	LC		1.500-2.800
<i>Poecilatriccus ruficeps</i>	LC		1.600-2.700

Esquema de pagos por servicios ambientales para la cuenca alta del río Combeima en el municipio de Ibagué (Tolima, Colombia).

Diseño y revisión de condiciones para establecer el esquema en un sitio específico.

Familia/Especie	Categoría de Amenaza	Distribución	Altitud (msnm)
<i>Todirostrum cinereum</i>	LC		1.200-1.900
<i>Myiophobus flavicans</i>	LC		1.500-2.700
<i>Pyrrhomyias cinnamomeus</i>	LC		1.500-2.700
<i>Nephelomyias pulcher</i>	LC		1.800-2.700
<i>Contopus fumigatus</i>	LC		1.500-2.500
<i>Sayornis nigricans</i>	LC		1.200-2.800
<i>Pyrocephalus rubinus</i>	LC		1.200-2.600
<i>Myiotheretes striaticollis</i>	LC		2.400-3.400
<i>Myiotheretes fumigatus</i>	LC		1.800-3.600
<i>Ochthoeca frontalis</i>	LC		2.300-3.600
<i>Ochthoeca diadema</i>	LC		1.800-3.100
<i>Ochthoeca cinnamomeiventris</i>	LC		1.600-3.000
<i>Ochthoeca rufipectoralis</i>	LC		2.000-3.600
<i>Legatus leucophaeus</i>	LC		1.200-1.700
<i>Myiodynastes chrysocephalus</i>	LC		1.200-2.400
<i>Myiodynastes maculatus</i>	LC		1.200-1.500
<i>Tyrannus melancholicus</i>	LC		1.200-1.600
<i>Myiarchus cephalotes</i>	LC		1.500-2.400
Cotingidae			
<i>Pipreola riefferii</i>	LC		1.500-2.700
<i>Pipreola arcuata</i>	LC		1.500-3.100
<i>Ampelion rubrocristatus</i>	LC		2.200-3.700
<i>Lipaugus fuscocinereus</i>	LC		2.000-3.000
Pipridae			
<i>Masius chrysopterus</i>	LC		1.200-2.300
<i>Xenopipo flavicapilla</i>	NT	CE	1.200-2.400
<i>Machaeropterus regulus</i>	LC		1.200-1.500
Tityridae			
<i>Pachyramphus versicolor</i>	LC		1.600-2.600
<i>Pachyramphus rufus</i>	LC		1.200-1.500
Vireonidae			
<i>Cyclarhis gujanensis</i>	LC		1.200-1.800
<i>Cyclarhis nigristrois</i>	LC		1.600-2.700
<i>Vireo leucophrys</i>	LC		1.400-2.800
<i>Vireo olivaceus</i>	LC		1.200-3.600
<i>Hylophilus semibrunneus</i>	LC		1.200-2.100
Corvidae			
<i>Cyanolyca viridicyanus</i>	LC		1.600-3.100
<i>Cyanocorax yncas</i>	LC		1.200-2.800
Hirundinidae			
<i>Pygochelidon cyanoleuca</i>	LC		1.200-3.000

Esquema de pagos por servicios ambientales para la cuenca alta del río Combeima en el municipio de Ibagué (Tolima, Colombia).

Diseño y revisión de condiciones para establecer el esquema en un sitio específico.

Familia/Especie	Categoría de Amenaza	Distribución	Altitud (msnm)
<i>Orochelidon murina</i>	LC		2.100-3.500
<i>Stelgidopteryx ruficollis</i>	LC		1.200-2.200
<i>Riparia riparia</i>	LC	MB	1.200-3.000
Troglodytidae			
<i>Microcerculus marginatus</i>	LC		1.200-1.600
<i>Troglodytes aedon</i>	LC		1.200-3.400
<i>Cistothorus platensis</i>	LC		2.400-4.000
<i>Campylorhynchus zonatus</i>	LC		1.200-1.600
<i>Campylorhynchus griseus</i>	LC		1.200-2.100
<i>Cinnycerthia unirufa</i>	LC		2.200-3.800
<i>Henicorhina leucophrys</i>	LC		1.200-2.900
<i>Cyphorhinus thoracicus</i>	LC		1.300-2.600
Cinclidae			
<i>Cinclus leucocephalus</i>	LC		1.200-3.900
Turdidae			
<i>Myadestes ralloides</i>	LC		1.200-2.700
<i>Catharus minimus</i>	LC	MB	1.200-2.600
<i>Catharus ustulatus</i>	LC	MB	1.200-2.700
<i>Turdus ignobilis</i>	LC		1.200-2.100
<i>Turdus fuscater</i>	LC		1.400-4.100
<i>Turdus serranus</i>	LC		1.400-2.800
Mimidae			
<i>Mimus gilvus</i>	LC		1.200-2.600
Thraupidae			
<i>Sericossypha albocristata</i>	VU		1.600-3.200
<i>Creurgops verticalis</i>	LC		1.600-2.700
<i>Hemispingus atropileus</i>	LC		1.800-3.600
<i>Hemispingus superciliaris</i>	LC		2.100-3.300
<i>Hemispingus frontalis</i>	LC		1.500-2.700
<i>Hemispingus melanotis</i>	LC		1.700-2.900
<i>Hemispingus verticalis</i>	LC		3.000-3.600
<i>Cnemoscopus rubrirostris</i>	LC		2.000-3.300
<i>Eucometis penicillata</i>	LC		1.200-1.700
<i>Ramphocelus dimidiatus</i>	LC		1.200-1.500
<i>Buthraupis montana</i>	LC		2.200-3.300
<i>Buthraupis wetmorei</i>	VU		3.300-3.450
<i>Cnemathraupis eximia</i>	LC		2.000-3.800
<i>Chlorornis riefferii</i>	LC		2.400-3.300
<i>Anisognathus lacrymosus</i>	LC		2.000-3.800
<i>Anisognathus igniventris</i>	LC		2.400-3.600
<i>Anisognathus somptuosus</i>	LC		1.400-2.600

Esquema de pagos por servicios ambientales para la cuenca alta del río Combeima en el municipio de Ibagué (Tolima, Colombia).

Diseño y revisión de condiciones para establecer el esquema en un sitio específico.

Familia/Especie	Categoría de Amenaza	Distribución	Altitud (msnm)
<i>Dubusia taeniata</i>	LC		2.400-3.600
<i>Iridosornis rufivertex</i>	LC		2.300-3.800
<i>Pipraeidea melanonota</i>	LC		1.400-3.000
<i>Thraupis episcopus</i>	LC		1.200-2.000
<i>Thraupis palmarum</i>	LC		1.200-2.100
<i>Thraupis cyanocephala</i>	LC		1.400-3.000
<i>Tangara ruficervix</i>	LC		1.500-2.600
<i>Tangara heinei</i>	LC		1.500-2.700
<i>Tangara vitriolina</i>	LC	CE	1.200-2.200
<i>Tangara cyanicollis</i>	LC		1.200-2.400
<i>Tangara vassorii</i>	LC		2.400-2.900
<i>Tangara nigroviridis</i>	LC		1.500-2.600
<i>Tangara labradorides</i>	LC		1.300-2.400
<i>Tangara gyrola</i>	LC		1.200-2.100
<i>Tangara xanthocephala</i>	LC		1.300-2.400
<i>Tangara parzudakii</i>	LC		1.000-2.500
<i>Tangara arthus</i>	LC		1.200-2.500
<i>Dacnis lineata</i>	LC		1.200-1.600
<i>Conirostrum sitticolor</i>	LC		2.600-3.700
<i>Conirostrum albifrons</i>	LC		1.800-3.000
<i>Diglossa lafresnayii</i>	LC		2.000-3.700
<i>Diglossa humeralis</i>	LC		2.200-3.400
<i>Diglossa albilatera</i>	LC		1.600-2.800
<i>Diglossa sittoides</i>	LC		1.500-3.400
<i>Diglossa caerulescens</i>	LC		1.700-3.100
<i>Diglossa cyanea</i>	LC		2.200-3.000
<i>Catamblyrhynchus diadema</i>	LC		2.100-3.300
<i>Urothraupis stolzmanni</i>	LC	CE	3.000-3.600
<i>Sporophila luctuosa</i>	LC		1.500-2.500
<i>Sporophila nigricollis</i>	LC		1.200-2.300
<i>Catamenia analis</i>	LC		2.600-3.200
<i>Catamenia inornata</i>	LC		2.200-3.800
<i>Catamenia homochroa</i>	LC		2.800-3.800
<i>Coereba flaveola</i>	LC		1.200-2.000
<i>Tiaris olivaceus</i>	LC		1.200-2.300
<i>Saltator maximus</i>	LC		1.200-1.700
<i>Saltator atripennis</i>	LC		1.200-2.200
<i>Saltator striatipectus</i>	LC		1.200-2.000
Emberizidae			
<i>Zonotrichia capensis</i>	LC		1.200-3.700

Esquema de pagos por servicios ambientales para la cuenca alta del río Combeima en el municipio de Ibagué (Tolima, Colombia).

Diseño y revisión de condiciones para establecer el esquema en un sitio específico.

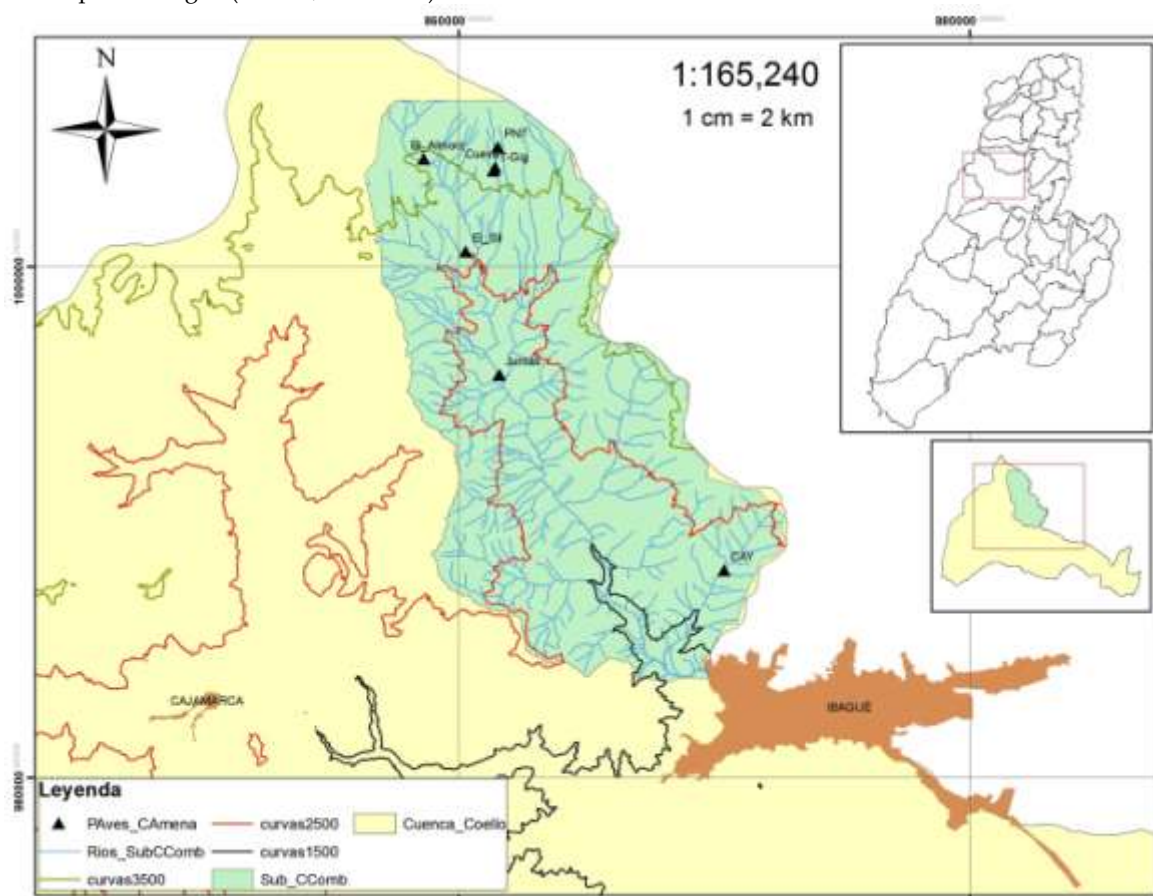
Familia/Especie	Categoría de Amenaza	Distribución	Altitud (msnm)
<i>Arremon brunneinucha</i>	LC		1.200-3.000
<i>Arremon torquatus</i>	LC		1.700-3.600
<i>Atlapetes albinucha</i>	LC		1.500-2.200
<i>Atlapetes pallidinucha</i>	LC		2.400-3.600
<i>Atlapetes flaviceps</i>	EN	E	1.300-2.100
<i>Atlapetes schistaceus</i>	LC		1.900-3.700
<i>Chlorospingus flavopectus</i>	LC		1.200-2.700
Cardinalidae			
<i>Piranga rubra</i>	LC	MB	1.200-2.700
<i>Piranga rubriceps</i>	LC		1.700-3.000
<i>Habia cristata</i>	LC	E	1.200-1.800
<i>Pheucticus ludovicianus</i>	LC	MB	1.200-3.800
Parulidae			
<i>Mniotilta varia</i>	LC	MB	1.200-2.000
<i>Geothlypis philadelphia</i>	LC	MB	1.200-3.000
<i>Setophaga pitiauyumi</i>	LC		1.200-2.600
<i>Setophaga fusca</i>	LC	MB	1.200-2.500
<i>Setophaga petechia</i>	LC	MB	1.200-2.000
<i>Myiothlypis nigrocristata</i>	LC		2.600-3.400
<i>Myiothlypis coronata</i>	LC		1.400-3.100
<i>Basileuterus rufifrons</i>	LC		1.200-1.900
<i>Cardellina canadensis</i>	LC		1.200-2.600
<i>Myioborus miniatus</i>	LC		1.200-2.700
<i>Myioborus ornatus</i>	LC	CE	2.400-3.400
Icteridae			
<i>Cacicus chrysnotus</i>	LC		1.700-3.200
<i>Amblycercus holosericeus</i>	LC		1.500-3.300
<i>Icterus chrysater</i>	LC		1.200-2.700
<i>Molothrus oryzivorus</i>	LC		1.200-2.200
<i>Molothrus bonariensis</i>	LC		1.200-2.000
Fringillidae			
<i>Sporagra spinescens</i>	LC		1.800-3.700
<i>Sporagra magellanica</i>	LC		2.300-3.000
<i>Astragalinus psaltria</i>	LC		1.200-3.100
<i>Euphonia lanirostris</i>	LC		1.200-1.800
<i>Chlorophonia pyrrhophrys</i>	LC		1.400-2.700

Categoría de amenaza: LC (Preocupación menor), NT (Casi amenazada), VU (Vulnerable), EN (En peligro), CR (Peligro crítico).

Distribución: E (Endémica), CE (Casi endémico), MB (Migratoria boreal).

Fuente: los autores.

Figura 4. Distribución de especies de aves en categoría de amenaza en la cuenca alta del río Combeima en el municipio de Ibagué (Tolima, Colombia).



Fuente: GIZ (Grupo de Investigación en Zoología Universidad del Tolima). Elaboró: Héctor Cruz Cuéllar.

1.1.1.8 Mamíferos.

Se listaron 25 especies de quirópteros, la familia más diversa fue la Phyllostomidae con 21 especies y Vespertilionidae con cuatro especies. Sin embargo, en la familia Phyllostomidae se encuentran diferentes subfamilias, encontrando en la subfamilia Stenodermatinae la más diversa con nueve especies y Sturnirinae con siete especies (Tabla 10). Las especies listadas de quirópteros presenta una categoría de amenaza de Preocupación menor (LC); ninguna especie presenta endemismo.

1.1.2 Hidrometeorología

Para este estudio se cuenta con la información diaria de la red hidrometeorológica operada por el Instituto Colombiano de Hidrología y Estudios

Ambientales (IDEAM). Para la modelación hidrológica de la cuenca se utilizaron 8 estaciones pluviométricas y la estación hidrométrica Montezuma se utilizó como punto de calibración y cierre de la cuenca (Figura 5). Aunque existen otras estaciones hidrometeorológicas en la cuenca, no se tuvieron en cuenta porque presentan largos periodos sin registros.

Tabla 10. Especies de murciélagos listados en la cuenca alta del río Combeima del municipio de Ibagué (Tolima).

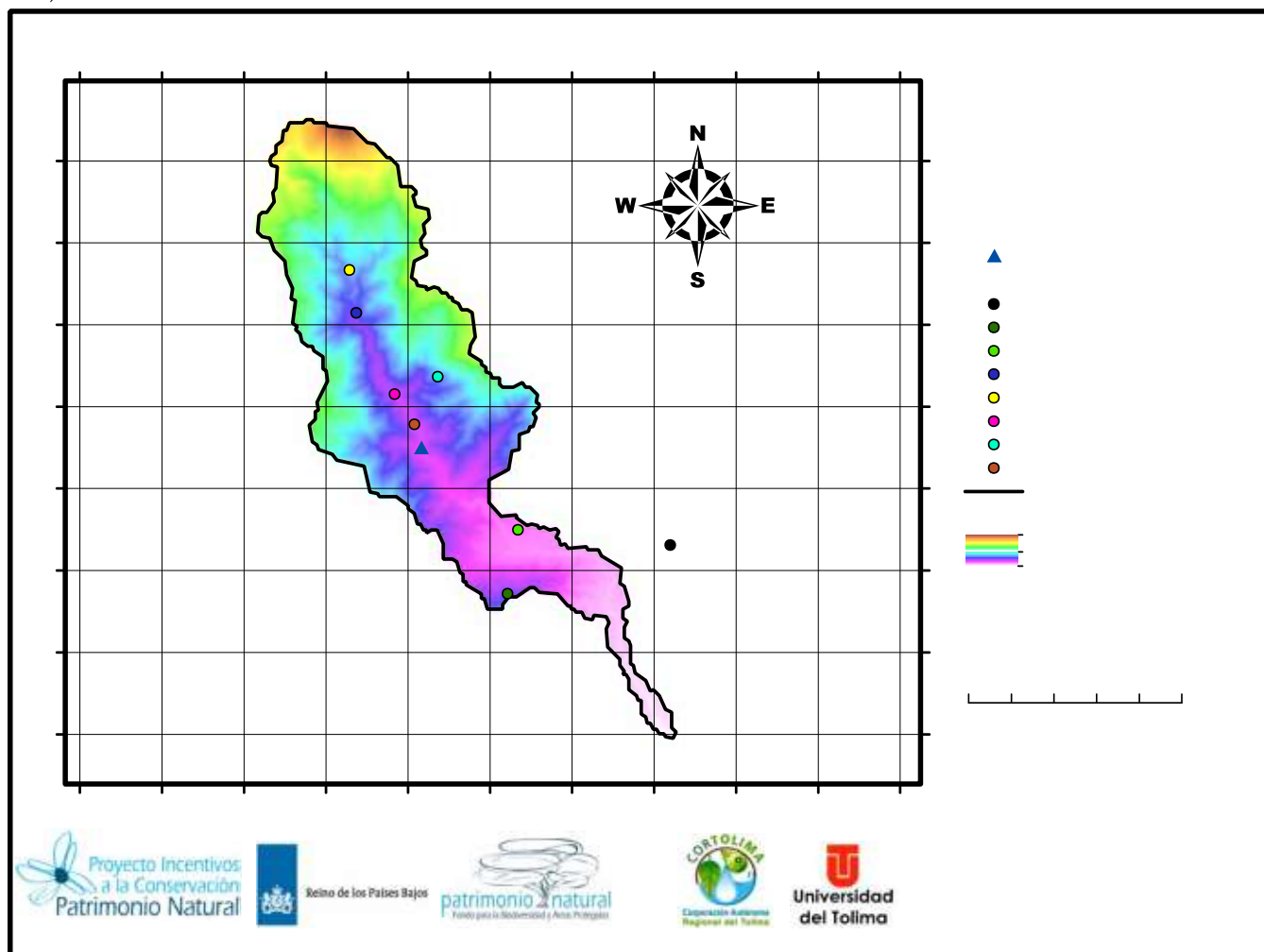
Familia	Subfamilia	Especie	Altitud (msnm)
Vespertilionidae	Myotinae	<i>Myotis keaysi</i>	2.600-2.950
	Vespertilioninae	<i>Eptesicus brasiliensis</i>	1.450-1.900
		<i>Histiotus montanus</i>	3.600
		<i>Lasiurus egregius</i>	2.950
Phyllostomidae	Carollinae	<i>Carollia castanea</i>	2.950
		<i>Carollia perspicillata</i>	1.450-1.900
		<i>Carollia brevicauda</i>	1.450-1.900
	Stenodermatinae	<i>Artibeus lituratus</i>	1.450-1.900
		<i>Dermanura anderseni</i>	1.450-1.900
		<i>Dermanura phaeotis</i>	1.450-1.900
		<i>Chiroderma salvini</i>	1.450-2.600
		<i>Vampyressa thuyone</i>	1.900
		<i>Platyrrhinus dorsalis</i>	1.450-1.600
		<i>Platyrrhinus ismaeli</i>	1.450-1.900
		<i>Platyrrhinus albericoi</i>	1.450-1.600
		<i>Platyrrhinus dorsalis</i>	1.450-1.900
	Sturnirinae	<i>Sturnira oporaphylum</i>	1.450-1.600
		<i>Sturnira tildae</i>	1.450-2.950
		<i>Sturnira lilium</i>	1.450-1.900
		<i>Sturnira erythromus</i>	1.450-2.600
		<i>Sturnira bidens</i>	1.450-1.900
		<i>Sturnira aratathomasi</i>	1.450-2.950
		<i>Sturnira bogotensis</i>	1.450-2.600
	Glossophaginae	<i>Anoura geoffroyi</i>	1.900-2.950
	Desmodontinae	<i>Desmodus rotundus</i>	1.450-2.950

Fuente los autores.

1.1.3 Suelos.

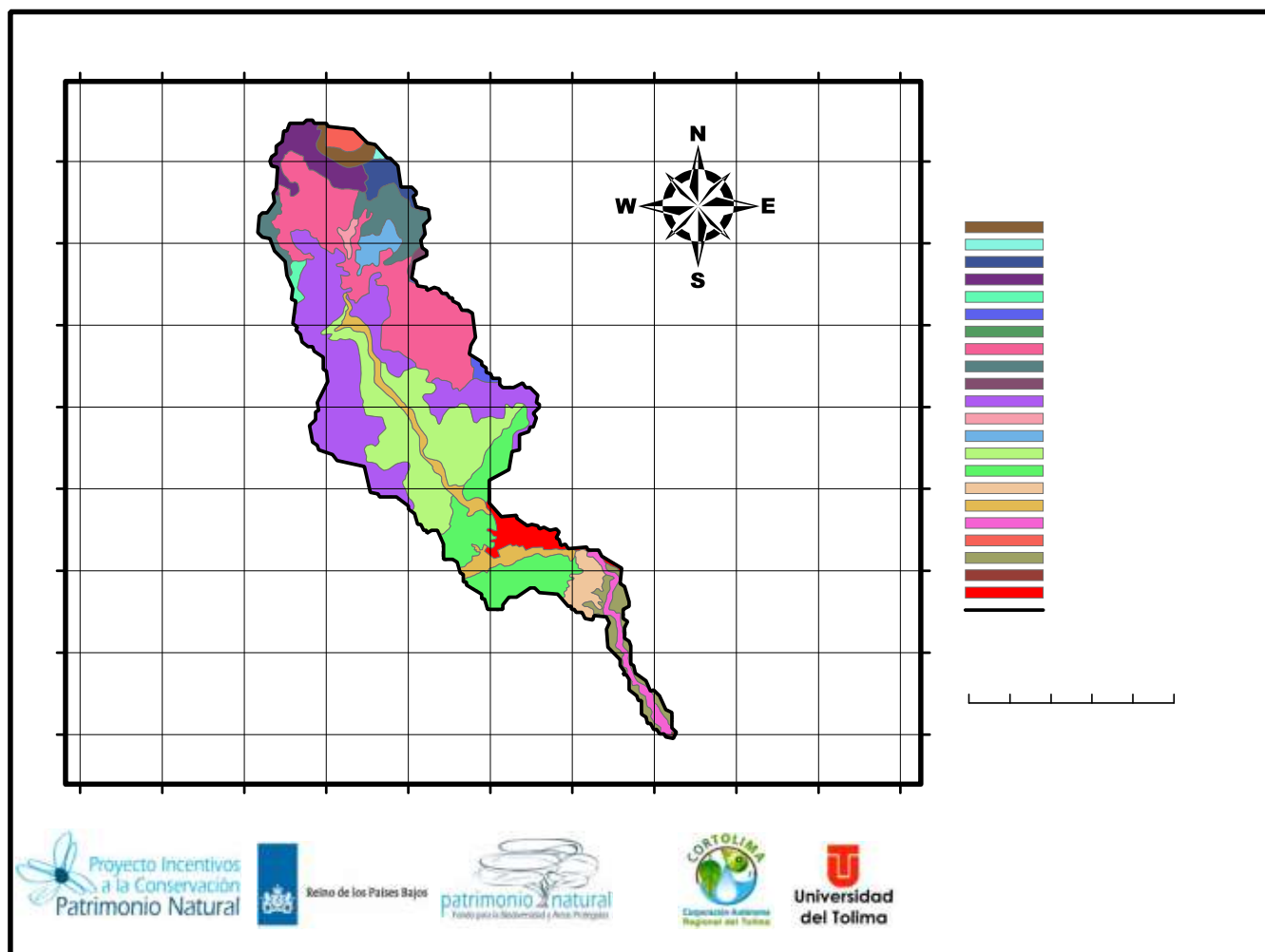
Los suelos de la cuenca se describen con base en el estudio general de suelos del departamento del Tolima elaborado por IGAC (2004). Las unidades de suelo con mayor extensión en la cuenca son MGB, MKB, MQC (Figura 6).

Figura 5. Ubicación de las estaciones pluviométricas y la estación hidrométrica Montezuma en la cuenca alta del río Combeima en el municipio de Ibagué (Tolima, Colombia).



Fuente los autores.

Figura 6. Mapa de unidades de suelo en la cuenca alta del río Combeima en el municipio de Ibagué (Tolima, Colombia).



Fuente: IGAC (2004).

MGB es un grupo indiferenciado de Lithic Troorthents, Lithic Hapludands y Lithic Tropofolists que se encuentra localizado en paisaje de montaña, entre los 3.200 y 3.700 *msnm*, con relieve escarpado con tonalitas, andesitas y cenizas volcánicas como materiales geológicos dominantes.

La unidad MKB se distribuye entre los 2.000 a 3.000 *msnm*, con relieves de filas y vigas, y laderas fuertemente quebradas y escarpadas. El principal tipo de suelo de esta consociación es Alic Hapludands y en menor proporción Hydric Hapludands, con cenizas volcánicas y esquistos como material parental.

La unidad MQC es una asociación de Typic Humitropepts y Typic Troorthents con presencia de Typic Eutropepts. Localizada principalmente bajo los 2.000 *msnm* y en la parte media de la cuenca.

1.1.4 Coberturas vegetales y usos del suelo.

GEOTEC (2012) realizó un análisis espacio-temporal de cambios de cobertura en la cuenca alta del río Combeima, con base en estudios previos de diferentes fuentes y elaborados con diferentes sistemas de clasificación de coberturas. Luego de elaborar una homologación de dichas clasificaciones al sistema *Corine Land Cover* adaptado para Colombia, concluyeron que “[...] la cuenca presenta una pérdida de coberturas naturales, pero la tasa evidenciada en las dos últimas décadas no es muy alta, ya que se han implementado estrategias de conservación en la parte alta, lugar donde el porcentaje de ocupación de estas coberturas es dominante”. Otra conclusión importante expresa que en la parte media y baja de la cuenca hay escasa presencia de coberturas de bosques y una marcada alteración natural con presencia de coberturas de pastos y cultivos transitorios y permanentes que favorecen la generación de procesos erosivos.

La cobertura de la tierra es una variable relevante cuando se trata de caracterizar la susceptibilidad a la erosión. En este sentido GEOTEC (2012) propone una valoración del grado de susceptibilidad en función de la clase de cobertura en la cuenca alta del río Combeima (Tabla 11).

Tabla 11. Grado de susceptibilidad a la erosión de las coberturas de suelo de la cuenca alta del río Combeima, en el municipio de Ibagué (Tolima, Colombia).

Clase de cobertura	Susceptibilidad
Cultivos anuales o transitorios	Alta
Cultivos permanentes	Media
Pastos limpios	Alta
Pastos enmalezados	Alta
Bosque fragmentado	Baja
Herbazal	Baja
Arbustal	Baja
Vegetación secundaria o en transición	Media
Tierras desnudas y degradadas	Alta

Zonas glaciares y nivales	Alta
---------------------------	------

Fuente: modificado de GEOTEC (2012)

Debido a que en las últimas décadas no se ha evidenciado una notable pérdida de coberturas naturales y el período de tiempo empleado para la modelación de la cuenca cubre desde el 1 de enero de 1998 al 31 de diciembre de 2006, para la estimación de parámetros del modelo se utilizó el mapa de coberturas elaborado en 2007 por CORTOLIMA. Según este mapa, el bosque protector (Bp) es la cobertura con mayor área, y se ubica principalmente en la parte media y alta de la cuenca. Los mosaicos de cultivos y pastos se localizan principalmente en la parte media y ocupan un 7,1 % del área total de la cuenca (Tabla 12 y Figura 7).

Tabla 12. Clases de cobertura de la tierra en la cuenca del río Combeima, en el municipio de Ibagué (Tolima, Colombia).

Símbolo	Clase de cobertura	Área (ha)	Área (%)
Aa	Áreas abiertas sin o con poca vegetación	0,877	0,003
Af	Afloramiento rocoso	111,514	0,404
Am	Arbustos y matorrales	1.460,582	5,287
Bpd	Bosque protector potencialmente productor	3.225,968	11,676
Bpt	Bosque protector	6.674,030	24,156
Cat	Cultivos anuales o transitorios	609,332	2,205
Csp	Cultivos semipermanentes y permanentes	54,334	0,197
Mc	Mosaico de cultivos	272,136	0,985
Mv	Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales	1.963,699	7,107
Par	Pastos arbolados	2.558,946	9,262
Pm	Pastos manejados	818,801	2,964
Pn	Pastos naturales	2.618,417	9,477
Prs	Pastos con rastrojos y enmalezados	1.184,406	4,287
Ra	Rastrojo	1.870,593	6,771
Td	Tierras desnudas o degradadas	0,284	0,001
Vp	Vegetación de subpáramo y páramo	2.657,272	9,618
Vr	Vegetación rupícola	3,153	0,011
Zm	Zona minera	17,808	0,065
Zn	Zona nival	363,288	1,315
Zu	Zona urbana	1.163,336	4,211
Total		27.628,779	100,000

Fuente: modificado de CORTOLIMA (2007).

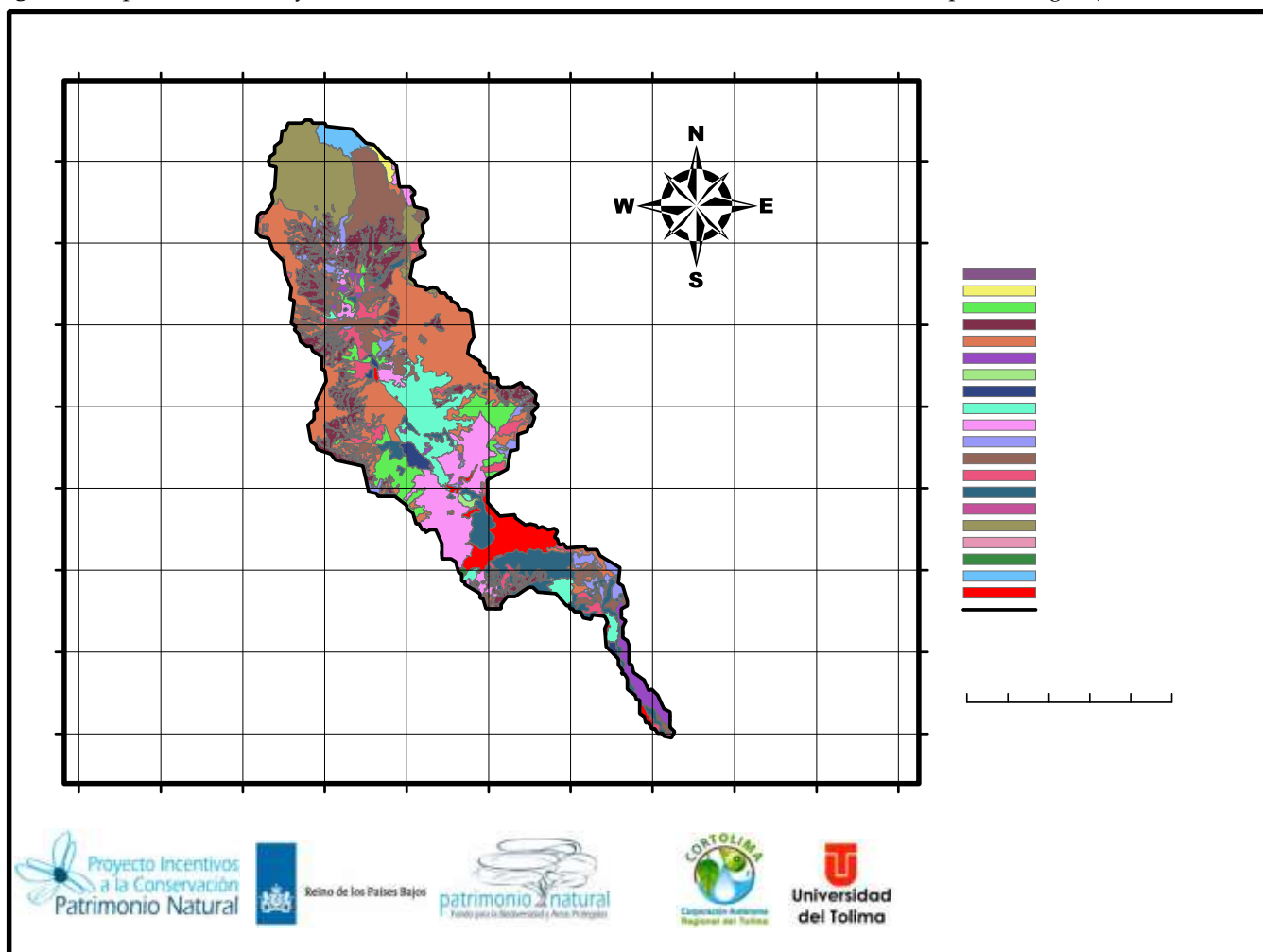
1.1.4.1 Estratigrafía.

- **Neises y anfibolitas de Tierradentro.**

Esta denominación se la dieron Barrero & Vesga (1976) a una secuencia de neises cuarzo-feldespáticos y anfibolitas que afloran en Tierradentro, al Norte del departamento de Tolima (Colombia). Las rocas de esta secuencia conforman un bloque alargado de 1 a 1,5 km de ancho, que separa el Batolito de Ibagué del

Complejo Cajamarca (Leonel *et al.*, 2000). En la cuenca hidrográfica del río Combeima, las anfibolitas afloran en la parte media, al Norte de las quebradas Cay y Las Ánimas, en el sector de Chapetón (Leonel *et al.*, 2000).

Figura 7. Mapa de coberturas y uso de la tierra en la cuenca alta del río Combeima en el municipio de Ibagué (Tolima, Colombia).



Fuente: CORTOLIMA (2007).

- **Complejo de Cajamarca.**

El Complejo de Cajamarca está conformado por rocas metamórficas del Cambro-Ordoviciano en el Paleozoico, las cuales han sido sometidas a varios eventos metamórficos regionales, y constituyen el núcleo de la cordillera central (Núñez, 1982).

Estas rocas conforman una franja orientada SW-NE, donde alternan esquistos verdes y negros, cuarcitas, filitas y un cuerpo ultramáfico de serpentinita (Núñez, 1982; Núñez & Murillo, 1982), que constituye alrededor del 60% del área total de la cuenca media y alta del río Combeima.

Los principales afloramientos del cuerpo ultramáfico se encuentran en la margen derecha del río, entre las localidades de Llanitos y Pastales, y los de los metasedimentos se aprecian en la parte baja de la quebrada Ramos-Astilleros (Núñez, 1982; Leonel *et al.*, 2000).

- **Batolito de Ibagué.**

El batolito de Ibagué es un cuerpo granodiorítico, de edad jurásico, grano medio a grueso, muy meteorizado —con perfil de roca alterada de hasta 10 m de espesor—, que aflora en los alrededores de la ciudad de Ibagué y conforma el flanco oriental de la Cordillera Central en los departamentos de Huila y Tolima (Barrero & Vesga, 1978).

Su rasgo estructural más importante es la presencia de tres sistemas de diaclasas que le introducen una configuración de bloques romboédricos que facilitan la meteorización esferoidal (Leonel *et al.*, 2000).

- **Rocas volcánicas.**

En la cuenca del río Combeima se presentan lavas y piroclastos que provienen principalmente del volcán nevado del Tolima (Thouret *et al.*, 1991), aunque las cenizas podrían provenir también de los volcanes Machín, Ruíz o Cerro Bravo.

Las lavas son principalmente dacitas y andesitas con texturas afanítica y porfirítica, muy competentes, con baja meteorización, y edades desde el Plioceno hasta el Holoceno (Thouret *et al.*, 1991), que afloran en el cerro del mirador y las partes media y baja de la quebrada Las Juntas.

La ignimbrita aflora a lo largo del cañón del Combeima, desde la confluencia de la quebrada La Tribuna hasta El Silencio, en forma litificada y con apariencia escoriácea.

Los fragmentos piroclásticos de cenizas y lapilli se presentan con espesores mayores de 1,5 m y cubren las unidades litológicas pre-Cuaternario (Leonel *et al.*,

2000).

- **Depósitos de origen aluvial y glaciar.**

En la cuenca alta del río Combeima se observan flujos de lodo y escombros sin consolidación ni estratificación, conformados por bloques y gravas en una matriz areno-limosa de proporción variable, los cuales se depositaron entre el Holoceno y el reciente. Entre ellos se encuentran los conos aluviales de las quebradas Cay, La Plata, La Pradera y Guamal. Estos flujos, junto con las llanuras de inundación y las terrazas bajas demarcan las áreas topográficamente bajas de la cuenca alta del río Combeima.

Los talus glaciar son depósitos anulares, conformados por bloques angulares, localizados en las estribaciones del volcán nevado del Tolima, cuyo origen se relaciona con períodos de congelación-descongelación del casquete polar (Leonel *et al.*, 2000; GEOTEC, 2012).

1.1.4.2 Geología estructural.

En general, la cuenca alta del río Combeima se caracteriza por presentar una tectónica de bloques levantados diferencialmente, a lo largo de fallas normales e inversas con direcciones principales NW-SE y NE-SW, que causan el patrón de drenaje sub-rectangular del cauce principal y sus tributarios. Estas estructuras producen foliación, diaclasamiento y fallamiento en las rocas, las cuales inciden directamente en la inestabilidad de las laderas que conforman la cuenca hidrográfica (INGEOMINAS, 1991).

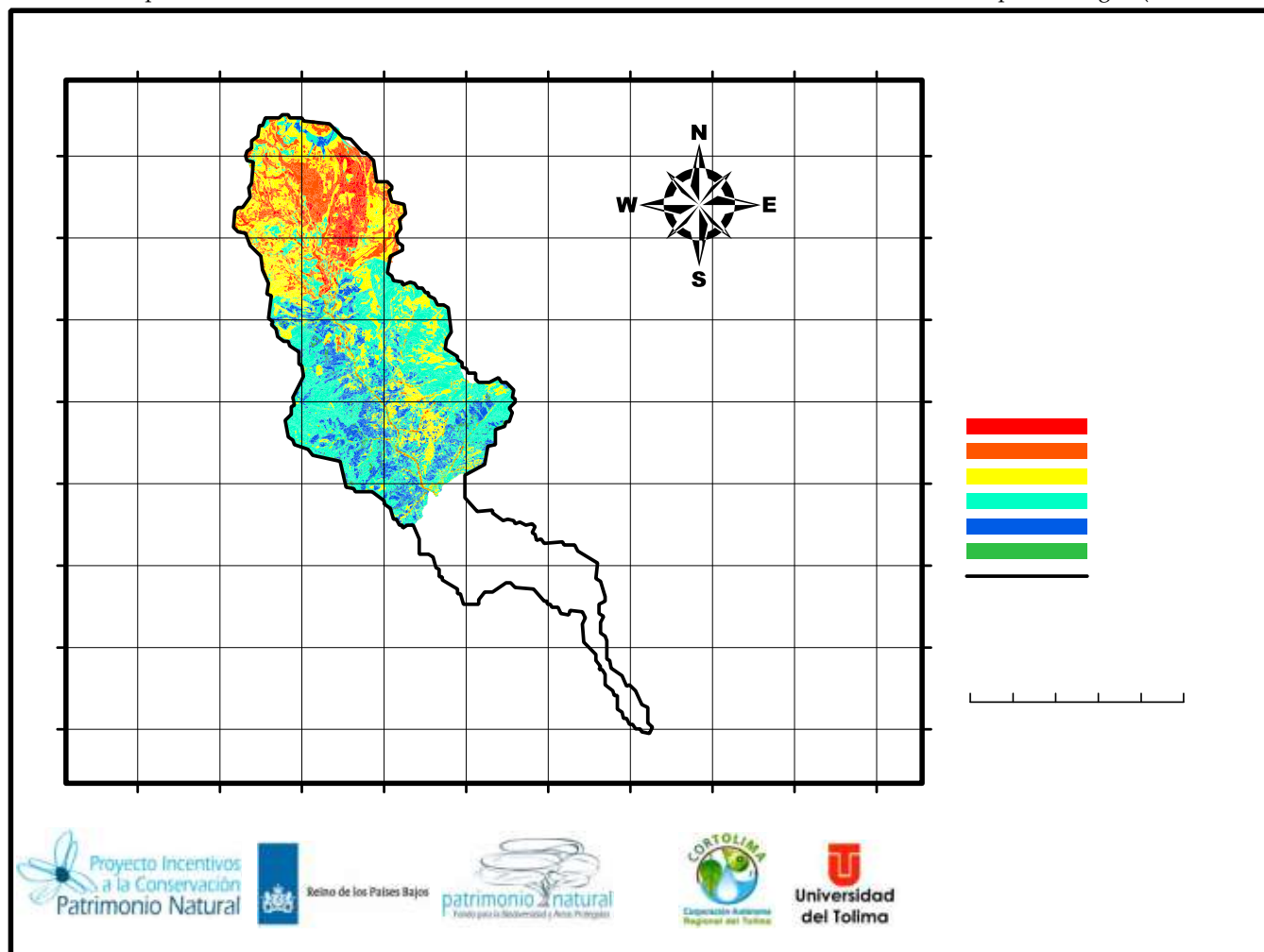
Las fallas más importantes en la cuenca son: la falla Chapetón-Pericos, que controla el cauce de las quebradas Cay y Las Ánimas; la falla El Vergel, que atraviesa el río Combeima en la confluencia de la quebrada Peña Roja, cerca de la Inspección Villa Restrepo; falla La Plata, que controla el curso de la quebrada La Plata y causa fuerte inestabilidad en las subcuencas de las quebradas Samú y Corazón; falla El Rancho, que causa intenso fracturamiento entre los cerros La Torre y La Pirámide y el río Combeima; la falla Martinica, que afecta el batolito de Ibagué, principalmente, y se adentra luego en el complejo de Cajamarca, y la falla de Ibagué, una falla de rumbo dextral, con desplazamiento calculado de alrededor de 600 m (INGEOMINAS, 1991; GEOTEC, 2012).

1.1.5 Amenazas.

Las principales amenazas naturales que inciden en la cuenca alta del río Combeima están asociadas a su torrencialidad (Figura 8 y Figura 9), la cual puede ser detonada por fenómenos relacionados con la actividad volcánica del Nevado

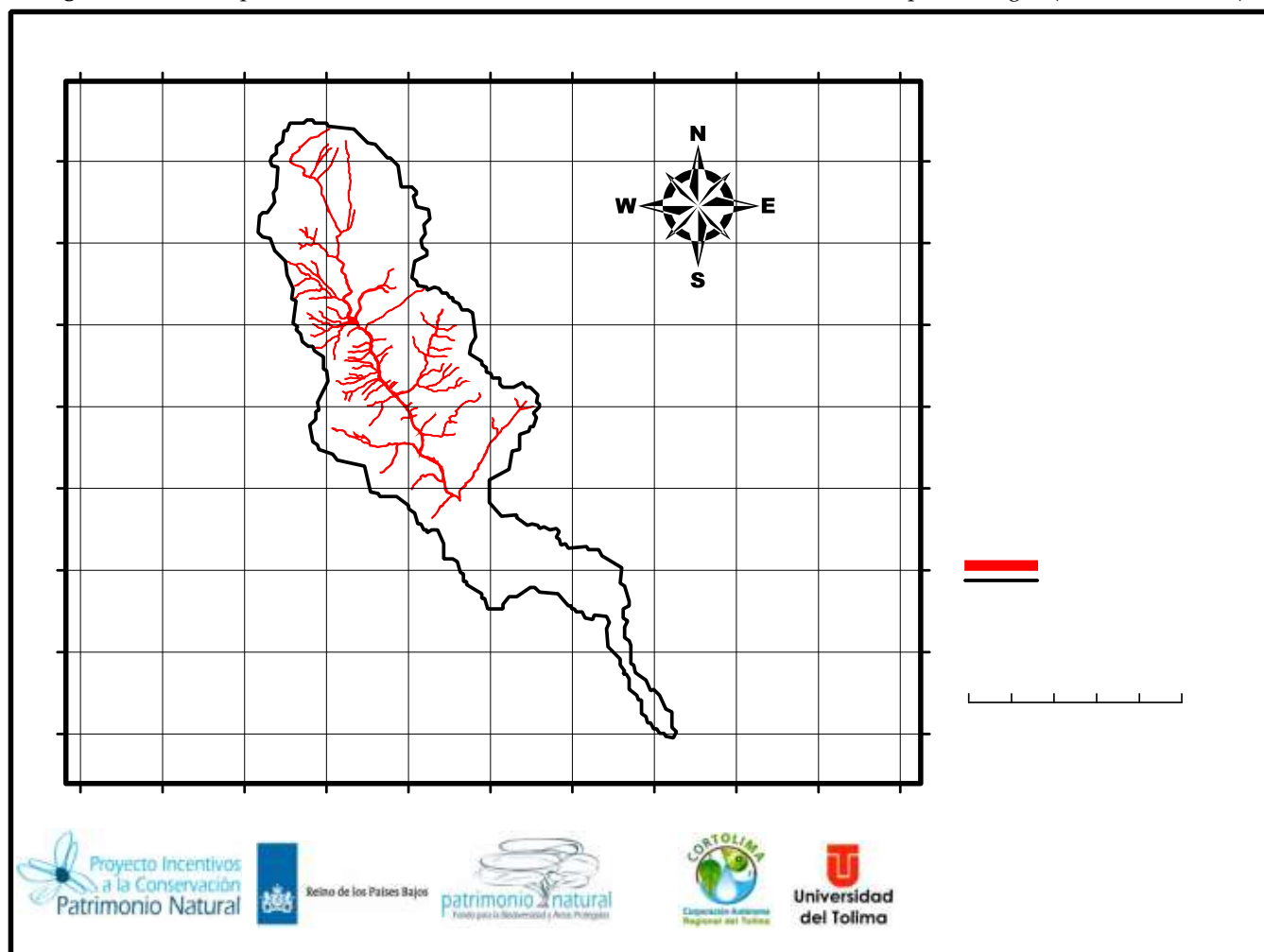
del Tolima, la ocurrencia de episodios de lluvias extraordinarias, la activación de movimientos en masa, y la actividad sísmica.

Figura 8. Amenaza por fenómenos de remoción en masa en la cuenca alta del río Combeima en el municipio de Ibagué (Tolima, Colombia).



Fuente: GEOTEC (2012).

Figura 9. Amenaza por torrencialidad en la cuenca alta del río Combeima en el municipio de Ibagué (Tolima, Colombia).



Fuente: GEOTEC (2012).

La torrencialidad conlleva a efectos negativos sobre los servicios que presta la cuenca para satisfacer el consumo de agua para diferentes usos, especialmente el consumo humano. Al desencadenarse los eventos torrenciales se incrementa la carga de sedimentos en la red de cauces de la cuenca, hecho que afecta directamente la disponibilidad del recurso hídrico para ser aprovechado.

Según Barrios & Olaya (2007), el principal factor detonante de las avenidas torrenciales en la cuenca alta del río Combeima es la ocurrencia de tormentas extraordinarias, que a su vez implican la activación de movimientos en masa en zonas susceptibles por la topografía escarpada y el uso inadecuado de la tierra en pastos y cultivos. De acuerdo con GEOTEC (2012), en la cuenca alta del río Combeima los usos de pastos, tierras desnudas y cultivos generan los mayores niveles de erosión, por el contrario, las coberturas en bosques no generan procesos de producción y arrastre de sedimentos.

1.2 CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA DE LA CUENCA ALTA DEL RÍO COMBEIMA.

En Colombia, como en el resto de América Latina, la relación entre el Estado y las comunidades locales se ve afectada por la debilidad actual de la sociedad civil para ejercer sus derechos y lograr la autogestión y por problemas socio-económicos, conflicto armado y la corrupción (Peña & Solanes, 2003), entre otros.

A pesar de estas dificultades y de la falta de confianza de la gente en sus gobiernos, es posible promover dinámicas sociales de compromiso en las comunidades para el diseño de su futuro y del manejo de los recursos naturales al nivel local. Para conseguirlo es fundamental la creación de una dinámica social basada en la creación de capacidad local (formación de líderes) y el fortalecimiento de redes sociales.

En este contexto, el debate teórico y el uso del enfoque para analizar el capital social —que abarca una gran cantidad de temas relacionados con la interacción entre el Estado y la sociedad civil— constituye un referente para analizar problemas como la superación de la pobreza, la participación social y el desarrollo rural, y la gestión de los recursos naturales como plataforma para aportar soluciones prácticas mediante la potenciación del capital social en diversos grupos o comunidades (Durstun & López, 2006).

Además, este enfoque puede significar un acercamiento interesante al análisis de la gestión integral de las cuencas hidrográficas. En virtud de lo anterior, este trabajo toma como referente empírico la situación socio ambiental de la cuenca del río Combeima para plantearse las siguientes interrogantes: ¿cómo está integrado y cómo funciona el capital social de la cuenca?, ¿cómo este análisis puede constituir nuevas bases que puedan promover procesos de recuperación ambiental de la zona que garanticen una mejor calidad de vida y un crecimiento

económico, sin atentar contra la permanencia y reproducción de los recursos naturales?, ¿qué percepción tienen los actores sociales de los servicios ambientales que pueden generarse en la cuenca?

Para responder a estas preguntas, primero se pasa revista a algunos aspectos pertinentes de la teoría del capital social, luego se analiza la situación de la cuenca, la dinámica de los actores sociales y las posibilidades de construir, reconstruir o potenciar el capital social en dicha zona a partir de información de entes oficiales municipales y, por último, se presentan algunos análisis estadísticos sobre datos de familias campesinas del cañón del río Combeima para contextualizar la situación social en la zona de estudio.

1.2.1 Metodología.

En la primera fase de este estudio se revisaron documentos escritos de trabajos realizados sobre el componente social de la cuenca alta del río Combeima. En la segunda fase se analizó una muestra de 49 hogares de la cuenca hidrográfica, la cual fue obtenida del trabajo de investigación de Romero (2013).

Para el análisis de las diferentes variables del componente social se usó estadística descriptiva. Para el cálculo de las variables educación, percepción de las organizaciones sociales y participación en redes, se recurrió al cálculo de indicadores compuestos (Tabla 13).

Tabla 13. Variables utilizadas para la caracterización del componente social en la cuenca alta del río Combeima, en el municipio de Ibagué (Tolima, Colombia).

Nombre de la variable	Notación matemática	Observaciones
Integrantes	----	Número de personas que conforman el hogar.
Índice educativo	$IE = F(1) \sum_{i=1}^K nXi \text{ (grados)}$	Donde: n : número de integrantes de la familia, Xi : i -ésima característica para el grado con $i=1,2,3...K$ características, $F(1)$: factor de corrección: Preescolar (0,2), Primaria (0,3), Secundaria (0,5), Técnico (0,7), Universitario: (1,0) ,Posgrado (1,2).
Percepción de las organizaciones	$Per = 1 + \sum_{i=1}^K Or(F)$	Or : mención de organizaciones presentes en la vereda, F : factor de corrección para la clasificación dada por el productor para cada una de las organizaciones presentes, así: Nada importante (0,2); Poco importante (0,4); Importante (0,6); Muy importante (0,8); Fundamental (1).
Índice de participación	$Par = \sum_{n=i}^K (Xi)$	Donde Xi : valor absoluto de la i -ésima variable (número de formas de organización a las que pertenece); número de acciones colectivas realizadas y participación o no en actividades

de capacitación.

Fuente: los autores.

1.2.2 El concepto de capital social.

El concepto de capital social se popularizó a partir de Putnam (1993). Desde entonces, se ha convertido en un concepto categorizante en el análisis del desarrollo rural para explicar la diversidad de las relaciones entre las comunidades y las instituciones, con el fin de construir las acciones en red (Mora-Delgado, 2013).

Antes de eso, Bourdieu (1986) había definido la noción de capital social como "un atributo de un individuo en un contexto social" y simpatizaba con la capacidad de los individuos para adquirir capital social a través de acciones con un propósito y así transformar el capital social en ganancias económicas.

Hay muchos puntos de vista sobre el capital social en la literatura (Mora - Delgado, 2013), pero el punto común es que el capital social está presente en la cotidianidad de las relaciones sociales en una sociedad (Murthy & Murth, 2002). Sin embargo, Portes (1998) sugiere que, a pesar de su popularidad actual, el término no encarna ninguna idea realmente nueva, ya que la implicación y la participación en grupos, con sus consecuencias positivas para el individuo y la comunidad, ha sido un concepto propuesto por Durkheim y después de él por Marx. Sobre todo, Marx estableció una distinción entre una sociedad atomizada-en-sí y una sociedad movilizadora y eficaz para sí. En este sentido, el término capital social simplemente retoma una idea presente desde los inicios de la disciplina de la sociología (Portes, 1998).

Entre las múltiples visiones diferentes sobre el capital social, una visión selectiva es la de la CEPAL, según la cual el capital social es el contenido de relaciones sociales y de instituciones sociales, basado en la reciprocidad difusa y caracterizada por prácticas repetidas de cooperación que generan confianza (Atria *et al.*, 2003; Durston & López, 2006). En esta definición, el capital social está analíticamente separado del capital humano, pero hay que tener en cuenta que estos conceptos cambian permanentemente y están en constante retroalimentación.

De acuerdo con la literatura frente al tema, se puede resumir que el capital "intangible" está definido directamente por la pertenencia a grupos e iniciativas de tipo formal e informal, desde un grupo o individuo, así como las acciones sociales y de solidaridad que derivan de estos proyectos colectivos. La utilidad de dicha definición en la vida práctica y cotidiana reside en su impacto en el aumento o disminución de los demás capitales, los cuales obtienen en mayor o menor medida recursos de acuerdo con la fortaleza o debilidad de las instituciones que los guardan, y que son alimentadas a su vez por las redes de solidaridad y acción específicas que activan el logro de objetivos y la obtención de beneficios, bien sea económicos, humanos, etc.

“El capital social se expresa en el contenido de ciertas relaciones y estructuras sociales, es decir, las actitudes de confianza que se dan en combinación con conductas de reciprocidad y cooperación” (Rodríguez, 2013).

1.2.3 El capital humano como base del capital social.

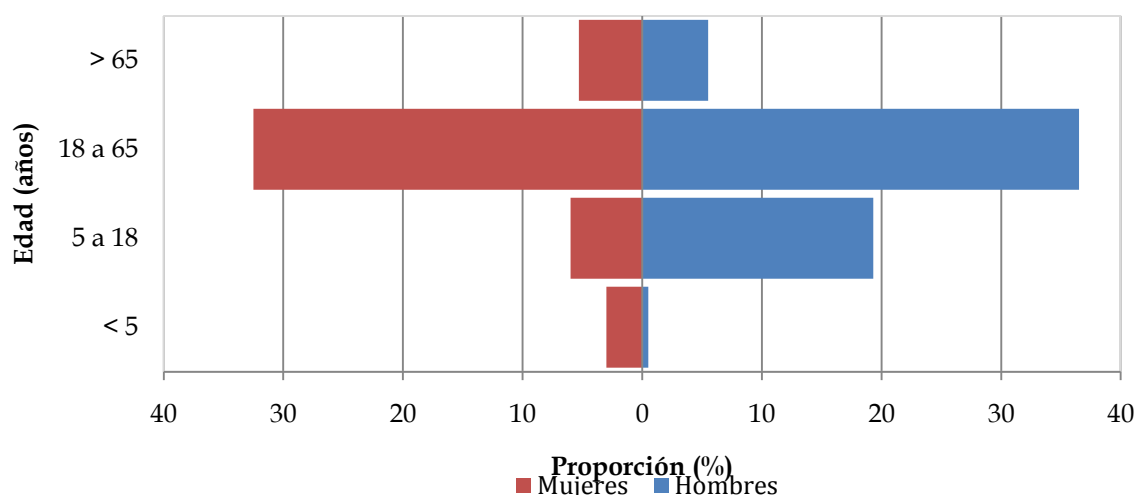
Las sociedades no se mueven sin la voluntad y el sentido sedentario de los individuos. Desde que los primeros clanes comenzaron a constituirse como una expresión de la evolución del género humano, el desarrollo de habilidades y destrezas y la acumulación de saberes en los individuos comienza a enriquecer el acervo de conocimientos y capacidades que bien podrían configurar los orígenes del capital humano.

Este constituye la base de la creación de interacciones entre individuos y más adelante, las relaciones de confianza y las redes que es lo que hoy conocemos como capital social. Por ello es fundamental describir las capacidades del componente humano de la zona de estudio.

1.2.4 Caracterización poblacional.

La mayor parte de las familias asentadas en la cuenca hidrográfica del río Combeima que hicieron parte de la muestra analizada son biparentales y nucleadas. El número de integrantes del grupo familiar en la muestra analizada osciló entre 1 y 7 personas con media de $3,7 \pm 1,6$, lo cual indica una población con hogares conformados por un número de integrantes reducido, descendientes de parejas jóvenes, como lo muestra el análisis de la distribución etárea. Este resultado contrasta con las comunidades rurales a nivel nacional, donde la media es de 5 integrantes por hogar rural (Álvarez & Restrepo, 2003).

Figura 10. Distribución etárea y de género en hogares de la cuenca hidrográfica del río Combeima, en el municipio de Ibagué (Tolima, Colombia).



Fuente: los autores, de acuerdo con datos obtenidos de Romero *et al.* (2013)

La distribución generacional y de género que existe en la cuenca alta del río Combeima (Figura 10) son dos elementos necesarios para la construcción de la política pública, especialmente en salud, educación y producción, aunque también fundamentales en la planificación de los recursos naturales y especialmente en la administración del recurso hídrico.

Los niños menores de 5 años representan el 5% del total de la población de la cuenca (Figura 10). Ellos son la población más vulnerable a las enfermedades y la desnutrición, entre otras causas, debido a que en los hogares de la cuenca es común que todos los miembros de la familia deban salir a buscar ingresos fuera de su predio. Así, el tiempo que la madre puede dedicar a sus hijos es reducido.

La población entre 5 y 18 años representan el 15% del total de la población de la cuenca alta del río Combeima (Figura 10); en este rango se ubica la población en edad escolar (primaria y básica secundaria).

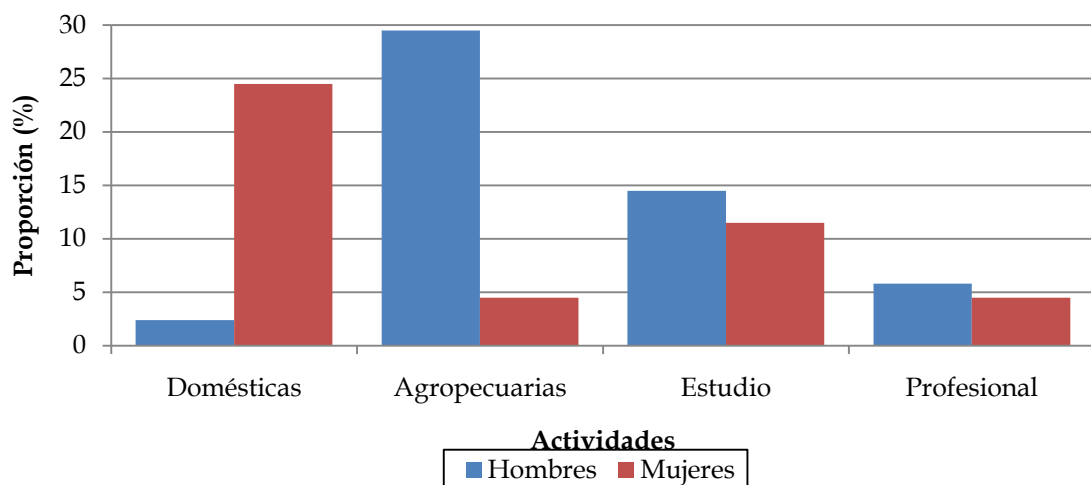
El 70% de la población se encuentra entre los 18 y 65 años, lo cual significa que la mayor parte de la población en la cuenca hidrográfica está constituida por personas adultas y padres de familia (Figura 10). En este rango de edad se ubica la mayor parte de la fuerza laboral y productiva.

Por encima de los 65 años, se encuentra una población que corresponde al 10% del total. En este rango se ubican las personas con vulnerabilidad en lo que a salud se refiere; se presentan enfermedades frecuentes como afecciones respiratorias y cardíacas, niveles bajos de nutrición, y debido a que su aporte a la producción es mínimo, por su avanzada edad, muchas veces se encuentran en situaciones de abandono.

La distribución de género (Figura 10) evidencia unos porcentajes muy similares entre hombres (53%) y mujeres (47%).

En el contexto de la economía campesina de la cuenca alta del río Combeima, la fuerza laboral que aporta mayor trabajo en el desempeño de actividades agropecuarias es la del hombre (Figura 11).

Figura 11. Distribución de actividades según género en los hogares de la cuenca hidrográfica del río Combeima en el municipio de Ibagué (Tolima, Colombia).



Fuente: los autores, de acuerdo con datos obtenidos de Romero *et al.* (2013)

Sin embargo, no se puede dejar a un lado el aporte de la mujer, ya que su actividad es más versátil y prolija, pero poco remunerada, en tanto se constituye como el eje formador y culturizador de la familia. Ellas trabajan en la casa y en el campo y desempeñan también otras actividades, como el comercio informal y los servicios domésticos, para mejorar las condiciones económicas familiares.

1.2.5 Educación.

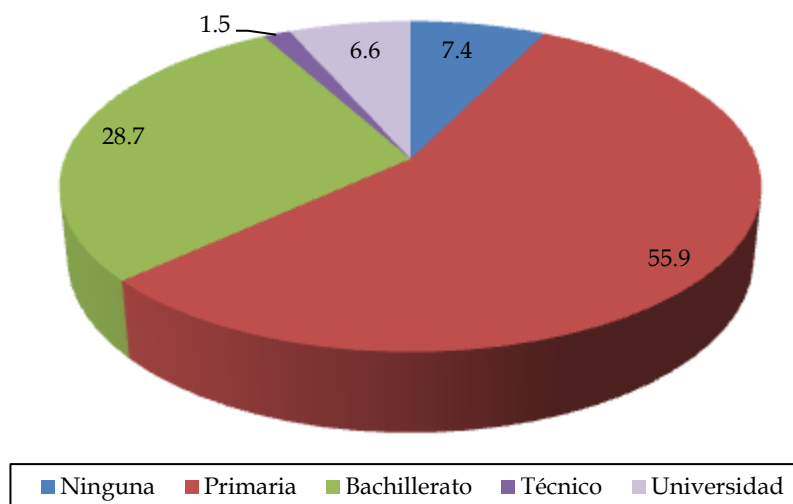
Más allá de actuar como formador de capital humano, el sistema educativo en una sociedad brinda a sus participantes la posibilidad de pensar y diseñar la sociedad en que quisieran vivir y mostrar algunos caminos para alcanzarla. Por ello, la educación es un derecho y el acceso a ella debe ser amplio en una sociedad democrática.

El Ministerio de Educación Nacional promueve modelos con sustento conceptual y estructura pedagógica sólida y estrategias metodológicas para el aprendizaje adaptables a los contextos de cada zona. Asimismo, desarrolla proyectos pedagógicos productivos que permiten aplicar los conocimientos académicos a prácticas laborales y preparan los estudiantes para afrontar su vida futura. Estos proyectos están articulados a proyectos educativos institucionales y al plan de desarrollo municipal (Alcaldía Municipal de Ibagué, 2012).

No obstante, el acceso a la educación en las zonas rurales es difícil y aun se encuentran niveles de analfabetismo preocupantes. Del total de la muestra

analizada de pobladores de la cuenca alta del río Combeima, el 7,4% no tiene ningún nivel de escolaridad (Figura 12), el 56% alcanzó la educación primaria y un 28,7% tiene estudios secundarios. Menos del 10% tiene algún estudio superior.

Figura 12. Nivel educativo de la muestra analizada de familias asentadas en la cuenca hidrográfica del río Combeima en el municipio de Ibagué (Tolima, Colombia).



Fuente: los autores, de acuerdo con datos obtenidos de Romero *et al.* (2013)

Lo anterior se refleja en un índice educativo (IE) bajo, donde el 75% tiene un IE menor o igual a 2,3. Es decir que en clase del 25% superior ha logrado un IE superior a 2,3 (Tabla 14). Así, tres cuartas partes apenas han alcanzado niveles educativos bajos (posiblemente primaria) en una población en la cual predominan los adultos (Figura 10).

Tabla 14. Distribución en cuartiles del índice educativo de los hogares analizados de la cuenca alta del río Combeima en el municipio de Ibagué (Tolima, Colombia).

Cuartil	IE
0	0,3
25	1,3
50	1,9
75	2,3
100	4,5

Fuente: los autores, de acuerdo con datos obtenidos de Romero *et al.* (2013)

Esta escolaridad incide de manera directa en la cualificación de la mano de obra y en la formación de capital social, principalmente la baja cobertura en la educación media que no alcanza a garantizar que el total de los jóvenes puedan ingresar a este nivel, bien sea por la inexistencia en la oferta o por los altos índices de deserción en la educación básica (Alcaldía Municipal de Ibagué, 2012).

Debido principalmente a la temprana edad de vinculación a las labores agropecuarias o de comercio de su familia, se genera una estrecha relación entre el

nivel educativo y el ingreso laboral. Según el PNUD, más del 60% de la población rural en edad de trabajar solamente ha finalizado los niveles básicos de primaria y, en consecuencia, cerca de la misma proporción de la población percibe un ingreso por jornal inferior al salario mínimo (AMI & CPT, 2011).

En la cuenca alta del río Combeima, durante el año 1938 se construyó la primera escuela del caserío de Llanitos, la cual facilitó el acceso a la educación a un mayor número de personas; antes de su construcción los estudiantes debían desplazarse hasta la escuela del caserío Pastales (Leonel *et al.*, 2000). La cobertura educativa actual y el acceso a la misma ha mejorado desde entonces (Tabla 15, Figura 13, Tabla 16).

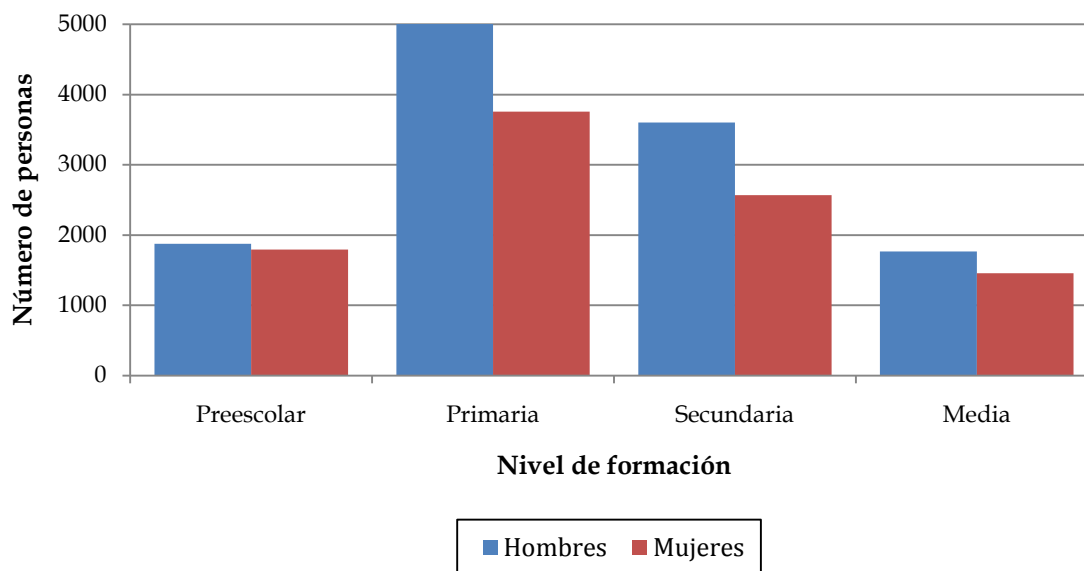
La deserción escolar es consecuencia de factores socioeconómicos acompañados por la desmotivación de los padres para que los hijos asuman la educación como un componente fundamental en la calidad de vida. Como estrategia para brindar mejores condiciones y evitar la deserción, la Alcaldía de Ibagué, ha implementado los desayunos escolares y ha dotado con bicicletas las sedes educativas rurales, como elementos complementarios, estimulando de esta manera los estudiantes en su asistencia y persistencia académica (AMI & CPT, 2011).

Tabla 15. Relación de Instituciones educativas del sector oficial en la cuenca alta del río Combeima en el municipio de Ibagué (Tolima, Colombia).

Institución	Sedes	Ubicación
Inst. Educativa Agropecuario Mariano Melendro.	Mariano Melendro.	Zona Industrial Chapetón.
	Rafael Uribe Uribe.	Chapetón vía al Nevado.
	Las Ánimas.	Vereda Pie de Cuesta Las Ánimas.
	Santa Teresa.	Vereda Santa Teresa.
	Clarita Botero de Santofimio.	Vereda Pie de Cuesta Las Amarillas.
	El Gallo.	Vereda El Gallo.
	Ramos y Astilleros.	Vereda Ramos y Astilleros.
	Mirasol.	Vereda Chapetón Parte Alta.
	La Coqueta.	Vereda La Coqueta.
	Ambiental Combeima.	Corregimiento de Villa Restrepo.
Institución Técnica Ambiental Combeima.	Ángel Antonio Arciniegas.	Inspección de Policía de Juntas.
	Manuel Antonio Bonilla.	Corregimiento de Villa Restrepo.
	El Salto.	Vereda El Salto-Paramo.
	Olaya Herrera.	Vereda Llanitos.
	La Platica.	Vereda Tres Esquinas.
	Bella Vista.	Vereda Bella Vista.
	Casa de Banco.	Vereda Casabanco.

Fuente:(AMI & CPT, 2011).

Figura 13. Población estudiantil matriculada en el año 2010 en el sector rural de la cuenca alta del río Combeima en el municipio de Ibagué (Tolima, Colombia).



Fuente: Boletín Estadístico (2010).

Esquema de pagos por servicios ambientales para la cuenca alta del río Combeima en el municipio de Ibagué (Tolima, Colombia).

Diseño y revisión de condiciones para establecer el esquema en un sitio específico.

Tabla 16. Relación demográfica y matrícula rural de los corregimientos e instituciones educativas de la cuenca alta del río Combeima en el municipio de Ibagué (Tolima, Colombia).

(a) Institución Educativa Ambiental Combeima.

Sedes educativas	Total		Modelo educativo											
	Estudiantes		Jov Ext		Ed Trad		Esc Nue		Post Pri		Me Rur		Pre Esc	
	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012
Juntas – Ángel Antonio Arciniegas.	90	94					90	94						
Juntas – Vereda El Salto Páramo.	20	12					11	10	9	2				
Pastales – Nicolás Esguerra.	174	156					174	156						
Villa Restrepo – Ambiental Combeima.	513	440	182	72	331	368								
El Retiro.	61	61					61	61						
El Secreto.	27	21					27	21						
Llanitos – Olaya Herrera.	156	138			156	138								
Totales	1.041	922	182	72	487	506	363	342	9	2	0	0	0	0

Fuente: Alcaldía Municipal de Ibagué (2012)

(b) Institución Educativa Mariano Melendro.

Sedes educativas	Total		Modelo educativo											
	Estudiantes		Jov Ext		Ed Trad		Esc Nue		Post Pri		Me Rur		Pre Esc	
	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012
Ramos y Astilleros.	48	55					48	55						
Chapetón – Mariano Melendro.	306	319			306	319								
Chapetón – Rafael Uribe Uribe – Primaria.	174	167			174	167								
Chapetón parte alta – Mirasol.	42	33					42	33						
La Coqueta.	29	29					29	29						
El Gallo.	30	18					30	18						
Pie de Cuesta las Amarillas – Clarita Botero de Santofimio.	11	13					11	13						
Santa Teresa.	23	17					23	17						
Pie de Cuesta - Las Ánimas.	11	9					11	9						
Totales	674	660	0	0	480	486	194	166	0	0	0	0	0	0

Fuente: Alcaldía Municipal de Ibagué (2012)

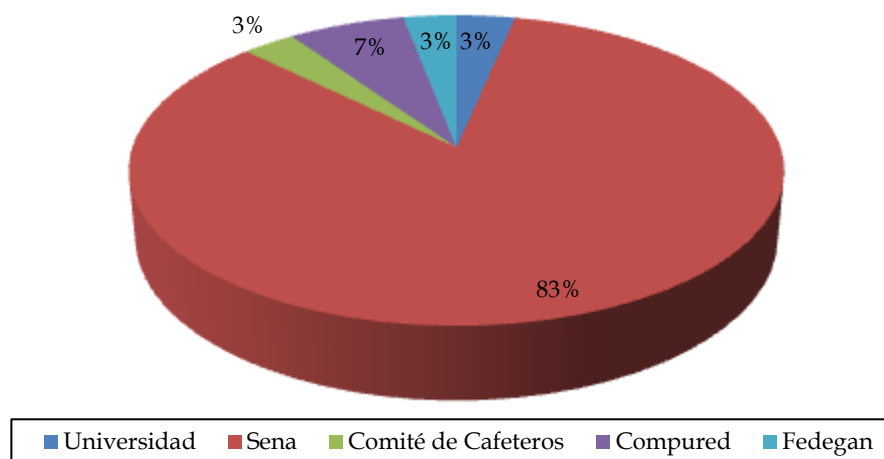
Las instituciones educativas están en busca de mecanismos para generar conciencia y compromiso ambiental a partir del desarrollo de estrategias que permitan que las generaciones presentes conviertan en prioridad la protección y manejo de los recursos naturales. Por este motivo, están incluidos en el proyecto educativo institucional los proyectos ambientales escolares y los proyectos ciudadanos de educación ambiental, los cuales son estrategias de sostenibilidad ambiental, fundamentada en la educación, participación, concertación y la voluntad política de las comunidades. Con ellos se posibilita a los jóvenes y a la comunidad, en general, conectarse con la problemática ambiental, para que asuman diferentes responsabilidades mediante acciones encaminadas al cuidado y conservación de un parque o espacio deteriorado en la zona urbana o rural, lo cual

da lugar a su posicionamiento como líderes ambientales en la comunidad a las que pertenecen (GRSMPCPA, 2013).

Gracias al trabajo de las juntas de acción comunal y a la organización de la comunidad, la educación formal fue una realidad tangible, tanto en el municipio como en la cuenca alta del río Combeima, a partir de procesos de capacitación técnica por parte de entidades del sector privado, cooperativas de productores o del sector público, como el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria (UMATA). Se pudo determinar que en la cuenca se cuenta con algún tipo de capacitación en temas agropecuarios.

El 61% de la muestra analizada reporta haberse capacitado en temas de producción agropecuaria, cosecha y poscosecha, abonos, ganadería, computación, derecho y manejo de café. La principal institución reportada por los encuestados como capacitadora fue el SENA (Figura 14), aspecto que debe considerarse en el diseño de un posible incentivo económico de compensación a productores para la cuenca alta del río Combeima.

Figura 14. Entidades que ofrecen capacitación en la cuenca alta del río Combeima en el municipio de Ibagué (Tolima, Colombia).



Fuente: los autores, de acuerdo con datos obtenidos de Romero *et al.* (2013)

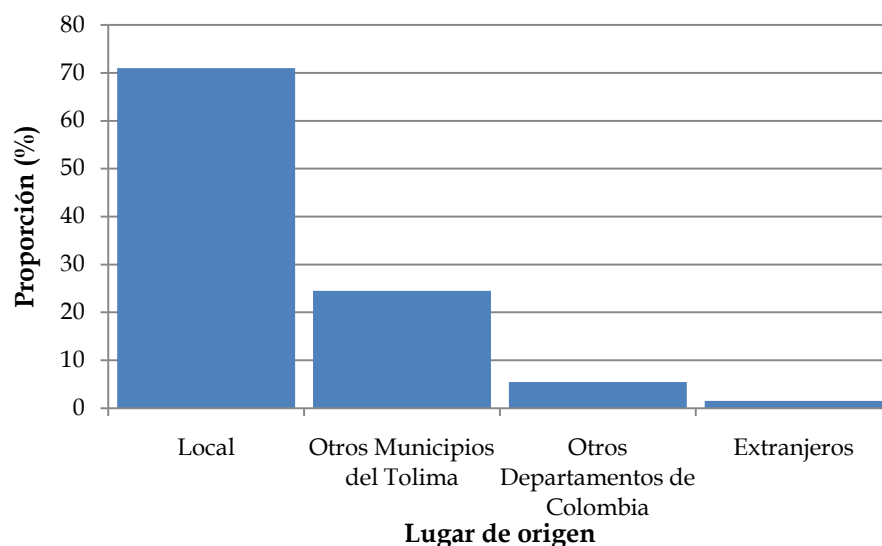
1.2.6 Procesos de migración.

La cuenca del Combeima puede considerarse como un territorio cosmopolita. Según el análisis de la procedencia de los hogares de la muestra analizada, son diversos los orígenes de los pobladores actuales y diversas las razones de la inmigración (Figura 15).

La escasez de tierra, la situación económica, el crecimiento poblacional y la violencia presentada en otras zonas del departamento y del país, son las

principales causas de la migración, generalmente de la población joven entre los 15 y los 45 años edad.

Figura 15. Identificación de origen de migración de los pobladores de la cuenca alta del río Combeima en el municipio de Ibagué (Tolima, Colombia).

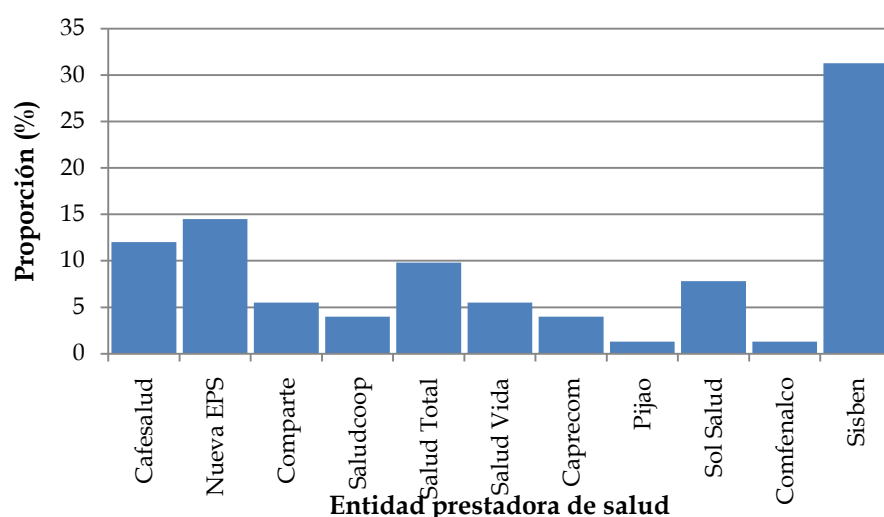


Fuente: los autores, de acuerdo con datos obtenidos de Romero *et al.* (2013)

1.2.7 Servicios de salud.

La atención en salud a la población asentada en la cuenca del río Combeima es realizada principalmente mediante empresas prestadoras de servicios de salud que pertenecen al régimen contributivo (Figura 16). No obstante, un poco más del 30% de los habitantes de la cuenca hidrográfica del río Combeima están afiliados al sistema subsidiado (SISBEN), quienes acceden a los servicios de salud en los hospitales localizados en Ibagué.

Figura 16. Entidades prestadoras del servicio de salud que hacen presencia en la cuenca alta del río Combeima en el municipio de Ibagué (Tolima, Colombia)



Fuente: los autores, de acuerdo con datos obtenidos de Romero *et al.* (2013)

Aunque se podría decir que la cobertura de los servicios de salud es amplia, los afiliados se quejan de la mala calidad de los mismos y la excesiva tramitología que se debe adelantar para poder acceder a ellos.

1.2.8 Infraestructura de servicios básicos.

El país viene sufriendo un gran giro frente a la problemática mundial del deterioro del medio ambiente. Este motivo hace que las comunidades que habitan regiones estratégicas, como la cuenca del río Combeima, generen conflictos de tipo natural-social, debido a la inadecuada apropiación de los recursos ambientales.

Los servicios básicos que se ofrecen en el departamento de Tolima son deficientes, principalmente en el sector rural, factor que limita las opciones de desarrollo de los municipios. A pesar de los esfuerzos públicos y privados, la baja densidad demográfica y los accidentes geográficos causan que algunas localidades no cuenten con sistemas adecuados de servicios básicos, tales como acueducto y alcantarillado.

Esta problemática genera también interrogantes sobre la proximidad y accesibilidad de los servicios para los usuarios, su frecuencia de uso, el aislamiento de los proveedores, la competencia frente a los servicios urbanos y a la que se enfrentan los proveedores rurales, en cuanto a la cobertura. El 32% de la población tolimense vive en el sector rural. De este grupo, el 60% cuenta con abastecimiento de agua entubada, frente al 56,3% del país; la cobertura de agua potable en este sector es de 2% frente al promedio nacional de 11,8%(CORTOLIMA, 2012).

La cobertura de servicios de acueducto y alcantarillado en la cuenca del río Combeima está entre media y alta (Tabla 17), aunque la calidad de dichos servicios suelen caracterizarse por estar en una categoría de prestación entre media y baja.

En las zonas más retiradas suele prestarse, sin excepción, solo el servicio de energía eléctrica que, según los usuarios, es poco confiable por causa del regular estado de la infraestructura existente y la debilidad institucional de las empresas prestadoras de servicios públicos (CORTOLIMA, 2012).

Para que las zonas rurales puedan disfrutar de agua, la población debe someterse a situaciones incómodas y difíciles. Aunque estén ubicadas cerca de fuentes como ríos o lagunas, no poseen la infraestructura necesaria para recibir agua en sus viviendas y en condiciones aptas para el consumo humano. Cuando los asentamientos son distantes y con baja densidad poblacional, el suministro se realiza utilizando medios de transporte animal o los mismos campesinos. Inclusive, niños o menores de edad se ocupan en esta labor que, sin lugar a duda, afecta la calidad de vida (CORTOLIMA, 2012).

Los servicios básicos constituyen un soporte básico de desarrollo para la región. De estos depende un mayor grado de bienestar social y una mejor calidad de vida para las comunidades. Uno de los factores que más influye en el estado de los riesgos epidemiológicos, nutricionales, de salud pública y, en general, del mejoramiento de la calidad de vida, es el saneamiento básico, entendido como el conjunto de sistemas que permiten un suministro, distribución y calidad adecuada de agua potable, el manejo y disposición final de residuos sólidos y líquidos.

Tabla 17. Servicios básicos en la cuenca del río Combeima, en el municipio de Ibagué (Tolima, Colombia).

Corregimiento	Vereda	N° flías.	Acueducto		Alcantarillado (Microcuenca contaminada).
			Microcuenca abastecedora	N° flías.	
Juntas	Juntas.	N.R.	Qbda. La Perla.	N.R.	Qbda. Las Perlas
Villa Restrepo.	Villa Restrepo.	112	Qbda. El Salto.	85	Río Combeima, La Sierra, El Salto.
	Pastales.	90	Qbdas. Los Chorros y Cajones.	90	Qbdas. Los Chorros y Cajones.
	El Secreto.	35	Qbda. El Secreto.	13	Qbda. El Secreto.
	La María Villa Restrepo.	57	Qbda. San Joaquín.	50	Qbdas. Samu, Corazón y San Joaquín, y río Combeima
	La María Piedra Grande.	80	Qbdas. La Silvia y La Hacienda.	50	Río Combeima.
	Llanitos.	86	Qbda. La Platica.	86	Qbda. La Platica.
	Berlín.	80	Qbdas. Los Rosos, El Edén, La Europa, Monte Alegre y La Morisca.	80	Río Combeima, y Qbdas. La Morisca, La Europa, Los Rosos, El Edén y Mercedes.
	Ramos y Astilleros.	48	Nacimientos La Palma y Bellavista.	48	Potreros.

Esquema de pagos por servicios ambientales para la cuenca alta del río Combeima en el municipio de Ibagué (Tolima, Colombia).

Diseño y revisión de condiciones para establecer el esquema en un sitio específico.

Corregimiento	Vereda	Nº flías.	Acueducto		Alcantarillado (Microcuenca contaminada).
			Microcuenca abastecedora	Nº flías.	
	Tres Esquinas.	250	Qbda. Los Laureles.	32	Río Combeima.
	Chapetón.	245	Qbdas. Ramos Astilleros y Alta Gracia.	145	Río Combeima y Qbda. Cay.
	Astilleros.	25	Qbda. Calera.	25	Qbdas. Gallo, Astilleros y Ramos Astilleros.
	El Corazón.	60	Qbdas. El Corazón y Pontezuela.	51	Qbdas. El Corazón y Pontezuela.
	El Retiro El Resbalón.	64	Qbda. El Retiro.	64	Qbda. El Retiro.
	Llanitos Parte Alta	36	Qbdas. La Cristalina y otras de la vereda.	36	Qbda. La Cristalina.
	La Plata El Brillante	45	Nacimientos ubicados en las fincas.	45	Qbda. La Platica.
	La Platica	28	Qbda. La Platica.	28	Qbda. La Platica.
	Pico De Oro	60	Qbda. Los Gonzales.	60	Río Combeima.

Flias.: familias; N.R.: no reporta; Qbda.: quebrada; Qbdas: quebradas;

Fuente: AMI & CPT (2011).

1.2.8.1 Acueducto.

En la zona rural de Ibagué, 101 veredas cuentan con acueductos. Se reportan 102 acueductos comunitarios, en su gran mayoría construidos por la Alcaldía del municipio de Ibagué, a través de la Secretaria de Desarrollo Rural y del Medio Ambiente, y por el Comité de Cafeteros.

Estos acueductos son manejados a través de juntas de usuarios que han fijado un cobro específico por cada Vereda. La bocatoma es construida en las partes altas de las quebradas y su conducción es por gravedad. Se caracterizan por no realizar los tratamientos necesarios para garantizar la calidad del agua. Es importante resaltar que no cuentan con medidores, pero es fácil detectar altos niveles de desperdicio de este preciado líquido. Además, las familias que no poseen este servicio domiciliario se han ideado soluciones artesanales individuales, a través de mangueras o canales de guadua, para acercar hasta sus viviendas el vital líquido (AMI & CPT, 2011).

La cobertura de acueducto rural, a nivel de núcleos familiares, es del 62,71% y el resto de la población se provee de aguas directamente de nacimientos y quebradas ubicadas en sus predios o en lotes aledaños (Alcaldía Municipal de Ibagué, 2012). En la mayor parte de las veredas de la cuenca del río Combeima se presenta escasez de agua en la época seca del año, hecho que obliga a las familias a racionarla y, a su vez, dificulta el trabajo agrícola y las labores del hogar, principalmente.

Aparte de las limitaciones en la oferta del recurso hídrico, uno de los principales inconvenientes de las bocatomas en materia de infraestructura, son los desprendimientos, deslizamientos y colmatación por exceso de sedimentos que se presentan durante la temporada de lluvias, hechos que se convierten en un agravante más a la escasez en la oferta de este bien público. Estos eventos se presentan por la destrucción y pérdida de la cobertura vegetal protectora, la quema y tala de bosques para establecer pasturas, sobrepastoreo, ampliación de la frontera agrícola y técnicas inapropiadas de producción, hechos que generan también el taponamiento y desbordamiento de los cauces (IBAL, 2014).

1.2.8.2 Manejo de aguas residuales

En general, los sistemas de tratamiento de aguas residuales en la cuenca alta del río Combeima son precarios o no existen, llegan hasta los cauces de las microcuencas sin ningún tratamiento adecuado (Tabla 17). Este se considera, sin duda alguna, el servicio más precario para la población rural tolimente; solo el 7,1% del total de las veredas cuentan con algún tipo de red de alcantarillado, con una cobertura del 34% de las unidades familiares, y cuyo destino final son las fuentes hídricas más cercanas, sin ningún tipo de tratamiento previo (AMI & CPT, 2011).

En las áreas donde la población rural se encuentra generalmente dispersa, la instalación de alcantarillados resulta inviable financiera y técnicamente, lo que amerita la implementación de sistemas de pozos sépticos, técnicamente diseñados y ubicados de acuerdo con el nivel freático, estructura de los suelos, ubicación de los cuerpos de agua superficiales y subterráneos (Alcaldía Municipal de Ibagué, 2012).

Desde el año 2002, la Alcaldía del municipio de Ibagué, a través de la Secretaria de Desarrollo Rural y del Medio Ambiente, adelanta un programa de establecimiento de pozos sépticos que, aunado al programa del Comité de Cafeteros en este mismo sentido, ha contribuido a elevar a 1.469 el número de viviendas que cuentan con estos sistemas, el cual representa el 21,28% del total de viviendas rurales municipales (AMI & CPT, 2011).

Algunas viviendas en la cuenca alta del río Combeima cuentan con pozos sépticos y letrinas pero, en su gran mayoría, las aguas residuales son enviadas a campo abierto, situación que ocasiona graves problemas de contaminación para las fuentes de agua. Las aguas residuales de actividades agropecuarias, como el lavado del café, también hacen parte de este problema.

La cuenca alta del río Combeima es una de las zonas turísticas del municipio de Ibagué, pero aún no se han establecido prácticas de manejo que permitan hacerle frente a las consecuencias que ocasiona al medio ambiente el beneficio del café.

Las actividades industriales, domésticas y agropecuarias son las principales causas de la contaminación hídrica. Para evitar las enfermedades causadas por los desechos de estas actividades y proteger la fauna, flora, salud pública y el medio ambiente, es necesario conducir las aguas residuales a una planta de tratamiento, en donde se eliminen los contaminantes a través de métodos biológicos o fisicoquímicos. Sin embargo, las plantas de tratamiento de aguas residuales existentes en el municipio de Ibagué, funcionan en forma deficiente (Tabla 18), sin garantizar un tratamiento adecuado de las mismas.

Tabla 18. Plantas de tratamiento de aguas residuales en el municipio de Ibagué (Tolima, Colombia).

Tipo de planta	Operación	Observaciones
Filtro percolador - Juntas.	No opera.	Planta de tratamiento que no funciona.
Filtro percolador - Pastales.	No opera	Planta de tratamiento que no funciona.
Reactor UASB – Tejar.	80,0 % DBO 53,0 % SST	Planta de tratamiento que opera regularmente.
Reactor UASB – Urbanización Comfenalco.	54,0 % DBO 67,0 % SST	Planta de tratamiento que opera en forma deficiente.
Reactor UASB – Urbanización Las Américas.	67,0 % DBO 72,0 % SST	Planta de tratamiento que opera regularmente

DBO: Demanda Bioquímica de Oxígeno. SST: Sólidos Sedimentables Totales.

Fuente: CORTOLIMA (2013).

Por esta razón, en el Plan de Acción 2007-2011 de CORTOLIMA se incluyó un proyecto para la construcción y optimización de plantas de tratamiento de aguas residuales en las cuencas del departamento de Tolima, en cofinanciación con las diferentes administraciones municipales (CORTOLIMA, 2013).

1.2.8.3 Disposición de residuos sólidos.

La disposición de residuos sólidos en el sector rural se realiza, en su mayoría, a campo abierto o son arrojadas a las quebradas. Los plásticos y papeles se queman; muy pocas personas reciclan y clasifican. Igual sucede con los desechos de cocina. Son pocas las familias que construyen fosas para depositar y descomponer los desechos orgánicos.

El servicio de recolección de residuos sólidos en la cuenca alta del río Combeima es prestado principalmente por la empresa Interaseo S.A. E.S.P., y en menor proporción, por la Empresa de Aseo Ecopijaos S.A. E.S.P.

El cobro de este servicio se hace a través de factura generada por el IBAL, del cual, la prestación del servicio en el área rural corresponde a la recolección, transporte y disposición final de los residuos sólidos (Alcaldía Municipal de Ibagué & Centro de Productividad del Tolima, 2011).

Según información de Interaseo S.A. E.S.P., en las veredas Tres Esquinas, Pastales, Villarrestrepo y Juntas, la frecuencia de prestación del servicio se hace dos veces por semana, los días lunes y viernes, con una cuantificación de usuarios de 447.

1.2.8.4 Electrificación.

El servicio de energía eléctrica, es prestado por la empresa ENERTOLIMA, quien cobra mensualmente una tarifa a través de factura, de acuerdo al consumo realizado.

Los usuarios de la energía en el sector rural, manifiestan su inconformismo ya que la calidad es regular, los cortes son frecuentes, hay bajones energéticos que dañan los electrodomésticos, los costos son altos y se demoran en atender los reclamos de la comunidad cuando se quedan sin luz (Alcaldía Municipal de Ibagué & Centro de Productividad del Tolima, 2011).

De acuerdo con la información recopilada (Tabla 19 y Tabla 20), el 35 % del total de familias asentadas en la cuenca alta del río Combeima cuentan con servicio de energía eléctrica, y el 65% carece del mismo. Esto obedece a que la mayoría de las viviendas se encuentran dispersas y alejadas de las vías carretables. También influyen variables socioeconómicas porque, según los pobladores de la zona, el servicio es costoso, su calidad es deficiente y los costos del servicio se han elevado.

Tabla 19. Suscriptores del servicio de energía eléctrica en la cuenca alta del río Combeima, en el municipio de Ibagué (Tolima, Colombia), según tipo de uso.

Sector	Cantidad
Residencial	5.926
Comercial	187
Industrial	49
Oficial	75
Área común	4
Otros usos	4
Total	6.245

Fuente: ENERTOLIMA (2010).

Tabla 20. Suscriptores del servicio de energía eléctrica en la cuenca alta del río Combeima, en el municipio de Ibagué (Tolima, Colombia), según el estrato socioeconómico.

Estrato	Cantidad
1	2.551
2	3.314
3	49
4	11
5	1
Total	5.926

Fuente: ENERTOLIMA (2010).

1.2.8.5 Vías.

En el área rural del departamento de Tolima predomina un patrón de distribución vial de tipo radial, con relación a la ubicación geográfica de la cabecera municipal. La longitud total de las vías que atraviesan el sector rural es de 668,7 km, de los cuales 82,85% hacen parte de la red terciaria o veredal y el 17,15% son vías del orden departamental y nacional (AMI & CPT, 2011).

La cuenca alta del río Combeima cuenta con una carretera principal que comunica la ciudad de Ibagué con los diferentes caseríos. Esta llega hasta El Silencio, un sector correspondiente al área del Parque Natural Nacional Los Nevados.

La vía se encuentra en regular estado de su carpeta asfáltica hasta el corregimiento de Juntas (Tabla 21), situación que empeora en la época de lluvias y por la afluencia del tráfico que se presenta en los corregimientos durante los fines de semana (AMI & CPT, 2011). A partir de Juntas, en un recorrido total de 35,5 km, la carretera cuenta con afirmado sin pavimento pero es transitable en toda época del año. No obstante, en las veredas localizadas en la parte alta de la cuenca hidrográfica, la movilidad debe hacerse a pie o a lomo de mula o caballo.

En estas condiciones, se puede considerar que la cuenca alta del río Combeima tiene deficiencias viales que no permiten cubrir la demanda potencial de las mismas.

Tabla 21. Clasificación de vías de comunicación en la cuenca del río Combiema, en el municipio de Ibagué (Tolima, Colombia).

Corregimiento	Tipología	Descripción	Veredas comunicadas
Corregimiento Juntas	Carretera departamental montañosa afirmada	Vía afirmada en regular estado	Juntas - El Silencio
Corregimiento Villa Restrepo	Carretera departamental pavimentada	Vía afirmada en regular estado	Chapetón, Tres Esquinas, Llanitos, Pico de Oro, Pastales, Villa Restrepo.

Fuente: AMI & CPT (2011).

1.2.9 Caracterización predial.

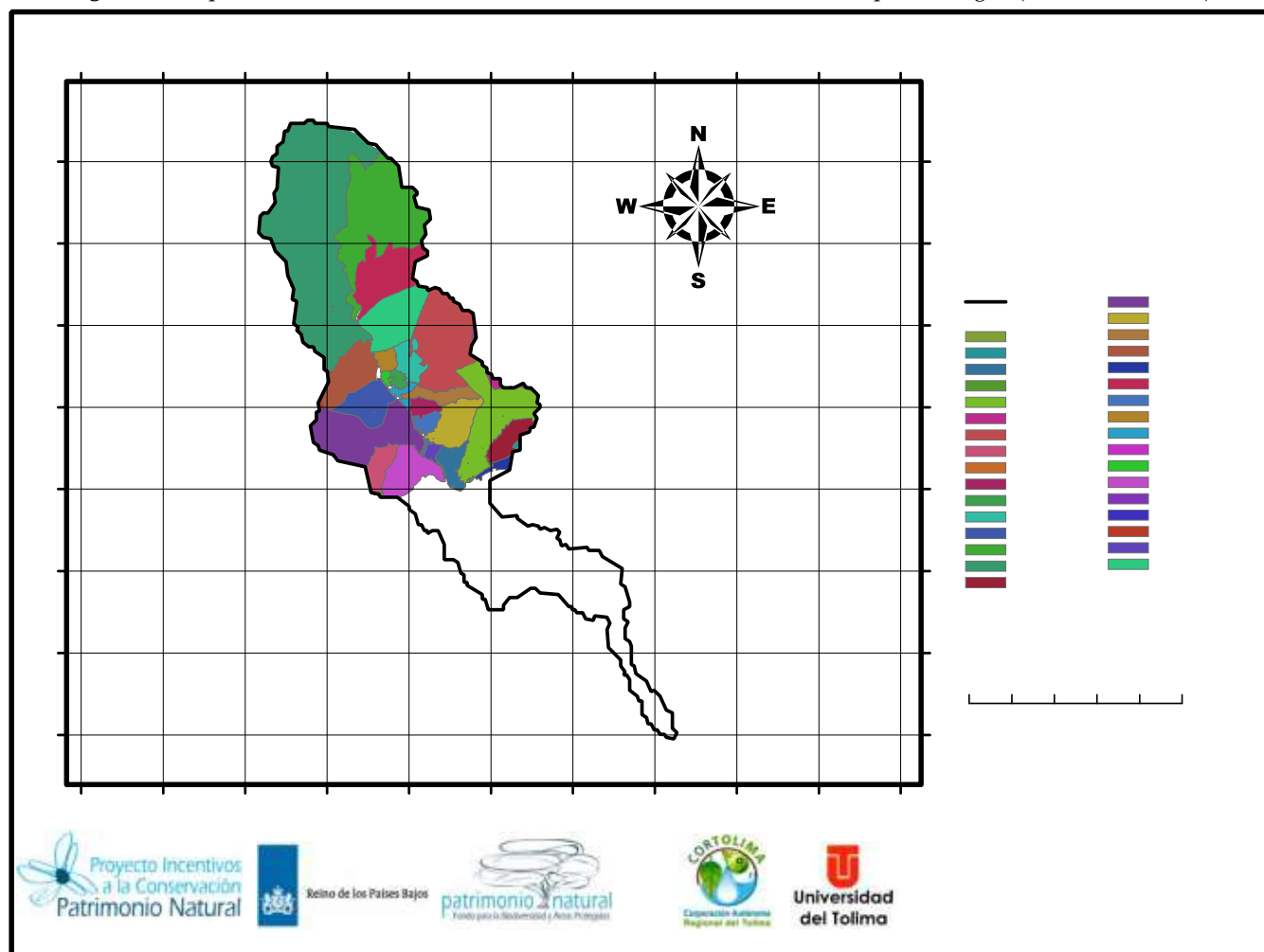
Para el análisis predial se tuvo en cuenta la información que reposa en el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), que es la institución encargada de generar la cartografía oficial del país. Por esta razón, es factible que la organización veredal no corresponda con la que reposa en la oficina de Planeación Municipal, de donde no fue posible conseguir información alguna durante el período en que se desarrolló el estudio.

De acuerdo con cifras del actualizadas por IGAC al año 2014, la cuenca alta del río Combeima tiene una extensión total de 20.915,8 *ha*, en donde se han conformado 33 veredas (Figura 17), las cuales poseen extensiones totales variables entre 0,25 *ha* (vereda 5. El Moral) y 1.361,17 *ha*, en la vereda 6. Juntas (Figura 18).

En total, en la cuenca alta del río Combeima existen 1.589 predios debidamente legalizados ante el IGAC. El 98% de estos predios tienen extensión menor o igual a 100 *ha*, un 1% se extienden entre 100 y 200 *ha*, y el restante 1% tienen entre 200 *ha* y 1.362 *ha* de tamaño (Figura 19 y Figura 20).

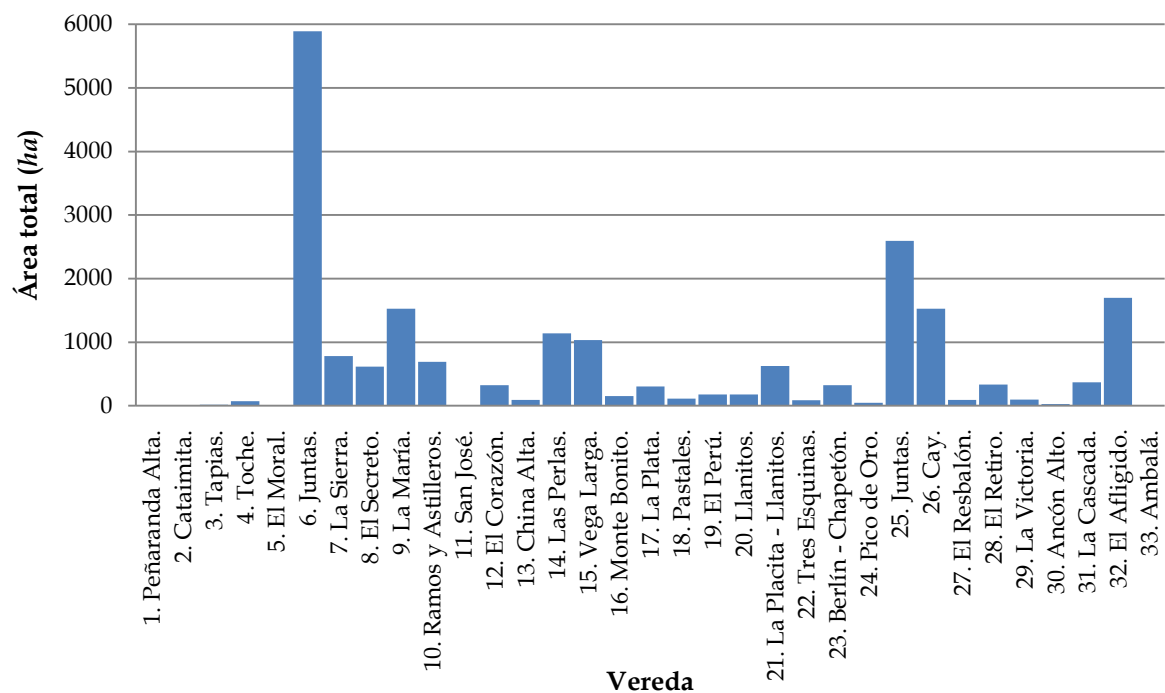
No obstante, el área de las veredas no guarda relación alguna con el número de predios, ni con el tamaño promedio de los mismos. La vereda 26. Cay es la que presenta el mayor número de predios (313), mientras que las veredas 5. El Moral y 33. Ambalá están conformadas por un (1) solo predio, cada una (Figura 21). De la misma forma, los predios con mayor tamaño promedio se encuentran en la vereda 25. Juntas (alrededor de 160 *ha*), mientras que la vereda 5. El Moral está formada por un solo predio, el menor de todos, con tamaño de 0,25 *ha* (Figura 22).

Figura 17. Mapa de las veredas en la cuenca alta del río Combeima, en el municipio de Ibagué (Tolima, Colombia).



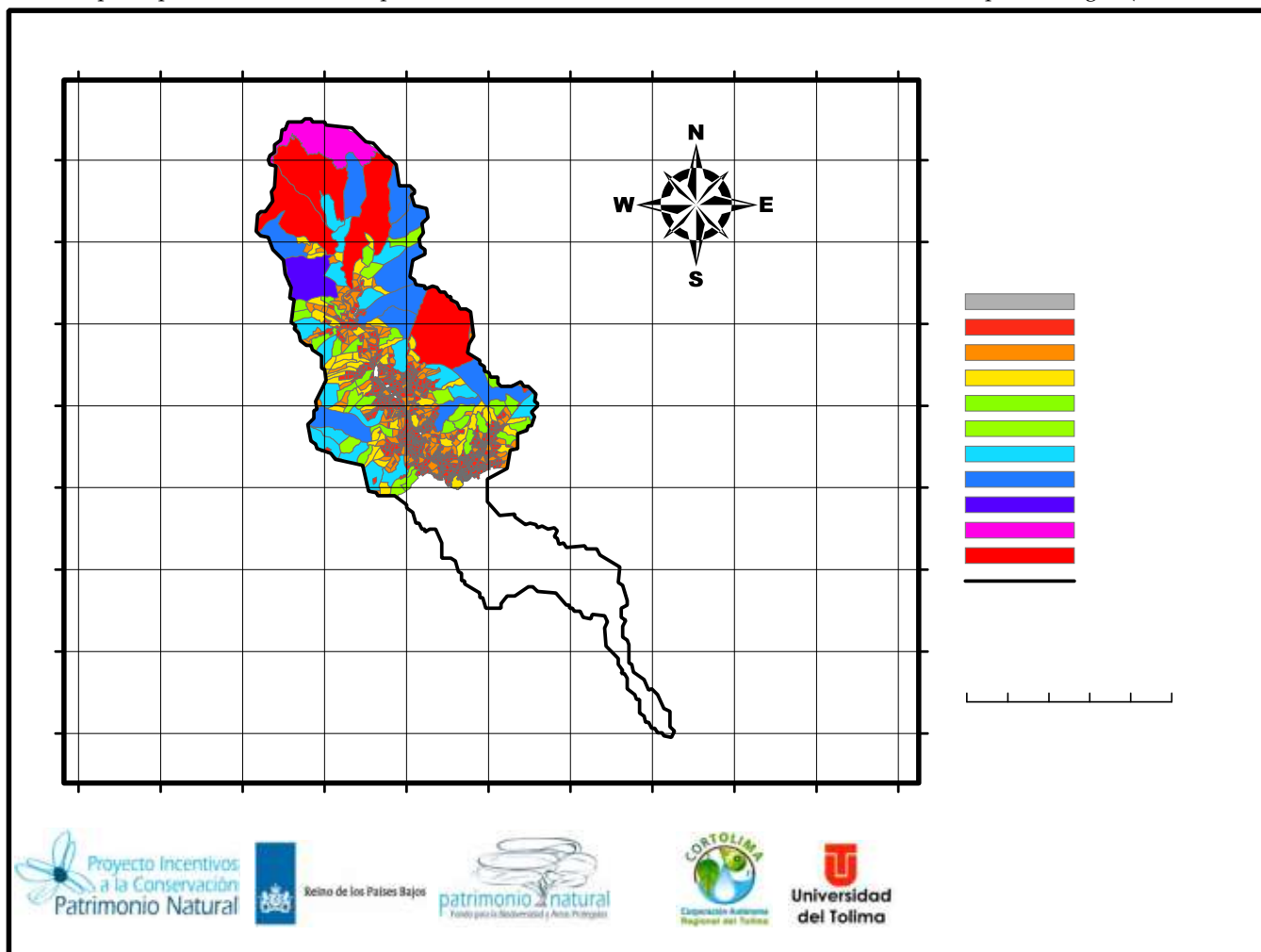
Fuente: los autores.

Figura 18. Extensión (en hectáreas), de cada una de las 33 veredas que conforman la cuenca alta del río Combeima, en el municipio de Ibagué (Tolima, Colombia).



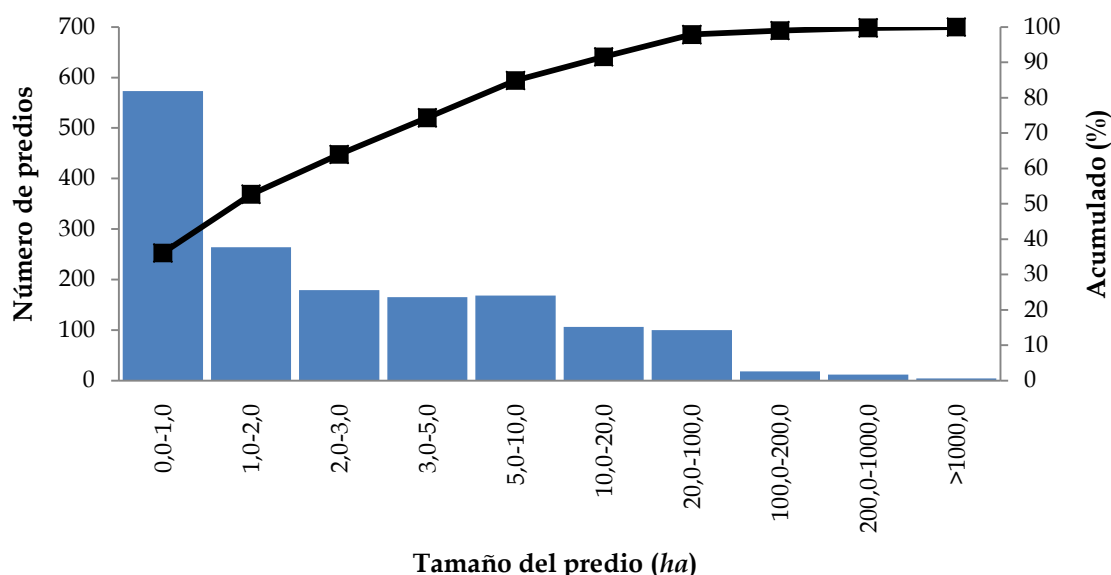
Fuente: los autores.

Figura 19. Mapa de predios reclasificados por tamaño en la cuenca alta del río Combeima, en el municipio de Ibagué (Tolima, Colombia).



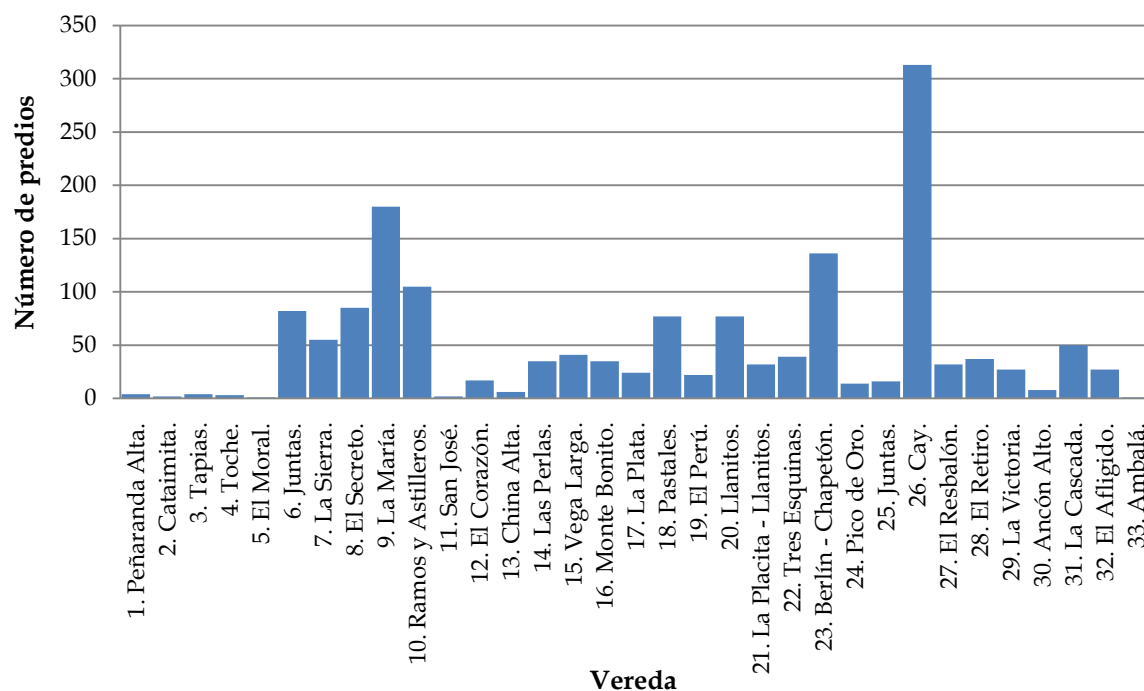
Fuente: los autores.

Figura 20. Frecuencia de predios según su tamaño, en la cuenca alta del río Combeima, en el municipio de Ibagué (Tolima, Colombia).



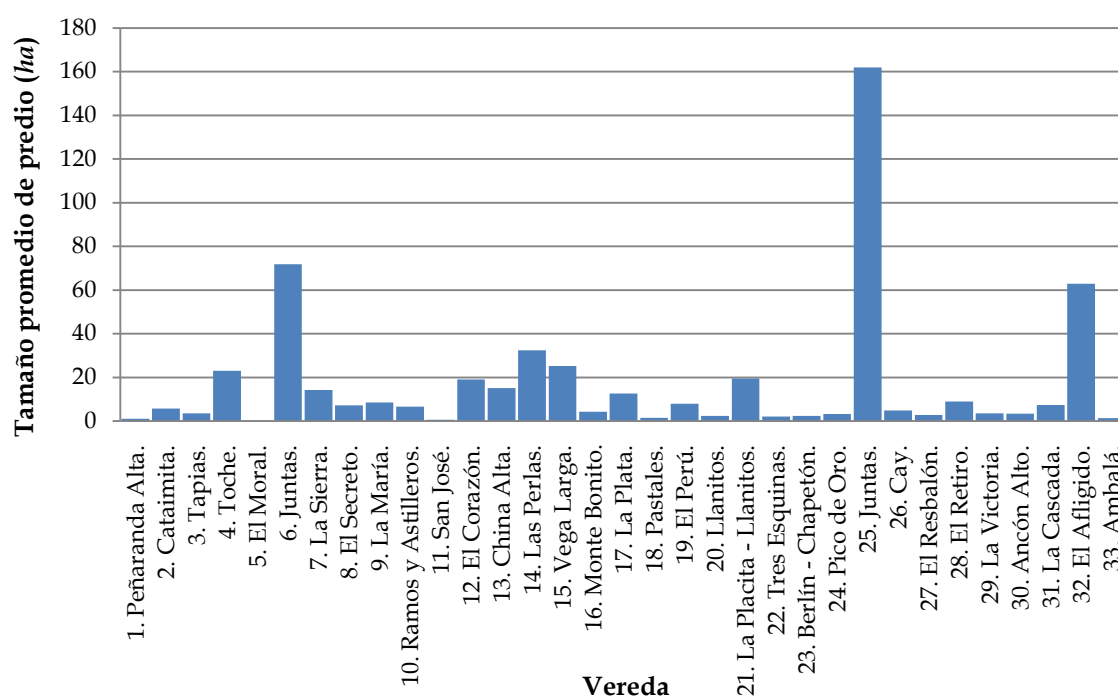
Fuente: los autores.

Figura 21. Distribución del número de predios por vereda de la cuenca alta del río Combeima, en el municipio de Ibagué (Tolima, Colombia).



Fuente: los autores.

Figura 22. Tamaño promedio de predios en cada una de las 33 veredas que conforman la cuenca alta del río Combeima en el municipio de Ibagué (Tolima, Colombia).



Fuente: los autores.

2. TEMA ESTRATÉGICO SOCIAL.

Pretty (2003) distingue el capital social en tres dimensiones: formas de unión (*bonding social capital*), establecimiento de puentes de interacción (*bridging social capital*) y vínculos sociales (*linking social capital*).

Así, el capital social de unión parece caracterizarse por lazos multifuncionales densos y de confianza localizados. Ellos proporcionan la fuente fundamental de la identidad de la persona y el sentido de significación dentro de la comunidad y estos vínculos proporcionan apoyo personal para la acción social al nivel de comunidad (Onyx, 2004).

Capital social de puente implica una diferente conjunto de normas, sobre la base de una forma más flexible de redes, como la capacidad de acceso recursos tales como la información, el conocimiento y la financiación de fuentes externas a la organización o la comunidad en cuestión (Woolcock & Narayan , 2000).

Por otra parte, los vínculos de capital social es la capacidad de los grupos a ganar el acceso a los recursos, las ideas y la información de las instituciones formales más allá la comunidad (Pretty , 2003).

Uno de los períodos más ricos desde el ámbito social y ambiental en la cuenca del río Combeima es el comprendido entre los años 1985 a 2000, caracterizado por la conformación de diversas organizaciones no gubernamentales, entre las que se destacan ADECOMBEIMA, ARECOMBEIMA, ASOCOMBEIMA, ASODECOM, ASOPRECO, COOMUCON, Corporación Red Madre de Agua, Fundación Alborada Beith Shalom, y la Red de Organizaciones Culturales para la Infancia (Leonel *et al.* 2000). Varias de estas organizaciones se encuentran actualmente inactivas.

Los habitantes dela cuenca del río Combeima tienen el propósito de transformar la agricultura en una actividad empresarial con un valor agregado. La bandera insignia de la comunidad es que el cañón del Combeima sea un lugar demostrativo y de alto renombre como modelo ambiental, productivo y de desarrollo social.

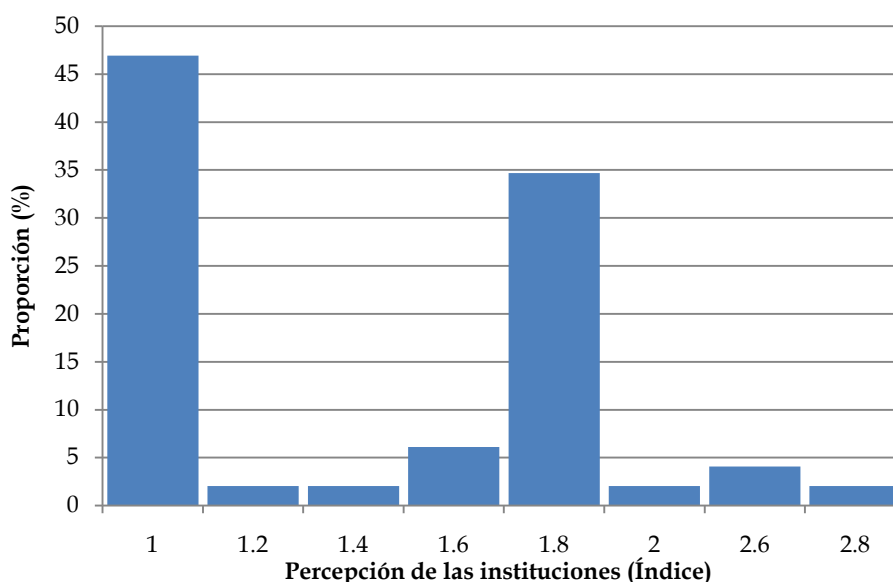
Antes de la apertura económica colombiana, en la cuenca hidrográfica se producía abundante café y leche, que abastecía la demanda familiar y gran parte de la demanda de la zona urbana de Ibagué. Ahora, con la crisis económica que ha golpeado la ruralidad colombiana, en general, se han buscado alternativas de supervivencia acordes con la sostenibilidad del medio ambiente, como el turismo, el turismo ecológico y las posibilidades de venta de productos frutales procesados como la breva, guayaba, uchuva, guanábana, zanahoria, ahuyama y cidra, con las que producen arequipes, mermeladas y dulces, en general. Además de tener una baja probabilidad de pérdidas económicas para los inversionistas, este ejercicio empresarial forja el trabajo organizativo de las mujeres y los jóvenes.

Uno de los manifiestos más importantes de la población, el cual han establecido como una meta, es que la cota altitudinal del ecosistema de páramo se baje en la cuenca del Combeima, como mínimo, hasta los 2.800 *m.s.n.m.*, pues, en la actualidad se encuentra aproximadamente en 3.200 *m.s.n.m.*, sin que ello cause desplazamiento de la población que vive en esas zonas, sino que se torne conservacionista de estas áreas mediante alguna forma de contratación.

2.1 PERCEPCIÓN ACERCA DE LAS ORGANIZACIONES EXTERNAS.

Estas constituyen un capital social de puente. Al indagar sobre la presencia de organizaciones externas y la percepción sobre el papel que desempeñan en la comunidad, mediante un índice que asocia el reconocimiento de organizaciones y una calificación emitida por el entrevistado (Tabla 13), se nota la existencia de dos grupos. Uno (47%) que percibe en su imaginario que no es significativa la presencia de organizaciones externas y, por tanto, no las menciona y le imprime una baja calificación al papel que desempeñan en la comunidad, lo cual resulta en un índice bajo. El otro grupo (35%), presenta un índice de percepción del papel de las organizaciones externas mejor que el anterior grupo, sin embargo no llega al nivel de la calificación media en una escala de 1 a 4 (Figura 23).

Figura 23. Índice de percepción del papel de las instituciones externas en los hogares analizados asentados en la cuenca alta del río Combeima en el municipio de Ibagué (Tolima, Colombia).



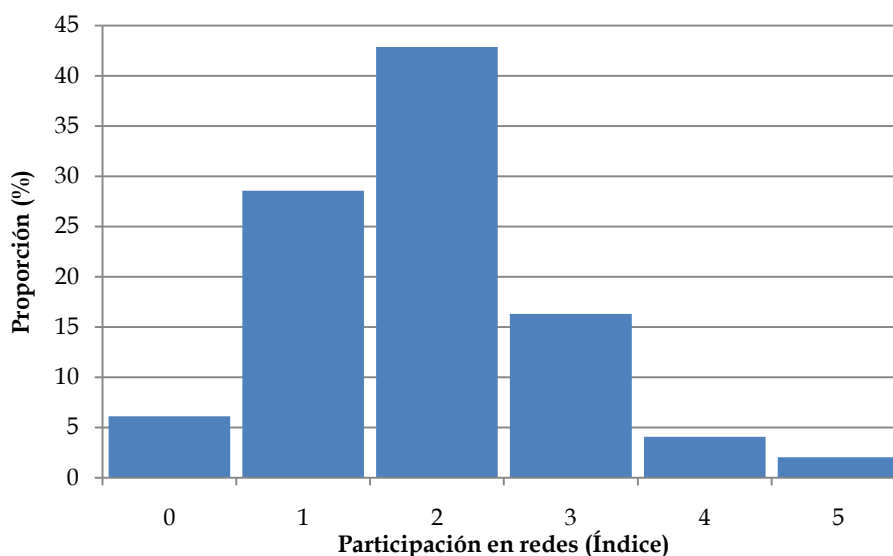
Fuente: los autores, de acuerdo con datos obtenidos de Romero *et al.* (2013)

Sin embargo, cuando la participación en eventos o acciones colectivas, para el desarrollo de actividades comunales o para la capacitación se hace efectiva, se conforman relaciones de confianza configurándose una red de relaciones que

constituye capital social de unión (*bonding social capital*). Así, se evaluó la participación de la familia en redes sociales para mejorar el capital social o cultural.

La mayoría de la muestra analizada da cuenta de un bajo índice de participación, ya que el 75% de los hogares presentan un índice menor de 2, en una escala de 1 a 5 (Figura 24, Tabla 22).

Figura 24. Índice de participación en redes sociales en los hogares analizados asentados en la cuenca alta del río Combeima en el municipio de Ibagué (Tolima, Colombia).



Fuente: los autores, de acuerdo con datos obtenidos de Romero *et al.* (2013).

Tabla 22. Cuartiles de participación en redes y percepción de organizaciones externas de los hogares analizados asentados en la cuenca alta del río Combeima en el municipio de Ibagué (Tolima, Colombia).

Cuartil.	Percepción de las organizaciones externas (Escala 1-4).	Índice de participación (Escala 0-5).
0	1,0	0
25	1,0	1
50	1,4	2
75	1,8	2
100	2,8	5

Fuente: los autores, de acuerdo con datos obtenidos de Romero *et al.* (2013)

Varias instituciones constituyen un recurso más allá de la comunidad para fortalecer el capital social (*linking social capital*), pues estas representan opciones a las cuales pueden acudir para solucionar los problemas y conflictos de diferente orden. La presencia en la cuenca hidrográfica de organizaciones sociales e instituciones del Estado, o privadas, es históricamente notoria. La iglesia Católica y las diferentes denominaciones de las iglesias Cristianas han incidido notoriamente en los procesos organizativos a través del culto religioso. De la misma forma, los

medios masivos de comunicación llegan a las zonas rurales con programas de capacitación de índole comunitaria, como en el caso de la emisora “La Voz del Tolima” que, a través del programa “Acción Cultural Popular”, ha capacitado en procesos de liderazgo y empoderamiento social a líderes de las diferentes localidades.

Llama la atención que en los pobladores de la cuenca alta del río Combeima no es frecuente la mención de CORTOLIMA o la Alcaldía, que se supone deberían ser las instituciones de mayor arraigo por sus funciones propias relacionadas con el manejo de recursos naturales. En contraste, la iglesia Católica, seguida muy cerca por las iglesias Cristianas, son las formas organizacionales más reconocidas por los usuarios de la cuenca del río Combeima. Esto sugiere que cualquier estrategia de conservación de los recursos naturales debe involucrar estas organizaciones por la influencia que pueden ejercer en la creación de una conciencia colectiva ambientalista.

Las organizaciones gubernamentales que hacen presencia en la cuenca alta del río Combeima son la Alcaldía del municipio de Ibagué, la Umata, el gobierno departamental y la Secretaría de Desarrollo Rural. Sin embargo, su presencia en el imaginario colectivo es mínima. También se presentaron menciones a la presencia de instituciones educativas, como el SENA y la Universidad del Tolima, pero en una frecuencia muy baja (Tabla 23). No obstante, se tiene conocimiento de que la agencia presidencial de Acción Social, ha realizado proyectos de mantenimiento del cauce del río, reforestación y de salud de la población.

Tabla 23. Presencia con instituciones externas en la cuenca alta del río Combeima en el municipio de Ibagué (Tolima, Colombia)

Organizaciones	Menciones (N°)	Frecuencia Relativa (%)
Instituciones educativas	2	4,1
Iglesias	41	83,7
CORTOLIMA	5	10,2
Corporación de Usuarios del Combeima	1	2,0
Organizaciones Gubernamentales	6	12,2
Bomberos	2	4,1
Comité de cafeteros	3	6,1

Fuente: los autores, de acuerdo con datos obtenidos de Romero *et al.* (2013)

Desde el punto de vista internacional, la *World Wildlife Fund for Nature* (WWF), tiene un proyecto de integración de la comunidad mediante un conversatorio de acción ciudadana, en el cual conceptualizan y definen el agua como un recurso en defensa prioritaria, que está estrechamente ligado a la gobernabilidad que ejerzan ellos sobre su propio territorio.

2.2 FORMAS ORGANIZATIVAS SOCIALES E INSTITUCIONALES.

Con nuevos elementos teóricos y prácticas sociales construidas desde diferentes espacios de formación, se gestaron diferentes formas organizativas sociales de orden civil (Tabla 24), entre ellas: las juntas de acción comunal, las asociaciones de productores, asociaciones de mujeres y asociaciones gremiales. Las organizaciones con mayor incidencia en el cañón del Combeima son la Corporación Cañón del Combeima y ASOCOMBEIMA.

Tabla 24. Clasificación de organizaciones sociales en la cuenca alta del río Combeima en el municipio de Ibagué (Tolima, Colombia).

Tipo de organización	Número
Ambientales	5
Forestales y Agroforestales	2
Sostenibilidad Ambiental y Desarrollo Comunitario	3
Biodiversidad	3
Total	13

Fuente: los autores, de acuerdo con datos obtenidos de Romero *et al.* (2013)

2.2.1 Corporación Cañón del Combeima (CCC).

La CCC fue fundada en el año 2005. Tiene actualmente 230 socios que participan con voz y voto, los cuales representan 27 veredas de los Corregimientos 7 y 8 del Municipio de Ibagué y de los Barrios Chapetón y Las Vegas.

El objetivo de la corporación es tratar de cohesionar todas las comunidades asentadas en el cañón del Combeima, y su misión va orientada hacia la transformación positiva en materia social y ambiental, basada en el desarrollo equilibrado y sostenible de la economía, la comunidad, la flora y la fauna. Además, se ocupa del mejoramiento de la calidad de vida a partir del desarrollo sostenible, el agroturismo, la educación ambiental y la administración de bienes del Estado.

La corporación programa también actividades frecuentes con los niños que habitan en la cuenca; consiguen materiales escolares para las escuelas más lejanas de la zona y realizan jornadas lúdicas en donde los niños dibujan o describen cómo quieren ver su sector y sus familias en el futuro.

El convenio más reciente de la CCC se firmó con el Ministerio de Agricultura y tuvo como objeto brindar oportunidades rurales, mediante la conservación ambiental y la sostenibilidad económica familiar, a través de la siembra de árboles frutales de clima medio como la breva y la guayaba. De este proyecto se beneficiaron 30 familias.

Respecto al tema ambiental y la intervención de entidades estatales y privadas, el representante legal de la CCC manifestó en una entrevista que “ [...] los proyectos ambientales que se han tratado de implementar en la cuenca no han tenido un buen término, pues, después de la etapa experimental, no se tiene ningún tipo de seguimiento. Con respecto a los servicios ambientales, las entidades que formulan los proyectos deben tener en cuenta que el receptor, que en este caso

somos nosotros, tengamos plenamente identificado el problema ambiental que estamos generando, para así saber quiénes verdaderamente adquieren el beneficio”.

2.2.2 Asociación de Usuarios de los Canales de Riego del Río Combeima (ASOCOMBEIMA).

La Asociación de Usuarios de los Canales de Riego del Río Combeima (ASOCOMBEIMA) surgió a mediados de la década de los años noventa, cuando la comunidad vio la necesidad de ser representada legalmente ante las instituciones. Desde que obtuvo su reconocimiento jurídico por el Ministerio de Agricultura, ASOCOMBEIMA ha representado el sector privado ante el Consejo Directivo de CORTOLIMA, y se ha facilitado su gestión al nivel institucional.

Las actividades de esta asociación han girado hacia la conservación de las fuentes de agua en su jurisdicción. ASOCOMBEIMA ha emprendido diversos proyectos de tipo conservacionista, y se ha involucrado en procesos de compras de predios con fines de reforestación con especies nativas (Leonel *et al.*, 2000) o de financiamiento de proyectos alternativos para el uso y manejo del agua.

Entre estos últimos se puede mencionar el Convenio de Cooperación N° 051, del 8 de noviembre de 2013, suscrito por ASOCOMBEIMA, CORTOLIMA e IBAL, que tiene por objeto “desarrollar un modelo de gestión ambiental para el reuso agrícola de aguas residuales domésticas municipales, a partir de la construcción de una planta piloto de tratamiento de aguas residuales domésticas, con el fin de investigar, adecuar y optimizar esta práctica.”

La Asociación está conformada por los usuarios del canal del riego, las empresas agrícolas de la meseta de Ibagué, las concesiones Laserna, Sarmiento y El Aceituno.

2.2.3 Las juntas de acción comunal.

Desde los años setenta, las juntas de acción comunal dentro de la cuenca han cumplido un papel fundamental en la gestión de programas y proyectos para el desarrollo social, económico, cultural y político con las entidades estatales y privadas a todo nivel.

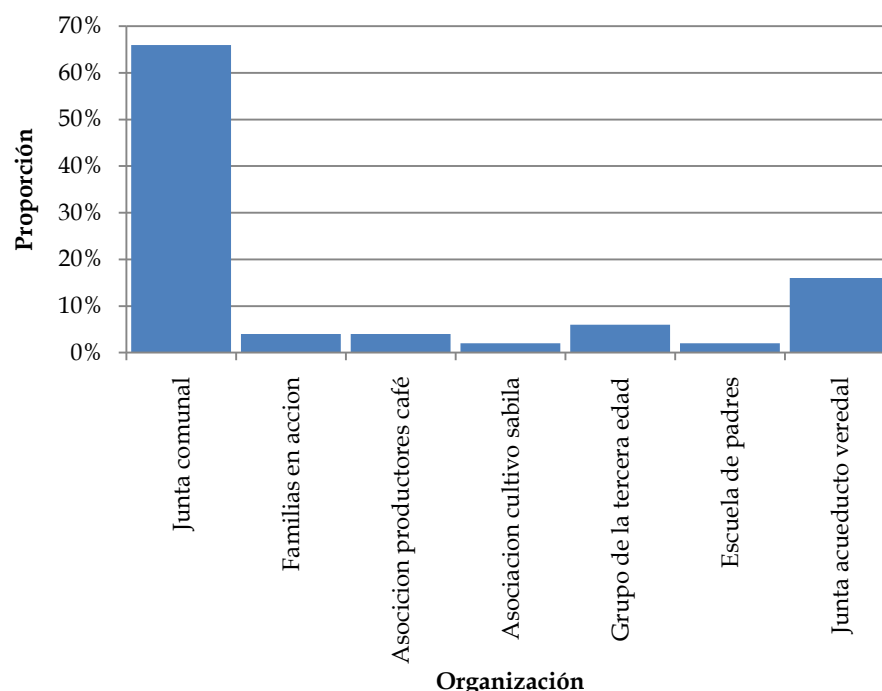
El posicionamiento y reconocimiento que existe sobre estas juntas ha permitido dinamizar los trabajos comunitarios y los espacios de formación y cualificación que constantemente se desarrollan en la cuenca. El 72% de los hogares entrevistados participan en algún tipo de asociación, donde las más reconocidas son las juntas de acción comunal y las juntas de acueducto veredal, ello sin desconocer la participación amplia también en otras agremiaciones comunitarias

como ASOCOMBEIMA, CCC, ASTRATACOL, Cooperativa de Café Juan Café y AGROPAC, entre otros (Figura 25).

2.2.4 Las asociaciones campesinas.

Los grupos de amistad, juntas de trabajo o mingas, son estrategias que utilizan los campesinos y los indígenas para optimizar su producción, especialmente en los requerimientos de mano de obra. Con esta forma de trabajo se adelantan actividades de limpieza, mejoramiento de caminos, arreglo de vías, intercambio de conocimiento, tanto tecnológico como de creencias y mitos, conocimiento de las noticias del momento y discusión sobre temas cotidianos.

Figura 25. Participación en organizaciones sociales en la cuenca alta del río Combeima en el municipio de Ibagué (Tolima, Colombia).



Fuente: los autores, de acuerdo con datos obtenidos de Romero *et al.* (2013).

2.2.5 Asociaciones de padres de familia.

Este tipo de organización realiza trabajos de apoyo a las instituciones educativas con el objetivo de fortalecer la calidad de la educación que reciben sus hijos. Para ello, desarrollan actividades para la consecución de recursos y gestión de proyectos con el fin de mejorar la infraestructura, dotación de material pedagógico y para financiar las actividades culturales y recreativas de los estudiantes.

2.2.6 Asociación de mujeres.

En la cuenca hidrográfica del río Combiema hay grupos organizados de mujeres alrededor de actividades productivas (como implementación de huertas caseras, panaderías, artesanías, etc.) y de capacitación. Estos grupos cuentan con apoyo técnico del SENA, Comité de Cafeteros, UMATA y ciertos institutos del orden privado, como SERVICOMPUTO.

3. TEMA ESTRATÉGICO ECONÓMICO.

El abordaje de este componente del proyecto se dividió en dos fases: 1) estimación de la disponibilidad a pagar por el mejoramiento del servicio hídrico de usuarios residenciales y comerciales de Ibagué, y 2) estimación del costo de oportunidad de cambiar de sistemas de producción en la cuenca por aquellos sistemas más amigables con el agua en términos de regulación hídrica.

La primera fase se desarrolló con encuestas semiestructuradas a hogares y comercios. En esta encuesta se indagó acerca de información sobre el consumo de agua y costo total de la factura y la voluntad a pagar por un mejoramiento de la calidad y cantidad de agua recibida. Se realizó trabajo de campo en el área urbana y rural de la ciudad de Ibagué con la aplicación de 800 encuestas (5% del total de la población), a fin de estimar la demanda del servicio ambiental, que en este caso es el agua proveniente del río Combeima utilizada por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Ibagué E.S.P. (IBAL) para prestar el servicio de acueducto a la ciudad de Ibagué. Según las cifras publicadas en su página web (<http://www.ibal.gov.co/ibal/frmindicadores.php>), IBAL cuenta con un total de 117.741 suscriptores registrados a diciembre de 2013. Se tomó información proporcionada de la Secretaría de Planeación Municipal donde cuentan con una clasificación de la cantidad de predios de la ciudad de Ibagué distribuidos en estratos socioeconómicos (Alcaldía de Ibagué, 2011).

Para realizar una toma de muestra más efectiva de los usuarios del servicio de agua, se realizaron las encuestas en los respectivos puntos de atención y servicio (PAS) del IBAL en la ciudad de Ibagué, en hogares y empresas o comercios. En los PAS, los usuarios de todos los tipos (residencial y comercial) y estratos (1 al 6) acuden a pagar el servicio, razón por lo cual es posible encontrar una muestra representativa de la población, en este caso los clientes del IBAL.

El 55% de las encuestas fueron aplicadas en los PAS, y el 39% en los hogares, para facilitar el acceso a las facturas del servicio de acueducto municipal. En concordancia con las cifras de la Alcaldía de Ibagué (2011), se entrevistaron hombres y mujeres (54% y 46%, respectivamente), el 93% de los usuarios entrevistados fueron residenciales, según la distribución por estratos que aparece en el mismo documento. Se empleó el método de valoración contingente, en donde se les consultaba a los usuarios su voluntad de pago en forma de rangos de montos.

En la segunda fase, se consultó a productores de la zona crítica para el servicio hídrico (Villarrestrepo y Pastales) sobre las actividades de manejo y producción de sus principales sistemas de producción. Con esto, se estimó el ingreso neto promedio de cada sistema de producción dominante en la zona de estudio. Se exploró una matriz de todos los cambios de uso del suelo posibles, estimando el incremento o reducción en el ingreso neto causados por dichos

cambios.

Se consideró que, del total del monto que potencialmente se puede recaudar para el mejoramiento del servicio de agua en la ciudad de Ibagué, un 50% podría ser destinado a sufragar los costos de operación, mantenimiento y administración de un potencial proyecto, los cuales están conformados por gastos administrativos, inversiones en monitoreo y control, herramientas, salarios, inclusive, la compra de tierras dentro de la zona de influencia del proyecto o áreas críticas.

Fauzi & Zuzy (2013) afirman que los costos de transacción en PSA de carbono varían entre 6 y 43%, se consideró elevarlo a 50% para tener recursos para inversiones, tal como la construcción de obras que ayuden a reducir la sedimentación y para cubrir los gastos administrativos, los costos de operación y mantenimiento.

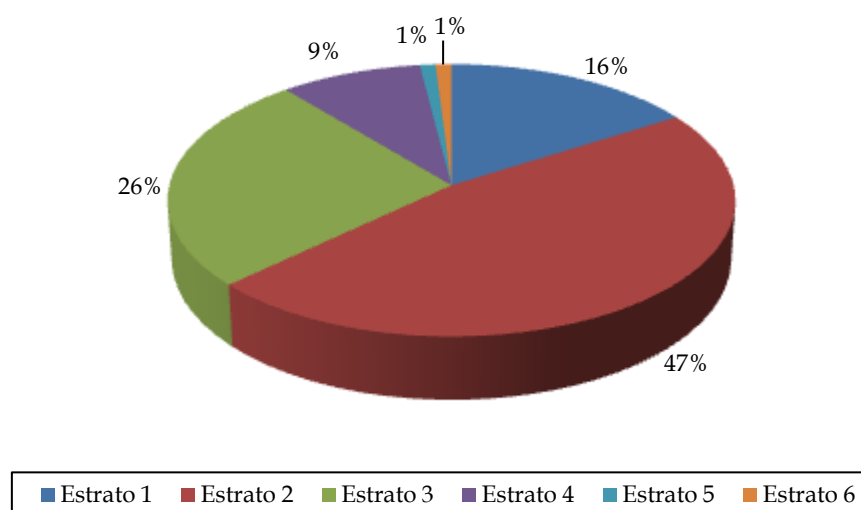
Con base en este monto y el ingreso neto de los tipos de sistemas de producción, se procedió a calcular el área que potencialmente puede ser beneficiaria del incentivo económico de compensación.

3.1 CARACTERÍSTICAS DE LOS USUARIOS DEL IBAL.

Según Alcaldía de Ibagué (2011), el estrato socioeconómico predominante en la ciudad de Ibagué es el 2 (Figura 26).

En general, el 52% de la comunidad se manifiesta sin problemas con el servicio de acueducto que ofrece IBAL, y el 69% se reportó sin escasez de agua en los últimos años.

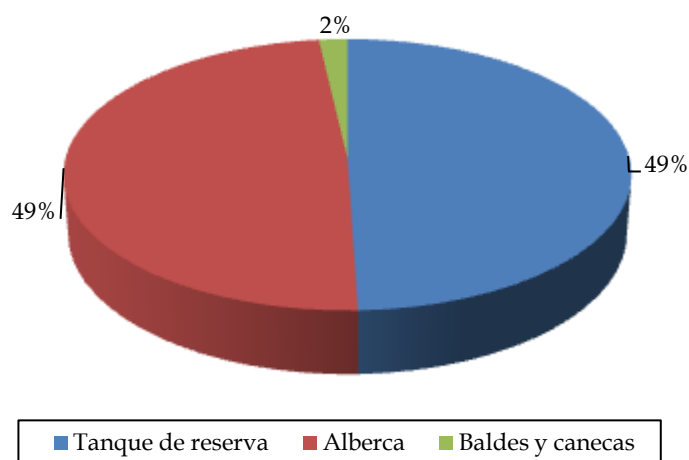
Figura 26. Distribución de la población ibaguereña según los estratos socioeconómicos.



Fuente: Alcaldía de Ibagué (2011).

Cuando se ha presentado escasez de agua, los usuarios se han abastecido de las reservas en albercas y tanques de reserva, principalmente, aunque en algunos casos han debido recurrir al uso de baldes para suplir las necesidades básicas de sus viviendas (Figura 27).

Figura 27. Fuentes de abastecimiento de agua a las que acceden los usuarios de IBAL en tiempos de escasez del líquido.



Fuente: los autores.

Los usuarios consideran que la intermitencia del servicio ocurre principalmente por cambios de clima, ya sea por fuertes lluvias que provocan aumento en la carga de sedimentos en el río Combeima, o en épocas de calor y sequía, cuando se disminuye el caudal del mismo. Otro motivo manifestado fue la contaminación o colmatación de la cuenca por basuras que arrojan al río quienes habitan en sectores aledaños a su cauce del río. De la misma forma, hay quienes comentan que el servicio se vuelve intermitente debido a que la planta de tratamiento es pequeña en comparación al caudal del río y el número de habitantes de la ciudad.

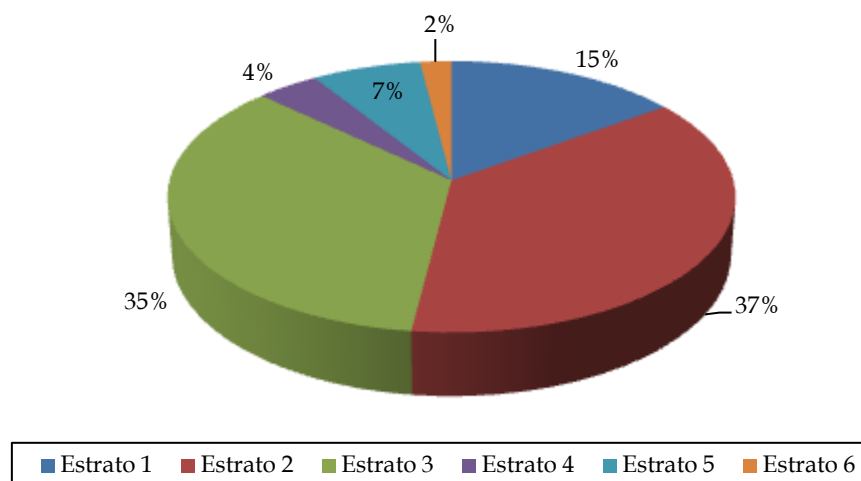
Con respecto a los usuarios de tipo comercial, en la Cámara de Comercio de la ciudad de Ibagué se encuentran registrados un total de 24.980 establecimientos comerciales, de los cuales el 90% se encuentran en la ciudad, con predominio de los de estrato 2 (Figura 28).

3.2 DISPONIBILIDAD A PAGAR.

El 75% de los suscriptores de IBAL encuestados, tanto residenciales como comerciales, manifestaron la disposición de realizar un pago adicional en sus facturas a fin de que se solucionen los problemas existentes alrededor de los cortes

continuos en el suministro de agua. Los usuarios pagarían este monto adicional para que se realicen las obras de mantenimiento y descontaminación del río con el fin de obtener soluciones efectivas y definitivas.

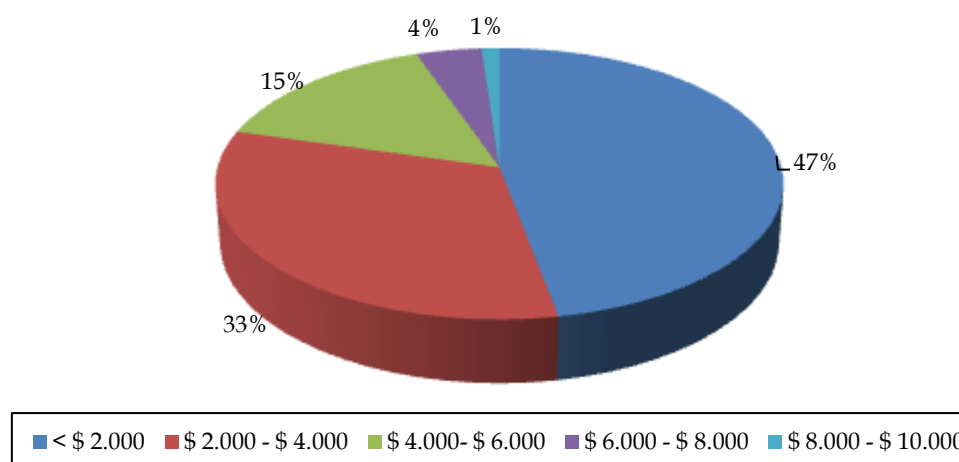
Figura 28. Distribución de los usuarios comerciales del servicio de acueducto ofrecido por IBAL en el municipio de Ibagué (Tolima, Colombia).



Fuente: datos conseguidos por los autores mediante consulta en la Cámara de Comercio de Ibagué (Tolima, Colombia).

El 47% de los usuarios residenciales muestran una preferencia de pagar menos de 2.000 \$.mes⁻¹ (Figura 29), ya que la mayoría pertenece al estrato 2 y sus ingresos mensuales son limitados para pagar un aumento mayor en la facturación (Tabla 25). Otra franja importante de los encuestados estarían dispuestos a pagar entre 2.000 y 4.000 \$.mes⁻¹.

Figura 29. Disponibilidad de los usuarios residenciales de IBAL a pagar por mejorar el servicio de acueducto en el municipio de Ibagué (Tolima, Colombia).



Esquema de pagos por servicios ambientales para la cuenca alta del río Combeima en el municipio de Ibagué (Tolima, Colombia).

Diseño y revisión de condiciones para establecer el esquema en un sitio específico.

Fuente: los autores.

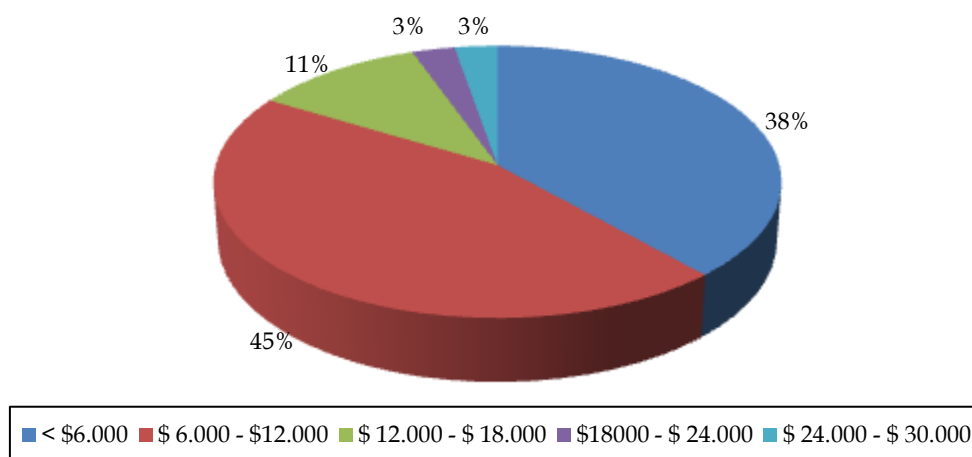
Tabla 25. Detalles del tipo de usuario respecto al consumo y su correspondiente valor de pago por facturación del servicio de acueducto, en el municipio de Ibagué (Tolima, Colombia).

Tipo de Usuario	Estrato	Consumo ($m^3.mes^{-1}$)	Valor factura ($$.mes^{-1}$)
Residencial	1	19,87	18.215
	2	27,42	31.399
	3	30,70	40.013
	4	27,37	56.494
	5	28,54	80.214
	6	24,88	131.084
Comercial	1	37,25	35.743
	2	53,30	63.745
	3	63,84	119.035
	4	71,50	188.252
	5	79,33	207.420
	6	47,00	217.228

Fuente: los autores.

En cuanto a los usuarios comerciales, ellos tienen una disposición a pagar entre 6.000 y 8.000 $$.mes^{-1}$ por el mejoramiento del servicio de acueducto, el cual no está ligado al estrato (Figura 30).

Figura 30. Disponibilidad de los usuarios comerciales de IBAL a pagar por mejorar el servicio de acueducto en el municipio de Ibagué (Tolima, Colombia).



Fuente: los autores.

De acuerdo con la información colectada, se estimó que es posible recaudar un monto total de 340 $$.mes^{-1}$ por la vía de la disponibilidad de los usuarios a

pagar por una mejora del servicio de agua (Tabla 26). El 61% de este monto provendría de los usuarios residenciales.

Tabla 26. Disponibilidad a pagar y dinero a recaudar de los usuarios residenciales y comerciales del servicio de agua del municipio de Ibagué (Tolima, Colombia), según el estrato al que pertenece.

Tipo de usuario	Estrato	Número de usuarios	Usuarios con disponibilidad a pagar (%)	Disponibilidad a pagar (\$ <i>.mes</i> ⁻¹)	Total a recaudar (\$ <i>M.mes</i> ⁻¹)
Residencial	1	22.359	57	1.324	16,8
	2	65.680	69	1.251	56,9
	3	36.334	88	1.924	61,6
	4	12.577	95	3.492	41,9
	5	1.937	89	4.111	7,1
	6	1.937	100	5.938	11,5
				Subtotal	195,8
Comercial	1	3.372	100	6.714	22,6
	2	8.318	89	5.667	42,2
	3	7.869	94	7.882	58,4
	4	899	100	6.000	5,4
	5	1.574	100	7.667	12,1
	6	450	100	7.000	3,2
				Subtotal	143,8
				Total	339,6

\$M: millones de pesos colombianos.

Fuente: los autores.

3.3 COSTO DE OPORTUNIDAD DE LA TIERRA.

Los cultivos más predominantes en la zona son el café, frijol, tomate, arveja, habichuela, mora y granadilla. La mayor rentabilidad se alcanzó en habichuela, la cual deja una ganancia de 9,1 \$*M.ha*⁻¹.*año*⁻¹, seguido del café con 5,6 \$*M.ha*⁻¹.*año*⁻¹ y, por último, el frijol con una ganancia anual de 3,9 \$*M.ha*⁻¹.*año*⁻¹. La arveja, el tomate y la mora resultan con pérdidas financieras para los productores (Tabla 27).

Tabla 27. Estimación de los costos e ingresos de los principales sistemas de producción en el área de Pastales y Villarrestrepo, en el municipio de Ibagué (Tolima, Colombia).

Sistema de producción	Costos (\$ <i>M.ha</i> ⁻¹ . <i>año</i> ⁻¹)	Ingresos brutos (\$ <i>M.ha</i> ⁻¹ . <i>año</i> ⁻¹)	Ingreso netos (\$ <i>M.ha</i> ⁻¹ . <i>año</i> ⁻¹)
Frijol	1,6	5,5	3,9
Arveja	5,2	5,0	-0,2
Habichuela	12,1	21,3	9,1
Tomate	4,6	1,8	-2,8
Café	1,8	7,4	5,6
Mora	6,0	1,6	-4,4

Esquema de pagos por servicios ambientales para la cuenca alta del río Combeima en el municipio de Ibagué (Tolima, Colombia).

Diseño y revisión de condiciones para establecer el esquema en un sitio específico.

Granadilla	4,0	4,8	0,8
Ganadería de leche	0,1	0,2	0,1
Ganadería de carne	0,5	0,7	0,2

\$M: millones de pesos colombianos.

Fuente: los autores.

En la Tabla 28 se muestra la reducción (indicado con signo negativo) o los incrementos (con signo positivo) en el ingreso neto como una consecuencia de un cambio de uso del suelo. Por ejemplo, un cambio del uso del suelo actual de tomate, que tiene un ingreso neto de $-2,8 \text{ \$M.ha}^{-1}.\text{año}^{-1}$ a habichuela, que tiene un ingreso neto de $9,1 \text{ \$M.ha}^{-1}.\text{año}^{-1}$, generaría un incremento de $11,9 \text{ \$M.ha}^{-1}.\text{año}^{-1}$. En el caso de un proyecto de incentivo económico de compensación, los cambios de uso del suelo factibles a pagar serían aquellos que arrojen reducciones en el ingreso neto. Otro ejemplo se puede observar al cambiar de granadilla a habichuela, lo que significaría una mejora en el ingreso neto de $\$8,4 \text{ \$M.ha}^{-1}.\text{año}^{-1}$.

Tabla 28. Incremento o reducción en los ingresos netos ($\text{\$M.ha}^{-1}.\text{año}^{-1}$) por efecto de cambios en los tipos de sistemas de producción en Villarrestrepo y Pastales, en el municipio de Ibagué (Tolima, Colombia).

Uso actual	IN	Uso potencial				
		Ganado	Hortalizas	Frutales	Café	Forestal
IN		0,1	2,5	-1,8	5,6	11,7
Ganado	0,1	0,0	2,4	-1,9	5,5	11,6
Hortalizas	2,5	-2,4	0,0	-4,3	3,1	9,2
Frutales	-1,8	2,0	4,3	0,0	7,4	13,6
Café	5,6	-5,4	-3,1	-7,4	0,0	6,1
Forestal	11,7	-11,6	-9,2	-13,6	-6,1	0,0

IN: ingreso neto de cada sistema de producción ($\text{\$M.ha}^{-1}.\text{año}^{-1}$).

Fuente: los autores.

Además de esto se expresa la pérdida económica que significa pasar de un cultivo forestal a un cultivo de mora el cual se determinó en una pérdida de $16,2 \text{ \$M.ha}^{-1}.\text{año}^{-1}$. Estas reducciones en el ingreso neto deberían ser compensadas por el proyecto, siempre y cuando generen beneficios en la regulación hídrica en la cuenca.

El establecimiento de plantaciones forestales, aunque resulta atractivo desde el punto de vista financiero, presenta el inconveniente que el retorno de las inversiones realizadas son a largo plazo y son proyectos sensibles a los cambios en los precios de los productos, en los costos de establecimiento y mantenimiento. En estas condiciones, la adopción de un incentivo económico de compensación por servicios ecosistémicos representaría un ingreso en los primeros años, hecho que harían más atractivos estos sistemas de producción.

3.4 ÁREA POTENCIAL A INCENTIVAR CON LA RECAUDACIÓN.

El monto a recaudarse, producto de la disponibilidad a pagar por los usuarios, sería de 4.075 \$M.año⁻¹. El monto que potencialmente puede emplearse para pagar a los productores que generen el servicio ambiental, una vez descontado un 50% que se asume son para pagar los costos de la administración del proyecto sería de 2.038 \$M.año⁻¹.

El monto podría alcanzar para pagar un total de 22.560 *ha* de ganadería, las cuales podría ser convertidas a áreas de regeneración natural (Tabla 29). Igualmente, el monto a recaudar solo alcanzaría para pagar 432 *ha* de hortalizas o 365 *ha* de cafetales, o para establecer 1.016 *ha.año*⁻¹ de plantaciones nativas, las cuales pueden ser ubicadas en áreas prioritarias para la conservación del recurso hídrico.

Tabla 29. Área potencial a ser cubierta con el incentivo económico de compensación a productores para la cuenca del río Combeima por la vía de la recaudación del valor que los usuarios estarían dispuestos a pagar por la mejora del servicio de acueducto que presta IBAL en el municipio de Ibagué (Tolima, Colombia).

Tipo de sistema de producción	Área (<i>ha</i>)
Ganadería	22.560
De carne	12.131
De leche	37.549
Hortalizas	432
Frijol	605
Habichuela	259
Frutales (Granadilla)	3.108
Café	424
Plantaciones forestales	201

Fuente: los autores.

Vale la pena recordar que esta proyección se plantea sobre una suposición de voluntad y capacidad de pago de los usuarios, quienes no estaban obligados a asumirla al momento de ser encuestados.

Adicionalmente, la normatividad que debe ser atendida por las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios en Colombia es bastante estricta en cuanto a los cánones que se deben cobrar. Este hecho dificulta incluir en las facturas un canon adicional o hacer cualquier tipo de modificación en los sistemas de facturación, así sea por acuerdo de voluntades con los usuarios.

Todo este conjunto de situaciones afecta negativamente la fiabilidad de la alternativa de financiación por la vía de la disponibilidad a pagar y, por ende, vuelve la misma insostenible en el tiempo.

4. TEMA ESTRATÉGICO TÉCNICO.

4.1 SERVICIO AMBIENTAL SUJETO AL INCENTIVO ECONÓMICO.

4.1.1 Caracterización de los servicios ecosistémicos.

Los servicios ambientales (SA) o servicios ecosistémicos (SE) se definen como los componentes y procesos de los ecosistemas que son consumidos, disfrutados o que conducen a aumentar el bienestar humano tomando en cuenta la demanda de los beneficiarios, así como la dinámica de los ecosistemas (Costanza *et al.*, 1997; Balvanera *et al.*, 2010).

Sin embargo, Balvanera *et al.* (2010) aducen que los términos SA y SE son equivalentes sólo de forma parcial. Según ellos, “[...] el primero se utiliza en contextos académicos y algunos programas internacionales para enfatizar que los servicios son producto de la interacción entre los distintos componentes de los ecosistemas. El segundo hace referencia a “ambiente” o “medio ambiente” para armonizar con el léxico de secretarías o ministerios en el ramo [...]”.

No obstante, puntualizan que la creación del término trasciende la necesidad de conservar la naturaleza y su biodiversidad por sí mismas, sugiriendo que es una alternativa para mostrar que la conservación de los ecosistemas no es sólo una aspiración ética de la sociedad sino también una necesidad estrechamente ligada a la satisfacción de las necesidades básicas de la vida humana. Resaltan finalmente que se debe enfatizar la fundamental necesidad de mantener ecosistemas sanos y diversos para asegurar su capacidad de generar beneficios a las sociedades.

Los SA abarcan todos los beneficios que las sociedades humanas obtienen de los ecosistemas, por ejemplo: i) los bienes o recursos naturales como el agua o los alimentos, ii) procesos ecosistémicos que regulan las condiciones en los que los humanos habitan, como la regulación del clima o de la erosión, iii) contribución de los ecosistemas a experiencias que benefician directa o indirectamente a las sociedades, como el sentido de pertenencia o la recreación, y iv) procesos ecológicos básicos que permiten que se provean los anteriores (Balvanera, *et al.* 2010). Además, el SA considera el beneficio que distintos actores o sectores de la sociedad reciben de los ecosistemas, así como las complejas interacciones tanto positivas como negativas entre servicios y entre actores o sectores de la sociedad (Balvanera *et al.*, 2010).

Mientras que algunos servicios ecosistémicos, tales como la oferta de leña o la protección del suelo, se generan y se apropian en la escala de lote o unidad productiva, otros, como la regulación de la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera, pueden generarse en territorios muy distantes pero se apropian a nivel global, los servicios hídricos se ubican entre estos dos extremos, ya que las

acciones sobre los ecosistemas de una parcela contribuyen a generar cambios en la cantidad y la calidad del agua de toda la cuenca a la cual pertenecen. Así, las acciones de los agricultores de zonas altas de una cuenca pueden afectar el riesgo de inundación de sus pares en zonas bajas o también comprometer la disponibilidad de agua potable en centros urbanos (Jobaggy, 2010).

Jobaggy (2010), determina que “el hecho de que la tasa de generación de bienes y servicios de los ecosistemas sea finita es una obviedad termodinámica ignorada con frecuencia a través de la historia y sólo percibida cuando se agotan las posibilidades de incrementar la producción de bienes o cuando se evidencian compromisos entre esta producción y la generación de servicios indispensables o muy valorados”, como por ejemplo los servicios asociados al recurso hídrico: provisión de agua y regulación hídrica.

4.1.2 Oferta del servicio ecosistémico.

En la cuenca del río Combeima, el sistema hidrográfico se encuentra conformado por 18 microcuencas, entre las que sobresalen Las Perlas, La Plata, Cay y El Tejar, que representan el 35% del área total de toda la cuenca. Así mismo, esta cuenca presta innumerables SA al nivel local y regional, y es un ecosistema estratégico que provee el agua para el acueducto de la ciudad de Ibagué y genera una importante oferta hídrica para el desarrollo de las diferentes actividades productivas de la región.

4.1.2.1 Calidad de agua.

Torres (2004) presentó mediciones de valores de los parámetros físicos y químicos del agua del río Combeima (Tabla 30). De acuerdo con un análisis factorial de componentes principales, definió que los parámetros físico-químicos más significativos sobre la calidad del agua en la cuenca alta del río Combeima son los sólidos totales, turbiedad, sólidos suspendidos, DQO y oxígeno disuelto.

La misma autora identificó que en la cuenca se desarrollan procesos de óxido-reducción de la materia orgánica y mineralización del agua, los cuales “[...] ocurren independientemente; identificándose contaminación hídrica de naturaleza distinta [...]”. Por ejemplo, los parámetros fosfatos, nitratos, sólidos totales, sólidos suspendidos, turbiedad, DQO y nitritos, corresponden a procesos de óxido-reducción de la materia orgánica, mientras que los procesos de mineralización del agua, se evidencian por la influencia de los parámetros conductividad, alcalinidad y dureza. La autora concluye que estos procesos ocurren en aquellos puntos en donde la intervención antrópica es mayor.

Finalmente Torres (2004) menciona también que se observa la incidencia del oxígeno en la dinámica de calidad del agua, especialmente en las zonas altas de las

subcuenas, las cuales considera “[...] poco intervenidas y sin marcada influencia de variables contaminantes [...]”.

Tabla 30. Valores promedio de los parámetros físicos y químicos del agua tomada en cinco puntos de la cuenca alta del río Combeima para el año 2003.

Parámetro	Quebrada Las Perlas	Combeima Juntas	Quebrada Cay Alto	Quebrada Cay Bajo	Combeima Chapetón
Temperatura (°C)	21,250	7,850	18,325	18,650	19,675
pH	7,850	8,125	7,450	8,250	7,825
Conductividad ($\mu\text{mh.cm}^{-1}$)	309,750	359,250	162,500	389,250	148,750
OD (ppm)	6,100	6,738	6,470	6,583	6,670
% Saturación de oxígeno	82,550	87,850	81,300	87,050	86,025
Turbiedad (UNT)	16,950	22,800	22,975	22,250	12,760
Alcalinidad total (ppm)	118,275	146,500	50,375	121,900	67,925
Dureza total (ppm)	117,000	118,750	52,500	156,250	45,250
DQO (ppm)	17,300	18,150	41,350	14,625	16,950
Nitratos (ppm)	0,028	0,410	11,620	0,078	0,555
Nitritos (ppm)	0,220	0,120	0,768	0,073	0,225
Fosfatos (ppm)	0,063	0,095	0,043	0,080	0,105
Sólidos totales (ppm)	234,500	314,750	317,250	307,000	176,250
Sólidos suspendidos (ppm)	24,250	14,750	226,500	10,250	63,250

Fuente: Torres (2004).

Los registros obtenidos y las conclusiones de Torres (2004) son coincidentes con lo establecido por Leonel *et al.* (2000), quienes definieron que, de acuerdo con los porcentajes de saturación de oxígeno disuelto, en la cuenca del río Combeima “[...] no se encuentran zonas anóxicas o aguas muertas [...]”, pero, definieron que en la estación Bocatoma se presenta un recuento elevado de *Escherichia coli* fecal, “[...] con niveles que superan los parámetros establecidos para consumo humano en el Decreto 475 de 1998 [...]”.

Además, estos autores caracterizaron la calidad de las aguas del río Combeima por medio del cálculo de los índices: de Mineralización (ICOMI), de Contaminación Orgánica (ICOMO) y General de Calidad de Agua (IGCA). El resultado del ICOMI determinó que la zona de mayor mineralización en toda la cuenca se encuentra en la estación Bocatoma y “más arriba de la misma [sic]”; identificaron que los valores del ICOMO, aumentan en forma gradual hacia aguas abajo desde la bocatoma, “[...] poniendo de manifiesto las altas descargas urbanas en los diferentes tramos de la cuenca del río Combeima [...]”. Finalmente, el IGCA clasificó la calidad hídrica de la cuenca y particularmente de la cuenca alta del río Combeima como moderada y buena.

4.1.2.2 Caudales.

Según el comportamiento de los caudales de la cuenca del río Combeima hasta la década de los años noventa (Tabla 31), se puede observar que el caudal de la cuenca del río ha decrecido 3.564 l.s^{-1} , equivalentes a una reducción aproximada del 48% de su oferta hídrica.

Tabla 31. Valores comparativos de caudales medios multianuales registrados en la Estación Montezuma del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), ubicada en la cuenca alta del río Combeima, en el municipio de Ibagué (Tolima, Colombia).

Período	Caudal (l.s^{-1})
1971 - 1987	7.424
1990 - 1997	3.860
Variación	-3.564

Fuente: Leonel *et al.* (2000).

4.1.3 Demanda del servicio ambiental.

Como se mencionó anteriormente, los recursos hídricos superficiales de la cuenca del río Combeima son utilizados en mayor proporción para el abastecimiento del 80% del agua para el acueducto municipal de Ibagué (DNP, 2009), el cual cuenta con 117.741 suscriptores registrados a diciembre de 2013, según las cifras publicadas por el IBAL (<http://www.ibal.gov.co/ibal/frm indicadores.php>). Con este propósito, de esta cuenca se toman 1.500 l.s^{-1} , en tanto que de su afluente, la Quebrada Cay, se toman 750 l.s^{-1} .

Lo anterior, sumado a la demanda de agua para la producción de energía eléctrica y motriz, y para la irrigación de 7.000 ha de cultivos altamente tecnificados como el arroz y el sorgo, localizados en la meseta de Ibagué (DNP, 2009), demandan del río Combeima un total de 214 millones de $\text{m}^3.\text{año}^{-1}$.

4.1.4 Balance Oferta-Demanda del servicio ambiental.

Como ya se ha mencionado, el área correspondiente a la cuenca del río Combeima presenta escenarios críticos por la ocurrencia de fenómenos naturales como inundaciones, avalanchas, deslizamientos y represamientos, asociados al régimen hidrológico, al material litológico aflorante, a las altas pendientes y a procesos de desequilibrio adicional resultado de la intervención humana. Estos fenómenos repercuten profundamente en los procesos de degradación y desequilibrio de los ecosistemas y se constituyen en uno de los mayores riesgos de pérdida para la infraestructura física y social, amenazando la captación y almacenamiento de agua potable de Ibagué (bocatomas, conducciones y tanques

de almacenamiento), infraestructura vial, escuelas y asentamientos en las áreas de amenaza de la cuenca.

Un indicador importante lo representa el índice de escasez, el cual relaciona porcentualmente el volumen de agua demandada por el conjunto de actividades económicas y sociales con la oferta hídrica disponible (Marín, 2002). En este sentido, el índice de escasez de la cuenca del Combeima, calculado en 0,36, evidencia su alto nivel de vulnerabilidad cuando se compara con otras cuencas hidrográficas al interior de la cuenca mayor del río Coello (CORTOLIMA-CORPOICA-SENA-Universidad del Tolima, 2007).

Es importante resaltar que diferentes acciones antrópicas aceleran y acrecientan los efectos de los fenómenos anteriormente mencionados, principalmente por la destrucción y pérdida de la cobertura vegetal protectora, quema y tala de bosques, sobrepastoreo, ampliación de la frontera agrícola y técnicas inapropiadas de producción; generando adicionalmente el taponamiento y desbordamiento de los cauces, y la escasez del recurso hídrico.

Igualmente, la ocurrencia de estos eventos ha llevado a la suspensión del suministro de agua potable para la ciudad de Ibagué por la afectación del acueducto, poniendo en evidencia la alta vulnerabilidad de la ciudad ante estos eventos naturales.

Dentro de las principales afectaciones que han sido registradas en las bocatomas del acueducto de Ibagué, se encuentran las siguientes:

- Bocatoma Combeima: las condiciones de crecimiento máximo en las fuentes superficiales que abastecen el sistema de acueducto de la ciudad de Ibagué, han generado desprendimientos y deslizamientos a lo largo de la cuenca, con el arrastre permanente de sedimentos y lodos, así como filtraciones y escurrimientos superficiales y subsuperficiales rápidos, evitando una operación adecuada de las estructuras hidráulicas de captación y desarenación. Lo anterior ha llevado al debilitamiento y socavación de las estructuras de control de la torrencialidad aguas arriba y aguas abajo; el deterioro de las pendientes laterales, el aumento de la velocidad de arrastre de sedimentos y la afectación de cimentaciones y estructuras de concreto y engavionado.
- Bocatoma Cay: las principales afectaciones son: i) daño de la rejilla de control de aguas crudas por los impactos recibidos; ii) rebose de la cota de aguas máximas, afectando las dos compuertas de fondo, socavando las estructuras de soporte de la caja de derivación y la de aducción que conduce las aguas crudas al canal de desarenación contiguo a la bocatoma y iii) colmatación, la cual impide su operatividad.

4.2 FOCALIZACIÓN DEL SITIO PRIORITARIO.

4.2.1 Modelación hidrológica.

4.2.1.1 Selección del modelo.

Debido a que existe una amplia variedad de modelos disponibles para representar la relación lluvia-escorrentía, la tarea de seleccionar un modelo hidrológico para aplicarlo a un caso concreto no es simple. Beven (2001) propuso los siguientes criterios para aceptar o rechazar un modelo hidrológico candidato a ser utilizado en una aplicación real:

- ¿Existe un modelo disponible o podría estar disponible si vale la pena invertir tiempo y dinero?
- ¿El modelo predice todas las variables requeridas por los objetivos particulares del caso de estudio?
- ¿Las hipótesis del modelo son asumibles de acuerdo con el conocimiento que se tenga de la respuesta de la cuenca que se desea estudiar?
- ¿Todas las entradas requeridas por el modelo (dominio del flujo, condiciones iniciales y de contorno, parámetros del modelo) se pueden estimar en el tiempo y con las restricciones de costos del proyecto?

En este contexto, se ha determinado que el modelo hidrológico distribuido Tetis se fundamenta en hipótesis y conceptualizaciones aplicables y compatibles con el modelo perceptual del funcionamiento hidrológico de la cuenca alta del río Combeima. Dicho modelo perceptual asume que en la cuenca son importantes tanto el mecanismo de producción de escorrentía por exceso de infiltración como el de exceso de saturación, siendo muy importante el flujo subsuperficial en la parte media y alta de la cuenca. Además, Tetis es un modelo distribuido que permite tener estimaciones del balance hídrico y producción de sedimentos distribuidas espacialmente en las diferentes celdas de modelación en que se divide la cuenca.

4.2.1.2 Descripción del modelo hidrológico distribuido.

La producción de escorrentía se modela en Tetis mediante la utilización de cinco tanques conectados en cada celda de modelación, y la propagación en cauces es gobernada por la onda cinemática según las características geomorfológicas de la red de cauces (Bussi, 2010).

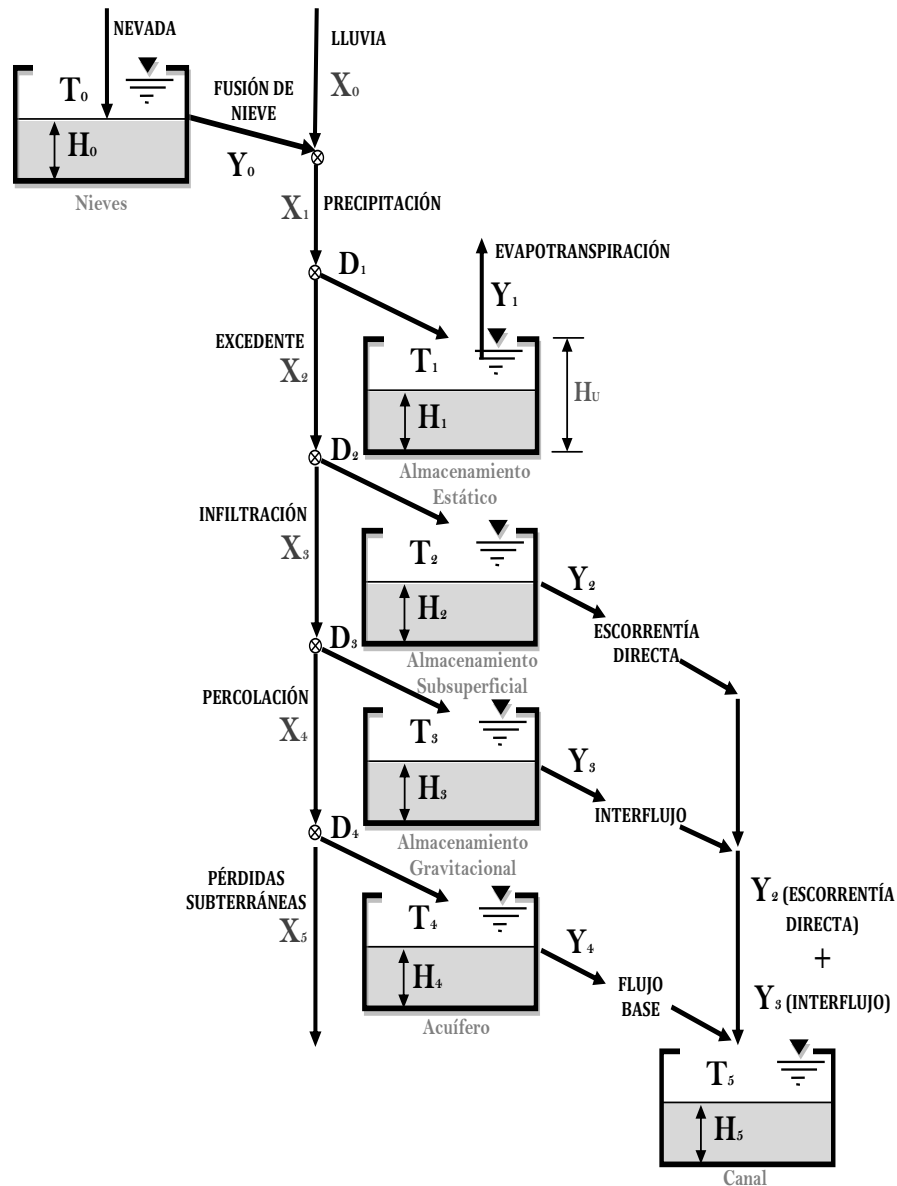
La producción de la escorrentía se basa en la realización de un balance hídrico en cada celda, en el cual se asume que el agua se distribuye en cinco niveles o tanques de almacenamiento conceptuales y conectados entre sí, como puede observarse en la Figura 31.

El esquema adoptado para la simulación del movimiento vertical del agua en cada celda se basa en describir las interacciones atmósfera – vegetación – suelo – acuífero a través de cinco tanques mencionados (Figura 31). Los flujos verticales de

agua entre cada tanque representan los procesos hidrológicos de precipitación (lluvia o nieve, X_1), evapotranspiración (Y_1), infiltración (X_3), percolación (X_4) y pérdidas subterráneas (X_5), mientras que los horizontales representan escorrentía directa (Y_2), interflujo (Y_3) y flujo base (Y_4).

El flujo entre los tanques es función del agua almacenada en ellos, por lo que las variables de estado son los volúmenes almacenados en cada uno de los tanques. La función que relaciona el flujo con estas variables de estado es función del esquema conceptual adoptado, del tipo de tanque y de las características morfológicas de la celda e hidrológicas del suelo en la misma.

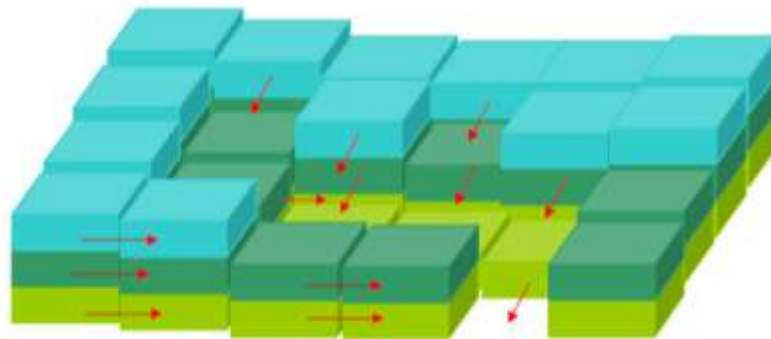
Figura 31. Esquema conceptual de celda del modelo Tetis.



Fuente: Bussi (2010).

En realidad, la conceptualización del modelo Tetis es una malla interconectada en tres dimensiones (Figura 32). Los tres tanques inferiores drenan hacia el correspondiente tanque aguas abajo, siguiendo las direcciones del flujo propuestas por el modelo digital de elevación, hasta alcanzar la red principal de drenaje. La longitud de interconexión máxima para cada tanque es definida por el usuario, teniendo en cuenta que para la escorrentía y el flujo subsuperficial esta longitud está asociada al tamaño de las laderas. Para el flujo base esta longitud se estima de acuerdo con el punto inicial del flujo permanente en el cauce.

Figura 32. Movimiento horizontal propuesto por el modelo Tetis.



Fuente: Vélez (2001).

Las salidas posibles de agua para cada celda se da por los tres componentes principales de la escorrentía: la escorrentía directa (producida por escorrentía hortoniana y escorrentía por saturación), el interflujo y el flujo base. Cada proceso involucrado se simula con ecuaciones simples y con pocos parámetros para estimar (Vélez, 2001; Francés *et al.*, 2007).

En Montoya (2008) se propone que las salidas del interflujo y del flujo base a la superficie diferencian las zonas de la cuenca en tres elementos, definidos por las áreas umbrales para que las diferentes componentes de la escorrentía salgan a la superficie: las laderas, las cárcavas y los cauces (Figura 33 y Figura 34).

En las laderas el flujo superficial tiene lugar en combinación entre flujo laminar y a través de una red de surcos. En el modelo Tetis, los procesos hidrológicos que ocurren en las áreas inter-surcos (*interrill*) y en los surcos (*rills*) se tratan de manera conjunta, de modo que no es necesaria la caracterización geomorfológica de estos elementos.

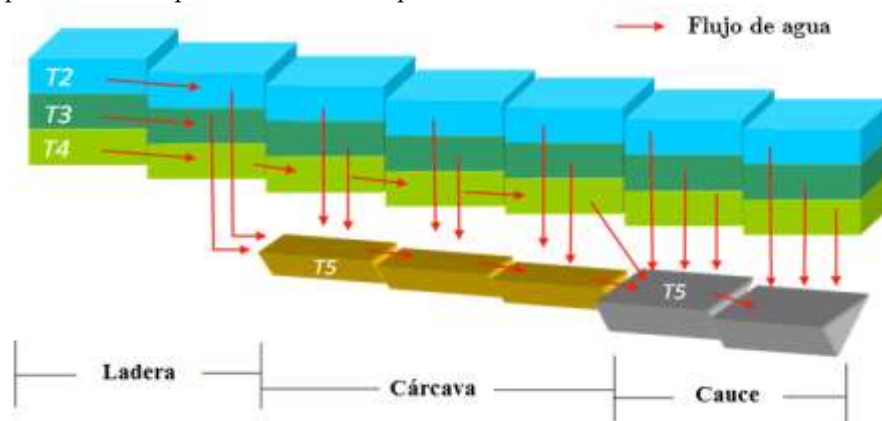
En paralelo, el interflujo y el flujo base se generan en las respectivas capas de suelo. Una vez el interflujo, en su recorrido, alcanza una celda con área drenada superior al área umbral para el interflujo, sale a la superficie, integrándose a la escorrentía superficial que fluye en las cárcavas.

Figura 33. Elementos del sistema, áreas umbrales y componentes de la escorrentía.

Componentes de la escorrentía.	Escorrentía directa.	Escorrentía directa e interflujo.	Escorrentía directa, interflujo y flujo base.
Áreas fuente.	Ladera.	Celdas con cárcavas.	Celdas con cauce. ==>
		Área umbral para el interflujo.	Área umbral para el flujo base.
			Área de captación.

Fuente: Montoya (2008).

Figura 34. Representación esquemática de los componentes de la escorrentía en el modelo Tetis.



Fuente: Vélez (2001).

Lo mismo ocurre cuando el flujo base alcanza una celda cuya área drenada es superior al umbral para el flujo base; a partir de este punto, las tres salidas de agua se concentraran en un cauce. Estos principios se explican en la Tabla 32, Tabla 33 y la Tabla 34, donde se muestran las transferencias de escorrentía directa, interflujo y flujo base entre una celda y otra en función de la tipología de las celdas de origen y de destino.

La formulación hidráulica para la propagación en la red de cauces utilizada en el modelo Tetis se basa en una aproximación de la onda cinemática, asumiendo un lecho fijo en cada celda en el cual se aplica una ecuación de balance. Dicha formulación se denomina Onda Cinemática Geomorfológica (Vélez, 2001).

Tabla 32. Flujos de salida desde el tanque 2 (escorrentía directa), según tipo de celda de origen y de destino (tanque 5 = flujo en canal), según el modelo Tetis.

		Celda de origen.		
		Ladera	Cárcava	Cauce
Celda de destino.	Ladera.	Tanque 2		
	Cárcava.	Tanque 5	Tanque 5	

	Cauce.	Tanque 5	Tanque 5	Tanque 5
--	---------------	----------	----------	----------

Fuente: modificado de Vélez (2001).

Tabla 33. Flujos de salida desde el tanque 3 (interflujo), según tipo de celda de origen y de destino (tanque 5 = flujo en canal), según el modelo Tetis.

		Celda de origen.		
		Ladera	Cárcava	Cauce
Celda de destino.	Ladera.	Tanque 3		
	Cárcava.	Tanque 5	Tanque 5	
	Cauce.	Tanque 5	Tanque 5	Tanque 5

Fuente: modificado de Vélez (2001).

Tabla 34. Flujos de salida desde el tanque 4 (flujo base), según tipo de celda de origen y de destino (tanque 5 = flujo en canal), según el modelo Tetis.

		Celda de origen.		
		Ladera	Cárcava	Cauce
Celda de destino.	Ladera.	Tanque 4		
	Cárcava.	Tanque 4	Tanque 4	
	Cauce.	Tanque 5	Tanque 5	Tanque 5

Fuente: modificado de Vélez (2001).

La forma de la sección de flujo en cada uno de los elementos que forman la red de drenaje puede obtenerse a partir de relaciones de geometría hidráulica previa validación de sus parámetros. Las relaciones utilizadas son las relaciones de Leopold & Maddock (1953), que asocian las dimensiones de la sección de flujo (profundidad, ancho, velocidad y caudal) mediante ecuaciones de tipo potencial. Las ecuaciones son las siguientes:

Área de captación Λ y caudal a sección llena Q_b :

$$\Lambda = \kappa \cdot Q_b^{\varphi}$$

Ancho de la sección transversal a sección llena W_b y caudal a sección llena Q_b :

$$W_b = a_1 \cdot Q_b^{\alpha_1}$$

Ancho de la sección transversal W y caudal que pasa por la sección Q :

$$W = Q^{\alpha_2}$$

Diámetro del sedimento d , pendiente S y profundidad del flujo h :

$$d = c_d \cdot S \cdot h^{\beta}$$

Coeficiente de rugosidad n y diámetro del sedimento d :

$$n = c_n \cdot d^{\frac{p}{s}}$$

Los coeficientes y los exponentes de las ecuaciones anteriores pueden estimarse utilizando regresiones lineares a partir de un número pequeño de secciones transversales medidas en campo para cada región geomorfológica homogénea. En la Tabla 35 se muestran los intervalos de variación habituales en cauces naturales según literatura.

El modelo Tetis, en su parte hidrológica, utiliza una estructura de parámetros efectivos separada en dos partes (Francés *et al.*, 2007):

- Las características físicas del medio natural, estimadas según la información disponible y medida a una escala espacial definida.
- Los factores correctores.

Tabla 35. Intervalos de variación de los coeficientes y exponentes geomorfológicos.

Parámetro	Intervalo de variación
$\square$	0,5 – 0,75
$\square$	0,65 – 0,8
a_1	0,5 – 5,75
$\square_1$	0,34 – 0,55
$\square_2$	0,05 – 0,2
c_d	0,5 – 50
$\square$	0,5 – 2,75
c_n	0,025 – 0,07
$\square$	0,125 – 0,18

Fuente: Francés *et al.* (2007).

Las características físicas expresan el valor medido o estimado del parámetro para cada celda de la cuenca, describen la variabilidad espacial del mismo y poseen significado físico.

Los factores correctores absorben los errores provenientes de todas las fuentes citadas antes. Es razonable suponer que el factor corrector sea común para todas las zonas de la cuenca, o al menos para un número limitado de regiones dentro de la cuenca. Además, siendo todas las celdas del mismo tamaño, los efectos de escala son iguales para toda la cuenca.

La ecuación que describe la estructura separada del parámetro efectivo es:

$$\theta_{i,j}^* \approx R_i \theta_{i,j}, \quad j=1,\dots,n; \quad i=1,\dots,p$$

donde $\theta_{i,j}^*$ es el parámetro efectivo i -ésimo para la celda j , R_i es el factor corrector del parámetro i , común para todas las celdas, $\theta_{i,j}$ es el parámetro estimado para la celda j , n es el número total de celdas y p es el número total de parámetros por celda.

La ventaja principal de esta estructura del parámetro es que, en la fase de calibración, se reduce notablemente el número de variables que deben ser

ajustadas, siendo sólo necesario calibrar los p factores correctores, en vez de np valores (número de parámetros por número de celdas). De este modo, el modelo hidrológico Tetis podrá ser calibrado a través del ajuste de 9 factores correctores (Tabla 36).

En el modelo Tetis se puede utilizar un procedimiento de calibración automática empleando el algoritmo de optimización *Shuffled Complex Evolution* (SCE-UA), el cual fue implementado en el modelo Tetis por Vélez (2003).

4.2.1.3 Estimación de parámetros.

En este apartado se realiza la identificación de los parámetros que controlan los umbrales de flujo y almacenamiento en el modelo hidrológico, así como la propagación del flujo a través de la red de cauces.

Tabla 36. Factores correctores y los respectivos parámetros ajustados.

Factor corrector (R_i)	Parámetro $\theta_{i,j}$	Símbolo
FC1	Capacidad de almacenamiento estático	H_u
FC2	Índice de cobertura de vegetación	λ
FC3	Capacidad de infiltración	K_s
FC4	Velocidad del flujo superficial	u
FC5	Capacidad de percolación	K_p
FC6	Velocidad del interflujo	k_{ss}
FC7	Capacidad de percolación profunda	K_{ps}
FC8	Velocidad del flujo base	K_{sa}
FC9	Velocidad del flujo en canal	v

Fuente: Francés *et al.* (2007).

Inicialmente se describe la estimación de valores de referencia de los parámetros hidráulicos del suelo y el sustrato del suelo para cada unidad cartográfica, luego se presentan los parámetros estimados para transitar los caudales a través de la red de cauces, la estimación de la evapotranspiración de referencia, la capacidad de intercepción, y los parámetros derivados de la topografía.

- **Parámetros hidráulicos del suelo y sustrato.**

En la conceptualización del modelo hidrológico Tetis, el flujo de agua y el estado de humedad en el suelo están controlados por la capacidad de almacenamiento capilar H_u y por la conductividad hidráulica saturada del suelo k_s . Por otro lado, el flujo vertical a través del sustrato rocoso está regulado por la conductividad hidráulica saturada del sustrato k_p .

Valores modales de k_p : un valor de referencia indica la magnitud más frecuente o representativa de una propiedad hidráulica del suelo o el sustrato

rocoso en una unidad cartográfica determinada (Puricelli, 2003). Los valores de referencia del parámetro k_p se tomaron de los rangos presentados por Weight (2004) en función del tipo de material parental que se encuentra bajo la capa de suelo, el valor de referencia se tomó como el valor medio de los logaritmos naturales de los rangos (Tabla 37).

Las unidades de suelo tienen una descripción del tipo de sustrato rocoso presente por tipo de suelo, por lo que el valor modal de k_p para cada unidad cartográfica de suelo se calculó como el promedio ponderado de los porcentajes de cada tipo de sustrato rocoso. Dichos valores modales de k_p para cada unidad de suelo de la cuenca se presentan en la Tabla 38 y la Figura 35.

Valores modales de k_s : La conductividad hidráulica saturada del suelo (k_s) presenta una elevada variabilidad espacial, y controla en cierta medida la infiltración gravitacional en el suelo, el cual es un proceso no lineal. Por ello, se debe involucrar en la modelación hidrológica el efecto de la variabilidad espacial.

Tabla 37. Valores de referencia de k_p en función del tipo de roca.

Tipo de roca	Logaritmo natural del valor mínimo ($\ln(m.seg^{-1})$)	Logaritmo natural del valor máximo ($\ln(m.seg^{-1})$)	Valor modal ($m.seg^{-1}$)
Tonalitas, andesitas y cenizas volcánicas.	-33,1375	-22,3327	2,44E-12
Cuarzodiorita, depósitos y arenas volcánicas.	-31,1375	-22,3327	2,44E-12
Piroclastos sobre andesitas, granodioritas.	-31,1375	-22,3327	2,44E-12
Sedimentos coluvio-aluviales heterométricos.	-21,154	-12,0237	6,24E-8
Sedimentos coluvio-aluviales finos.	-20,7232	-12,0237	7,74E-8
Rocas metamórficas mezcladas con ceniza volcánica.	-31,1375	-22,3327	2,44E-12
Flujos de lodo y aglomerados.	-21,9272	-12,0237	4,24E8
Aluviones finos.	-20,7232	-12,0237	7,74E-8
Aluviones arenosos.	-21,9272	-12,0237	4,24E-8
Esquistos.	-29,9336	-20,0301	1,41E-11

Fuente: Weight (2004).

Tabla 38. Valores de referencia de k_p para las unidades cartográficas de suelo de la cuenca alta del río Combeima en el municipio de Ibagué (Tolima, Colombia).

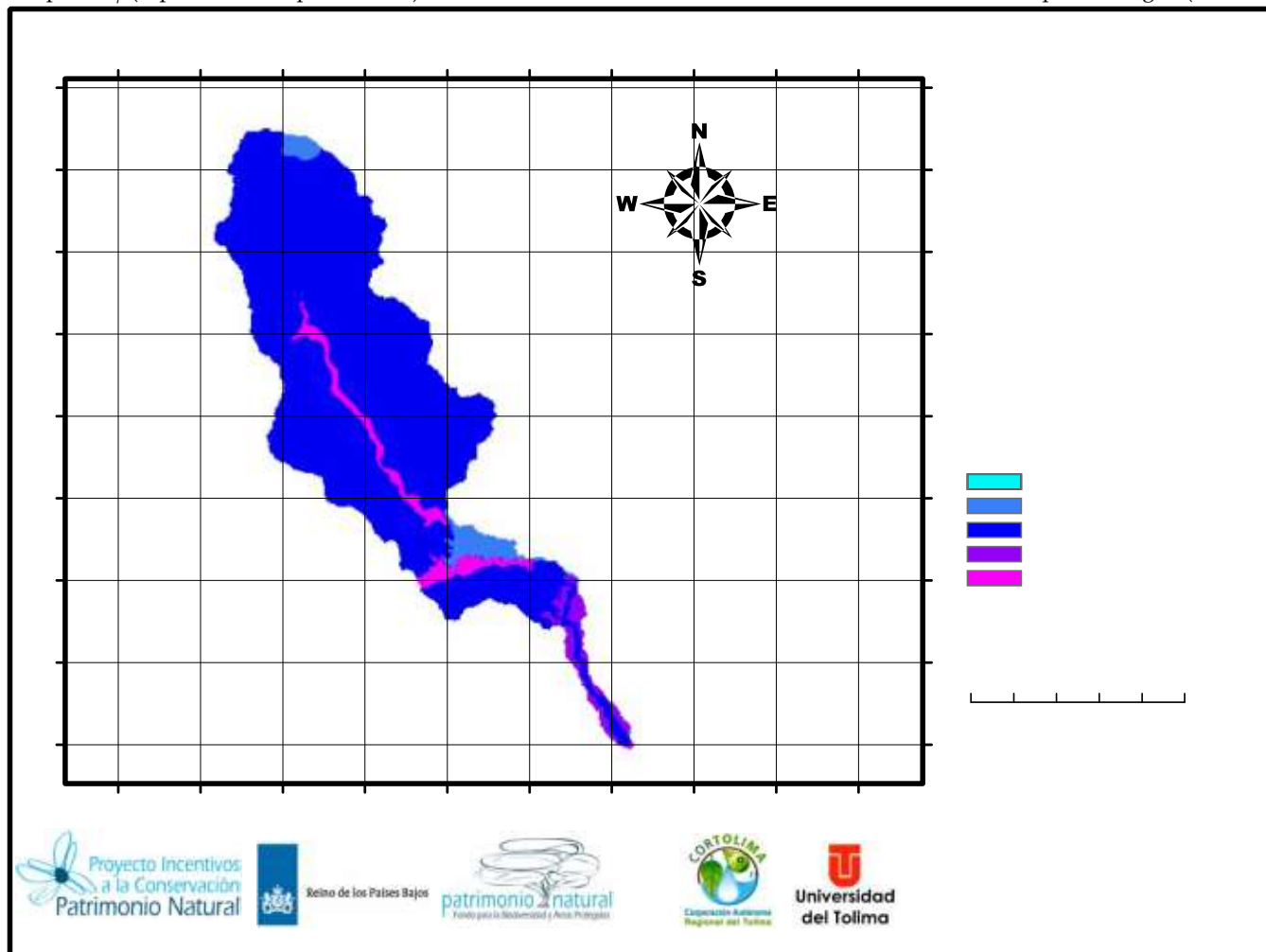
Unidad de suelo	Valor k_p de referencia ($mm.h^{-1}$)
MGB, MDA, MAA, MKB, MGA, MGC, MKG, MQC, MQD, MQE, MQO	8,818E-6
PWD	0,2239
PWL	0,1527
MWD	0,2266
	0,0611

Fuente los autores

En la cuenca alta del río Combeima no existe información detallada de la variabilidad horizontal y vertical de k_s , ni mediciones de dicha variable hidráulica del suelo en puntos de referencia. Esto hace necesario una estimación indirecta a través del uso de funciones de pedotransferencia que relacionan propiedades físicas del suelo con sus respectivas propiedades hidráulicas.

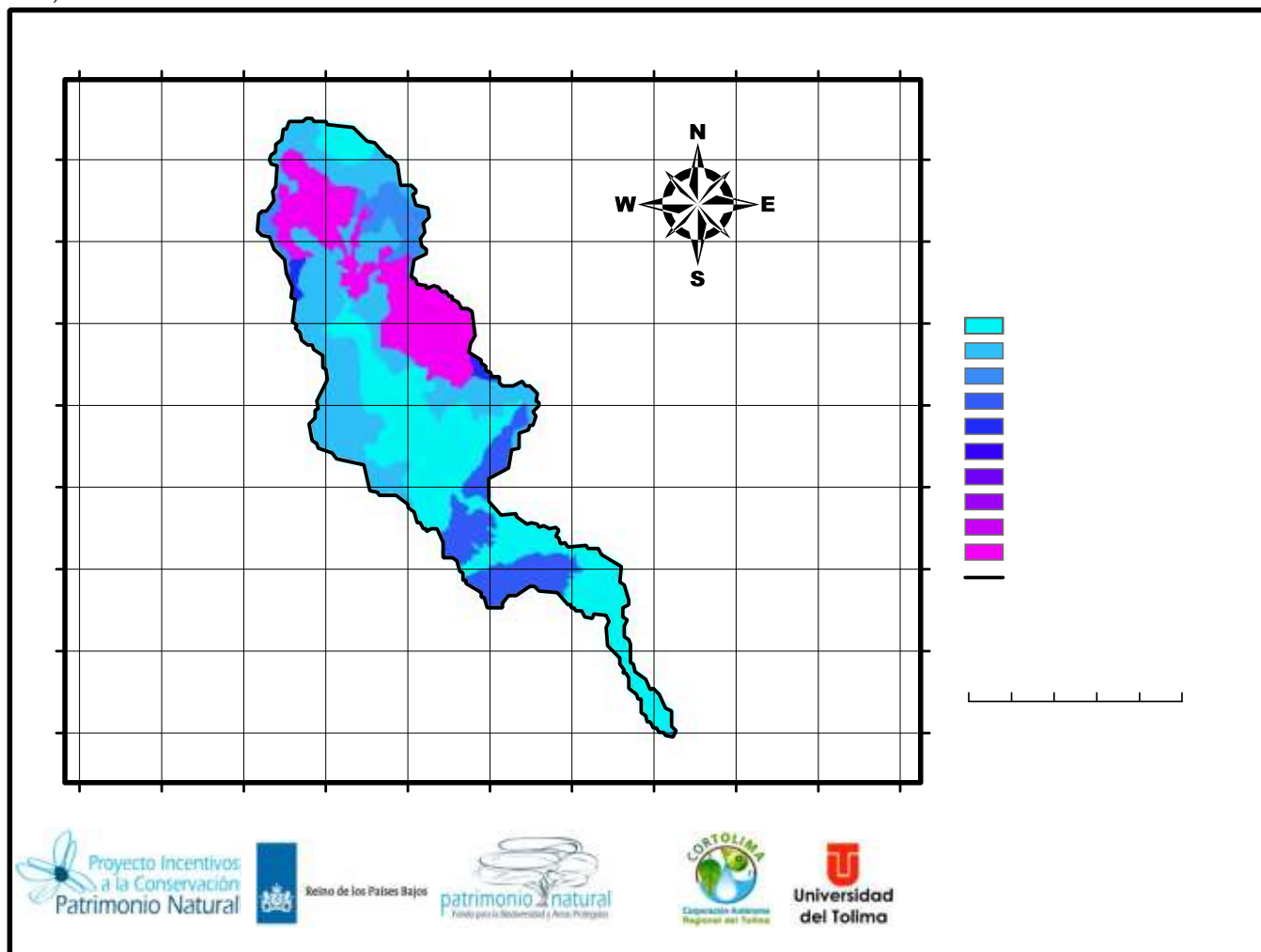
En este caso de estudio se han empleado las funciones presentadas por Schaap (1999), quien propone un enfoque jerárquico para realizar la estimación, dependiendo del tipo de información física del suelo disponible. El estudio general de suelos del departamento del Tolima reporta la descripción de perfiles de suelo de referencia para las diferentes unidades cartográficas de suelo presentes en la cuenca alta del río Combeima, por lo que se ha utilizado la información de textura del suelo y profundidad del mismo por cada horizonte y se ha estimado un valor de k_s ponderado para todo el perfil de suelo de referencia con base en sus valores estimados para cada horizonte (Figura 36).

Figura 35. Mapa de k_p (capacidades de percolación) de referencia en la cuenca alta del río Combeima en el municipio de Ibagué (Tolima, Colombia).



Fuente: los autores.

Figura 36. Mapa de valores modales de k_s (conductividad hidráulica saturada) estimados en la cuenca alta del río Combeima en el municipio de Ibagué (Tolima, Colombia).



Fuente: los autores.

Valores modales de H_u : la capacidad de almacenamiento estático (H_u) indica la capacidad de almacenamiento capilar del suelo más el almacenamiento superficial por efecto de la rugosidad del terreno. El almacenamiento capilar máximo del suelo está en función del contenido de humedad a capacidad de campo, el contenido de humedad en el punto de marchitez permanente, la densidad aparente del suelo y la profundidad del mismo (Figura 37, Figura 38, Figura 39 y Figura 40).

Dicha variable se estimó para cada localización de referencia mediante el siguiente procedimiento:

- Se ponderaron los valores de agua disponible para las plantas en función de la profundidad de cada horizonte de suelo, así:

$$AW = H_{cc} - H_{pmp}$$

Donde,

AW : es el agua disponible para las plantas en el perfil de suelo en %.

H_{cc} : es el contenido de humedad a capacidad de campo (%).

H_{pmp} : es el contenido de humedad en el punto de marchitez permanente (%).

- Se calculó el almacenamiento estático (H_u) en mm mediante la siguiente expresión:

$$H_u = (\rho_b * p * AW) / (\rho_w * 100) + A_s$$

Donde,

H_u : es el contenido de agua útil más el almacenamiento superficial (mm).

ρ_b : es la densidad aparente del perfil de suelo ($g.cm^{-3}$).

ρ_w : es la densidad del agua ($g.cm^{-3}$).

p : es el valor mínimo entre el espesor del suelo y la profundidad efectiva de raíces (m).

AW : es el agua disponible para las plantas en el perfil de suelo en %.

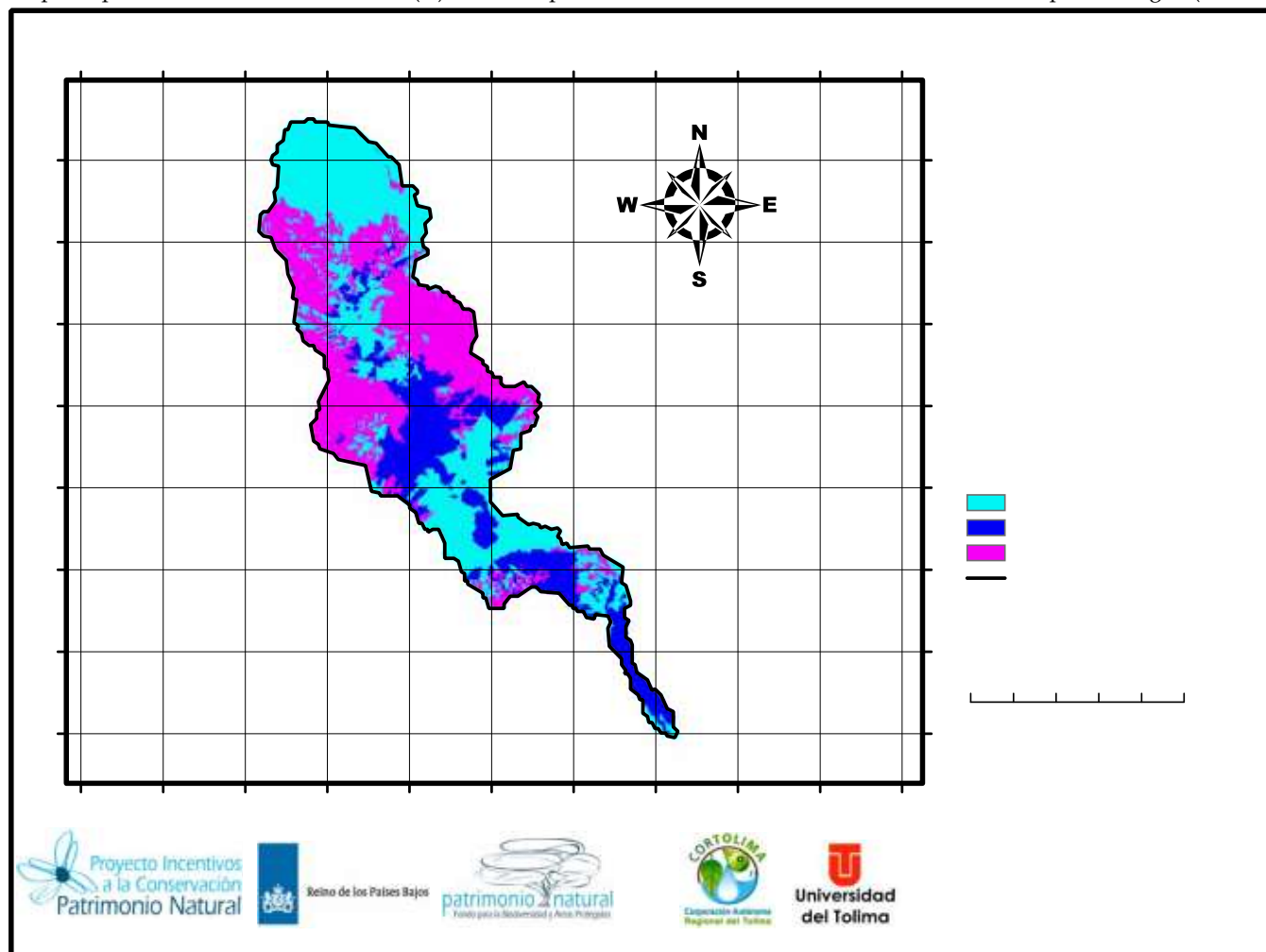
A_s : es el almacenamiento superficial de agua (mm).

El almacenamiento superficial (A_s) representa el agua retenida en la superficie del terreno por efecto de su rugosidad. Los factores que más afectan dicha rugosidad son la clase de cobertura y la pendiente topográfica de la superficie. A medida que aumenta la pendiente, hay menor probabilidad de almacenar agua en depresiones, por ello se ha asumido una relación lineal entre capacidad de almacenamiento superficial por pendiente y la pendiente del terreno (s_0), así:

$$A_s (\text{por pendiente}) = -1,29 * s_0 + 9,98$$

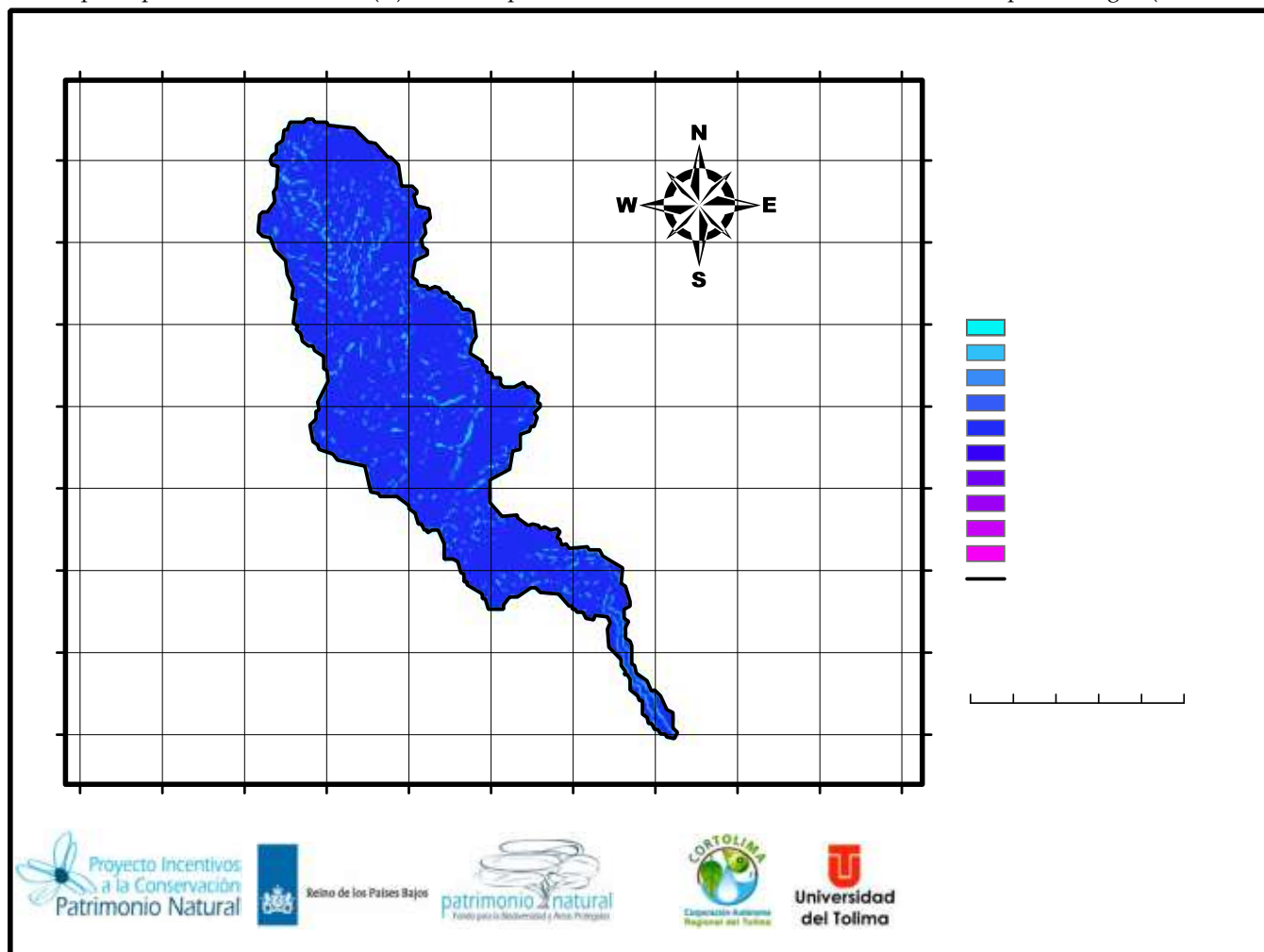
El almacenamiento superficial por el efecto de la rugosidad generada por la cobertura se ha estimado para los diferentes tipos de cobertura según la (Tabla 39).

Figura 37. Mapa de profundidad efectiva de raíces (m) estimado para la cuenca alta del río Combeima en el municipio de Ibagué (Tolima, Colombia).



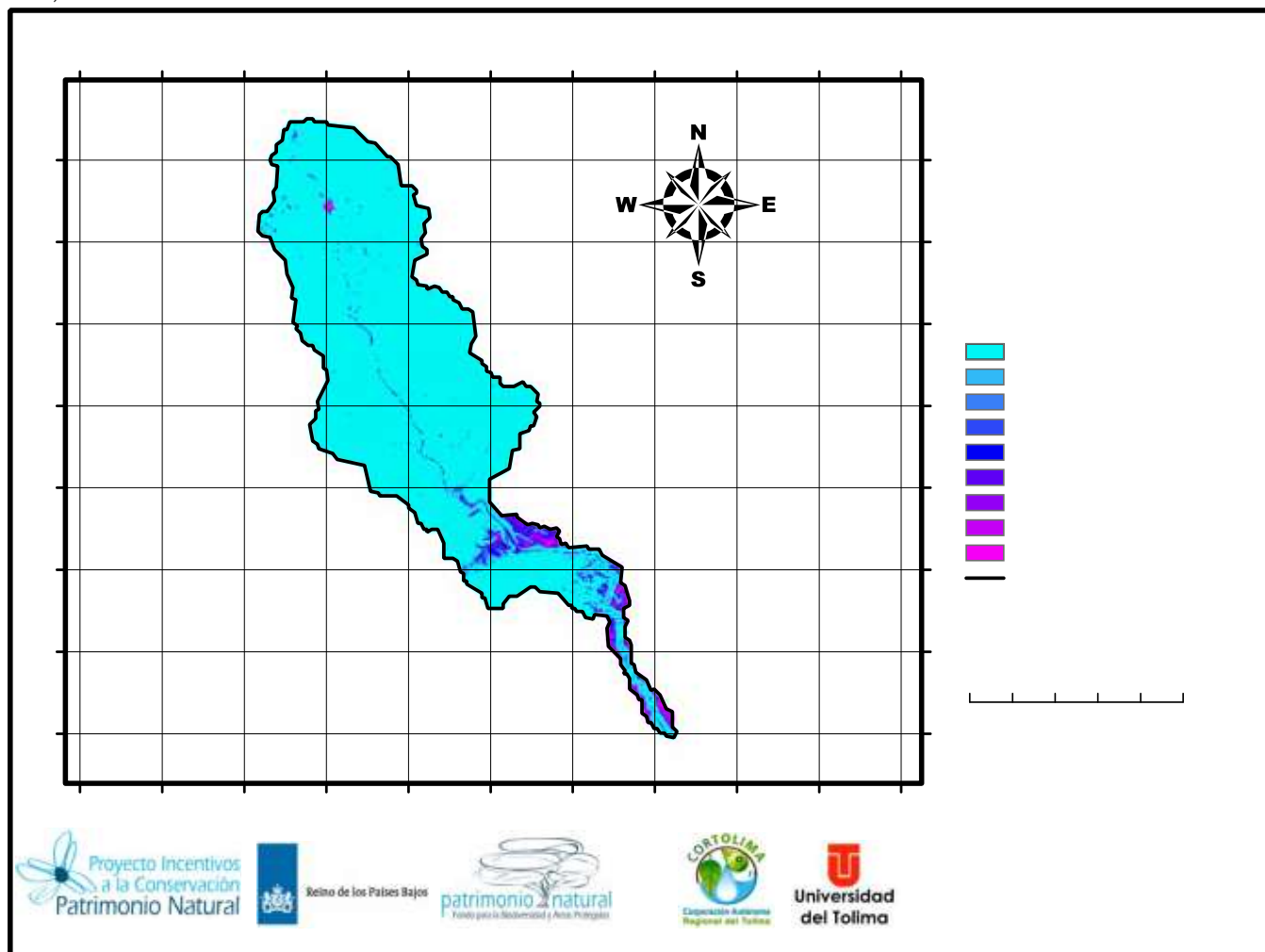
Fuente: los autores.

Figura 38. Mapa de profundidad del suelo (m) estimado para la cuenca alta del río Combeima en el municipio de Ibagué (Tolima, Colombia).



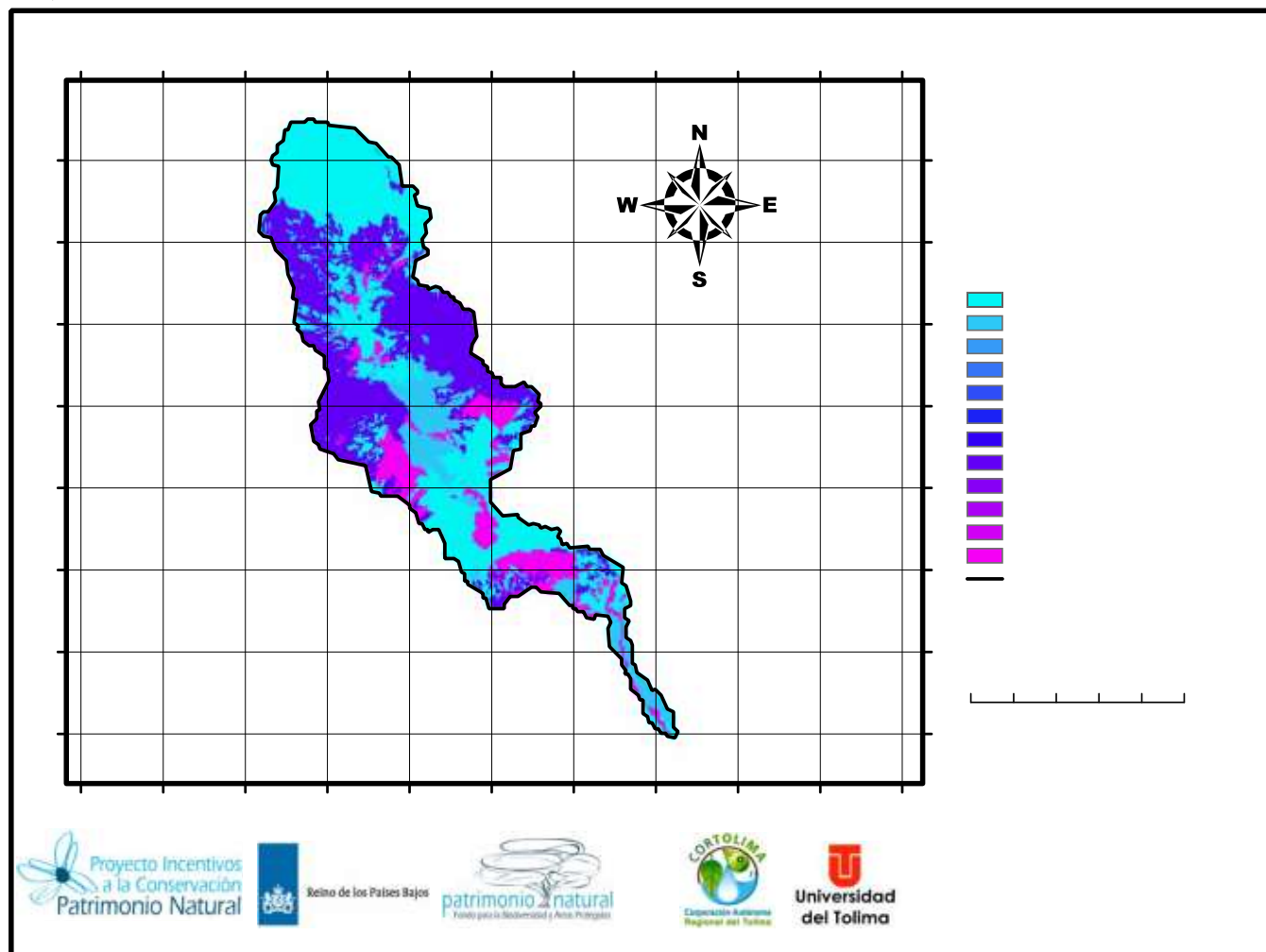
Fuente: los autores.

Figura 39. Mapa de almacenamiento superficial por efecto de la pendiente (*mm*), estimado para la cuenca alta del río Combeima en el municipio de Ibagué (Tolima, Colombia).



Fuente: los autores.

Figura 40. Mapa de almacenamiento superficial por efecto de la cobertura (*mm*), estimado para la cuenca alta del río Combeima en el municipio de Ibagué (Tolima, Colombia).



Fuente: los autores.

Tabla 39. Capacidad de almacenamiento superficial por efecto de la cobertura estimado para la cuenca alta del río Combeima, en el municipio de Ibagué (Tolima, Colombia).

Clase de cobertura	Capacidad de almacenamiento (mm)
Bosque	4,5
Rastrojo	6,0
Suelo urbano	0,5
Suelo desnudo	0,0
Cultivo agrícola	1,0

Fuente: los autores.

Luego de aplicar todo este procedimiento, se obtiene el almacenamiento estático (H_u) que se presenta en la Figura 41.

Representación de la variabilidad espacial de los parámetros hidráulicos del suelo: la estimación inicial de los parámetros hidráulicos k_p , k_s , y H_u corresponde a valores modales (de referencia) para cada unidad cartográfica geológica y de suelos, en el caso de H_u , sus valores se afectan por el efecto de la limitación de la profundidad efectiva de raíces y la profundidad del suelo.

Sin embargo, dentro de cada unidad cartográfica existe una variabilidad espacial de cada parámetro, la cual es importante de cara a la eficiencia del modelo para representar la producción de escorrentía. Por lo anterior, en la modelación hidrológica distribuida se debe involucrar dicho nivel de variabilidad para obtener mejores desempeños del modelo en las fases de calibración y validación.

Debido a limitaciones del alcance del presente proyecto, fue necesario renunciar a elaborar dicha estimación y aceptar la elaboración del modelo hidrológico de la cuenca llegando hasta un nivel modal de representación de la variabilidad espacial de los parámetros hidráulicos k_p , k_s y H_u . Por lo que una mejora potencial del presente modelo para la cuenca alta del río Combeima será afinar dicha estimación a un mayor nivel de detalle espacial.

- **Parámetros de propagación del flujo en cauces.**

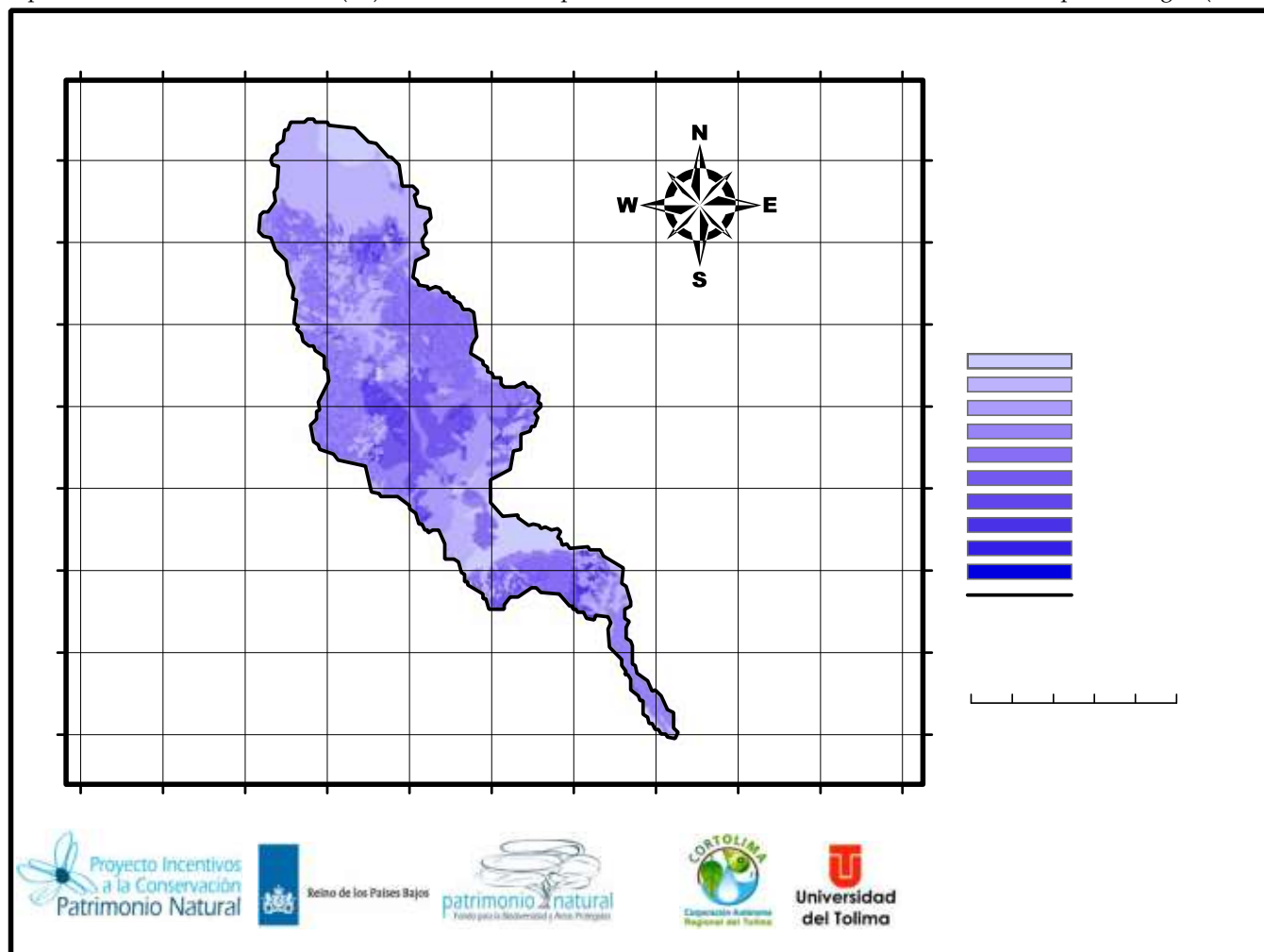
La propagación del flujo en cauces en el modelo Tetis se realiza empleando el concepto de onda cinemática geomorfológica (Francés *et al.*, 2007), y emplea nueve parámetros geomorfológicos relacionados mediante las siguientes expresiones potenciales:

$$\Lambda = \kappa \cdot Q_b^\varphi$$

$$w_b = a_1 \cdot Q_b^{\alpha_1}$$

$$w = Q^{\alpha 2}$$

Figura 41. Mapa de almacenamiento estático (H_u) en mm , estimado para la cuenca alta del río Combeima en el municipio de Ibagué (Tolima, Colombia).



Fuente: los autores.

$$d = c_d \cdot (ys_o)^{\theta}$$

$$n = c_n \cdot d^{\xi}$$

Donde,

A : es el área acumulada de la cuenca.

Q_b : es el caudal a sección llena.

w_b : es el ancho de la sección transversal a sección llena.

w : es el ancho de la sección transversal.

Q : es el caudal que circula por el cauce en un instante determinado.

d : es el diámetro de sedimentos y la profundidad del flujo.

s_o : la pendiente topográfica del cauce.

Los valores de los coeficientes y exponentes de las anteriores expresiones se obtienen mediante un estudio geomorfológico de la red de cauces de la cuenca. En el presente trabajo no se dispone de dicho estudio geomorfológico, por lo que Vélez (2001) recomienda que en estos casos se deben emplear parámetros geomorfológicos teóricos recomendados en la literatura técnica (Tabla 40).

Tabla 40. Parámetros geomorfológicos estimados para la cuenca alta del río Combeima en el municipio de Ibagué (Tolima, Colombia).

Parámetro	Valor
Coeficiente κ	0,600
Exponente φ	0,750
Coeficiente a_1	3,260
Exponente α_1	0,500
Exponente α_2	0,200
Coeficiente c_d	20,000
Exponente θ	1,250
Coeficiente c_n	0,047
Exponente ξ	0,167

Fuente: los autores.

• Parámetros de evapotranspiración.

Para modelar el efecto de la dinámica del desarrollo de la vegetación en la variabilidad temporal de la evapotranspiración se definen índices de cobertura, los cuales representan la variación mensual de la evaporación en un ciclo anual. Ellos relacionan la evapotranspiración de referencia (ETP) con la evapotranspiración máxima para cada tipo de cobertura de la tierra.

En términos prácticos, las coberturas se han dividido en categorías relevantes desde un punto de vista hidrológico, y a cada una se le asigna un factor de evapotranspiración (Tabla 41).

Tabla 41. Índices de vegetación estimados para la cuenca alta del río Combeima en el municipio de Ibagué (Tolima, Colombia).

Cobertura.	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Bosque Natural	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Rastrojos	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Urbano	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bosque Plantado	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Cultivo agrícola	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Suelos desnudo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pastos	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9

Fuente: los autores.

Evapotranspiración de referencia: debido a que no se dispone de la información meteorológica necesaria para realizar una estimación espacial de la *ETP* mediante la ecuación de Penman-Monteith, se utilizó el método de Hargreaves tomando la serie de datos diarios de temperatura máxima y mínima de la estación 21215100 del IDEAM, localizada a una altitud de 1.920 *msnm* en las coordenadas geográficas (WGS84) lat.: 4.4415, lon.: -75.4245.

Dicha serie temporal de *ETP* ha sido introducida con la premisa de que es “representativa” para la cuenca alta del río Combeima, teniendo en cuenta que no se cuenta una mejor fuente de información para su estimación.

- **Capacidad de intercepción.**

Representa la cantidad máxima de agua precipitada en mm que puede retener el follaje de la vegetación, incluyendo el tipo de cobertura y su estratificación. Los valores adoptados para las diferentes coberturas se presentan en la Tabla 42.

Tabla 42. Capacidad de intercepción de la cobertura estimados para la cuenca alta del río Combeima en el municipio de Ibagué (Tolima, Colombia).

Categoría de cobertura	Intercepción máxima (mm)
Bosque Natural	15
Rastrojo	4
Suelo urbano	0
Bosque Plantado	9
Cultivos agrícolas	1
Suelo desnudo	0
Pastos	0

Fuente: los autores.

- **Parámetros derivados de la topografía.**

La calidad de la estimación de los parámetros calculados con base en la topografía del terreno depende de la calidad de la información topográfica de partida.

En este estudio se ha utilizado como información de partida el modelo de elevación digital (DEM) generado por *The Shuttle Radar Topography Mission* de la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio de Estados Unidos (NASA). Con base en el DEM, se calculó la pendiente del terreno, la velocidad de flujo en laderas, las celdas acumuladas y las direcciones de flujo (Figura 42, Figura 43, Figura 44 y Figura 45).

4.2.1.4 Calibración y validación del modelo hidrológico

El periodo de datos seleccionado para calibrar y validar el modelo hidrológico corresponde a un periodo continuo de información de caudales medios diarios del 1 de enero de 1998 hasta el 31 de diciembre de 2006 en la estación hidrométrica Montezuma. Por fuera de este periodo se han observado abundantes datos faltantes, lo cual introduciría más incertidumbre a la simulación. Además, dicho periodo de la serie temporal de caudales involucra también periodos de estiaje y eventos extraordinarios, que lo convierten en representativo de las condiciones hidrológicas (húmedas y secas) en la cuenca.

La calibración a escala diaria se realizó para el periodo entre el 1 de enero de 1998 al 31 de diciembre de 2002, tomando como condiciones iniciales de humedad los valores simulados al final de dicho periodo. Lo anterior se justifica en que tanto al comienzo como al final del periodo de calibración se presentan condiciones de estiaje en la estación Montezuma. En el presente estudio solamente se realizó validación temporal, y se realizó para el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2003 al 31 de diciembre de 2006.

Para la calibración automática con el algoritmo SCE-UA se tomó como función objetivo la siguiente expresión, que se basa en el índice de eficiencia de Nash y Sutcliffe (NSE):

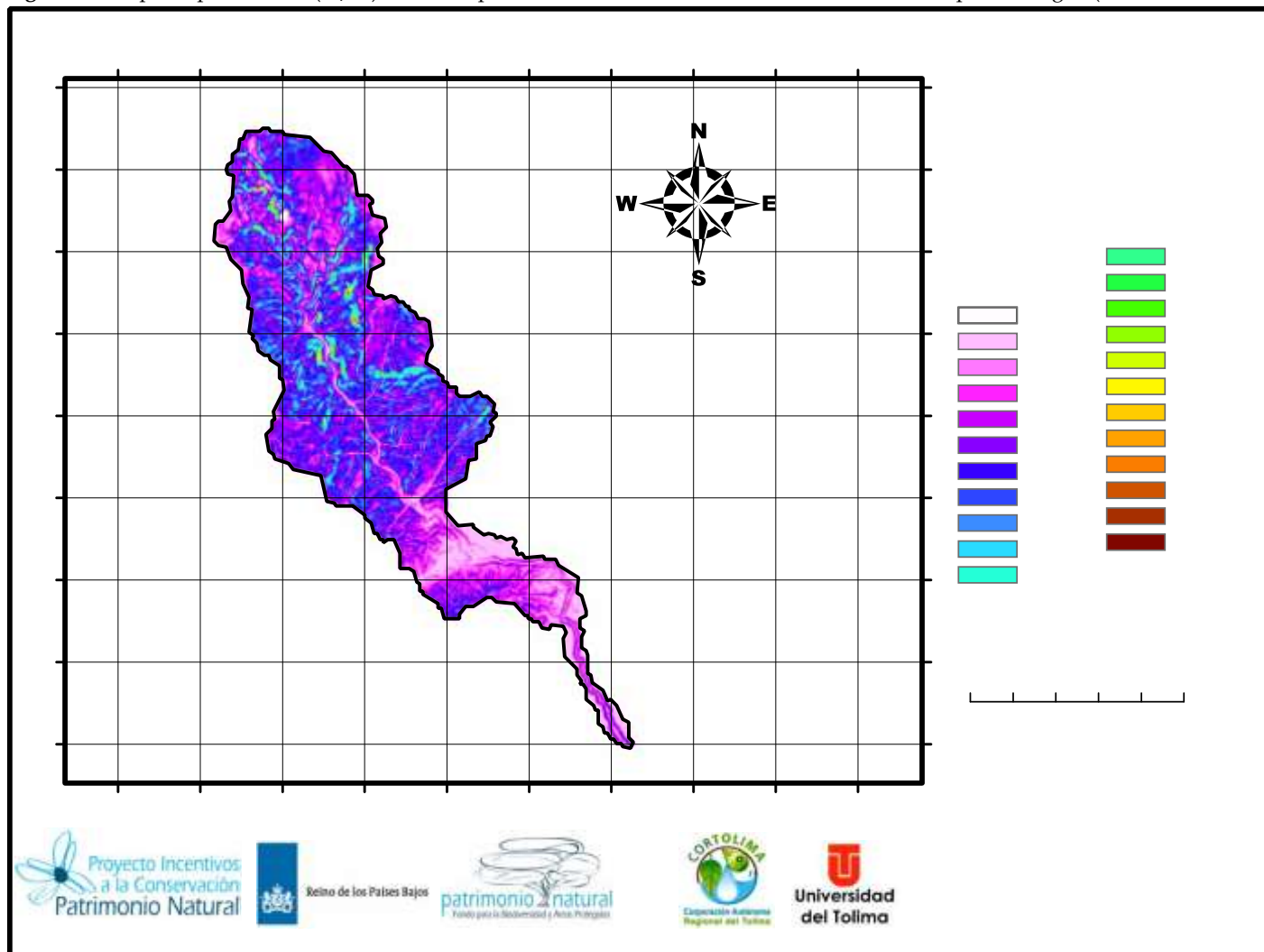
$$\text{minimizar:} \quad FO = 1 - NSE = 1 - \frac{1}{T} \sum_{t=1}^T \frac{(\hat{Q}_t - Q_t)^2}{Q_t - \bar{Q}}^2$$

Donde, T es el número de intervalos que conforma el periodo de calibración, Q_t es el caudal observado en el tiempo t , $\hat{Q}_t$ es el caudal simulado en el tiempo t , y $\bar{Q}$ es el promedio de los caudales observados en el periodo de calibración.

En el modelo se incluyeron nueve factores correctores calibrados e indicadores de eficiencia a escala diaria y mensual (Tabla 43, Tabla 44 y Tabla 45)

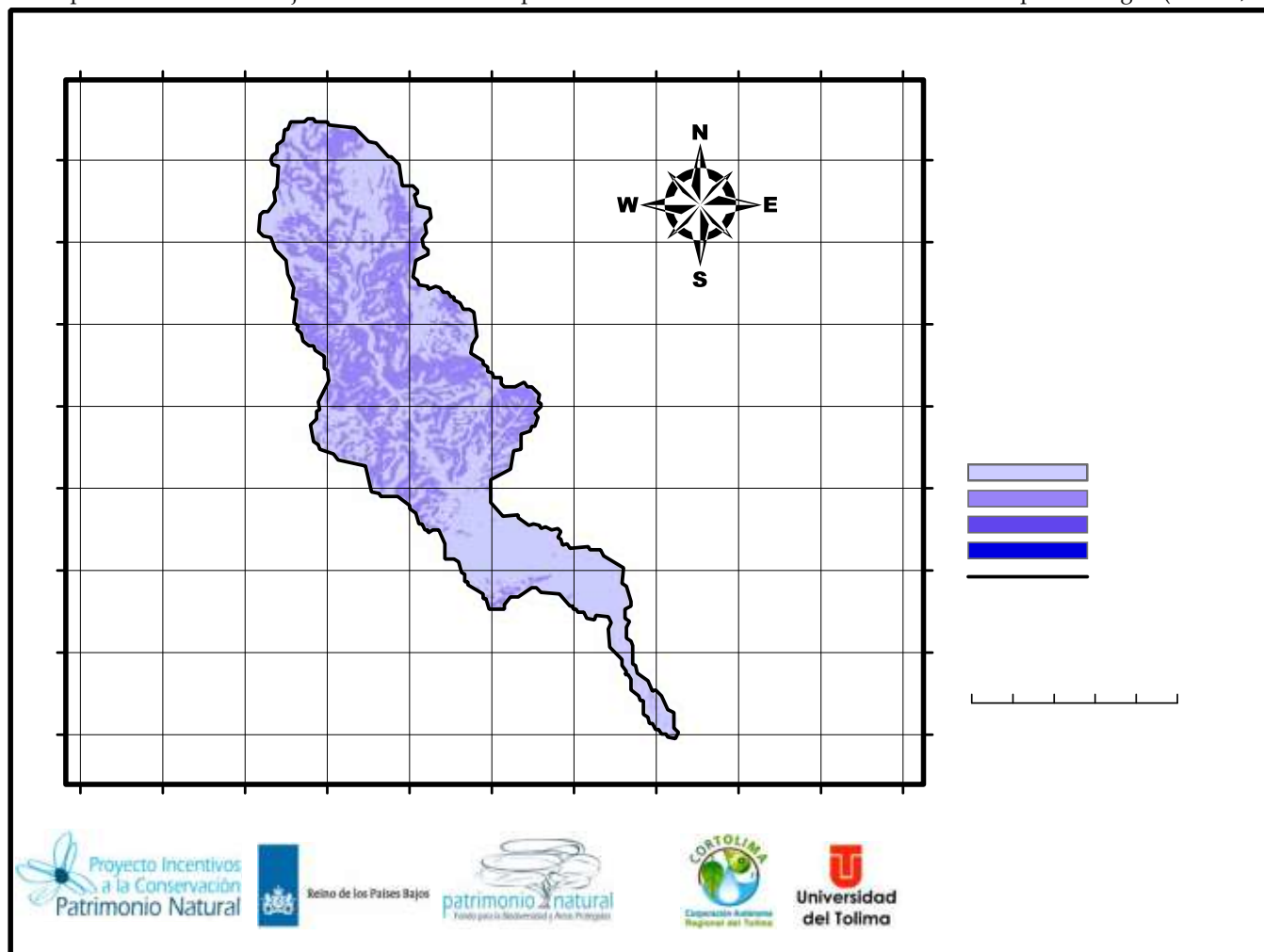
indica la eficiencia del modelo en el periodo de calibración y validación temporal. Dentro de los índices de eficiencia se ha incluido el coeficiente de correlación de Pearson solamente con el ánimo de tener una referencia comparativa con el estudio de Uribe (2011).

Figura 42. Mapa de pendientes (m/m) estimado para la cuenca alta del río Combeima en el municipio de Ibagué (Tolima, Colombia).



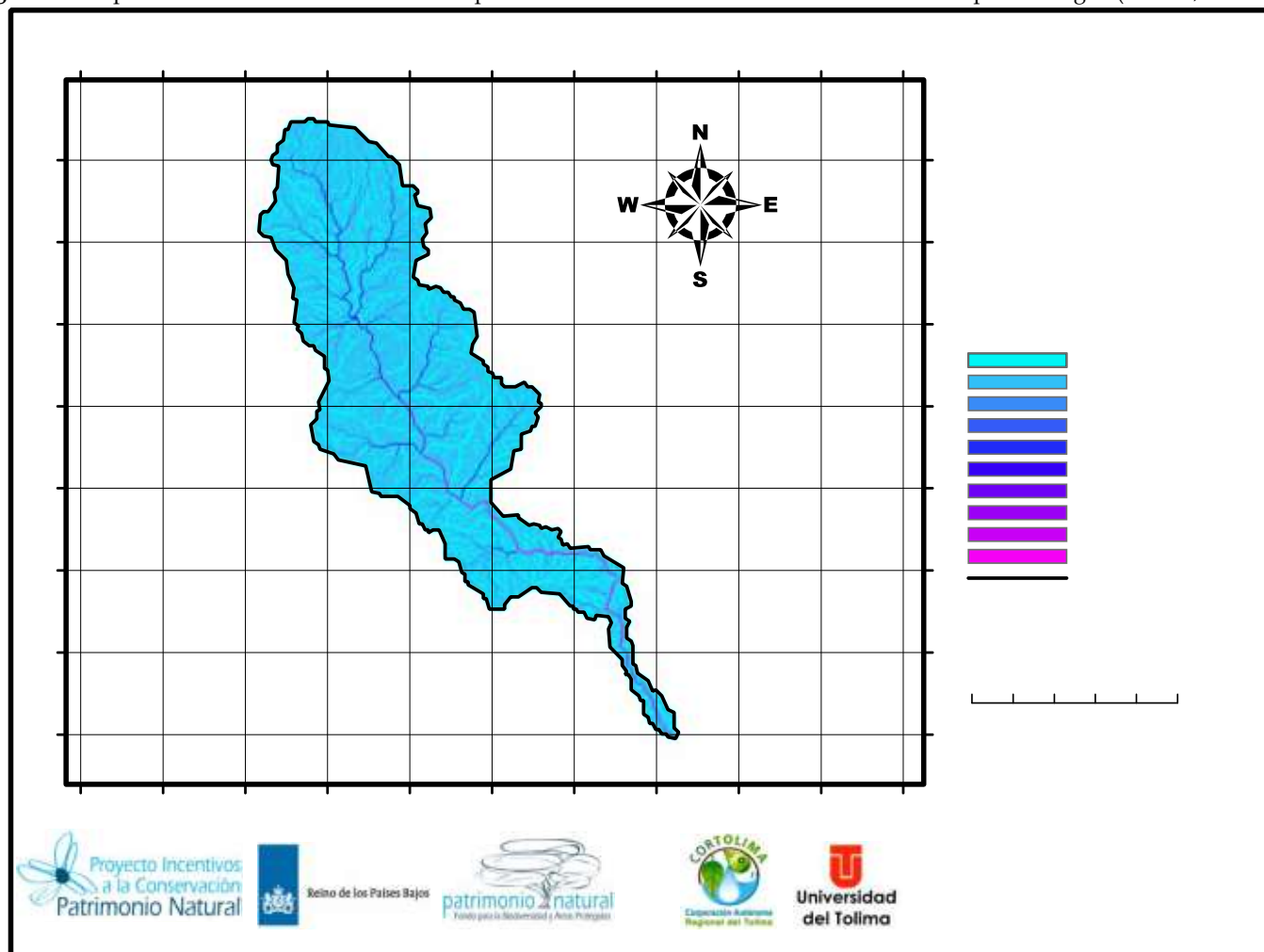
Fuente: los autores.

Figura 43. Mapa de velocidad de flujo en ladera estimados para la cuenca alta del río Combeima en el municipio de Ibagué (Tolima, Colombia).



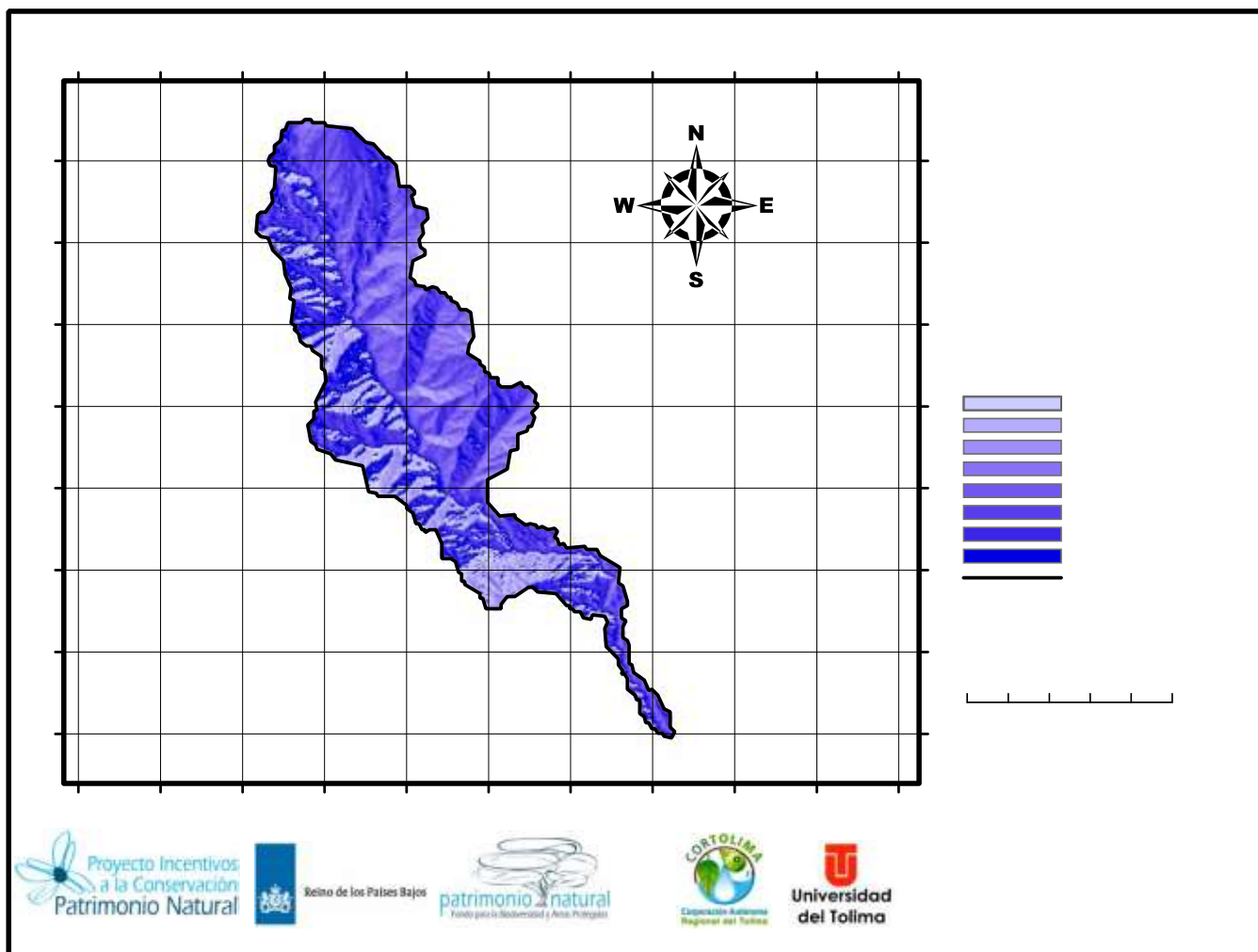
Fuente: los autores.

Figura 44. Mapa de celdas acumuladas estimadas para la cuenca alta del río Combeima en el municipio de Ibagué (Tolima, Colombia).



Fuente: los autores.

Figura 45. Mapa de direcciones de flujo según el algoritmo D8 estimados para la cuenca alta del río Combeima en el municipio de Ibagué (Tolima, Colombia).



Fuente: los autores.

Tabla 43. Factores correctores calibrados a escala diaria estimados para la cuenca alta del río Combeima, en el municipio de Ibagué (Tolima, Colombia).

Factor corrector	Valor
FC-1	0,1304
FC-2	0,8985
FC-3	2,6340
FC-4	4,4441
FC-5	419,5200
FC-6	1,9200
FC-7	1,0000
FC-8	140,0377
FC-9	0,0804

Fuente: los autores.

Tabla 44. Eficiencia del modelo en calibración y validación temporal a escala diaria para la cuenca alta del río Combeima, en el municipio de Ibagué (Tolima, Colombia).

Índice de eficiencia	Calibración	Validación
Error en volumen (%)	12,08	26,28
Correlación de Pearson	0,70	0,58
$RMSE(m^3.s^{-1})$	2,48	2,47
NSE	0,41	-0,25

Fuente: los autores.

Tabla 45. Eficiencia del modelo en calibración y validación temporal a escala mensual, con base en la escala diaria, para la cuenca alta del río Combeima, en el municipio de Ibagué (Tolima, Colombia).

Índice de eficiencia	Calibración	Validación
Error en volumen (%)	12,08	26,28
Correlación de Pearson	0,80	0,63
$RMSE(m^3.s^{-1})$	4,03	5,16
NSE	0,47	-0,87

Fuente: los autores.

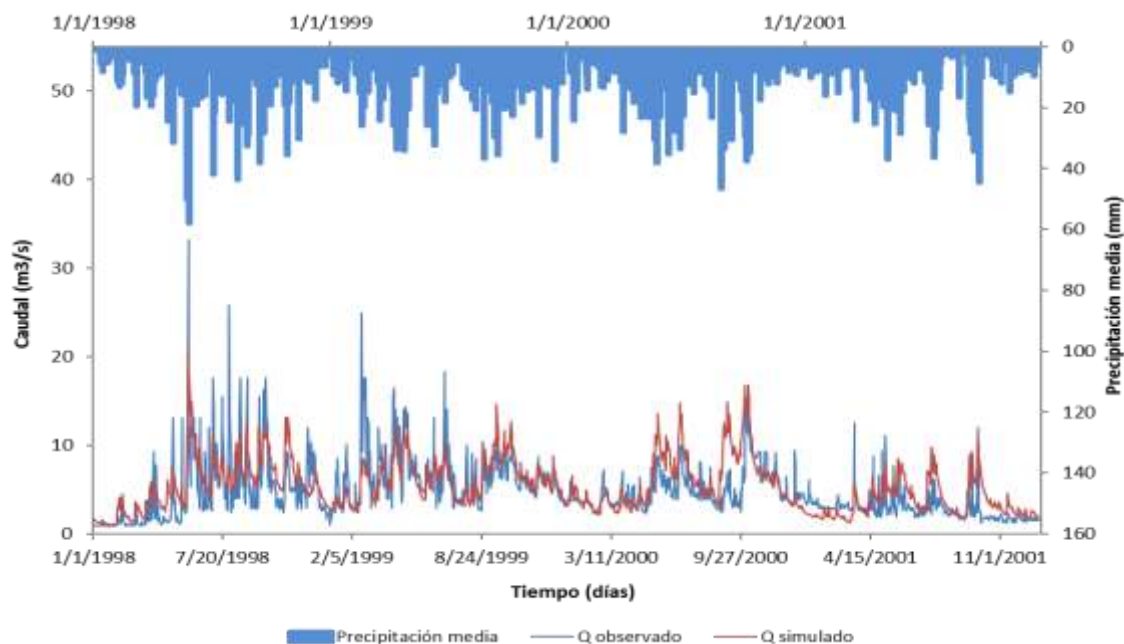
De acuerdo con los índices de ajuste empleados, el modelo tiene un desempeño aceptable en el periodo de calibración y poco aceptable en la fase de validación si el objetivo fuese la simulación diaria. La regular eficiencia del modelo se explica en que no representa bien los picos de crecidas (Figura 46 y Figura 47), lo cual es castigado por índices como la raíz cuadrada del error cuadrático medio (RMSE) y el índice de eficiencia de Nash-Sutcliffe (NSE).

Una probable causa de la incapacidad del modelo para representar los picos es la falta de una representación espacial de los parámetros hidráulicos del suelo dentro de las diferentes unidades cartográficas de suelos, pues el modelo se construyó con el uso de valores modales de dichos parámetros.

A pesar del regular desempeño a escala diaria, con una inspección visual de la simulación a escala mensual se observa un mejor funcionamiento del modelo (Figura 48 y Figura 49) y por ello se considera como una herramienta aceptable para realizar la simulación de escenarios de cambios de cobertura en la cuenca. Sin

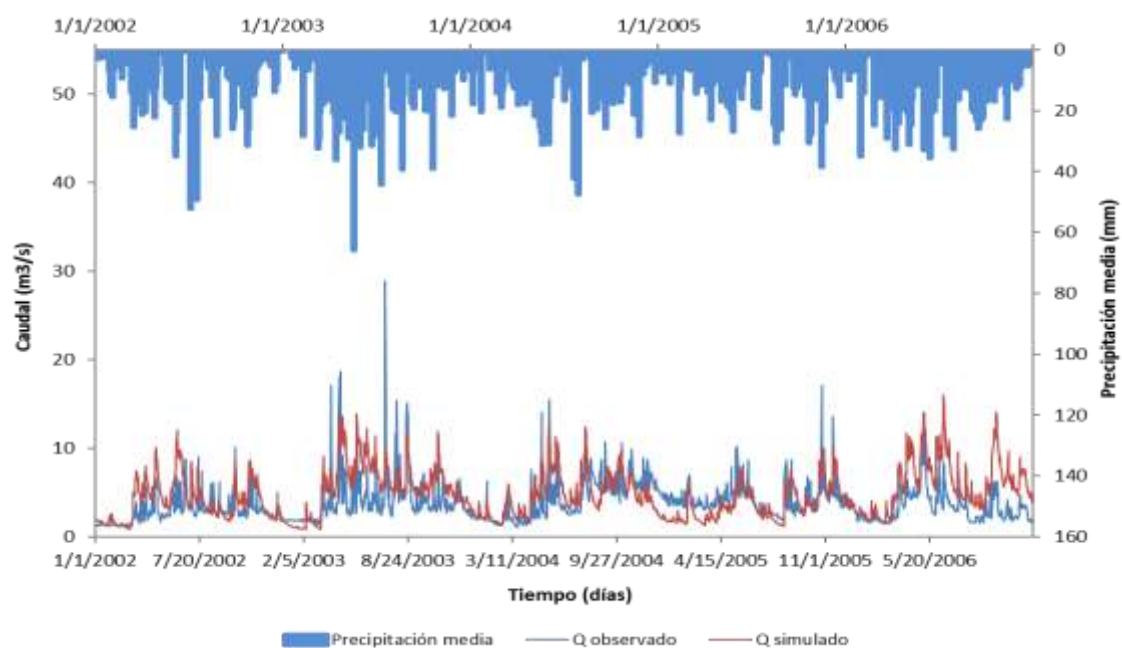
embargo, se recomienda incluir mejoras en la estimación espacial de parámetros para una siguiente fase de trabajo.

Figura 46. Caudal medio diario observado y simulado en el periodo de calibración del modelo para la cuenca alta del río Combeima, en el municipio de Ibagué (Tolima, Colombia).



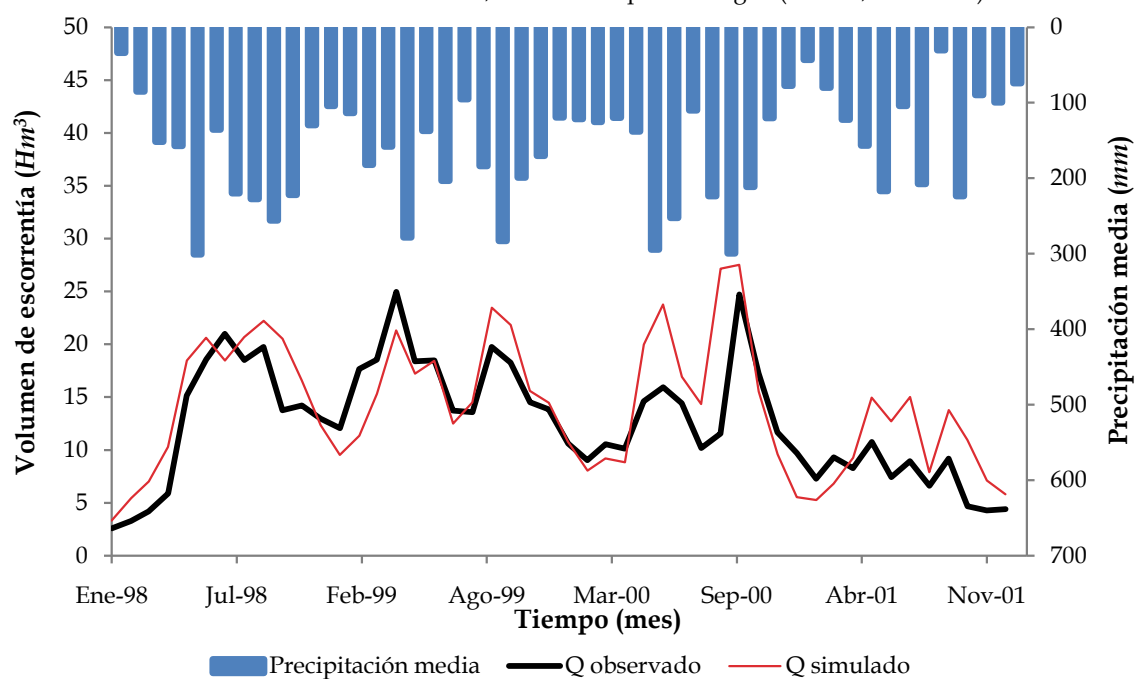
Fuente: los autores.

Figura 47. Caudal medio diario observado y simulado en el periodo de validación del modelo para la cuenca alta del río Combeima, en el municipio de Ibagué (Tolima, Colombia).



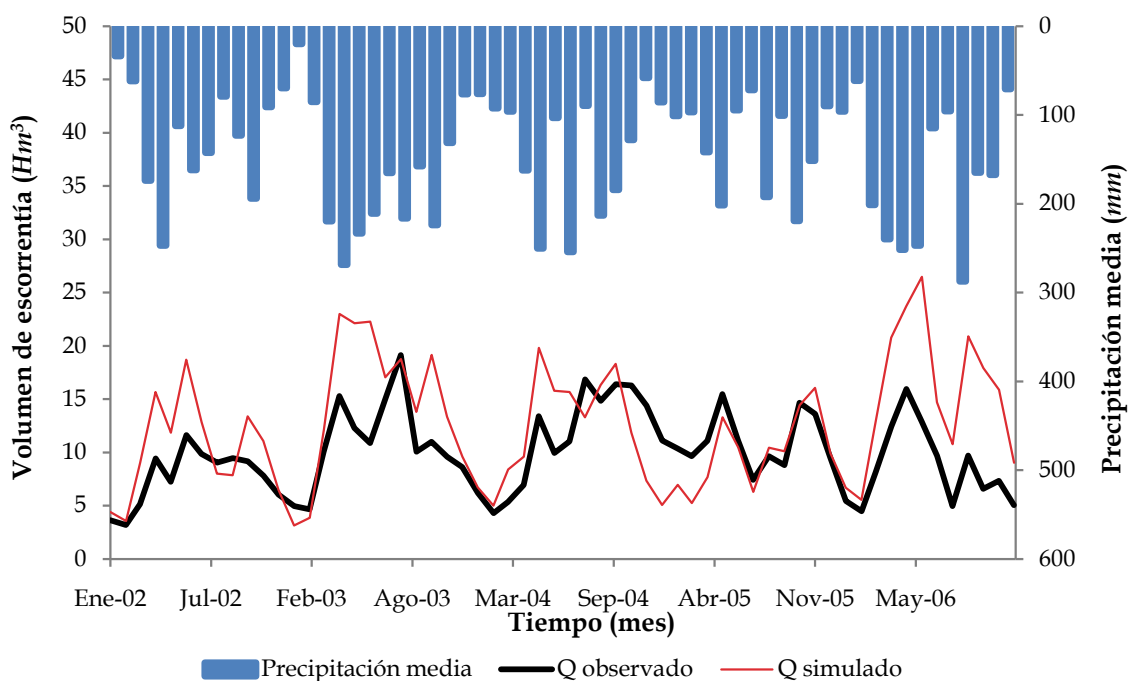
Fuente: los autores.

Figura 48. Volumen de escorrentía mensual observado y simulado en el periodo de calibración en la estación Montezuma de la cuenca alta del río Combeima, en el municipio de Ibagué (Tolima, Colombia).



Fuente: los autores.

Figura 49. Volumen de escorrentía mensual observado y simulado en el periodo de validación en la estación Montezuma de la cuenca alta del río Combeima, en el municipio de Ibagué (Tolima, Colombia).



Fuente: los autores.

4.2.1.5 Modelo de producción de sedimentos de la cuenca.

En este estudio se ha utilizado el modelo sedimentológico TETIS-SED elaborado por Montoya (2008), el cual se fundamenta en el modelo CASC2D-SED planteado por Rojas (2002). TETIS-SED conceptualiza en forma unidimensional los procesos de producción, transporte y depósito de sedimentos tanto en laderas como en cauces.

Según la propuesta de Montoya (2008), cuando una partícula de suelo es erosionada, se incorpora al flujo y es transportada por el mismo hacia aguas abajo. Dicho proceso es gobernado por la disponibilidad de sedimentos en la cuenca y la capacidad de transporte del flujo. Para TETIS-SED el umbral de velocidad necesario para que una partícula permanezca en movimiento depende proporcionalmente de su tamaño (Arena: 36 mm.s^{-1} , Limo: $0,22 \text{ mm.s}^{-1}$, Arcilla: $0,00086 \text{ mm.s}^{-1}$). El modelo utiliza la ecuación de Kilinc & Richardson (1973) modificada por Julien (1995), la cual emplea como parámetros el factor de erodabilidad del suelo K , el factor de Cultivo C y el factor de prácticas de conservación P de la ecuación universal de pérdida de suelos (USLE), además tiene en cuenta los tamaños de partícula de suelos distribuidos en la superficie de la cuenca (Arena, Limo, Arcilla). Para una descripción completa del modelo se recomienda consultar el documento conceptual del Modelo (Francés *et al.*, 2012).

La estimación de los anteriores parámetros introduce una alta incertidumbre a la simulación hecha por el modelo, por lo que es imperativo calibrar el modelo mediante el cotejo de las simulaciones con datos observados de caudales sólidos.

Debido a que no se tiene datos observados de cargas de sedimentos en la cuenca alta del río Combeima, los resultados obtenidos en los escenarios de cambios de cobertura se analizan en términos relativos (con respecto al escenario base) y no en términos absolutos de sedimentos producidos, transportados y depositados.

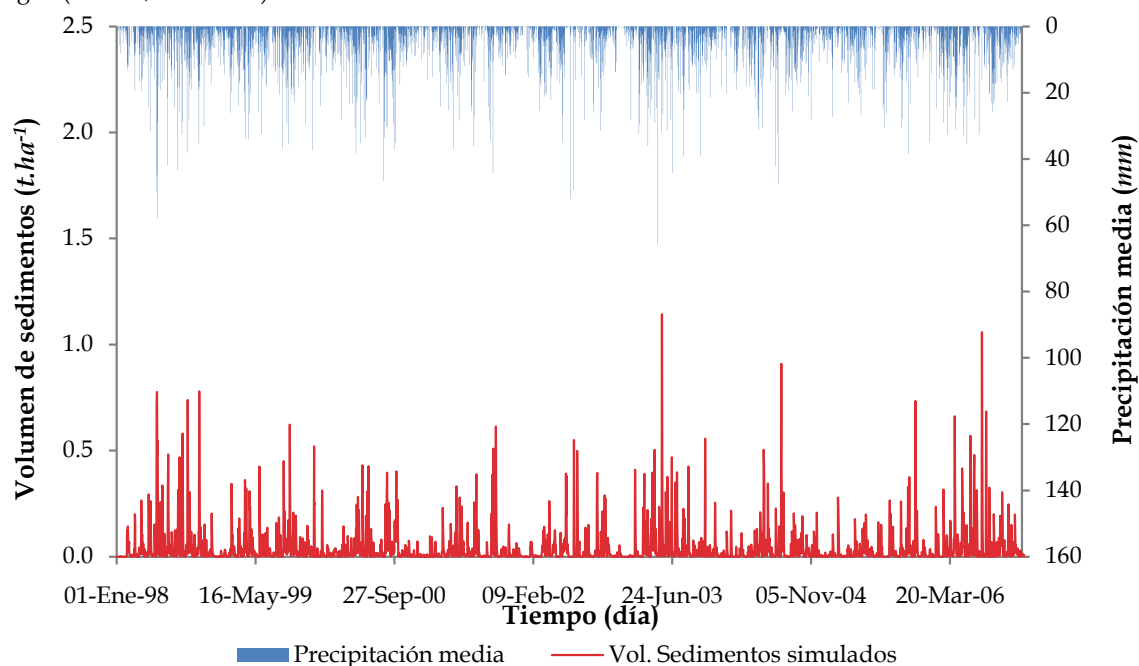
Los resultados de la simulación son comparables en cuanto a su orden de magnitud con el trabajo de modelación realizado por Uribe (2011) y presentan una alta correspondencia con los episodios de lluvia tanto a escala diaria como a escala mensual (Figura 50, Figura 51 y Figura 52).

4.2.2 Definición del sitio prioritario.

El Artículo 9 del Decreto 0953 de 2013 establece los criterios generales a tener en cuenta al momento de priorizar los espacios donde se pretende aplicar los esquemas de incentivos.

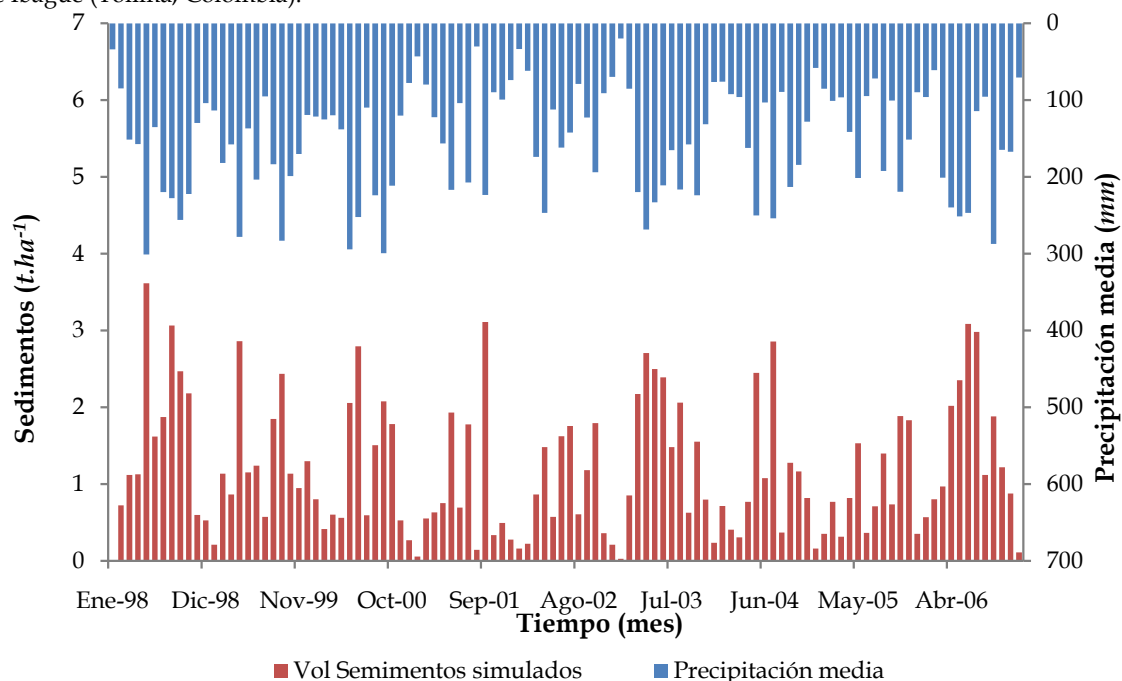
Entre dichos criterios se menciona que la priorización debe: estar dirigida a la aplicación del incentivo a la conservación de las coberturas vegetales naturales, privilegiar los predios de propietarios de bajos ingresos, y favorecer los predios que, a partir de su uso actual y en ausencia del esquema de incentivo por servicios ambientales, presenten un mayor riesgo futuro de deterioro.

Figura 50. Volumen diario de sedimentos simulados para la cuenca alta del río Combeima, en el municipio de Ibagué (Tolima, Colombia).



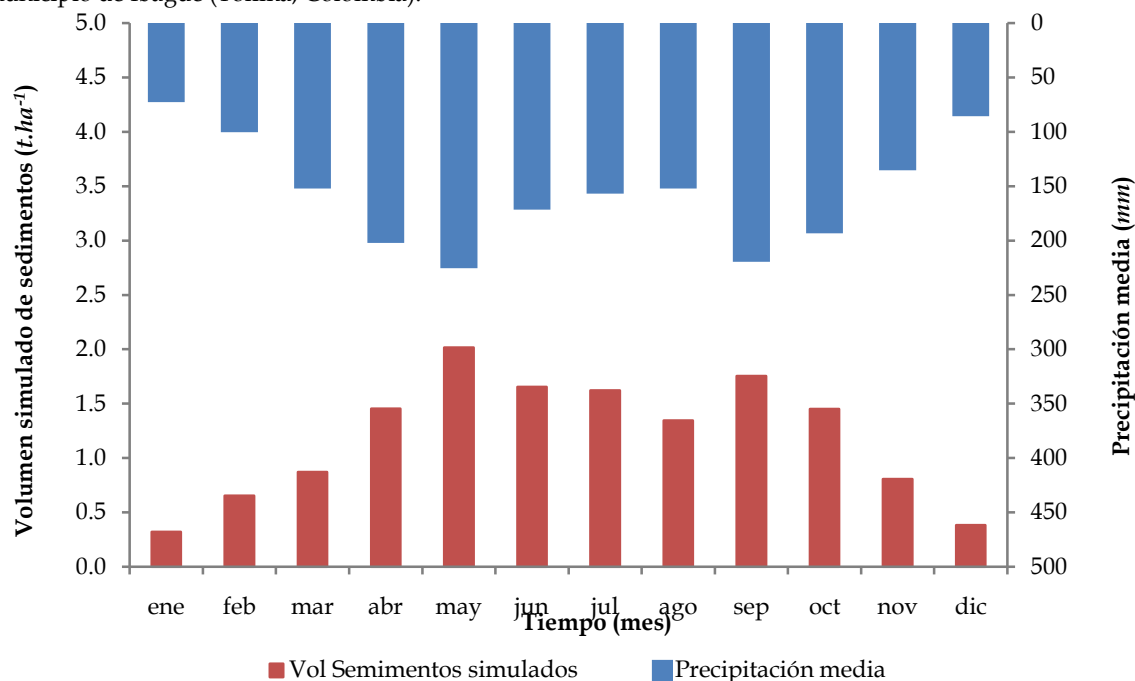
Fuente: los autores.

Figura 51. Volumen mensual de sedimentos simulados para la cuenca alta del río Combeima, en el municipio de Ibagué (Tolima, Colombia).



Fuente: los autores.

Figura 52. Volumen mensual multianual de sedimentos simulados para la cuenca alta del río Combeima, en el municipio de Ibagué (Tolima, Colombia).



Fuente: los autores.

Para acreditar la priorización se deben aportar todos los medios probatorios idóneos y conducentes hacia tal fin. En concordancia, para focalizar el sitio prioritario donde aplicar el incentivo económico de compensación por servicios ambientales en la cuenca alta del río Combeima, se utilizaron tres factores primordiales: biodiversidad, situación minera y el análisis de escenarios. Se partió de la consideración que todos los productores asentados en la cuenca alta del río Combeima tienen bajos ingresos económicos.

4.2.2.1 Estudio de biodiversidad.

- **Delimitación de áreas núcleo de bosque en la cuenca del Combeima.**

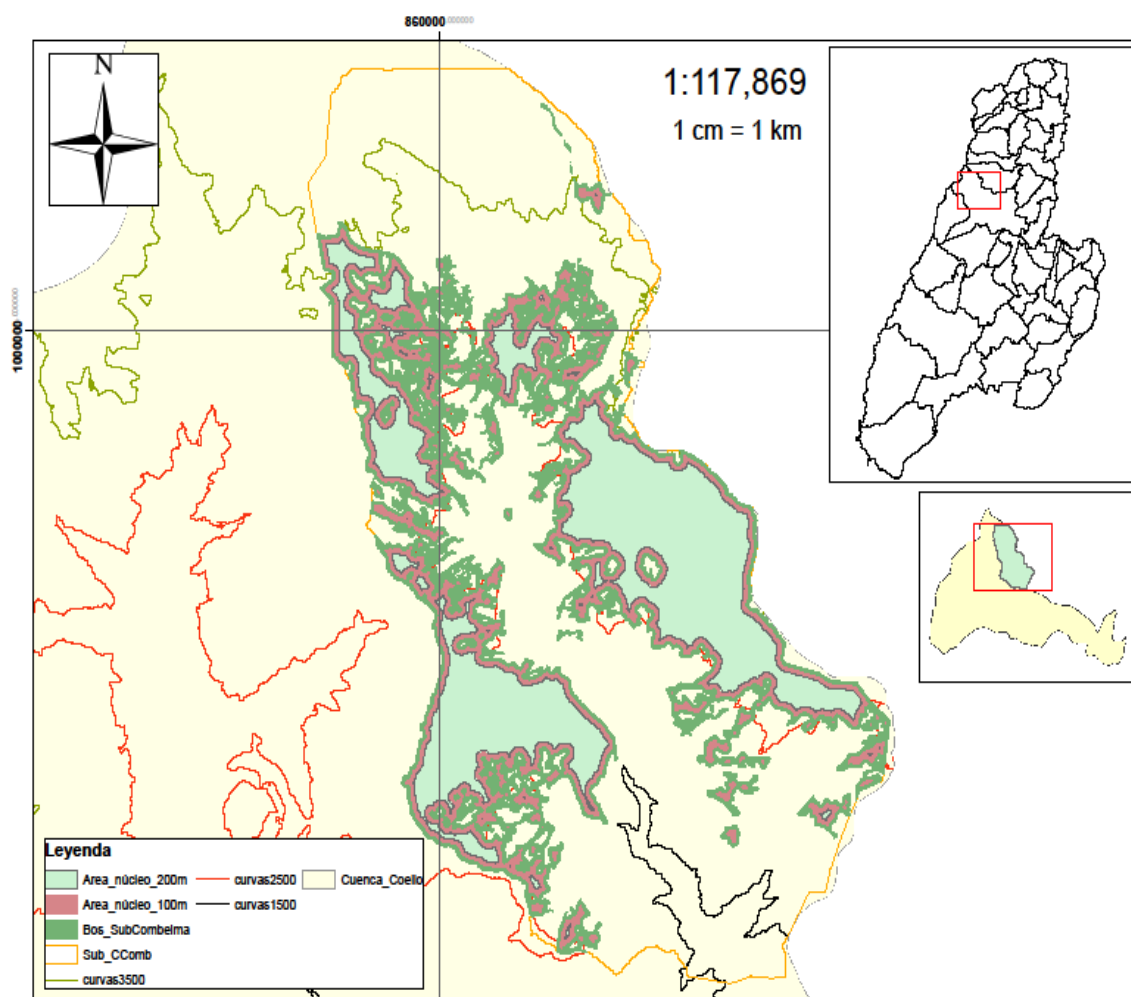
La cartografía utilizada en la delimitación de las áreas núcleo, corresponde a información geográfica base y temática suministrada por CORTOLIMA. Se usó información vectorial de las coberturas vegetales. Posteriormente, se realizó la extracción de las áreas correspondientes a bosques, que se encontraban en el límite de la cuenca del río Coello, mediante geoprocursos en un sistema de información geográfica. Para la determinación de las áreas núcleo (100 y 200 *m*), dentro de los bosques, se utilizó el programa ArcGIS 9.3, con la extensión Pacht Analyst 4.0.

Por otro lado, se realizó la extracción de los sitios de ocurrencia de las especies (aves, anfibios y reptiles) amenazadas, endémicas y con algún grado de vulnerabilidad y riesgo.

Las coordenadas de estos sitios se convirtieron a formato shapefile (*.shp), para visualizarla en un sistema de información geográfica. Finalmente, se realizó una sobreposición de las capas vectoriales para crear un archivo de salida en formato de imagen.

Las áreas núcleo de la cobertura boscosa dentro de la cuenca del río Combeima se encuentran por encima de los 2.500 *m* de altura, tanto con un buffer de 100 *m* y de 200 *m* de borde (Figura 53). Con un buffer de 100 *m* se obtuvieron 5.471 *ha* en 104 fragmentos, mientras que con un buffer de 200 *m* se obtuvieron 3.912 *ha* en 30 fragmentos.

Figura 53. Mapa de áreas núcleo de bosque en la cuenca alta del río Combeima en el municipio de Ibagué (Tolima, Colombia).



Fuente: GIZ (Grupo de Investigación en Zoología Universidad del Tolima). Elaboró: Héctor Cruz Cuéllar.

4.2.2.2 Situación minera en la cuenca alta del río Combeima.

De acuerdo con la información suministrada por CORTOLIMA (Figura 54), en la cuenca alta del río Combeima existen varios títulos mineros tramitados y autorizados por la Agencia Nacional de Minería. Uno de ellos (el JA-08221) fue autorizado principalmente al interior de la zona de reserva forestal establecida aguas arriba de la confluencia entre la quebrada La Esmeralda y el río Combeima.

Figura 54. Mapa de títulos mineros en la cuenca del río Combeima, en el municipio de Ibagué (Tolima, Colombia), disponible en la Corporación Autónoma Regional del Tolima –CORTOLIMA–.



Fuente: Sistema de información geográfica de CORTOLIMA.

Se procedió entonces a consultar la página web del catastro minero de la Agencia Nacional de Minería, mediante el uso del título GLN-093 como guía, ya que este conformaba el límite Suroriental de la posible área focalizada.

Se encontró que el área de estudio era afectada por 10 títulos mineros que comprendían 10.283 *ha*, la mayoría de ellos tramitado a 30 años, y cuyo objetivo principal era la explotación de oro, sus elementos asociados y demás concesibles (Figura 55, Tabla 46).

Figura 55. Mapa de títulos mineros en la cuenca del río Combeima y sus alrededores, en los departamentos de Tolima, Quindío y Risaralda (Colombia).

Fuente: página web del catastro minero de la Agencia Nacional de Minería (<http://www.cmc.gov.co:8080/CmcFrontEnd/consulta/detalleExpedienteTitulo.cmc>).

De la misma forma, también se encontró en la parte alta de la cuenca del río Combeima: un título preliminar (Figura 57), no hay reservas de inversión del Estado (Figura 58), existe una zona de minería especial sobre el límite occidental de la cuenca del río Combeima (Figura 59), no existen comunidades étnicas (Figura 60) ni zonas mineras de negritudes (Figura 61) ni zonas restringidas para la minería en la cuenca (Figura 62), y zonas salinas activas (Figura 63) y áreas de parques nacionales (Figura 64) y de reserva forestal (Figura 65).

Esquema de pagos por servicios ambientales para la cuenca alta del río Combeima en el municipio de Ibagué (Tolima, Colombia).

Diseño y revisión de condiciones para establecer el esquema en un sitio específico.

Tabla 46. Títulos mineros, debidamente legalizados ante la Agencia Nacional de Minería, las cuales afectan el área de estudio de este proyecto.

Nº	Expediente	Modalidad	Tiempo (mes)	Titular	Minerales	Área (ha)	Etapas
1.	JAS-08221	Concesión	360	Oro Barracuda Ltda.	Au, Ag, concentrados y demás concesibles.	1.890	Exploración, Construcción y Montaje, Explotación.
2.	HEM-096	Concesión	359	Nancy Moreno Guerrero, Oro Barracuda Ltda., Negocios Mineros S. A. y Richard Flórez Hernández.	Au, demás concesibles y asociados.	820	Exploración, Construcción y Montaje, Explotación.
3.	GKB-111	Concesión	359	Nancy Moreno Guerrero, Oro Barracuda Ltda., Negocios Mineros S. A. y Richard Flórez Hernández.	Talco y otros minerales NCP.	91	No reporta.
4.	GLN-093	Concesión	359	Nancy Moreno Guerrero, Oro Barracuda Ltda., Negocios Mineros S. A., Richard Flórez Hernández y Anglogold Ashanti Colombia S. A.	Pt, Zn, Cu, Au, Ag, asociados, Mo.	3.910	No reporta.
5.	GKM-092	Concesión	359	Nancy Moreno Guerrero, Oro Barracuda Ltda., Negocios Mineros S. A., Richard Flórez Hernández, Anglogold Ashanti Colombia S. A., Miryam Huertas González y Martha Lucía Giraldo Peña.	Mármol y materiales de construcción.	32	Exploración, Construcción y Montaje, Explotación.
6.	EKQ-102	Concesión	359	Anglogold Ashanti Colombia S.A. y Sociedad Exploraciones Northern Colombia S.A.S.	Au y demás concesibles.	1.906	Exploración, Construcción y Montaje, Explotación.
7.	HEM-09413X	Concesión	359	Anglogold Ashanti Colombia S.A., Sociedad Exploraciones Northern Colombia S.A.S.; Negocios Mineros S.A.	Au, demás concesibles y asociados.	307	Exploración, Construcción y Montaje, Explotación.
8.	HEM-09414X	Concesión	359	Anglogold Ashanti Colombia S.A., Sociedad Exploraciones Northern Colombia S.A.S.; Negocios Mineros S.A.	Au y demás concesibles.	1.136	Exploración, Construcción y Montaje, Explotación.
9.	17122	Licencia de Explotación	209	Anglogold Ashanti Colombia S.A., Sociedad Exploraciones Northern Colombia S.A.S.; Negocios Mineros S.A., José León Echeverry, Myriam Huertas González, José Joaquín Guzmán Varón, Martha Lucía Giraldo Peña.	Talco (silicato de magnesio).	91	Explotación
10.	14535	Licencia de Explotación	142	Anglogold Ashanti Colombia S.A., Sociedad Exploraciones Northern Colombia S.A.S.; Negocios Mineros S.A., José León Echeverry, Myriam Huertas González, José Joaquín Guzmán Varón, Martha Lucía Giraldo Peña, Rigel S.A.	Talco y Serpentina (silicatos de magnesio).	100	Explotación
Total						10.283	

Esquema de pagos por servicios ambientales para la cuenca alta del río Combeima en el municipio de Ibagué (Tolima, Colombia).

Diseño y revisión de condiciones para establecer el esquema en un sitio específico.

Tabla 47. Solicitudes de títulos mineros en trámite ante la Agencia Nacional de Minería, las cuales afectan el área de estudio de este proyecto.

Nº	Expediente	Modalidad	Titular	Minerales	Área (ha)
1.	HEB-16A	Contrato de Concesión L685	Negocios Mineros S. A.	Au y demás concesibles.	10.000
2.	IHO-080010X	Contrato de Concesión L685	Grupo Bullet	Roca o piedra caliza en bruto, arenas, gravas naturales y silíceas, otros minerales de metales no ferrosos y sus concentrados, minerales y concentrados de Fe y arcilla común.	6.106
3.	IKN-08004X	Contrato de Concesión L685	Continental gold Ltda.	Arcilla común, arenas industriales, minerales y concentrados de Fe, roca o piedra caliza.	10.000
4.	IKN-08005X	Contrato de Concesión L685	Anglogold Ashanti Colombia S. A.	Mo, Cu, Pb, Pt, Au, Zn, Ag y sus concentrados.	1.971
5.	IKN-08006X	Contrato de Concesión L685	Anglogold Ashanti Colombia S. A.	Mo, Cu, Pb, Pt, Au, Zn, Ag y sus concentrados.	1.992
6.	IKN-08007X	Contrato de Concesión L685	Anglogold Ashanti Colombia S. A.	Mo, Cu, Pb, Pt, Au, Zn, Ag y sus concentrados.	1.974
7.	IKN-08008X	Contrato de Concesión L685	Anglogold Ashanti Colombia S. A.	Mo, Cu, Pb, Pt, Au, Zn, Ag y sus concentrados.	1.922
8.	JAS-08441	Contrato de Concesión L685	Oro Barracuda Ltda.	Au, Ag, concentrados y demás concesibles.	2.000
9.	JHS-1634	Contrato de Concesión L685	Costa Som	Au, Pt, concentrados y demás concesibles.	1.911
10.	KH5-09091	Contrato de Concesión L685	Anglogold Ashanti Colombia S. A.	Mo, Cu, Pb, Pt, Au, Zn, Ag, concentrados y demás concesibles.	1.995
11.	LF4-09111	Contrato de Concesión L685	Anglogold Ashanti Colombia S. A.	Mo, Cu, Pb, Pt, Au, Zn, Ag, concentrados y demás concesibles.	7.232
12.	LH3-08071	Contrato de Concesión L685	Oro Barracuda Ltda.	Au, concentrados y demás concesibles.	1.521
13.	LH3-15011	Contrato de Concesión L685	Anglogold Ashanti Colombia S. A.	Mo, Cu, Pb, Pt, Au, Zn, Ag, concentrados y demás concesibles.	2.461
14.	LH9-14071	Contrato de Concesión L685	Anglogold Ashanti Colombia S. A.	Au, Pt, concentrados y demás concesibles.	38
15.	LIM-09221	Contrato de Concesión L685	Anglogold Ashanti Colombia S. A.	Au, Pt, concentrados y demás concesibles.	1.191
16.	LJC-16521	Contrato de Concesión L685	Anglogold Ashanti Colombia S. A.	Au, Pt, concentrados y demás concesibles.	7.553
Total					59.867

Fuente: los autores, según información disponible en la página web del catastro minero de la Agencia Nacional de Minería (<http://www.cmc.gov.co:8080/CmcFrontEnd/consulta/index.cmc>).

Esquema de pagos por servicios ambientales para la cuenca alta del río Combeima en el municipio de Ibagué (Tolima, Colombia).

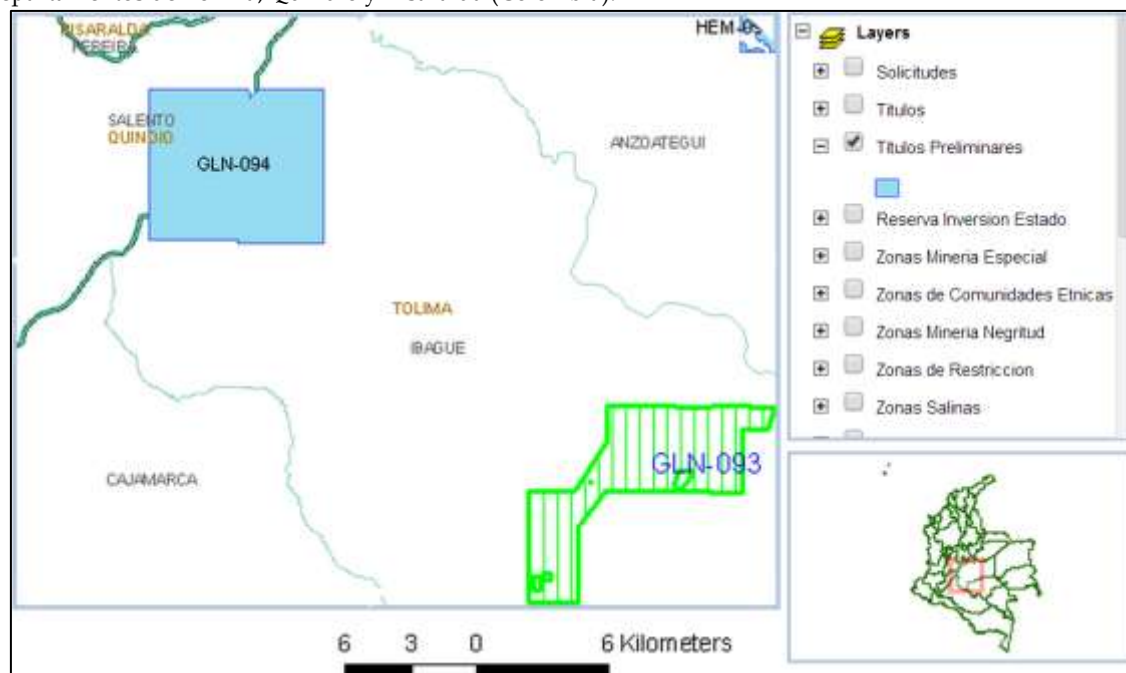
Diseño y revisión de condiciones para establecer el esquema en un sitio específico.

Tabla 48. Solicitudes de legalización de explotaciones mineras en trámite ante la Agencia Nacional de Minería, las cuales afectan el área de estudio de este proyecto.

N°	Expediente	Modalidad	Titular	Minerales	Área (ha)
1.	FLT-171	Legalización	Suprodel Ltda.	Au y demás concesibles.	267
2.	NJO-14581	Legalización	Jesús Alfonso González Rodríguez.	Minerales de Au y sus concentrados.	376
3.	LJJ-09451	Legalización	Humberto Lucena.	Minerales de Au y sus concentrados.	404
4.	OEA-16202	Legalización	Juan Ricardo Rueda Medina.	Minerales de Au y sus concentrados.	100
Total					1.147

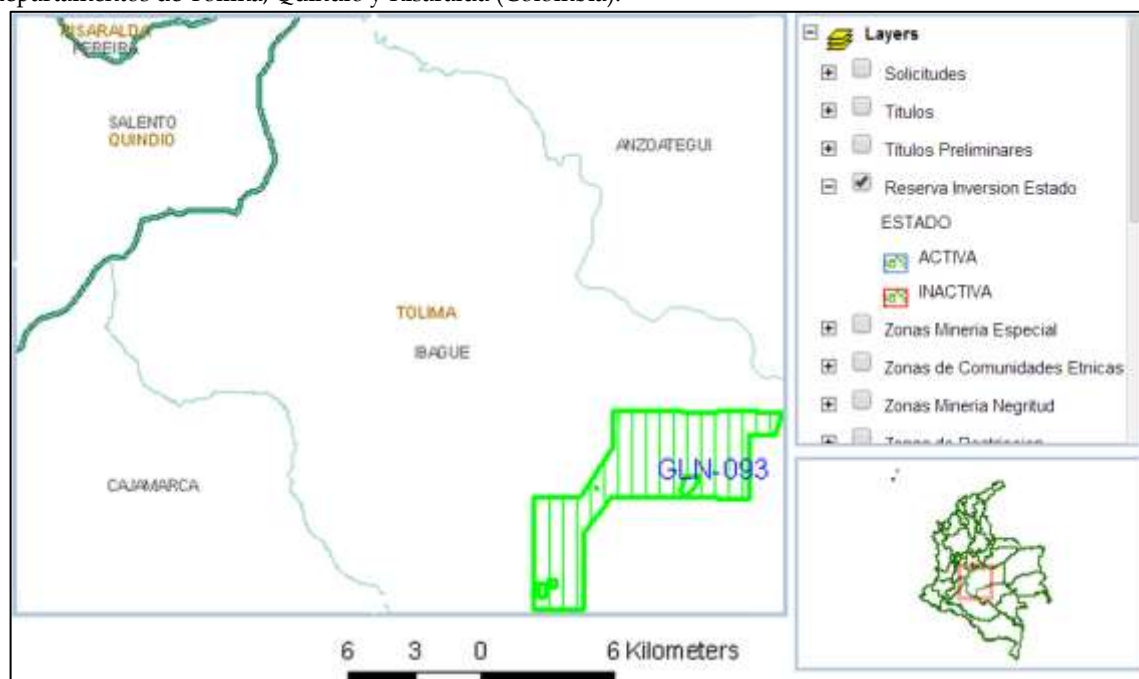
Fuente: los autores, según información disponible en la página web del catastro minero de la Agencia Nacional de Minería (<http://www.cmc.gov.co:8080/CmcFrontEnd/consulta/index.cmc>).

Figura 57. Mapa de títulos mineros preliminares en la cuenca del río Combeima y sus alrededores, en los departamentos de Tolima, Quindío y Risaralda (Colombia).



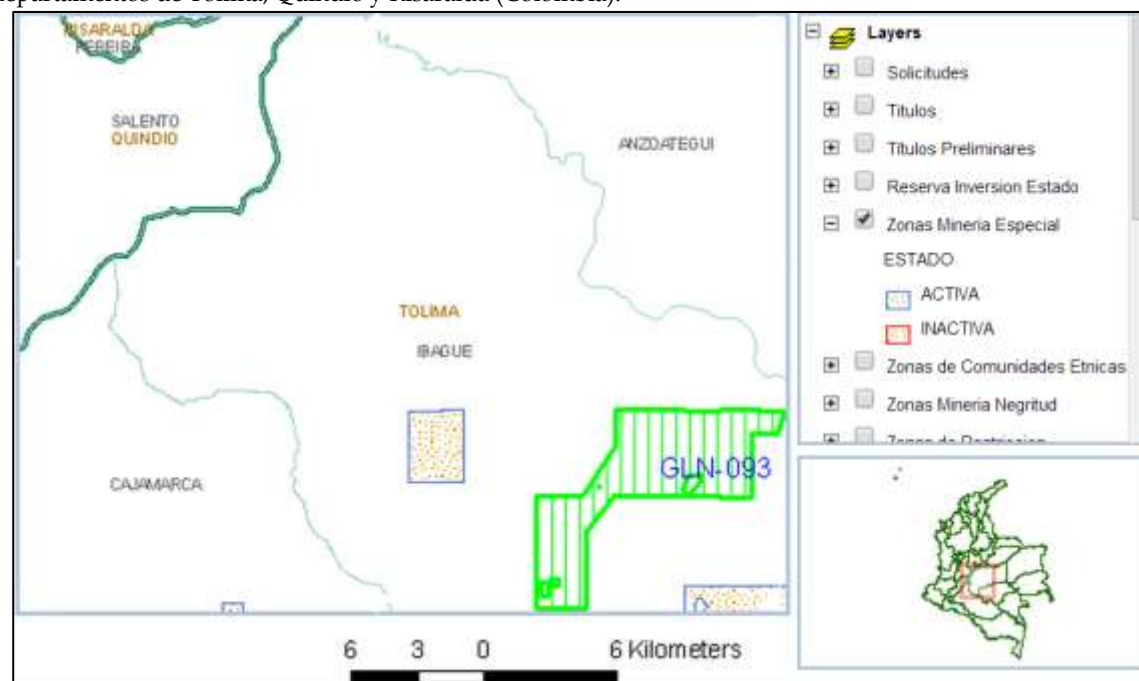
Fuente: página web del catastro minero de la Agencia Nacional de Minería (<http://www.cmc.gov.co:8080/CmcFrontEnd/consulta/detalleExpedienteTitulo.cmc>).

Figura 58. Mapa de reserva de inversión del Estado en la cuenca del río Combeima y sus alrededores, en los departamentos de Tolima, Quindío y Risaralda (Colombia).



Fuente: página web del catastro minero de la Agencia Nacional de Minería (<http://www.cmc.gov.co:8080/CmcFrontEnd/consulta/detalleExpedienteTitulo.cmc>).

Figura 59. Mapa de zonas de minería especial en la cuenca del río Combeima y sus alrededores, en los departamentos de Tolima, Quindío y Risaralda (Colombia).

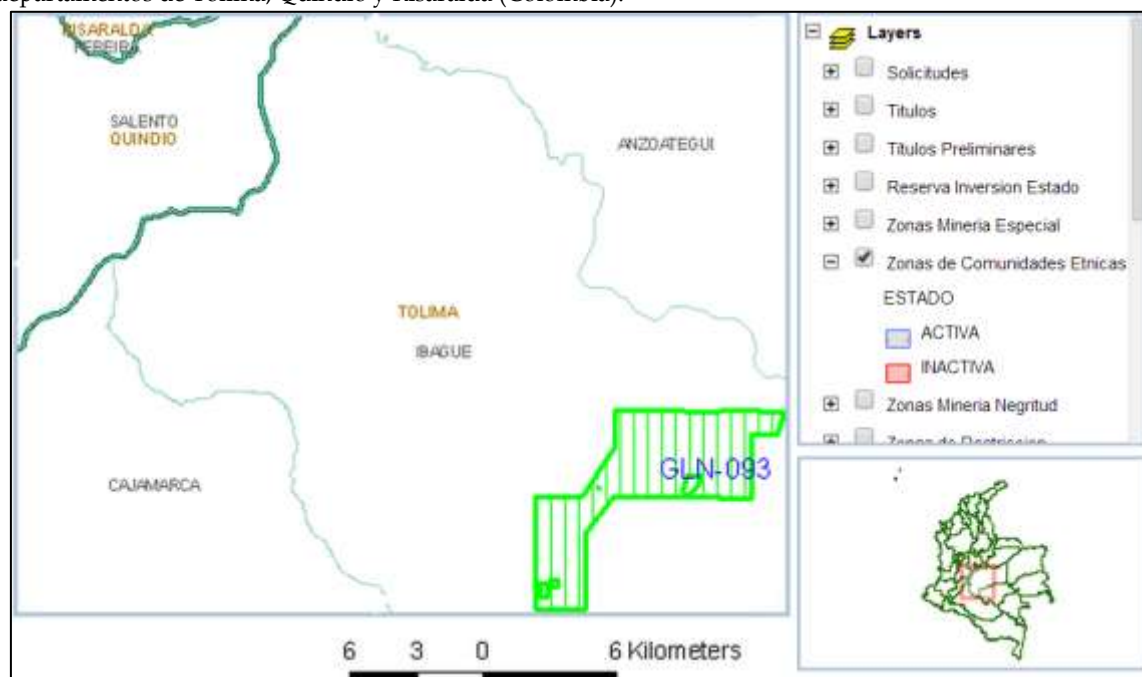


Esquema de pagos por servicios ambientales para la cuenca alta del río Combeima en el municipio de Ibagué (Tolima, Colombia).

Diseño y revisión de condiciones para establecer el esquema en un sitio específico.

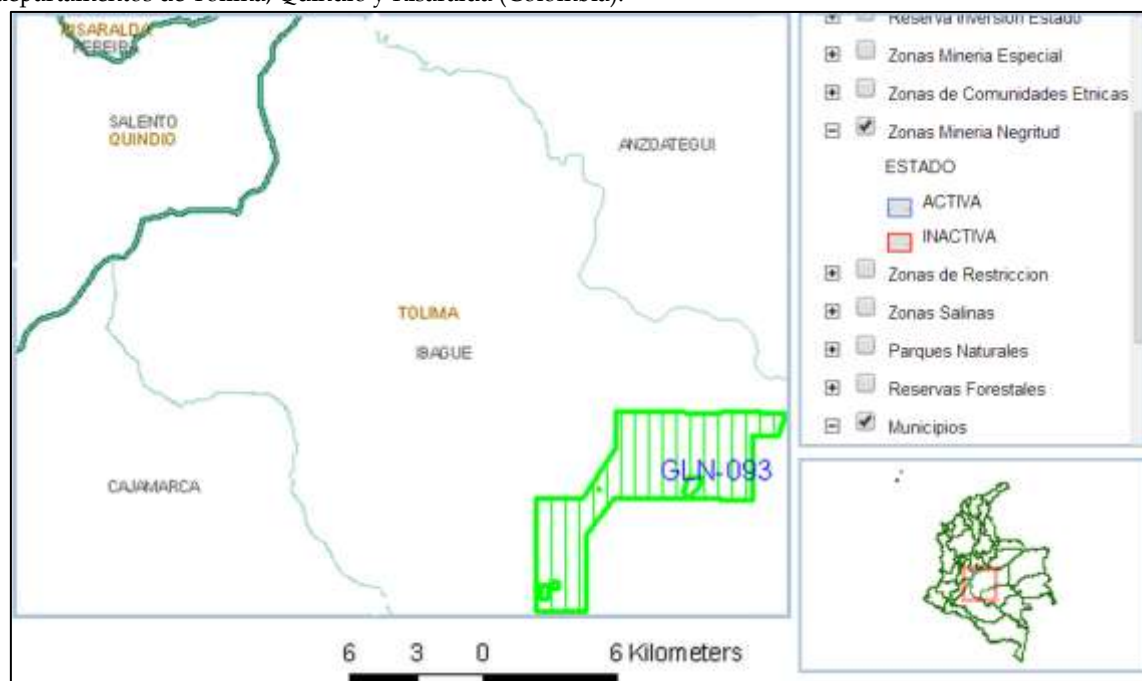
Fuente: página web del catastro minero de la Agencia Nacional de Minería (<http://www.cmc.gov.co:8080/CmcFrontEnd/consulta/detalleExpedienteTitulo.cmc>).

Figura 60. Mapa de zonas de comunidades étnicas en la cuenca del río Combeima y sus alrededores, en los departamentos de Tolima, Quindío y Risaralda (Colombia).



Fuente: página web del catastro minero de la Agencia Nacional de Minería (<http://www.cmc.gov.co:8080/CmcFrontEnd/consulta/detalleExpedienteTitulo.cmc>).

Figura 61. Mapa de zonas de minería de las negritudes en la cuenca del río Combeima y sus alrededores, en los departamentos de Tolima, Quindío y Risaralda (Colombia).

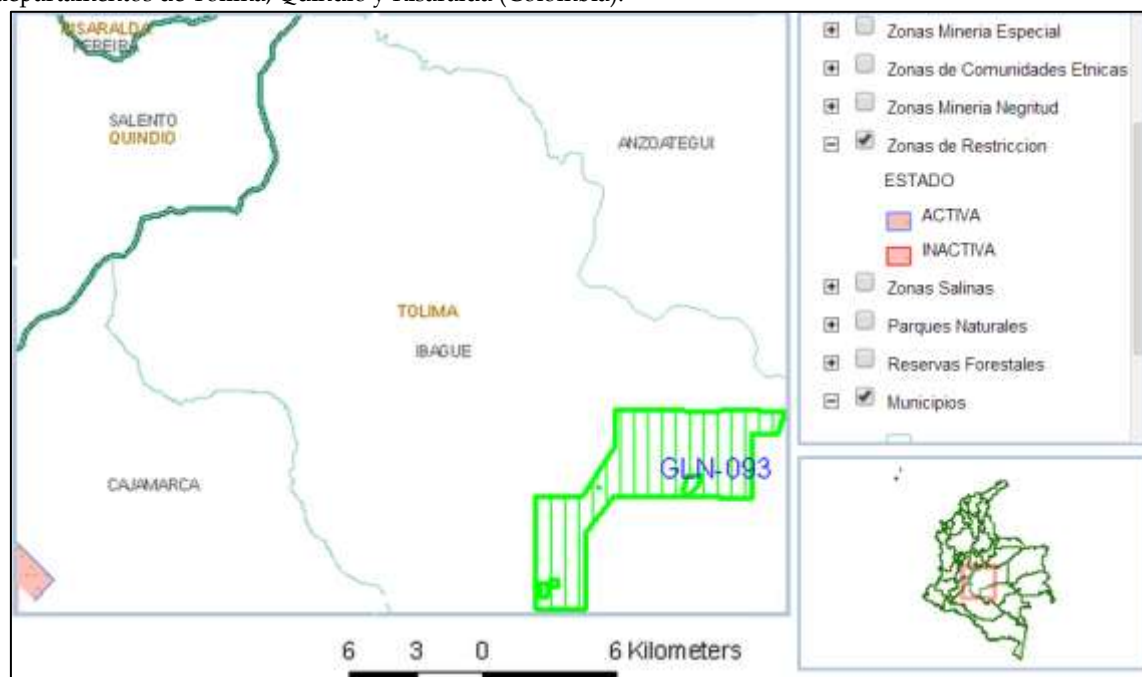


Esquema de pagos por servicios ambientales para la cuenca alta del río Combeima en el municipio de Ibagué (Tolima, Colombia).

Diseño y revisión de condiciones para establecer el esquema en un sitio específico.

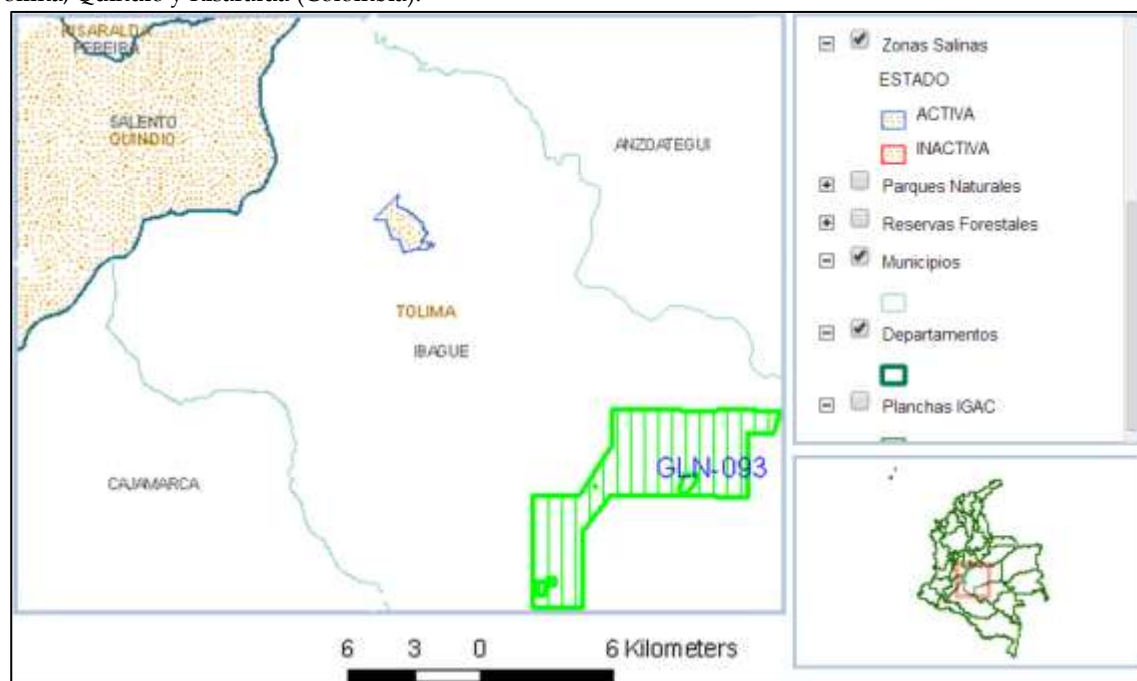
Fuente: página web del catastro minero de la Agencia Nacional de Minería (<http://www.cmc.gov.co:8080/CmcFrontEnd/consulta/detalleExpedienteTitulo.cmc>).

Figura 62. Mapa de zonas de restricción minera en la cuenca del río Combeima y sus alrededores, en los departamentos de Tolima, Quindío y Risaralda (Colombia).



Fuente: página web del catastro minero de la Agencia Nacional de Minería (<http://www.cmc.gov.co:8080/CmcFrontEnd/consulta/detalleExpedienteTitulo.cmc>).

Figura 63. Mapa de zonas salinas en la cuenca del río Combeima y sus alrededores, en los departamentos de Tolima, Quindío y Risaralda (Colombia).

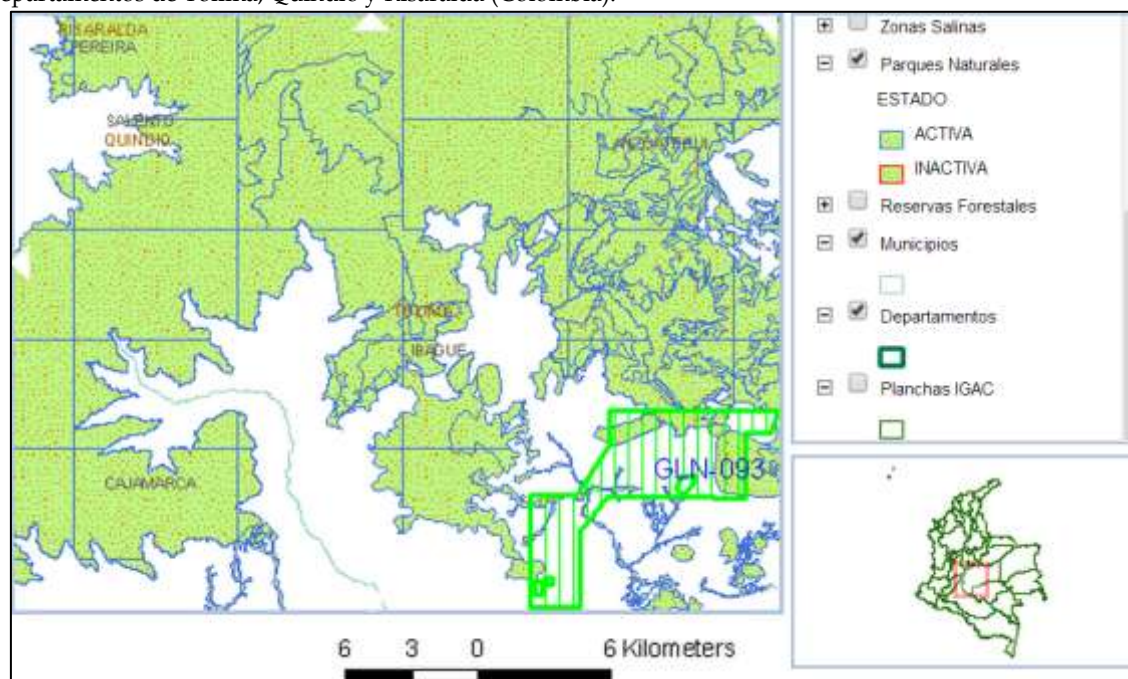


Esquema de pagos por servicios ambientales para la cuenca alta del río Combeima en el municipio de Ibagué (Tolima, Colombia).

Diseño y revisión de condiciones para establecer el esquema en un sitio específico.

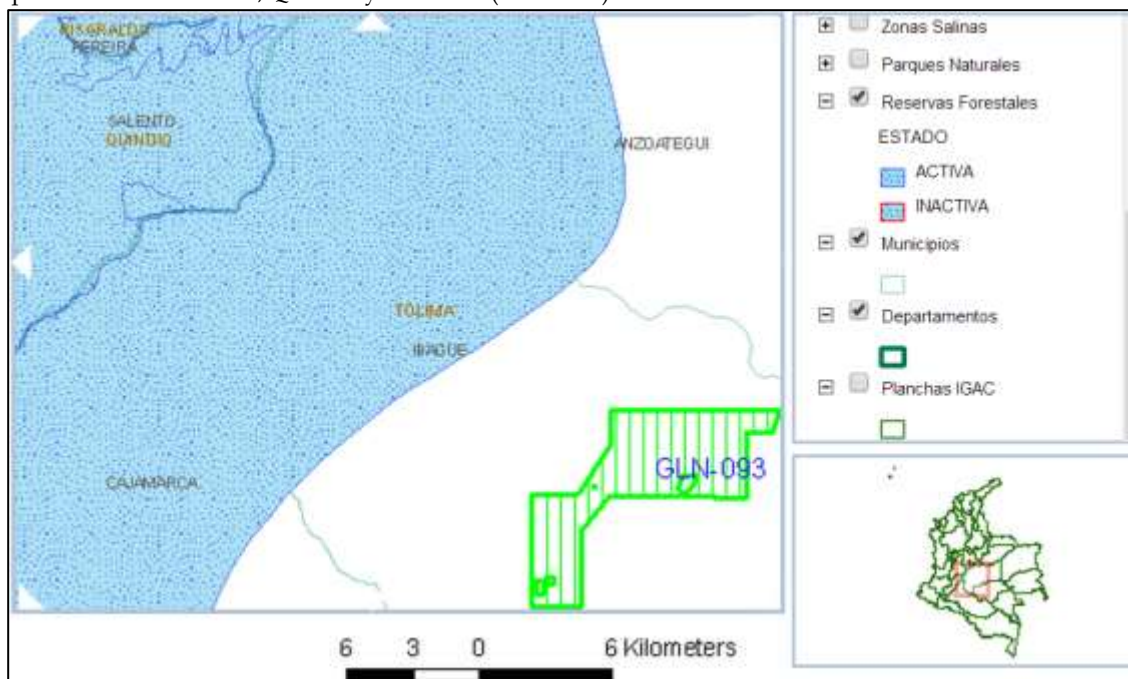
Fuente: página web del catastro minero de la Agencia Nacional de Minería (<http://www.cmc.gov.co:8080/CmcFrontEnd/consulta/detalleExpedienteTitulo.cmc>).

Figura 64. Mapa de zonas de parques naturales en la cuenca del río Combeima y sus alrededores, en los departamentos de Tolima, Quindío y Risaralda (Colombia).



Fuente: página web del catastro minero de la Agencia Nacional de Minería (<http://www.cmc.gov.co:8080/CmcFrontEnd/consulta/detalleExpedienteTitulo.cmc>).

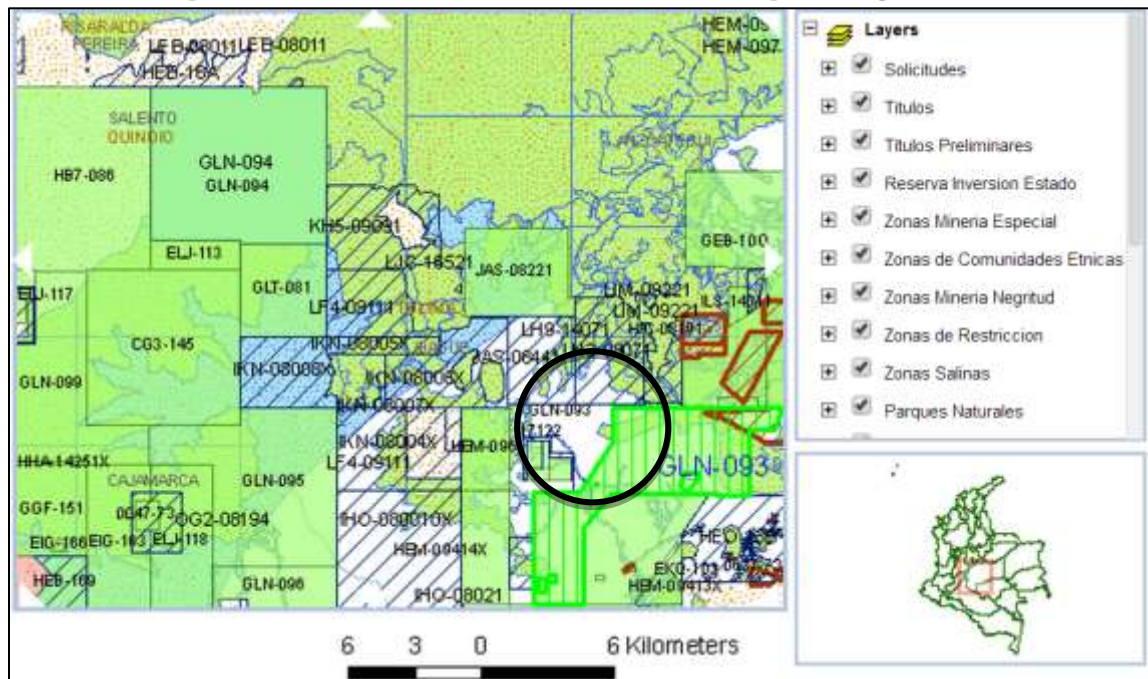
Figura 65. Mapa de zonas de reserva forestal en la cuenca del río Combeima y sus alrededores, en los departamentos de Tolima, Quindío y Risaralda (Colombia).



Fuente: página web del catastro minero de la Agencia Nacional de Minería (<http://www.cmc.gov.co:8080/CmcFrontEnd/consulta/detalleExpedienteTitulo.cmc>).

Cuando se juntan todos los aspectos relacionados con la minería en el área de estudio, se puede concluir que, desde el punto de vista minero, el área que se puede priorizar para establecer allí el incentivo económico tipo de compensación es la parte baja de la microcuenca de la quebrada La Plata, en los alrededores de su confluencia con el río Combeima (Figura 66).

Figura 66. Área priorizable (en el círculo), desde el punto de vista minero, para establecer allí un incentivo económico de compensación en la cuenca del río Combeima, en el municipio de Ibagué (Tolima, Colombia).



Fuente: los autores, de acuerdo con la información de la página web del catastro minero de la Agencia Nacional de Minería (<http://www.cmc.gov.co:8080/CmcFrontEnd/consulta/detalleExpedienteTitulo.cmc>).

4.2.2.3 Simulación de escenarios.

Con el fin de priorizar e identificar las áreas de la cuenca con mayor potencial para la generación de escorrentía y a su vez impliquen una reducción de la producción de sedimentos se han definido 6 escenarios de cambios de cobertura y uso de la tierra (Tabla 49) y se ha simulado su efecto en la producción de escorrentía y sedimentos en la cuenca mediante modelación hidrológica distribuida.

En este contexto se asume que el escenario que presenta un mayor incremento en la producción de escorrentía con una concomitante reducción en la cantidad de sedimentos presenta las áreas y tipos de cobertura “óptimos” para

reducir la producción de sedimentos y garantizar la sostenibilidad de la oferta hídrica en la cuenca.

Tabla 49. Escenarios planteados para simular el efecto de cambios de cobertura en la oferta hídrica y la producción de sedimentos en la cuenca alta del río Combeima, en el municipio de Ibagué (Tolima, Colombia).

Notación	Cobertura Original	Cobertura escenario	Descripción
EB	Sin cambios de cobertura		Escenario base, representa las condiciones hidrológicas actuales
E	Bpt; Bpd	Pn	Escenario tendencial (bosque protector y bosque protector potencialmente productor cambia a pastos naturales)
E	Bpt; Bpd	Mv	Escenario tendencial (bosque protector y bosque protector potencialmente productor cambia a mosaico de cultivos y pastos)
E3	Bpd	Pn	Escenario tendencial (bosque protector potencialmente productor cambia a pastos naturales)
E4	Bpd	Mv	Escenario tendencial (bosque protector potencialmente productor cambia a mosaico de cultivos y pastos)
E5	Pn	Bpd	Escenario de restauración forestal (pastos naturales cambian a Bosque protector potencialmente productor)
E6	Mv	Bpd	Escenario de restauración forestal (Mosaico de cultivos y pastos cambia a Bosque protector potencialmente productor)

Fuente: los autores.

La construcción de los escenarios implica cambiar algunos parámetros del modelo. La Tabla 50 presenta los parámetros que cambian y la justificación de dicho cambio.

De acuerdo con las simulaciones realizadas, la tendencia a disminuir la cobertura forestal (Bosque protector y Bosque protector potencialmente productor) y reemplazarla por pastos naturales y cultivos misceláneos (Escenarios E1, E2, E3 y E4), generaría un leve aumento de la producción de escorrentía en la cuenca, equivalente al 16,3%, 13,06%, 2,79% y 2,26% respectivamente. Dichos incrementos se explican por una disminución en la evapotranspiración real y un aumento en la escorrentía superficial. Estas diferencias son más notables en las condiciones hidrológicas extremas (meses más secos y húmedos, Figura 67).

En estos mismos escenarios se genera en los meses más húmedos un aumento del 4,7% en los volúmenes de sedimentos producidos en la cuenca hidrográfica (Figura 68 y Figura 69).

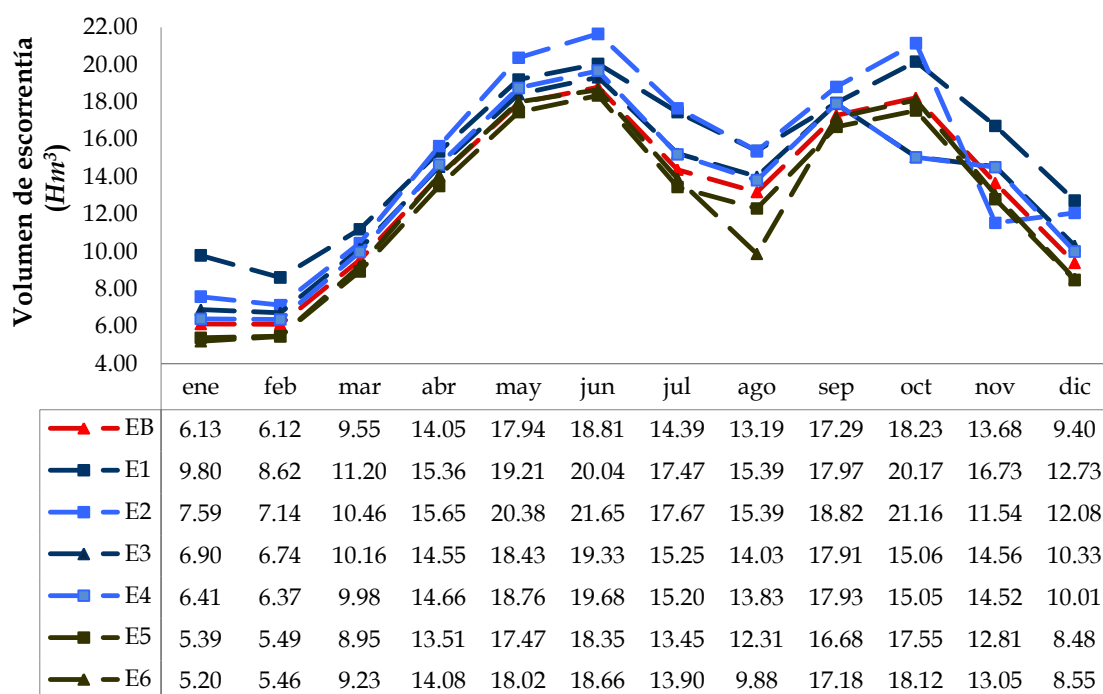
Este resultado se atribuye a un aumento en la energía cinética del flujo superficial y a un incremento en la erodabilidad del suelo por efecto del cambio de cobertura.

Tabla 50. Parámetros que sufren cambios en la modelación para simular el efecto de cambios de cobertura en la oferta hídrica y la producción de sedimentos en la cuenca alta del río Combeima, en el municipio de Ibagué (Tolima, Colombia).

Parámetro	Justificación
Profundidad efectiva de raíces	El cambio de cobertura afecta la profundidad máxima del suelo hasta la cual las plantas extraen agua para sus procesos fisiológicos.
Código cobertura vegetal	Indica el tipo de cobertura presente en cada celda de modelación del modelo hidrológico, es un insumo para calcular interceptación y evapotranspiración en el balance de agua.
Capacidad de almacenamiento estático (H_u)	Este parámetro representa principalmente la capacidad de almacenamiento capilar de agua en el suelo, y depende (entre otras variables) de la profundidad efectiva de raíces, la capacidad de almacenamiento superficial. Por lo que un cambio en los tipos de cobertura implican un cambio en H_u .
Capacidad de almacenamiento superficial por efecto del tipo de cobertura	La rugosidad del terreno cambia al cambiar el tipo de cobertura vegetal y por ello se afecta la capacidad de almacenamiento superficial.
Conductividad hidráulica saturada del suelo (K_s)	Las propiedades hidráulicas del suelo están relacionadas con propiedades físicas como textura, estructura, contenido de materia orgánica, macroporosidad, etc. Los cambios en dichas propiedades físicas a su vez están relacionados en parte con el tipo de vegetación que se desarrolle sobre el suelo. Por lo anterior, se esperan cambios en k_s al variar el tipo de cobertura.
Parámetro C de USLE	El factor C de USLE representa el efecto del tipo de cobertura sobre la susceptibilidad a la erosión de cada sitio, en este caso cada celda de modelación dentro de la cuenca.
Parámetro K de USLE	El factor de erodabilidad del suelo (K) del modelo USLE depende de la conductividad hidráulica y el contenido de materia orgánica en el suelo, por lo que un cambio en el tipo de cobertura implicará indirectamente cambios en K.

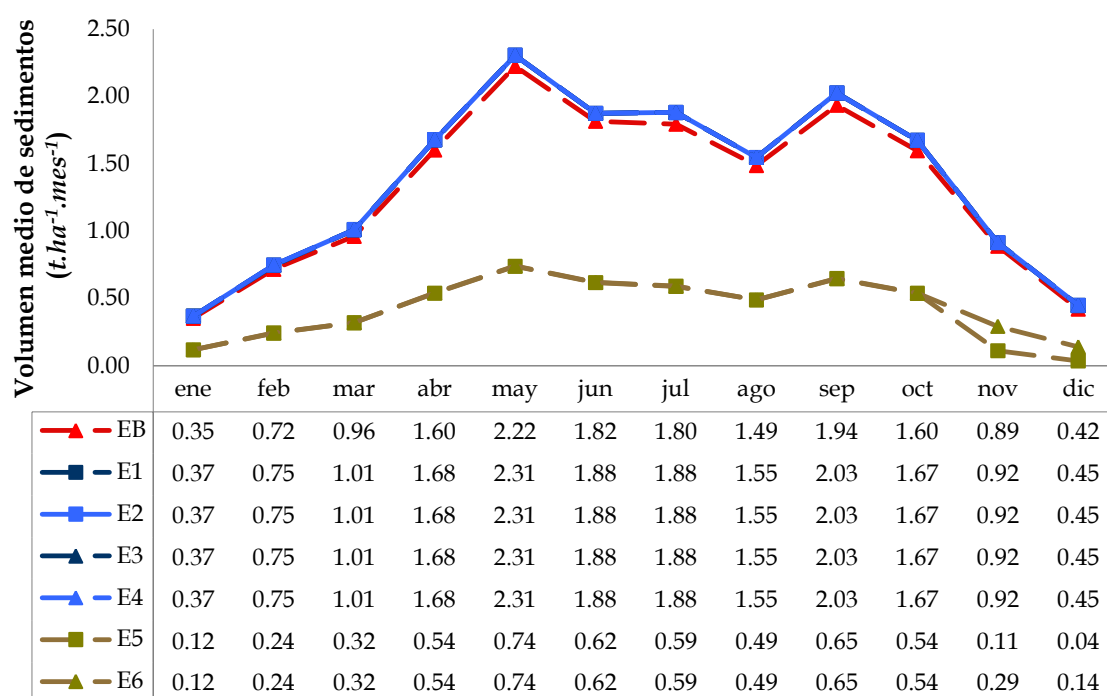
Fuente: los autores.

Figura 67. Volumen de escorrentía mensual multianual para cada escenario de cambio de cobertura en la cuenca alta del río Combeima, en el municipio de Ibagué (Tolima, Colombia).



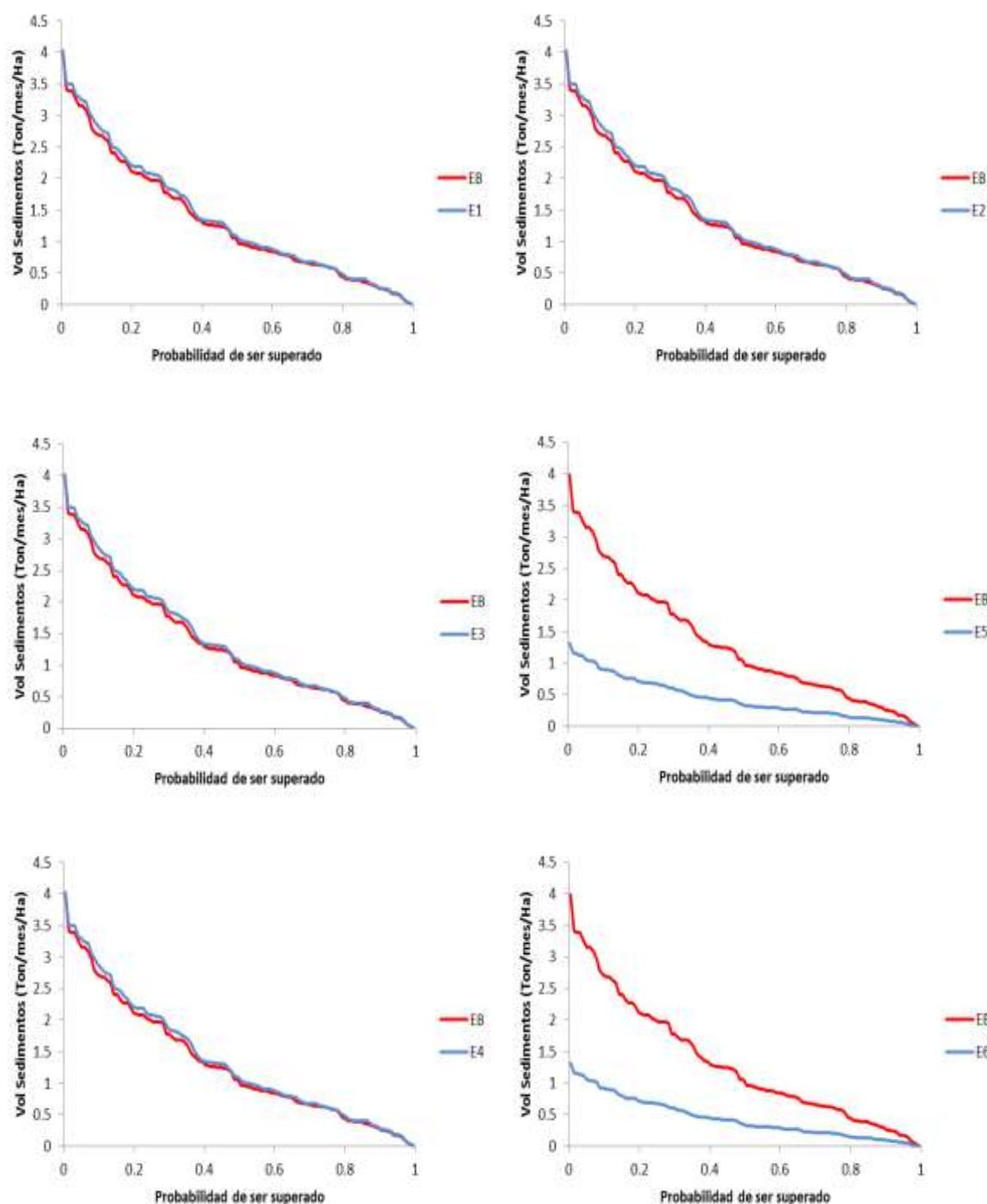
Fuente: los autores.

Figura 68. Producción media mensual de sedimentos para cada escenario de cambio de cobertura en la cuenca alta del río Combeima, en el municipio de Ibagué (Tolima, Colombia).



Fuente: los autores.

Figura 69. Curvas de duración de volúmenes mensuales de sedimentos comparadas entre la condición hidrológica actual y los diferentes escenarios planteados de cambio de cobertura en la cuenca alta del río Combeima, en el municipio de Ibagué (Tolima, Colombia).



Fuente: los autores.

Los escenarios de restauración (E5 y E6) simulan el efecto hidrológico de reemplazar las coberturas de pastos (E5) y mosaico de cultivos y pastos (E6) por bosques protectores potencialmente productores. El principal beneficio hidrológico

de esta conversión es la notable disminución del volumen de sedimentos producidos de un 68,4% y un 66,47% respectivamente (Figura 69).

Este resultado se justifica en que las coberturas de bosque incrementan el contenido de materia orgánica en el suelo, aumentan su capacidad de infiltración y disminuyen la cantidad de escorrentía superficial producida en las laderas.

En estos mismos escenarios, se produce una disminución de la escorrentía de un 5,25% (E5) y un 4,69% (E6) con respecto al escenario base (EB), lo cual se debe a un aumento en la evapotranspiración. Dicha disminución de la escorrentía se acentúa en los meses y periodos más secos (Figura 67, Figura 70).

Los caudales que ocurren un alto porcentaje del tiempo (80% o más) en el punto de simulación (estación Montezuma), son los más afectados por el efecto del cambio de coberturas (Figura 70). Esta condición amplifica el impacto de los cambios de cobertura, ya que los caudales bajos (que ocurren la mayor parte del año) son los que sufren una mayor alteración, lo que consecuentemente implica una afectación temporal casi permanente.

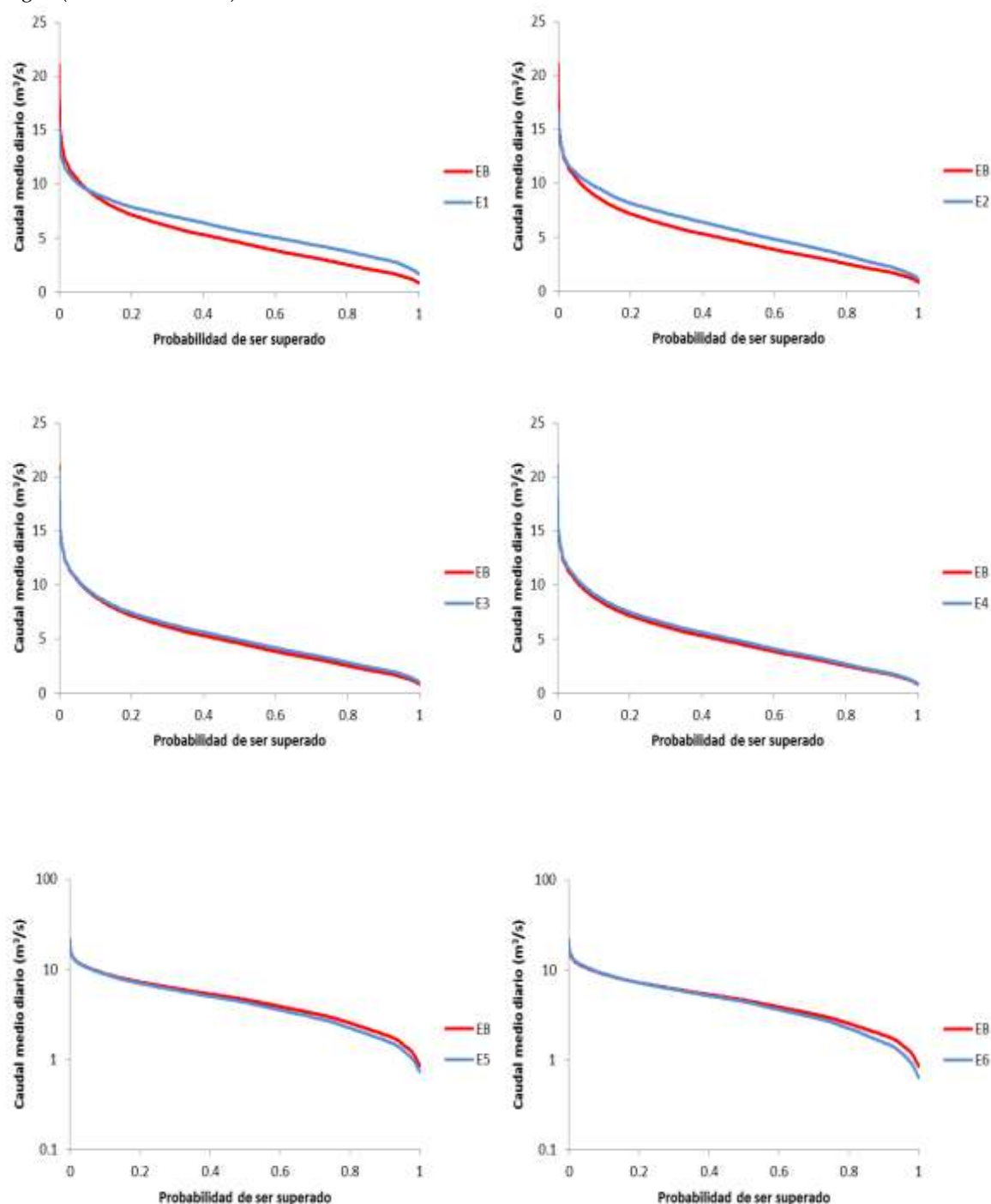
Las simulaciones demuestran el efecto regulador del bosque en el ciclo hidrológico. Los escenarios de restauración simulados (E5 y E6) demuestran una significativa reducción en la producción de sedimentos al establecer coberturas boscosas protectoras potencialmente productoras —Bpd— en las áreas más intervenidas y explotadas desde un punto de vista agropecuario (Mosaicos de cultivos y pastos —Mv— y Pastos naturales —Pn—).

Dados los altos niveles de intervención antrópica en la cuenca y según las simulaciones realizadas, un incremento en el cambio de coberturas boscosas por mosaicos de cultivos y pastos no generará un significativo efecto negativo en relación con la dinámica de sedimentos (Figura 68 y Figura). De acuerdo con las simulaciones, dicho aumento sería del orden del 4%, pues el actual estado de alteración de la condiciones ecohidrológicas de la cuenca representa un escenario de alta degradación de su calidad ambiental en términos hidrosedimentológicos.

Por esta razón, las estrategias de manejo de la cuenca deben enfocarse no solo a la conservación y aprovechamiento sostenible de las pocas áreas de bosque protector y bosque protector potencialmente productor. Además de ello, es urgente establecer estrategias de restauración de la cuenca, que permitan mejorar en forma significativa la calidad de la oferta hídrica de la misma, especialmente en cuanto a la producción de sedimentos.

Los resultados de las modelaciones hidrológicas realizadas son consistentes con la anterior afirmación, ya que los escenarios de restauración simulados (E5 y E6) demuestran una significativa reducción en la producción de sedimentos al establecer coberturas boscosas protectoras potencialmente productoras —Bpd— en las áreas más intervenidas y explotadas desde un punto de vista agropecuario (Mosaicos de cultivos y pastos —Mv— y Pastos naturales —Pn—).

Figura 70. Curvas de duración de caudales medios diarios comparadas entre la condición hidrológica actual (EB) y los diferentes escenarios de cambio de cobertura en la cuenca alta del río Combeima, en el municipio de Ibagué (Tolima, Colombia).



Fuente: los autores.

Sin embargo, desde un punto de vista práctico y operativo no es viable llevar a la realidad este tipo de escenarios (E5 y E6), ya que debe garantizarse que

la población que habita la cuenca pueda permanecer en ella, aprovechando los recursos del territorio garantizando un equilibrio entre la base de sustentación ambiental de la cuenca y su uso.

4.2.2.4 Sitio priorizado.

Al cruzar la información obtenida de la definición de zonas núcleo en el estudio de biodiversidad, la situación minera y la simulación de escenarios, se puede concluir que el sitio priorizable para el establecimiento de un incentivo económico de compensación en la cuenca alta del río Combeima, en el municipio de Ibagué (Tolima, Colombia), es la parte baja de la microcuenca de la quebrada La Plata. Esta microcuenca se caracteriza por presentar escarpes en su parte alta, cerca al nacimiento (Figura 71). Las partes media (Figura 72) y baja (Figura 73) están conformadas por laderas empinadas con coberturas de mosaicos de cultivos y pastos (Mv) y pastos naturales (Pn), lo cual favorece la torrencialidad.

Los sedimentos activos del fondo del cauce en las partes media y baja de la microcuenca tienen tamaños variables desde arena hasta bloques con varios metros de diámetro (Figura 74). Enre ellos se encuentran fragmentos tabulares de rocas metamórficas (esquistos) que son extraídos por los moradores y llevados hasta la vía principal en la cuenca del río Combeima, con el fin de venderlos al sector de la construcción para que los usen como enchape (Figura 75).

4.2.2.5 Simulación de escenarios en el sitio priorizado.

Toda la problemática relacionada con la parte baja de la microcuenca de la quebrada La Plata hace que esta se convierta en una buena área para realizar allí una prueba piloto de aplicación del incentivo económico de compensación por servicios ambientales que contribuya a la regulación hídrica en el cuenca alta del río Combeima.

Para conocer la dinámica de la sedimentación con la aplicación del incentivo de compensación, se realizaron simulaciones del efecto de cambios de cobertura en áreas parciales dentro de la unidad cartográfica Mv, la cual representa la zona más intervenida con mosaicos de cultivos y pastos, y donde habita la mayor parte de los habitantes de la parte media y baja de la microcuenca de la quebrada La Plata.

En dicha área se simularon tres escenarios de manejo de coberturas y uno de restauración forestal del bosque ripario en las franjas de ronda hídrica (Tabla 51, Figura 76). Los cambios de cobertura se proyectaron en las zonas con mayor pendiente dentro de la unidad cartográfica Mv, las cuales son las más susceptibles a producir sedimentos que tenderán a acumularse posteriormente en las partes bajas de la microcuenca.

Figura 71. Salto de agua en los escarpes que conforman la parte alta de la microcuenca de la quebrada La Plata, cerca de su nacimiento, en el municipio de Ibagué (Tolima, Colombia).



Fuente: los autores.

Figura 72. Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales en la margen derecha de la parte media de la microcuenca de la quebrada La Plata, en el municipio de Ibagué (Tolima, Colombia).



Fuente: los autores.

Figura 73. Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales en la margen derecha de la parte baja de la microcuenca de la quebrada La Plata, en el municipio de Ibagué (Tolima, Colombia).



Fuente: los autores.

Figura 74. La cobertura vegetal de la parte baja de la microcuenca de la quebrada La Plata ha sido modificada hasta casi la deforestación total en algunos sectores. En el cauce se encuentran sedimentos de tamaño variable, algunos de los cuales son extraídos y acumulados en el borde, para ser luego transportados y vendidos.



Fuente: los autores.

Figura 75. Los fragmentos tabulares de esquisto que se encuentran en el cauce de la quebrada La Plata (**Figura 74**) son llevados por los pobladores de la microcuenca de la quebrada La Plata hasta la vía principal en la cuenca del río Combeima, con el fin de venderlos como enchape a la industria de la construcción.



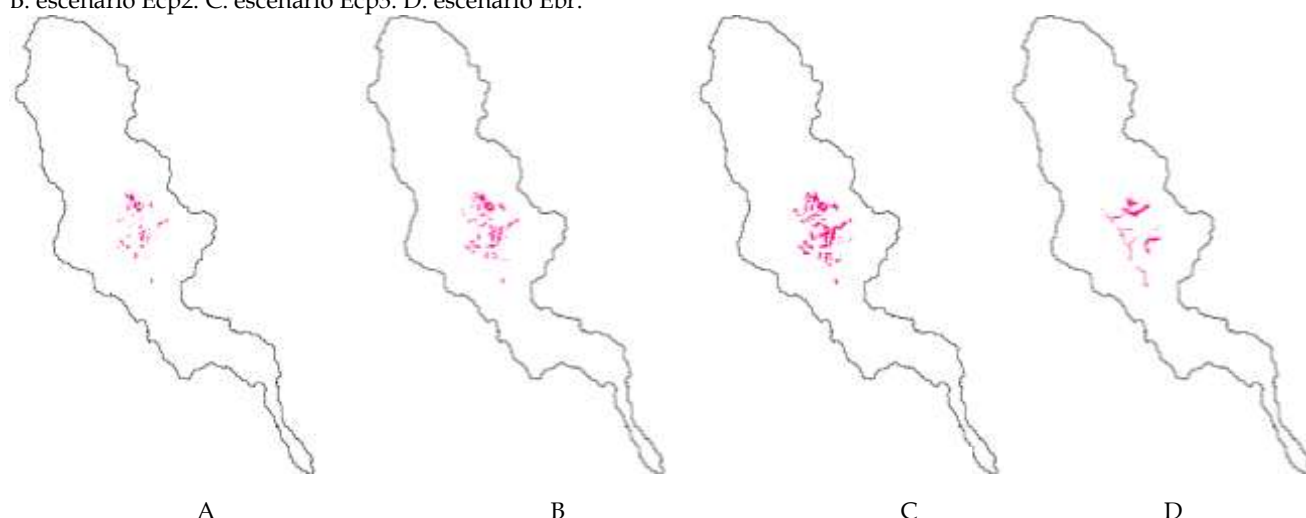
Fuente: los autores.

Tabla 51. Escenarios de zonas de conversiones parciales dentro de la unidad Mv, con el fin de simular el efecto de cambios de cobertura sobre la oferta hídrica y la producción de sedimentos en la cuenca alta del río Combeima, en el municipio de Ibagué (Tolima, Colombia).

Notación	Cobertura original	Cobertura escenario	Descripción
Ecp1	Mv	Saf	Alrededor del 10% del área (155,8 <i>ha</i>) se convierte en sistema agroforestal, (dicho 10% corresponde a las zonas con mayor pendiente topográfica).
Ecp2	Mv	Saf	Alrededor del 20% del área (294,4 <i>ha</i>) se convierte en sistema agroforestal, (dicho 20% corresponde a las zonas con mayor pendiente topográfica).
Ecp3	Mv	Saf	Alrededor del 30% del área (436,4 <i>ha</i>) se convierte en sistema agroforestal, (dicho 30% corresponde a las zonas con mayor pendiente topográfica).
Ebr	Mv	Bpd	Un área de ronda hídrica (un buffer de 90 <i>m</i> sobre los drenajes con el mayor número de orden y un buffer de 180 <i>m</i> sobre los drenajes restantes), equivalente a 220,3 <i>ha</i> se convierte en bosque protector potencialmente productor (Bpd).

Fuente: los autores.

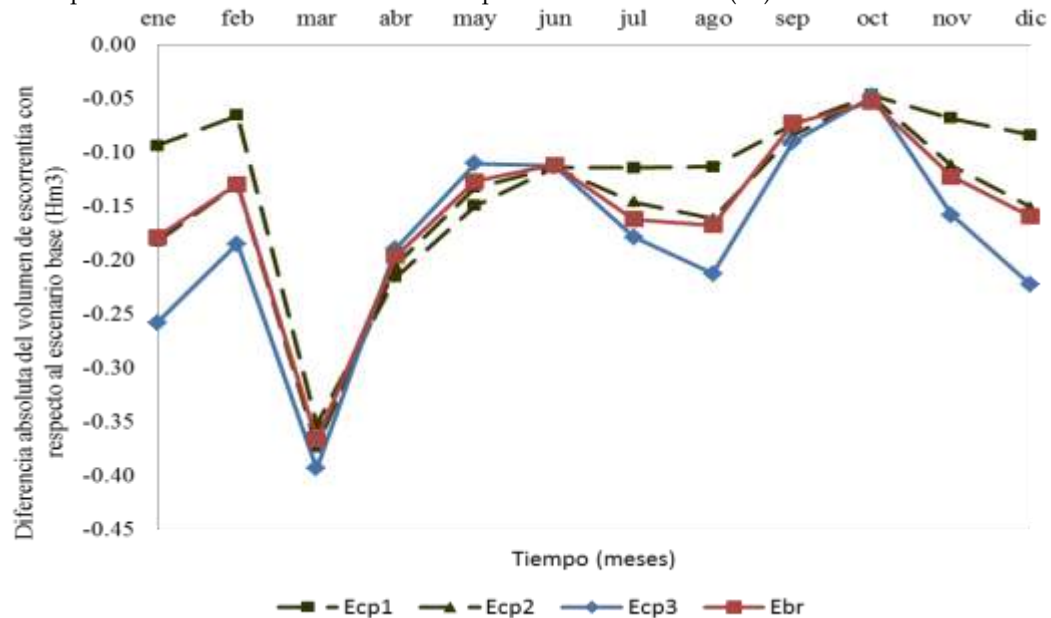
Figura 76. Áreas de los escenarios de zonas de conversión parciales dentro de la unidad Mv. A: escenario Ecp1. B: escenario Ecp2. C: escenario Ecp3. D: escenario Ebr.



Fuente: los autores.

Según las simulaciones realizadas, el establecimiento de cualquiera de los cuatro nuevos escenarios (Ecp1, Ecp2, Ecp3, Ebr) producirá una disminución en los volúmenes medios de escorrentía mensual en la estación de aforo Montezuma del orden de 0,05 *Hm*³ de agua en promedio en el mes de octubre y 0,37 *Hm*³ de agua en promedio en el mes de marzo (Figura 77).

Figura 77. Diferencias del volumen de escorrentía mensual para cada escenario (Ecp1, Ecp2, Ecp3, Ebr) de conversión parcial dentro de la unidad Mv con respecto al escenario base (Eb).



Fuente: los autores.

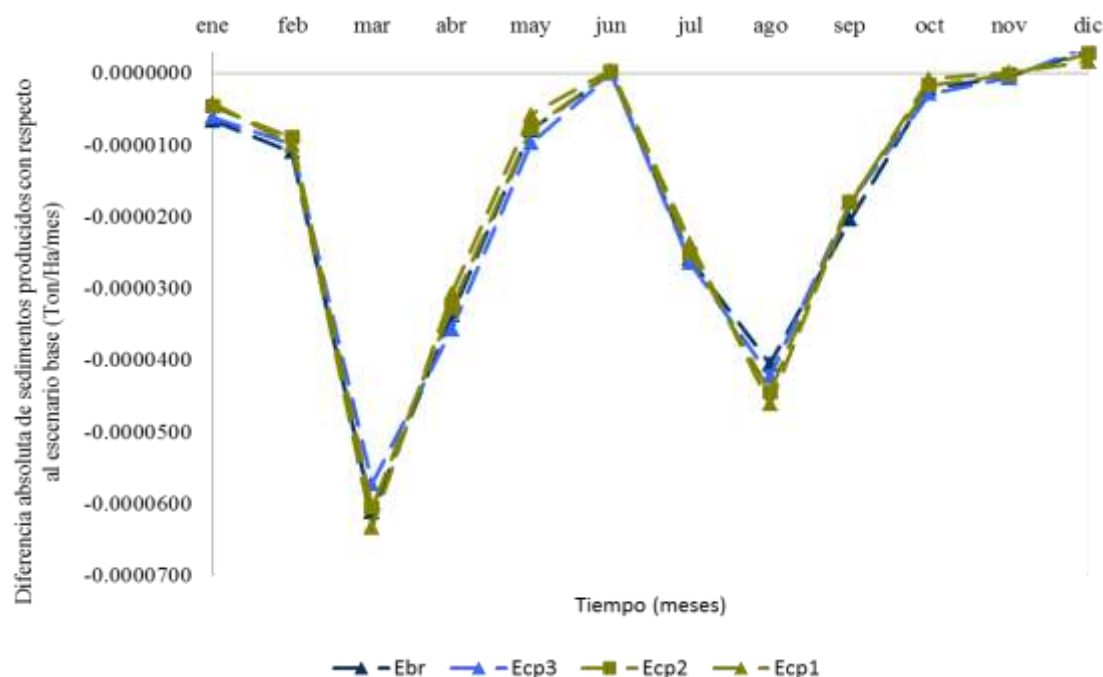
Los volúmenes de agua que salen del sistema hidrológico se pueden explicar por el aumento del área foliar y el incremento de la profundidad efectiva de raíces generadas en los cuatro escenarios de cambios de cobertura, condiciones que se asocian a tasas altas de evapotranspiración potencial que permiten la salida de grandes volúmenes de agua.

Sin embargo, debe aclararse que este resultado no se puede extrapolar a otros sitios específicos de la cuenca. Las zonas de bosque nublado, por ejemplo, pueden presentar tasas de evapotranspiración potencial lo suficientemente bajas como para tener un resultado completamente contrario. En tales casos se tendría un aumento en la producción de escorrentía por incremento de la capacidad de retención de humedad en las laderas, hecho que mantiene unas tasas de evapotranspiración bajas.

Las simulaciones demuestran un beneficio de los 4 escenarios para reducir las tasas de sedimentos transportados (Figura 78) en el punto de simulación (estación Montezuma). En los meses de marzo, abril, julio, agosto y septiembre se registran las mayores tasas de reducción de la concentración de sedimentos. La disminución máxima en la producción de sedimentos se presentaría en el mes de marzo, cuando se prevé una disminución de $0,00006 \text{ t.ha}^{-1}.\text{mes}^{-1}$, equivalentes al 0,006% con respecto al escenario base. Es decir en el año se tendría una reducción

en la sedimentación de la cuenca del orden de 0,075%, la cual se puede considerar poco significativa en comparación contra el estado actual (escenario base).

Figura 78. Diferencias del volumen total de sedimentos mensuales para cada escenario (Ecp1, Ecp2, Ecp3, Ebr) de conversión parcial dentro de la unidad Mv con respecto al escenario base (Eb).



Fuente: los autores.

Sin embargo, estos resultados pueden ser explicados por las áreas que representan los escenarios de simulación, estas son pequeñas en relación con el área total de la cuenca y están ubicados sobre geoformas próximas al cauce y al pie de ladera, distantes de las zonas más escarpadas que juegan un papel crucial en el aporte de sedimentos.

En este sentido, y en concordancia con los resultados de las simulaciones de la sección 4.2.2.3, es factible suponer que, al aumentar el área de conversión de coberturas hacia bosques potencialmente productores, se disminuye en forma proporcional la sedimentación en la cuenca.

Otra hipótesis que se puede plantear es que, si continúa la problemática en la cuenca del río Combeima, la producción de sedimentos aumentará en forma progresiva a través del tiempo. Por lo tanto, aunque la conversión de los sistemas productivos en el sitio priorizado no contribuyan a la disminución significativa de la producción de sedimentos en la cuenca, sí contribuye a que dicha producción no aumente en el tiempo.

Cualquiera de estas dos hipótesis permite soportar el establecimiento del esquema de incentivo económico de compensación objeto de este estudio.

5. DISEÑO DEL ESQUEMA DE INCENTIVOS.

Los núcleos familiares que desarrollan sus actividades económicas en el sector rural mantienen una interacción permanente con los ecosistemas de las cuencas hidrográficas, la cual genera conflicto entre la conservación y los sistemas de producción si estos últimos no se desarrollan en una forma adecuada. Esta situación exige un incentivo para aquellos productores que contribuyan a mejorar la oferta de recursos ecosistémicos, mediante el uso de prácticas amigables con el medio ambiente en sus actividades productivas, de tal forma que se compense, al menos en parte, su compromiso con la recuperación de los ecosistemas .

En concordancia con Campos *et al.* (2005), un esquema de incentivos por servicios ecosistémicos para la cuenca alta del río Combeima debe contemplar, al menos, tres aspectos: (i) adecuada priorización de las áreas en donde se aplicará el incentivo, incluidos los planes de finca y estimación del costo de las medidas de conservación necesarias para incrementar o mantener al menos el flujo del servicio ecosistémico, (ii) sostenibilidad financiera del esquema en el largo plazo, que incluya el costo de las inversiones estipuladas en el primer aspecto, y (iii) el arreglo institucional necesario para cobrar y pagar por el servicio ecosistémico, dentro de un marco de transparencia de gestión, bajos costos de transacción y monitoreo efectivo.

En este sentido, el Incentivo Económico de Compensación por Servicios Ecosistémicos (IECSE) surge como una propuesta que pretende compensar a los productores asentados en la cuenca hidrográfica del río Combeima que estén dispuestos a invertir en el cambio, tanto de las coberturas, como de las formas de uso y manejo del recurso suelo, con el fin de contribuir a la gestión de los servicios ecosistémicos en la misma cuenca. La compensación estará orientada a mejorar la calidad de vida de los productores en los mismos predios donde actualmente desarrollan sus actividades productivas.

Es importante aclarar que durante el desarrollo de la propuesta del IECSE se consideró necesario potenciar el concepto de “compensación” más que el de “pago”, debido a que este último tiende a relacionarse en forma casi inmediata con “dinero” y puede generar alguna resistencia o dificultad para la aplicación del incentivo, sobre todo cuando se piense ofrecer incentivos en especie.

5.1 OBJETIVOS.

El IECSE que se propone en este estudio tiene los siguientes objetivos:

5.1.1 Objetivo general.

Contribuir a la gestión del recurso hídrico en la parte alta de la cuenca del río Combeima, mediante un incentivo económico dirigido a los productores que reconviertan sus sistemas productivos actuales hacia otros que favorezcan la sostenibilidad en la provisión de servicios ecosistémicos en la cuenca.

5.1.2 Objetivos específicos.

Los objetivos específicos del IECSE son:

Fomentar sinergias entre instrumentos que propendan por el escalamiento de actividades tendientes a mejorarla oferta de servicios ecosistémicos asociados al recurso hídrico en la cuenca del río Combeima.

Complementar los ingresos de las unidades familiares asentadas en la cuenca del río Combeima.

Contribuir a la mitigación de los efectos del cambio climático global en la cuenca del río Combeima.

5.2 MARCO JURÍDICO.

Históricamente, la legislación colombiana ha consagrado el uso de instrumentos económicos como mecanismos complementarios a la técnica del “Comando y Control”, instrumentos que han sido reconocidos desde la **Ley 23 de 1973** y el **Código de Recursos Naturales Renovables**, que le otorgó facultades al Gobierno Nacional para su creación, con el objeto de fomentar iniciativas de protección ambiental (Macías Gómez & Asociados, 2014).

La **Ley 99 de 1993** contempla a esta categoría de incentivos como uno de sus soportes al determinar que es obligación del Estado considerar los costos ambientales y el uso de instrumentos económicos en las acciones asociadas con la prevención, corrección, restauración o conservación del medio ambiente. En este contexto, el Artículo 116 de dicha Ley autoriza al Presidente de la República a establecer un régimen de incentivos, incluidos los económicos, para promover el aprovechamiento (uso) sostenible, la recuperación y la conservación de los ecosistemas naturales por parte de los propietarios privados (MinAmbiente, 2012).

La misma Ley 99 de 1993 contempla en el Artículo 111 la posibilidad de que los municipios y departamentos destinen por lo menos el 1% de sus ingresos corrientes para la adquisición y mantenimiento de predios que se consideren estratégicos para la gestión del recurso hídrico asociado a acueductos municipales, distritales y regionales

El **Plan Nacional de Desarrollo (Ley 1450 de 2011)** amplía la gama de inversiones para los departamentos y municipios, en lo referente a que no menos del 1% de sus ingresos corrientes se debe invertir cada año en áreas de importancia

estratégica para la conservación del recurso hídrico que surte de agua los acueductos municipales, distritales y regionales. Esta norma, sigue la tendencia de mantener por tiempo indefinido dicha inversión específica; en segundo lugar, también posibilita el mantenimiento de las áreas adquiridas por los entes territoriales o el financiamiento de esquemas de PSA, lo cual en los Planes de Desarrollo anteriores al año 2006 estaba definido únicamente para el instrumento denominado compra de predios (MinAmbiente, 2012).

Según MinAmbiente (2012), la figura de incentivos tiene reconocimiento legal desde hace cerca de cuatro décadas, pero esta no se ha desarrollado a profundidad como un instrumento que apalanca acciones de uso sostenible, restauración y conservación ambiental, razón por la cual este mismo Ministerio tomó la iniciativa y se expidió el **Decreto 953 de 2013**, por medio del cual se reglamenta el Art. 111 de la Ley 99 de 1993.

Conforme a lo expresado por Macías Gómez & Asociados (2014), con la expedición del Decreto 953 de 2013 “[...] el uso de instrumentos económicos como estrategia para la conservación del capital natural colombiano adopta un nuevo matiz: la posibilidad de destinar recursos públicos para la protección de los servicios ecosistémicos relacionados con el recurso hídrico [...]”, lo que abre la posibilidad, según ellos, “[...] para que las entidades territoriales desarrollen programas públicos de PSA-Hídrico en áreas de importancia estratégica para la conservación del recurso agua.”

El Decreto 953 de 2013 particularmente dispone:

- a. Criterios de evaluación para la selección de predios, la cual debe ser realizada con el apoyo técnico de la autoridad ambiental (Artículo 5).
- b. La adquisición y mantenimiento de áreas de importancia estratégica.
- c. Consideraciones mínimas para la implementación del esquema de pago por servicios ambientales, como la selección de predios, el valor del incentivo a reconocer, la formalización de acuerdos, el seguimiento y finalmente, el registro del esquema.

Ahora bien, es importante establecer la articulación de la normatividad nacional con algunos instrumentos de planificación, por ejemplo:

El **Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR)** es el instrumento de planificación estratégico de largo plazo que posee CORTOLIMA, el cual permite orientar su gestión, encausar e integrar las acciones de todos los actores regionales y garantizar que el proceso de desarrollo avance hacia la sostenibilidad de las regiones, en un escenario temporal de 10 años.

La base del PGAR 2013-2023 para el departamento de Tolima está constituida por siete (7) Líneas Estratégicas, que son el referente de actuación de los actores institucionales, productivos y sociales para lograr el desarrollo regional sostenible.

La Línea estratégica No 1: Gestión Integral del Recurso Hídrico, busca promover la protección y conservación de los ecosistemas hídricos y el aprovechamiento racional de estos, mediante la ordenación y manejo de cuencas hidrográficas, y el fortalecimiento de una administración coordinada del recurso hídrico Regional. Para el cumplimiento de éste objetivo, CORTOLIMA plantea dos estrategias: 1) Gestión del conocimiento y ordenación del recurso hídrico superficial y subterráneo; y 2) Administración del recurso hídrico superficial y subterráneo.

Particularmente para el caso de los incentivos de conservación, la Línea estratégica No 2: Protección, Conservación y Uso Sostenible de la Biodiversidad, Ecosistemas Estratégicos y Áreas Protegidas pretende desarrollar estrategias para recuperar y regular el uso y ocupación de los ecosistemas estratégicos y la biodiversidad, mediante la articulación de los instrumentos de planificación, y la implementación de acciones de protección y conservación de los recursos naturales y el mantenimiento de sus funciones ecosistémicas y de los bienes y servicios que ellas proveen. Para esto la CORTOLIMA trabaja en las siguientes estrategias: Gestión del conocimiento y ordenación de la biodiversidad, ecosistemas estratégicos y áreas protegidas; y Manejo y administración de la biodiversidad, ecosistemas estratégicos y áreas protegidas.

La protección y conservación de los recursos naturales es una de las funciones asignadas a las Corporaciones Autónomas Regionales. Estos recursos están ligados a la sostenibilidad de los procesos naturales, sociales, económicos o ecológicos del departamento. La variedad de paisajes determina la diversidad, riqueza y endemismo de la biota, concentrada en ecosistemas estratégicos como páramos, humedales, bosques y zonas secas que además de ser áreas de importancia natural o de biodiversidad, cumplen funciones de soporte vital para la sociedad a través de la prestación de bienes y servicios ecológicos fundamentales para el desarrollo de la población, los cuales deben ser objeto de diagnóstico y planificación para determinar su uso y manejo sostenible que garantice la posibilidad de vida a las generaciones venideras.

Algunos ecosistemas requieren un manejo especial que permita conservar, y regular los recursos naturales reinantes, especialmente del agua, como base para la vida, en especial de las poblaciones que de ella se benefician; motivo por el cual la legislación da las herramientas para su conservación. Por eso, a través de espacios de concertación, a través de mecanismos de coordinación interinstitucional, se construyen los planes, programas y proyectos a corto, mediano y largo plazo, que permitan contribuir al cumplimiento de los objetivos de conservación de la naturaleza en la región y del País, en especial la conservación de la biodiversidad y la protección de la oferta y regulación hídrica, en el marco del desarrollo humano sostenible.

De la misma forma, CORTOLIMA ha formulado el Plan de Acción Trienal 2012 – 2015, en el cual se reflejan los objetivos, metas, instrumentos y recursos, con los que la materializa las líneas del PGAR.

El **Plan de Ordenamiento de la Cuenca (POMCA) mayor del río Coello** es un instrumento que, sobre la base de los intereses y características físicas de la cuenca, propone el ordenamiento de los usos del suelo, su manejo; además plantea programas y proyectos ambientales, sociales, productivos y de infraestructura a fin de mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

En consecuencia, el POMCA del río Coello propone inducir procesos generales hacia la sostenibilidad del desarrollo en la cuenca, pero se centra en especial en la sostenibilidad ecológica, entendida como la conservación y el mantenimiento de la estructura ecológica que garantice una oferta adecuada de bienes y servicios ambientales, por ejemplo los relacionados con el recurso hídrico, como condición necesaria para que se puedan alcanzar niveles adecuados de desarrollo económico y bienestar social.

El POMCA del río Coello estima conveniente la creación de “Áreas para la protección, regulación y el abastecimiento del recurso hídrico superficial”, las cuales son zonas que vienen abasteciendo de agua a los acueductos las cabeceras municipales y centros poblados, así como a los numerosos acueductos veredales. De la misma forma, se incluyen áreas que presenta las mayores ofertas hídricas (Rendimientos) en la cuenca hidrográfica: son áreas que deben ser protegidas, adquiridas o manejadas con criterios de sostenibilidad; entre estas áreas se encuentra la cuenca del río Combeima. El Proyecto 1: Ordenación, implementación y manejo integral de cuencas hidrográficas del departamento de Tolima, enmarca esta intención.

El **Plan de Ordenamiento Territorial (POT) del municipio de Ibagué** (Acuerdo Consejo de Ibagué 116 de 2000) se constituye en la herramienta de planificación municipal, que incluye lo que tiene que ver con el estado de los bienes y servicios ambientales de la biodiversidad y de los recursos naturales y sobre las causas de la pérdida o degradación de estos elementos.

Debido a la dinámica propia del desarrollo municipal, donde la tendencia de su desarrollo es la ampliación y consolidación de un territorio cada vez más urbano, el POT de Ibagué se encuentra, al momento de este informe, en proceso de actualización y ajuste, conforme a lo estipulado por las normas nacionales. En este proceso, el cual se ha desarrollado a través de la concertación, se han establecido propuestas relacionadas con los incentivos a la conservación y la protección de zonas de interés, específicamente el cañón del río Combeima. Algunas de ellas son:

- a. Incrementar en 9.770 *ha* el área total de áreas protegidas declaradas por el municipio, principalmente en la cuenca del río Combeima, incluyendo predios del municipio, IBAL, la Nación, CORTOLIMA y personas naturales y jurídicas. El área total protegida ascendería entonces a 26.782,92 *ha*.

- b. En cuanto a la oferta y disponibilidad del recurso hídrico para el municipio de Ibagué, la administración municipal se comprometió a entregar un documento expedido por IBAL, donde se garantice que el municipio tendrá la capacidad de suministrar los servicios de acueducto, alcantarillado y afines por los próximos años.
- c. Se propone reubicar 3000 viviendas que están en la zona rural y urbana de la cuenca del río Combeima y que se ubican en zonas de riesgo no mitigable, todo esto conforme a la Ley 1523 de 2012 (Ley de Gestión del Riesgo).

En el ajuste propuesto al POT de Ibagué se contempla cambios en los aspectos que tienen que ver con la planificación rural, la estructura ecológica principal, la zonificación y uso del suelo rural. Sin embargo, condiciona estos cambios a las nuevas disposiciones que el gobierno nacional implemente para cada uno de esos aspectos.

En **resumen**, la legislación sobre incentivos por servicios ambientales en Colombia se encuentra dispersa en diferentes normas que le han permitido al Congreso de la República, el Gobierno Nacional y algunos municipios y distritos reconocer a los proveedores de estos servicios una compensación a través de mecanismos como: el Certificado de Incentivo Forestal (CIF) de conservación, servicios ecoturísticos asociados al Sistema de Parques Nacionales Naturales (SPNN), exenciones en el impuesto predial, deducción del impuesto de renta por inversiones en control y mejoramiento del medio ambiente y otros beneficios tributarios, tasa retributiva por uso del agua —destinada al pago de los gastos de protección y renovación de los recursos hídricos—, promoción de proyectos de Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) para mitigación de cambio climático, destinación del 1% de los ingresos de los Departamentos y Municipios para la adquisición y mantenimiento de áreas de importancia estratégica para conservar los recursos hídricos —o para financiar esquemas de pago por servicios ambientales en dichas áreas— y las transferencias del sector eléctrico destinadas a la protección del medio ambiente y la defensa de la cuenca hidrográfica y del área de influencia del proyecto generador de energía eléctrica, entre otros (Casas, 2008). Sin embargo, es claro que no existe una legislación o instrumento legal específico diseñado para reglamentar los PSA en el país y su sostenibilidad en el largo plazo.

5.3 SELECCIÓN DE FACILITADORES DEL SERVICIO ECOSISTÉMICO.

Como se dijo en la sección anterior, en Colombia no existe un instrumento jurídico definido que defina la forma en que se deben seleccionar los facilitadores en los esquemas de incentivos económicos de compensación por servicios ecosistémicos. Sin embargo, existen experiencias previas (entre ellas la de Agostini *et al.*, 2003 y Aguirre *et al.*, 2013) y normas que esbozan ideas para hacer la selección de dichos facilitadores.

En estas condiciones, para la selección de los facilitadores que serían beneficiarios del IECSE, se propone que cumplan lo siguiente:

- a. Ser pequeños y medianos productores
- b. Ser propietario de la tierra o consentimiento del dueño de la propiedad para establecer actividades específicas en su tierra.
- c. El productor debe firmar un contrato elaborado por las instituciones y cumplir con todas las condiciones de dicho contrato
- d. El productor debe estar dispuesto a permitir el acceso a la finca y entregar datos a los técnicos para monitorear indicadores socio-económicos, de biodiversidad, de carbono y de agua.
- e. El productor debe estar dispuesto a recibir capacitación y asistencia técnica para mejorar su conocimiento de los diferentes sistemas que se promueven.
- f. El productor debe estar dispuesto a recibir apoyo de los técnicos para elaborar un plan de manejo de su finca con el fin de generar servicios ambientales y mejorar la productividad.
- g. El productor debe estar dispuesto a continuar el uso y manejo de los SAF luego que el proyecto termine.

5.4 ESQUEMA DEL INCENTIVO.

Con una extensión de 1.316,8 *ha*, todo el sitio priorizado para aplicar el IECSE está en la unidad cartográfica Mv (mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales) del mapa de coberturas (Figura 7).

La aplicación del incentivo se basa en la hipótesis que, al establecer los escenarios Ecp3 (alrededor del 30% del área, equivalentes a 436,4 *ha*, se convierten en sistema agroforestal) y Ebr (un área de ronda hídrica, equivalentes a 220,3 *ha*, se convierten en bosque ripario protector potencialmente productor) simulados en la sección 4.2.2.5, mejora la oferta de servicios ecosistémicos en la zona priorizada. En otras palabras, un cambio de aproximadamente el 50% de Mv hacia sistemas agroforestales (Saf) y bosque protector potencialmente productor (Bpd) mejorará la oferta de servicios ecosistémicos en la zona priorizada.

Se propone constituir por cinco (05) años un esquema de incentivos, el cual tomará como base un índice para clasificar el uso del suelo y un costo de oportunidad promedio del área priorizada.

En este sentido, se entiende que el reconocimiento del IECSE se hace por el incremento en la oferta de servicios ecosistémicos y para que los beneficiarios del incentivo continúen con la adopción de los Saf y Bpd cuando el IECSE haya finalizado.

5.4.1 Línea base del esquema.

Para efectos prácticos, se proyecta establecer una línea base soportada en el uso consuntivo del agua, el cual está integrado a una cuantificación de variables del balance hídrico, como disponibilidad de agua, la escorrentía superficial, percolación de agua hacia los mantos freáticos y tasa de erosión superficial en suelo bajo diferentes tipos de cobertura vegetal y usos del suelo (CORTOLIMA, 2010).

Se propone construir un índice compuesto, a partir de la adición en forma proporcional (valor del índice por número de hectáreas) de índices para clasificar el uso del suelo con escala entre 0,0 y 1,0 (Tabla 52), que refleje la eficiencia en el aprovechamiento de los recursos hídricos en usos domésticos, agropecuarios, industriales y generación de energía. Así, un índice mayor refleja un menor uso consuntivo, o menor pérdida por escorrentía y tasa de erosión, o mayor infiltración. Estos índices se definieron mediante consulta de información secundaria y entrevistas a expertos que trabajan en la temática, para conocer el uso consuntivo del agua en diferentes aprovechamientos del recurso suelo.

Tabla 52. Índice propuesto para clasificar el uso del suelo en la cuenca alta del río Combeima, según el uso consuntivo del agua.

Tipos de Uso del Suelo	Índice
Suelos desnudos, minería y suelos degradados.	0,0
Pasturas degradadas.	0,0
Cultivos transitorios (anuales, granos y tubérculos).	0,0
Pasturas sin árboles.	0,0
Sistemas silvopastoriles (pasturas con alta densidad de árboles, $>50 \text{ árboles.ha}^{-1}$).	0,3
Sistemas silvopastoriles intensivos.	0,5
Sistemas silvoagrícolas en monocultivo (frutales, café, cacao).	0,7
Sistemas silvoagrícolas diversificados (frutales, café, cacao).	0,8
Plantaciones de árboles en línea (cercas vivas, cortinas rompeviento, linderos).	0,8
Bosques secundarios (ribereños, secundarios, comerciales, primarios).	0,9
Bosques primarios protectores.	1,0

Fuente: los autores.

Este instrumento de evaluación permite obtener una línea base del predio al inicio de la aplicación del IECSE, y medir luego los cambios durante el tiempo que dure el esquema. Además, por ser un índice numérico, es posible adicionarle otros factores, siempre que se haga en forma concertada entre los propietarios y la entidad operadora del IECSE.

5.4.2 Valor del incentivo a reconocer.

Para la determinación del valor del incentivo a reconocer en cada área de importancia estratégica, se tendrán en cuenta los siguientes elementos:

- a. El costo de oportunidad, que servirá como punto de referencia, se calculará para las actividades productivas más representativas en las áreas de importancia estratégica, para lo cual se utilizarán alguna de las siguientes opciones:
 - El equivalente a los beneficios económicos netos que se generan por el uso del suelo en las actividades productivas antes señaladas, o
 - El valor de la renta de la tierra, para las actividades productivas antes señaladas.
- b. Para la determinación del máximo valor anual del incentivo a reconocer por hectárea, se seleccionará el menor costo de oportunidad promedio del área de importancia estratégica, calculado a partir de alguna de las opciones anteriormente mencionadas. Este valor no podrá superar el 15% del avalúo comercial promedio por hectárea en conservación de los predios ubicados en el área de importancia estratégica. Será más costo eficiente la aplicación del incentivo en la medida que cubra una mayor cantidad de área a un menor valor.
- c. A partir de la estimación anterior, el valor máximo del incentivo a reconocer anualmente por hectárea será de la siguiente manera:
 - Hasta el 100% del valor del incentivo para predios con áreas menores o iguales a 50 *ha*.
 - Para las siguientes 50 *ha* se aplica hasta el 75% del valor del incentivo.
 - Cuando las áreas superen las 100 *ha* se aplicará hasta el 50 % del valor del incentivo.

En el caso específico de este estudio, el costo de oportunidad de referencia será el menor de los beneficios económicos netos que se generan por el uso del suelo en las actividades productivas en el área priorizada, equivalente a cien mil pesos (\$100.000) anuales por hectárea, el cual es el ingreso neto anual por hectárea en ganadería de leche (Tabla 27).

De la misma forma, se propone que el reconocimiento del IECSE se haga en forma proporcional al incremento en los cambios del uso del suelo, comparado contra la línea de base establecida al inicio del proyecto (año 0).

Al momento de establecerse la línea de base (año 0) se calculará el índice compuesto para el predio o finca y se reconocerá, por única vez, un IECSE de \$20.000 por cada punto del índice compuesto, con el fin de evitar la generación de incentivos perversos. Desde el año 1 hasta el año 5, se le reconocerá al propietario del predio o finca un IECSE equivalente a \$100.000 por cada punto del índice compuesto que se calcule antes del reconocimiento del incentivo.

Se asume que cada transacción se efectuará al final del período contable. Esto implica que las modificaciones en los sistemas productivos que hayan sido introducidas durante el primer año de aplicación del IECSE solo se reconocerán a finales del año 1, y así sucesivamente hasta el año 5.

En este sentido, se propone que durante el primer año se conviertan 88,4 *hade* la cobertura Mv del área priorizada hacia Saf, y otras 44,3 *ha* hacia Bpd. Durante los años 2 a 5 las conversiones hacia Saf y Bpd serán, en forma respectiva, 87 *ha* y 44 *ha* (Tabla 53) hasta completar los escenarios Ecp3 y Ebr que fueron mencionados anteriormente (Tabla 54).

Tabla 53. Áreas propuestas a convertir durante el tiempo en que se proyectó la aplicación del incentivo económico de compensación por servicios ecosistémicos en la cuenca alta del río Combeima.

Conversión.	Área a convertir (<i>ha</i>)				
	Año 1.	Año 2.	Año 3.	Año 4.	Año 5.
Mv se convierte en sistemas agroforestales.	88,4	87,0	87,0	87,0	87,0
Mv se convierte en bosque protector potencialmente productor.	44,3	44,0	44,0	44,0	44,0
Total	132,7	131,0	131,0	131,0	131,0

Fuente: los autores.

Tabla 54. Metas anuales de conversión acumuladas de los sistemas productivos en la zona priorizada para aplicar el incentivo económico de compensación por servicios ambientales en la cuenca alta del río Combeima.

Uso del suelo.	Área (<i>ha</i>).					
	Año 0 (Línea Base).	Año 1.	Año 2.	Año 3.	Año 4.	Año 5.
Mosaico de Cultivos Pastos y Espacios Naturales (Mv).	1.316,8	1.184,1	1.053,1	922,1	791,1	660,3
Mv se convierte en sistemas agroforestales, Saf (escenario Ecp3).	0,0	88,4	175,4	262,4	349,4	436,2
Mv se convierte en bosque protector potencialmente productor, Bpd (escenario Ebr).	0,0	44,3	88,3	132,3	176,3	220,3
Total (<i>ha</i>)	1.316,8	1.316,8	1.316,8	1.316,8	1.316,8	1.316,8

Fuente: los autores.

Para estimar el valor del esquema, se deberá iniciar por el cálculo de los índices compuestos bruto y neto. El primero se obtiene al multiplicar las áreas que se proponen para cada tipo de uso de suelo por el respectivo índice propuesto en la Tabla 52. El segundo se obtiene al restar el índice compuesto de la línea base a cada uno de los índices compuestos brutos anuales (Tabla 55).

Tabla 55. Índices compuestos de uso del suelo calculados para la zona priorizada a lo largo del tiempo que dure la aplicación del IECSE en la cuenca alta del río Combeima.

Uso del suelo.	Índice de uso de suelo.					
	Año 0 (Línea Base).	Año 1.	Año 2.	Año 3.	Año 4.	Año 5.
Mosaico de Cultivos Pastos y Espacios Naturales (Mv).	263,36	236,82	210,62	184,42	158,22	132,06
Mv se convierte en sistemas agroforestales, Saf (escenario Ecp3).	0,00	66,30	131,55	196,80	262,05	327,15

Esquema de pagos por servicios ambientales para la cuenca alta del río Combeima en el municipio de Ibagué (Tolima, Colombia).

Diseño y revisión de condiciones para establecer el esquema en un sitio específico.

Mv se convierte en bosque protector potencialmente productor, Bpd (escenario Ebr).	0,00	39,87	79,47	119,07	158,67	198,27
Índice compuesto bruto*.	263,36	342,97	421,64	500,29	578,94	657,48
Índice compuesto neto**	0,00	79,61	158,28	236,93	315,58	394,12

*: índice compuesto bruto = suma de índices compuestos por tipo de uso del suelo.

** : índice compuesto neto = índice compuesto bruto – índice compuesto de línea base (263,36).

Fuente: los autores.

El monto total a reconocer por IECSE se calcula de la siguiente forma. Para el año 0, se multiplica el índice compuesto para la zona priorizada por \$20.000. Para los años 1 a 5, se multiplican los puntos de los índices compuestos netos obtenidos en el año correspondiente por \$100.000 (Tabla 56).

Hay que tener en cuenta que para el cómputo del valor presente neto (VPN) de los ingresos que recibirán los beneficiarios por servicios ecosistémicos, no se le aplica tasa de descuento al monto asociado con la línea de base. Por tanto, los ingresos totales por servicios ecosistémicos, sin descuento en la línea base, ascienden a la suma de \$123.719.200,00. A una tasa de descuento del 10% para el período de aplicación del IECSE, el VPN del establecimiento del mismo en el área priorizada por cinco años asciende a la suma de \$89.412.655,85.

Tabla 56. Valor de los índices compuestos a reconocer en el área priorizada para la aplicación de un incentivo económico de compensación por servicios ecosistémicos en la parte alta de la cuenca del río Combeima.

Ítem	Año 0 (Línea base).	Año 1.	Año 2.	Año 3.	Año 4.	Año 5.
Índice compuesto a reconocer (Nº).	263,36	79,61	158,28	236,93	315,58	394,12
Valor del índice compuesto a reconocer (miles de \$).	5.267,20	7.961,00	15.828,00	23.693,00	31.558,00	39.412,00

Fuente: los autores.

No obstante, debe recordarse que este valor es solo el reconocimiento por las mejoras en la oferta de servicios ecosistémicos. Aun falta valorar lo relativo a los costos de la conversión de los sistemas productivos actuales hacia SAF o hacia bosques protectores potencialmente productores.

De acuerdo con A. Barrios (*com. verb.*, 15 de agosto de 2014), en proyectos desarrollados con la Corporación Nacional de Investigación y Fomento Forestal (CONIF) se obtuvieron costos de conversión hacia SAF o hacia bosque protector en zonas de ladera variables entre \$2.500.000 y \$7.000.000 por hectárea.

Las diferencias están ligadas a aspectos como: el tipo de arreglo a establecer, cantidad de especies a incorporar, costos de mantenimiento, entre otros. De la misma forma, Ramírez *et al.* (2008) obtuvieron costos por hectárea alrededor de \$3.650.000 para establecer SAF en laderas andinas.

Al usar los costos de conversión de mosaico de cultivos (Mv) hacia SAF de \$3.650.000 por hectárea, y de mosaico de cultivos (Mv) hacia bosque protector potencialmente productor de \$5.500.000 por hectárea, se obtiene un costo de conversión de \$1.592.860.000, para los SAF, y de \$1.211.650.000, para las áreas de bosque (Tabla 57).

El costo total de conversión ascendería a la suma de \$2.804.510.000, la cual equivale a un VPN de \$2.127.280.190, cuando se calcula con una tasa de descuento del 10%.

En estas condiciones, el VPN del costo total de la aplicación del esquema por un período total de cinco años, incluidos el incentivo y la conversión, asciende a la suma de \$2.216.692.847,22.

Tabla 57. Costos de conversión en el área priorizada de la cuenca del río Combeima para la aplicación del incentivo económico de compensación por servicios ecosistémicos.

Ítem	Año 1.	Año 2.	Año 3.	Año 4.	Año 5.
Área de Mv a convertir hacia sistemas agroforestales (ha).	88,4	87,0	87,0	87,0	87,0
Subtotal de conversión Mv a SAF (miles de \$).	322.660,0	317.550,0	317.550,0	317.550,0	317.550,0
Área de Mv a convertir en bosque protector potencialmente productor (ha).	44,3	44,0	44,0	44,0	44,0
Subtotal de conversión Mv a Bosque (miles de \$).	243.650,0	242.000,0	242.000,0	242.000,0	242.000,0
Costo Total de Conversión (miles de \$)	566.310,0	559.550,0	559.550,0	559.550,0	559.550,0

Fuente: los autores.

5.5 MECANISMO DE FINANCIACIÓN.

Se parte de considerar que, la mejor fuente de financiación para establecer el IECSE en la cuenca alta del río Combeima será aquella que permita proveer los recursos financieros a partir de un solo aportante, pero que también garantice la permanencia de dicha provisión a lo largo del tiempo.

En general, las primeras opciones de financiación que se buscan para abordar este tipo de proyectos son las personas jurídicas de carácter público con injerencia en el asunto, principalmente las alcaldías y las gobernaciones. Sin embargo, estas dos opciones tienen poca garantía de continuidad en el tiempo, debido a que dependen del vaivén político de los gobiernos de turno, y de las asignaciones presupuestales que cada uno de ellos logre gestionar anualmente.

Por tanto, desde una perspectiva más académica, se consideró pertinente analizar otro tipo de fuentes de financiación, primordialmente a partir de personas jurídicas privadas usuarias directas del servicio ecosistémico (SE).

El SE más vital que provee la cuenca del río Combeima es la regulación hídrica, donde el control de sedimentos, la regulación del caudal y la calidad del agua juegan un papel importante. Los principales usuarios jurídicos privados de este servicio son la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado S.A. E.S.P. (IBAL) y las diferentes asociaciones de agricultores existentes, tanto dentro del área de estudio, como aguas abajo de la misma. Las utilidades de estas empresas o agremiaciones, así como sus vidas jurídicas, dependen de la forma en que fluctúen la oferta y demanda de los productos que comercian.

Si se tiene en cuenta el crecimiento demográfico, se puede decir que la oferta de agua potable y productos alimenticios son servicios que cuentan con demanda en permanente crecimiento, hecho que permite considerar una probabilidad alta de que la empresa de acueducto y las agremiaciones de productores sean estables financiera y jurídicamente a lo largo del tiempo.

Pero la producción de alimentos depende también de las variaciones del clima ligadas al cambio climático global y de factores externos, como los pagos de financiación de los créditos en que hayan incurrido, entre otros, los cuales pueden causar que las utilidades del sector se aumenten o disminuyan en forma drástica. Además, existe la posibilidad de que, en caso de escasez, se puedan traer alimentos de otras regiones o países para abastecer las necesidades del departamento de Tolima. Estos hechos afectan negativamente la estabilidad jurídica y financiera de las asociaciones de productores, aunque no descartan totalmente la posibilidad de analizar más a fondo esta opción en una fase posterior de aplicación del IECSE.

En cambio, la principal fuente que tiene la ciudad de Ibagué para proveerse de agua potable para consumo doméstico, agrícola y comercial es a partir de las empresas de acueducto que se encuentren instaladas en la región. Ello convierte a IBAL en el usuario del agua que produce la cuenca alta del río Combeima con mayor potencial de estabilidad jurídica y financiera en el área de estudio y, de la misma forma, en el usuario jurídico del agua más estratégico a tener en cuenta al momento de buscar alternativas financieras para establecer el programa piloto de establecimiento del IECSE en dicha cuenca hidrográfica.

En el trabajo de Colnet (2013), que tuvo como objeto ajustar el diseño de un esquema de pago por servicios ambientales para el municipio de Medellín, se encontró que, cuando se reduce en 1% la sedimentación en la cuenca, se reduce en 0,874% la turbidez del agua, y que esta reducción causa una disminución del 0,245% en los costos de potabilización de la misma agua. Por tanto, una fuente de recursos económicos que se podría usar para financiar el IECSE está representada en los recursos que invierte IBAL para eliminar los sedimentos al momento de potabilizar el agua.

De acuerdo con la información disponible actualmente en su página web, IBAL potabiliza el agua que ofrece mediante tres (3) plantas de tratamiento, que tienen capacidad para procesar 2.320 l.s^{-1} (Tabla 58), con índice promedio de continuidad del servicio de $20,6 \text{ h.día}^{-1}$ (Tabla 59).

Tabla 58. Tipo de tratamiento y capacidad de procesamiento de las diferentes plantas de tratamiento de agua de la Empresa Ibaguerena de Acueducto y Alcantarillado (IBAL S.A. E.S.P. Oficial).

Planta de tratamiento	Tipo de tratamiento	Capacidad de procesamiento (l.s^{-1})
Planta de potabilización N° 1 La Pola.	Convencional, floculación mecánica.	1.500
Planta de potabilización N° 2 La Pola.	Convencional, floculación hidráulica.	750
Planta de potabilización Chembe.	Multietapas de filtración.	70
Total		2.320

Fuente: modificado de <http://www.ibal.gov.co/ibal/plangestion2011.pdf>

Con estos datos se puede estimar el volumen anual de agua proveniente de la cuenca alta del río Combeima que se procesa con fines de potabilización en $60.985.204 \text{ m}^3$ (Tabla 60).

Tabla 59. Índice de continuidad del servicio de acueducto, en horas al día, de la Empresa Ibaguerena de Acueducto y Alcantarillado (IBAL S.A. E.S.P. Oficial).

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Promedio
2012	22,4	22,4	21,0	21,5	18,7	20,3	20,4	20,1	19,8	18,1	18,5	21,9	20,4
2013	20,5	20,7	20,8	21,1	21,2	21,3	21,1	20,7	21,2	22,2	18,9	20,0	20,8
Promedio	21,5	21,6	20,9	21,3	19,9	20,8	20,7	20,4	20,5	20,2	18,7	20,9	20,6

Fuente: los autores, según consulta hecha en <http://www.ibal.gov.co/ibal/frmindicadores.php>

Tabla 60. Volumen anual estimado de agua tratada con fines de potabilización en dos de las plantas de tratamiento de la Empresa Ibaguerena de Acueducto y Alcantarillado (IBAL S.A. E.S.P. Oficial).

Planta de tratamiento*	Capacidad de procesamiento (l.s^{-1})	Volumen de agua tratada ($\text{m}^3.\text{año}^{-1}$)**
Planta de potabilización N° 1 La Pola.	1.500	40.656.803
Planta de potabilización N° 2 La Pola.	750	20.328.401
Total	2.250	60.985.204

*: No se tiene en cuenta la planta de potabilización Chembe, por no encontrarse en la zona de estudio.

**: Se tiene en cuenta el índice de continuidad del servicio promedio.

Fuente: los autores.

La potabilización del agua le cuesta a IBAL un promedio anual de \$3.915.938.519 (Tabla 61). Pero la planta Chembe representa alrededor del 3% de la producción, lo cual significa que la potabilización en las plantas 1 y 2 de La Pola cuesta, en promedio anual, alrededor de \$3.797.785.256.

Tabla 61. Inversión anual hecha por la Empresa Ibaguerena de Acueducto y Alcantarillado (IBAL S.A. E.S.P. Oficial) para potabilizar el agua que ofrece a la población de la ciudad de Ibagué (Tolima, Colombia).

Año	Inversión en tratamiento de agua
-----	----------------------------------

	(\$.año ⁻¹)
2011	\$ 4.102.477.013
2012	\$ 4.478.679.609
2013	\$ 3.166.658.936
Promedio	\$ 3.915.938.519

Fuente: los autores, según información de los Estados Financieros a 31 de diciembre de cada año citado, los cuales fueron publicados por IBAL en <http://www.ibal.gov.co/presuver.php?cod=10>, <http://www.ibal.gov.co/presuver.php?cod=13> y <http://www.ibal.gov.co/presuver.php?cod=33>, respectivamente.

Si se estima que el costo del floculante usado para retirar los sedimentos en el proceso de potabilización de agua equivale aproximadamente a 25-30% del costo total del tratamiento, se puede afirmar que IBAL invierte anualmente alrededor de \$1.000 millones en compra de químicos para floculación. Debe aclararse que las estimaciones hechas son globales, calculadas a partir de la información publicada por la misma empresa IBAL. Durante el desarrollo del presente estudio se trató de obtener la cifra exacta a través de la empresa, pero, aunque esta se consultó varias veces con este fin, no se recibió respuesta alguna.

Como el IECSE propuesto aquí es basado en el cambio del uso del suelo con fines de disminución en la producción de sedimentos que van a parar al cauce de la cuenca alta del río Combeima, se puede decir que esos \$1.000 millones anuales representan el monto total de capital de negociación de la empresa y a los cuales se puede negociar el acceso para que IBAL participe como financiador del esquema propuesto.

Vale la pena recordar aquí que, como se determinó en la sección 5.4.2, el VPN del establecimiento del IECSE por cinco años (es decir, el reconocimiento al productor por el servicio ecosistémico que provee) en la zona priorizada asciende a cerca de \$89.500.000,00, equivalentes a menos del 10% del capital que IBAL invierte en un año en compra de floculantes para potabilizar el agua que produce.

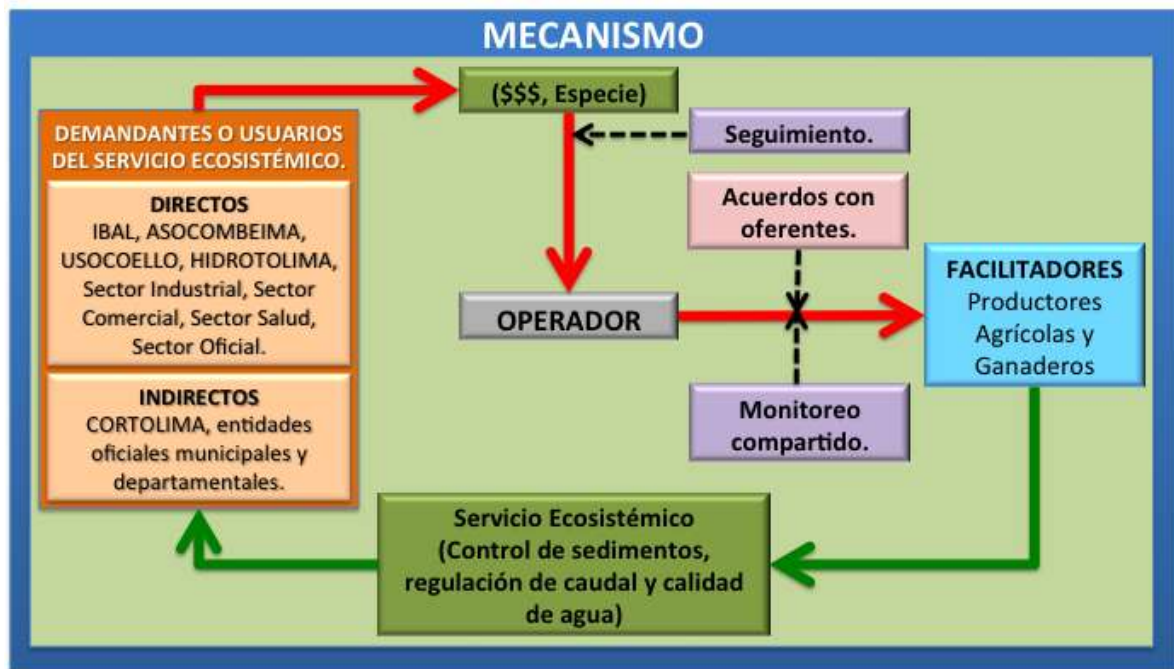
Sin embargo, si lo que se busca es financiar el IECSE y la conversión de los sistemas productivos, el VPN asciende a cerca de \$2.216.700.000 (ver sección 5.4.2), es decir poco menos del 50% de lo que IBAL invertiría en los cinco años en la compra de floculantes.

5.6 PROPUESTA DE MECANISMO OPERATIVO DEL INCENTIVO.

La implementación del esquema requiere de una estructura operativa que garantice una fluida relación entre las partes involucradas.

Se han identificado dos tipos de actores: los demandantes o usuarios del servicio ecosistémico y los facilitadores o proveedores del servicio ecosistémico (Figura 79).

Figura 79. Mecanismo para operar el incentivo económico de compensación por servicios ecosistémicos propuesto para la cuenca alta del río Combeima, en el municipio de Ibagué (Tolima, Colombia).



Fuente: los autores.

Asimismo, se han identificado dos tipos de demandantes o usuarios de los servicios ecosistémicos, los directos e indirectos. Los primeros son todas las personas naturales o jurídicas que hacen uso del recurso hídrico producido en la cuenca alta del río Combeima para desarrollar cualquier actividad económica, como la distribución para riego agrícola, la generación de energía, la prestación del servicio de acueducto y la producción de bienes finales o intermedios. Este grupo de demandantes son la principal fuente de financiación del incentivo, mediante aportes periódicos en dinero o especie (cuando sea determinado). Los segundos son los beneficiarios indirectos de los servicios ecosistémicos, en donde se deben clasificar todas las personas jurídicas del orden público a quienes el IECSE les ayuda a cumplir sus funciones legales como, por ejemplo, garantizar la provisión de agua en la cantidad y calidad requerida para los diferentes usos.

Los facilitadores son los propietarios o poseedores de predios localizados en el área priorizada dispuestos a introducir cambios en sus actividades productivas actuales con el fin de disminuir, mitigar o compensar las afecciones negativas al ambiente, para facilitar la provisión del servicio ecosistémico de regulación de caudal, control de sedimentos y calidad del agua.

Se propone que la relación entre demandantes y facilitadores del servicio ecosistémico esté mediada por un operador del esquema, que puede ser una persona natural o jurídica, definida en común acuerdo entre las partes, la cual tendrá bajo su responsabilidad la toma de decisiones con respecto a todas las actividades que deban ser desarrolladas, entre ellas: i) gestionar el recaudo de los

recursos aportados por las diferentes fuentes de financiación comprometidas; ii) suscribir acuerdos de conservación (contratos) con los propietarios o poseedores regulares de los predios priorizados en el área; iii) entregar el reconocimiento económico pactado (dinero, especie) al beneficiario que cumpla con los distintos compromisos acordados; y iv) monitorear la generación, mantenimiento o incremento del servicio ambiental.

Igualmente, si las partes lo consideran necesario, se podrá establecer también un Comité administrador del esquema, el cual podrá estar conformado por un representante de las diferentes entidades privadas o públicas que realicen aportes económicos al mecanismo de IECSE que se establezca en el área de trabajo. Este Comité se constituiría con el fin de tomar decisiones conjuntas que permitan orientar adecuadamente la implementación de este incentivo económico, en particular, sobre temas asociados con la priorización de áreas estratégicas para la conservación de servicios ambientales, la selección de los facilitadores del servicio ambiental, la definición del monto económico a ser reconocido por la conservación o restauración de los ecosistemas donde se generan los servicios ambientales, y el contenido o términos del acuerdo o contrato de conservación que deberá ser suscrito con cada uno de los facilitadores.

5.7 FORMALIZACIÓN DE ACUERDOS.

Los facilitadores que sean seleccionados como beneficiarios del IECSE se deberán comprometer a perfeccionar un Acuerdo o Contrato con la entidad operadora del IECSE, mediante el cual se fijan compromisos y aportes mutuos. En dicho Acuerdo se deben contemplar aspectos como:

- a. Para tener una distribución equitativa de los recursos del proyecto, se debe fijar que cada productor solo podrá inscribir un predio.
- b. El nombre, identificación y dirección del beneficiario del incentivo.
- c. El número de matrícula inmobiliaria y cédula catastral del predio.
- d. El valor del incentivo, en especie o en dinero, el cual corresponderá al valor establecido para el área de importancia estratégica que estará consignado en los documentos de soporte respectivos y que harán parte integral del contrato.
- e. Periodicidad del pago. Para cada pago el beneficiario del incentivo presentará el certificado de libertad y tradición del predio debidamente actualizado o acreditar la condición de poseedor regular.
- f. La descripción, alinderación y extensión del área objeto del incentivo que se pretender conservar o recuperar.
- g. El uso del suelo acordado dentro del predio, incluyendo el uso sostenible de las áreas no cubiertas con el incentivo.
- h. Las acciones de administración y custodia en las áreas beneficiadas con el incentivo que debe asumir el propietario o poseedor regular.

- i. El término del contrato, el cual será hasta por cinco años.
- j. Las multas en caso de incumplimiento parcial o total de las obligaciones a cargo del facilitador.
- k. Las garantías a que haya lugar.
- l. La terminación unilateral del contrato por incumplimiento de las obligaciones a cargo del beneficiario.
- m. El compromiso por parte del Proyecto de pagar por los servicios ecosistémicos generados en el predio.
- n. El compromiso por parte del Proyecto de proveer asistencia técnica al facilitador.
- o. La obligatoriedad de que, en caso de cambio de dueño del predio, el nuevo propietario continúe con el Acuerdo.
- p. El establecimiento de un plan de manejo de la finca, el cual será parte del contrato. El plan anual de operación de la finca puede estar sujeto a cambios.
- q. Una cláusula en la que se indique la conveniencia de que el facilitador disminuya el uso de agroquímicos.

El Certificado de Libertad y Tradición del predio correspondiente, expedido por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, o la acreditación de condición de poseedor regular, según el Artículo 764 del Código Civil, harán parte integral del contrato que se suscriba.

Las experiencias previas en el diseño de incentivos económicos por servicios ecosistémicos permiten acceder a modelos de acuerdo o contrato que se pueden usar luego de la introducción de los ajustes pertinentes.

Un modelo de estos acuerdos o contratos se propone a continuación. Para usarlo se deben modificar los espacios llenos con letras sublineadas, según lo que se convenga.

ACUERDO DE COMPENSACIÓN POR SERVICIOS AMBIENTALES
ENTRE ENTIDAD OPERADORA Y PROPIETARIO
(PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS DE DERECHO PRIVADO).

En el municipio de Ibagué, a los XXX días del mes de XXX del año XXX, en forma libre y voluntaria comparecen a la suscripción del presente Acuerdo, por una parte XXXXXXXXXX identificado con cédula de ciudadanía N° XXXXXXXXXX de XXXXXX, en su calidad de representante legal de la ENTIDAD OPERADORA, (en adelante ENTIDAD OPERADORA), actuando como operador local en la microcuenca de la quebrada La Plata, del Proyecto de Incentivo Económico de Compensación por Servicios Ecosistémicos (en adelante IECSE) en la microcuenca de la quebrada La Plata, cuenca alta del río Combeima (Ibagué, Tolima) y, por otra parte, el señor PROPIETARIO, identificado con cédula de ciudadanía N° XXXXXXXXXX, de XXXXXXXXXX, en su calidad de propietario del predio XXX, que se encuentra ubicado en la quebrada La Plata y que en adelante se denominará el PROPIETARIO. Los interesados son personas capaces conforme en derecho se requiere y convienen celebrar el presente Acuerdo para

mejorar las condiciones ambientales, en el marco de los antecedentes y cláusulas que a continuación se exponen.

ANTECEDENTES.

1. El Propietario manifiesta su condición de dueño del predio denominado XXX, según la matrícula inmobiliaria número XXX, con cédula catastral XXX, ubicado en la vereda XXX, del municipio de Ibagué (Tolima), con una superficie total de XXX hectáreas y cuyos linderos son los incluidos en la escritura pública XXX.
2. El presente acuerdo se realiza de conformidad con los parámetros técnicos definidos en el Esquema de Pagos por Servicios Ambientales para la Cuenca Alta del Río Combeima en el Municipio de Ibagué (Tolima, Colombia), Convenio de Cooperación N° 022 de 2013 celebrado entre Patrimonio Natural Fondo para la Biodiversidad y Áreas Protegidas y la Universidad del Tolima - Facultad de Ingeniería Forestal.
3. En un IECSE se trata de establecer un mecanismo mediante el cual el beneficiario del servicio ambiental paga o compensa a las personas que realizan actividades de mejoramiento ambiental o que conservan o restauran los ecosistemas en sus predios.
4. El día XXX de XXX de XXX, el PROPIETARIO firmó la manifestación de interés en participar en esta iniciativa que busca mejorar la calidad del agua, disminuir la sedimentación y regular el agua en la microcuenca de la quebrada La Plata, mediante un IECSE, en calidad de gestor del servicio.

CLÁUSULAS.

Con base en lo anterior las partes intervinientes convienen en suscribir el presente Acuerdo que se regirá por las siguientes cláusulas.

PRIMERA: OBJETIVO DEL ACUERDO. Establecer los compromisos y aportes mutuos entre ENTIDAD OPERADORA y el PROPIETARIO para contribuir a la conservación y restauración de la microcuenca de la quebrada La Plata, con el fin de mejorar la calidad del agua, disminuir la sedimentación y regular el caudal a través del aislamiento y la recuperación de las rondas de los afluentes y de la quebrada, la preservación de los bosques ribereños y un manejo sostenible de los sistemas productivos.

SEGUNDA: COMPROMISOS DE ENTIDAD OPERADORA. 1. Designar el personal técnico que, en nombre y representación del IECSE en la microcuenca de la quebrada La Plata, cuenca alta del río Combeima (Ibagué, Tolima), coordine las labores operativas, preste la asistencia técnica y realice el monitoreo y seguimiento requerido por el presente Acuerdo. 2. Realizar las labores necesarias y (proporcionar los insumos y materiales requeridos) para la restauración de los corredores ribereños, de acuerdo al diagnóstico de adecuación ambiental realizado, y coordinar las actividades operativas con el propietario del predio, de tal manera que no se afecte el desarrollo normal de las labores de la finca. 3. Apoyar, mediante el acompañamiento técnico, la promoción y el desarrollo de estrategias de producción sostenibles que le permitan al productor conservar las áreas definidas, mejorar la productividad y potenciar los ingresos de la finca. 4. Definir en conjunto con el propietario un plan de intervención ambiental (anexo al presente acuerdo), con el fin de mejorar la calidad de bienes y servicios en la finca y conseguir un manejo sostenible de la misma. Este plan se deriva de las visitas y el diagnóstico realizado y su implementación será decisión exclusivamente del propietario del predio. Se realizará el levantamiento de la línea base de coberturas del

predio que corresponde al estado actual de la finca al inicio del Proyecto como referencia para medir los cambios que haga el propietario durante la ejecución del presente acuerdo. 5. Designar un técnico del proyecto para que realice el seguimiento al área que el propietario dejará para conservación (el cual se describe en los compromisos del propietario) Revisar periódicamente que se cumpla con las obligaciones establecidas en el presente instrumento. 6. Realizar la aplicación del incentivo (Compensación) por servicios ambientales al PROPIETARIO, de acuerdo a la verificación que se realice, por los cambios encontrados en la finca con respecto a la línea de base. 7. Informar al propietario sobre las actividades de investigación, giras y/o de monitoreo que se desarrollen en el predio. 8. Consolidar esfuerzos económicos y técnicos que permitan la sostenibilidad del IECSE y, de esta manera, el acuerdo con el PROPIETARIO. 9. Firmar, en la medida de lo posible, adendas al presente acuerdo a partir del año dos.

TERCERA: COMPROMISOS DE PROPIETARIO. 1. Permitir llevar a cabo labores de aislamiento mediante cerca y posteriormente de restauración en un área de XXX ha, que se encuentra en XXX causando degradación, contaminación y evitando la recuperación de las rondas de la quebrada La Plata y sus afluentes, de acuerdo con el plan de adecuación ambiental anexo al presente acuerdo. Nota: El proyecto brindará los insumos necesarios para aislar las márgenes y dotará con bebederos los predios que lo requieran a causa del aislamiento de la ronda. Los costos de mano de obra son responsabilidad del propietario del predio. 2. Mantener, proteger y cuidar las áreas aisladas: cercado, postería y árboles (en caso de haberse plantado) y, en general, permitir la regeneración en las áreas aisladas y restauradas que garantice el desarrollo de árboles plantados y éxito del proyecto. 3. No permitir la entrada de animales a las áreas restauradas. 4. Conservar áreas de bosque del predio y aprovecharlo de manera racional, evitando su degradación y de acuerdo a lo especificado por la ley, así como proteger especies de fauna y demás recursos con miras a dar un manejo sostenible al predio. 5. No realizar talas, quemas ni cualquier otra actividad que implique destrucción de la vegetación. 6. Con el fin de verificar el cumplimiento del presente acuerdo, permitir en cualquier momento el ingreso al predio de los profesionales y técnicos vinculados al proyecto y, en caso de requerirse, estar dispuesto a un acompañamiento. 7. Informar oportunamente sobre cualquier circunstancia que afecte o pueda afectar el desarrollo del Proyecto. 8. Suministrar al técnico de ENTIDAD OPERADORA, así como a profesionales de PATRIMONIO NATURAL y CORTOLIMA, la información necesaria para el monitoreo de la finca. 9. Participar activamente con su personal de apoyo en los eventos de capacitación o algún otro tema de interés promovido por el programa, que se realizará en coordinación con el equipo del Proyecto. 10. Conservar XXX hectáreas más de relictos boscosas no intervenidas del predio; destinándolas a conservación, sin realizar cambio de uso del suelo, siembra de especies exóticas, apertura de caminos, quemas u otros que los ponga en riesgo. El propietario tendrá derecho a hacer aprovechamiento única y exclusivamente con el propósito de mejoramiento de vivienda o de instalaciones dentro de su finca. El aprovechamiento está sujeto a la previa aprobación de la autoridad ambiental y previa información escrita al Técnico del Programa. 11. Mantener y respetar el uso del suelo acordado en la zonificación elaborada dentro del plan de adecuación ambiental elaborado durante el proceso de negociación del programa, el cual hace parte de los anexos del presente acuerdo. 12. Coordinar con los técnicos del proyecto, y con los otros actores institucionales, las diferentes acciones en la microcuenca. 13. Acatar y aplicar las recomendaciones técnicas dadas en pro de la reconversión y manejo sostenible de sus sistemas productivos.

CUARTA: ENTREGA DE LOS INCENTIVOS. A cambio de los compromisos del numeral anterior y como incentivo para el cumplimiento del objetivo del presente acuerdo, PROPIETARIO recibirá del proyecto, a través de ENTIDAD OPERADORA, un incentivo anual en materiales e insumos por valor de \$ XXX. Para tal efecto, la información de los materiales e insumos a entregar como incentivo se recogerá (2) meses antes de cumplirse el año. La entrega de este incentivo se realizará a los (12) meses de firmado el acuerdo.

QUINTA: MONTO TOTAL DEL ACUERDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO. El monto total del convenio, incluido aquel que PROPIETARIO recibirá en forma de materiales e insumos, es de \$ XXX. ENTIDAD OPERADORA financiará estos recursos con cargo al CONVENIO DE COOPERACIÓN N° XXX de XXX CELEBRADO ENTRE PATRIMONIO NATURAL FONDO PARA LA BIODIVERSIDAD Y ÁREAS PROTEGIDAS - ENTIDAD OPERADORA.

SEXTA: PLAZO Y DURACIÓN. En función del monto aportado por las partes en el acuerdo de IECSE, el presente acuerdo tendrá una duración de (1) año, contados a partir de la fecha de su suscripción. El plazo del presente acuerdo podrá prorrogarse, de común acuerdo entre las partes, teniendo en cuenta el propósito de sostenibilidad del programa y la disponibilidad de recursos económicos que sustenten al mismo.

SÉPTIMA: DOCUMENTOS HABILITANTES DEL CONVENIO. Al presente acuerdo se adjuntan los siguientes documentos: copia de la cédula de ciudadanía o documento de identidad del propietario, manifestación de interés del propietario en acceder al IECSE, mapa del predio y plan de adecuación de la finca.

OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. En caso de controversias originadas en la aplicación del presente acuerdo y el cumplimiento de los compromisos asumidos, las partes acuerdan el siguiente procedimiento: 1. Buscar una solución amigable basada en el diálogo y negociación directa, en un plazo no mayor a 30 días, luego que una de las partes notifique la controversia a la otra por escrito. 2. Si lo anterior no fuese posible, las partes acuerdan someterse a las instancias competentes del municipio de Ibagué.

NOVENA: INCUMPLIMIENTO. En caso de incumplimiento del presente acuerdo, y agotada las instancias mencionadas en la cláusula anterior, el PROPIETARIO se obliga a devolver en (60) días a ENTIDAD OPERADORA el 75% del valor total de lo recibido a la fecha, según lo que conste en las actas de entrega de insumos o materiales y del incentivo en dinero. Si el incumplimiento obedece a razones imputables a fenómenos naturales, o casos de fuerza mayor debidamente comprobados, el PROPIETARIO estará exento de lo expuesto. Si el incumplimiento es de ENTIDAD OPERADORA, luego de agotadas las instancias mencionadas, PROPIETARIO puede dar por terminado el presente acuerdo.

DÉCIMA: RESPETO AL DERECHO DEL PROPIETARIO. El presente acuerdo respeta el derecho pleno de PROPIETARIO sobre las áreas de recuperación y conservación intervenidas por este proyecto, sin otorgar ningún derecho real o de usufructo a ENTIDAD OPERADORA sobre las mismas

DÉCIMA PRIMERA: OBLIGACIONES ESPECIALES. Cuando PROPIETARIO realice una transferencia parcial o total de dominio del predio dentro del cual se encuentren las zonas de conservación y de recuperación objeto del presente acuerdo, deberá comunicar a ENTIDAD OPERADORA, con al menos 30 días de anticipación, para hacer la respectiva negociación con el posterior dueño. De la misma forma, queda abierta la posibilidad de incrementar las zonas de conservación y recuperación siempre que la voluntad de las partes permita llegar a acuerdos, y se garanticen los

recursos para esto. En este caso se firmarán adendas modificatorias al presente acuerdo, de acuerdo con la propuesta técnica de ENTIDAD OPERADORA.

DÉCIMA SEGUNDA: DISOLUCIÓN. Este acuerdo quedará automáticamente disuelto cuando, agotadas las instancias indicadas en la cláusula octava, se verifique que una de las partes ha incumplido los compromisos establecidos en las cláusulas segunda y tercera, previas liquidaciones correspondientes

DECIMA TERCERA. ACEPTACIÓN Y VALIDEZ DEL DOCUMENTO. Las partes intervinientes declaran su total conformidad con todas y cada una de las cláusulas y estipulaciones dentro del presente acuerdo, reconocido para todos los efectos permisibles por ley, comprometiéndose a su fiel y estricto cumplimiento, a cuyo efecto lo firman en el municipio de Ibagué, a los XXX días del mes de XXX del año XXX.

XXXXXXXX XXXX XXXX XXXX

CC. XX.XXX.XXX

Representante Legal

ENTIDAD OPERADORA

XXXX XXXXX XXXXX

CC. XX.XXX.XXX

Propietario Finca XXXXX

Para culminar el proceso, luego de perfeccionados los contratos, el esquema de IECSE debe registrarse ante la autoridad ambiental que tenga jurisdicción sobre el área estratégica.

5.8 ESQUEMA DE MONITOREO.

La entidad operadora del IECSE, en coordinación con los facilitadores y demandantes del servicio, deberán efectuar seguimientos periódicos con el fin de verificar el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales. Previo al pago del incentivo, dichas entidades deberán realizar la verificación del uso acordado del suelo en los predios objeto del incentivo y demás obligaciones pactadas. Es decir, el IECSE debe monitorearse durante los años de vigencia del proyecto, con metodologías eficientes y de bajo costo.

Se propone hacer seguimiento anual a los cambios de uso del suelo y las prácticas agrícolas que contribuyan a conservar el recurso hídrico en cada uno de los predios adscritos al proyecto. Se parte de la hipótesis que los usos del suelo que emplean una mayor cobertura forestal apropiada, incidirán positivamente en la conservación del recurso hídrico.

El esquema de monitoreo contempla involucrar los productores, de acuerdo con los siguientes elementos:

1. El monitoreo es el soporte técnico para realizar las compensaciones de que trata el IECSE acordado.
2. El monitoreo se hará con participación activa del propietario.
3. Se parte de la línea base concertada con el propietario al inicio del esquema de incentivos.

4. La línea base se confrontará anualmente contra la evolución de los sistemas productivos según lo que el propietario decidió mantener y establecer.
5. La base del monitoreo será el cálculo anual del nuevo índice compuesto de uso del suelo, según los índices parciales propuestos en la Tabla 52.
6. El IECSE se entregará solo a los propietarios que cumplan con las metas previstas a lo largo del tiempo.
7. En caso de incumplimientos, se aplicará lo previsto en el acuerdo o contrato que se haya formalizado entre el propietario y la entidad operadora del IECSE.
8. Los cambios en la cobertura del suelo serán los elementos a incluir en una nueva simulación de la dinámica hidrológica, mediante el uso del modelo SWAT descrito anteriormente.
9. Los resultados de la modelación con SWAT serán el soporte para decidir si se escala, o no, el esquema de IECSE al resto de la cuenca.

6. CONCLUSIONES.

En la cuenca alta del río Combeima subsisten especies de flora y fauna que permiten plantear áreas núcleo de bosque, y se encuentran comunidades que conformaron centros poblados y establecieron sistemas productivos pecuarios, agrícolas, turísticos y mineros en conflicto con la aptitud agroecológica de la misma, hecho que afecta la rentabilidad de la producción y presenta un panorama de deterioro ambiental de la cuenca.

La modelación hidrológica y de escenarios de sedimentación en la cuenca hidrográfica, permitió evidenciar una alta producción de sedimentos asociada a los cambios en la cobertura del suelo, la cual deteriora fuertemente la capacidad de regulación hídrica. Sin embargo, esta cuenca es la principal proveedora de agua para el acueducto del municipio de Ibagué y es fuente importante de servicios ecosistémicos culturales para la población ibaguereña.

Los estudios de biodiversidad, situación minera y simulación de escenarios de sedimentación, permitieron focalizar la parte baja de la microcuenca de la quebrada La Plata como sitio priorizado para establecer un esquema de incentivo económico de compensación por servicios ecosistémicos, que permita tratar de revertir el deterioro de la capacidad de regulación hídrica de la cuenca del río Combeima.

El incentivo económico de compensación por servicios ecosistémicos es un reconocimiento monetario, o en especie, al productor que desarrolla actividades de conservación de las coberturas protectoras, o de uso y manejo del suelo en forma amigable con el medio ambiente. Se propone que dicho reconocimiento se haga mediante un esquema de puntos, el cual varía según el tipo de cobertura y la extensión de la misma en el predio beneficiario del programa de incentivos. El monto a reconocer será sobre el incremento de puntos que obtenga el beneficiario luego de cada monitoreo anual.

La conversión de cultivos limpios en el sitio priorizado hacia sistemas agroforestales o hacia bosques protectores potencialmente productores disminuye la sedimentación en la cuenca en forma poco significativa, debido a la baja proporción entre el área convertida y el área total de la cuenca, pero contribuye a que no aumente en el tiempo la producción de sedimentos ni el deterioro de la capacidad de regulación hídrica, lo cual justifica establecer allí el esquema de incentivo económico de compensación por servicios ecosistémicos.

El valor presente neto de la aplicación por cinco años del incentivo económico de compensación por servicios ecosistémicos en la zona priorizada, asciende a una suma aproximada de \$89.500.000, mientras que el de conversión de sistemas productivos hacia sistemas agroforestales o bosques protectores alcanza una suma cercana a los \$2.216.700.000 en el mismo período.

Desde el punto de vista de la valoración contingente mediante estimación de la disponibilidad a pagar, es posible proponer estrategias de conversión de sistemas productivos para contribuir al mejoramiento de la oferta hídrica de la cuenca del río Combeima. Sin embargo, esta vía se plantea sobre una suposición de capacidad de pago de los usuarios, quienes al no estar obligados a asumirla, afectan negativamente la fiabilidad de la alternativa y, por ende, la sostenibilidad de la misma en el tiempo. Además, la estricta normatividad que rige la facturación de los servicios públicos hace difícil incorporar el cobro de un canon adicional, así los usuarios manifiesten estar de acuerdo con el mismo.

Debido a lo anterior, es necesario que alguna institución pública o privada, o en asociación, financie el esquema de incentivo propuesto. Según las características del servicio ecosistémico a ofrecer, se consideró que el principal financiador del esquema piloto podría ser la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado, S.A. E.S.P. El valor presente neto total del esquema de incentivo económico de compensación por servicios ecosistémicos, incluida la conversión de coberturas, representaría poco menos del 50% de lo que se estimó, según las cifras oficiales publicadas por la empresa, que esta invertiría en los cinco años del programa para compra de los floculantes que permitan retirar los sedimentos durante la potabilización del agua.

El esquema propuesto de incentivo económico debe considerar solo como uno de los tantos esfuerzos que deben hacerse para recuperar la capacidad de regulación hídrica de la cuenca alta del río Combeima.

7. RECOMENDACIONES.

De acuerdo con los resultados obtenidos, respetuosamente nos permitimos recomendar lo siguiente:

1. Validar y ajustar la modelación hidrológica y el esquema de incentivo económico de compensación por servicios ecosistémicos en el área priorizada, antes de proceder al escalamiento del mismo al resto de la cuenca.
2. Generar políticas e instrumentos de gestión que garanticen recursos para apoyar los procesos de conversión de coberturas del suelo hacia otros amigables con el medio ambiente, y el fortalecimiento del tejido social, la cultura y la ética ambiental en la cuenca del río Combeima.
3. Facilitar desde la institucionalidad el intercambio de información que permita hacer estos estudios más confiables.
4. Como el esquema de financiación propuesto fue fundamentado en información sobre uno solo de los demandantes directos del servicio (IBAL S.A. E.S.P OFICIAL), se debe hacer un análisis similar a los otros demandantes para que, con la nueva información, se puedan proponer fuentes alternativas de financiación que favorezcan el escalamiento del IECSE al resto de la cuenca.
5. Ante la inminencia de avance en la cuenca del río Combeima de las actividades productivas nocivas al medio ambiente (minería, turismo, urbanismo, entre otras), es necesario establecer en forma inmediata este tipo de incentivos, de tal forma que los productores asentados en la cuenca tornen la mirada hacia otras alternativas productivas amigables con el entorno ambiental.

BIBLIOGRAFÍA.

- Agostini, P.; Ibrahim, M.; Murgueitio, E. & Ramírez, E. 2003. Manual operativo del proyecto “Enfoques silvopastoriles integrados para el manejo de ecosistemas”. Turrialba (Costa Rica): Banco Mundial / Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza –CATIE– / Fundación CIPAV / Nitlapan-UCA.
- Aguirre, C. M., Ortiz, D & Vargas, C. 2013. Programa de compensación por servicios ambientales para la cuenca del río Guarinó, departamentos de Caldas y Tolima. Estrategia de participación social para su diseño, aprendizajes del proceso y propuesta de operación. Manizales: Convenio de Cooperación N° 052/2012, Corporación Aldea Global e Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura - IICA.
- Alcaldía Municipal de Ibagué. (2012). Plan de educación rural 2012-2015. Ibagué: Alcaldía Municipal de Ibagué. Recuperado [consultado el 17 de noviembre de 2013] de: <http://www.semibague.gov.co/Index.Php?Option=ComRemository&Itemid=&Func=Startdown&Id=2012>
- Álvarez, M. & Restrepo, L. F. (2003). La variedad de alimentos disponibles en el hogar. Metodología para identificar vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria y nutricional en hogares campesinos. *Respyn*, 4(4):25-40.
- AMI & CPT (Alcaldía Municipal de Ibagué & Centro de Productividad del Tolima). (2011). Diagnóstico agropecuario municipio de Ibagué 2011. Convenio interinstitucional N° 0013/2011: Elaboración del diagnóstico agropecuario, el programa agropecuario municipal y la agenda de innovación agraria del municipio de Ibagué. Ibagué: Alcaldía Municipal de Ibagué.
- Arnold, J. G., Bircket, M. D., Williams, J. R., Smith, W. F. & McGill, H. N. 1987. Modelling the effects of urbanization on basin water yield and reservoir sedimentation. *Water Resources Bulletin*, 23(6):1101-1107.
- Balvanera, P., Castillo, A., Lazos-Chavero, E., Caballero, K., Quijas, S., Flores, A., *et al.* (2010). Marcos conceptuales interdisciplinarios para el estudio de los servicios ecosistémicos en América Latina. En: Litterra, P., Jobbagy, E. G. & Paruelo, J. M. (Eds.). Valoración de servicios ecosistémicos: conceptos, herramientas y aplicaciones para el ordenamiento territorial (p. 39-67). Buenos Aires: Ediciones Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria.
- Barrero, D. & Vesga, C. J. (1976). Mapa geológico del cuadrángulo K-9 Armero y parte Sur del J-9 La Dorada. Escala 1:100.000. Ibagué: Dirección Regional del Ingeominas.
- Beven, K. (2001). *Rainfall-runoff modelling: the primer*. Wiley: Chichester.
- Bussi, G. (2010). Calibración de un modelo conceptual distribuido del ciclo de sedimentos: aplicación a la cuenca experimental de Goodwin Creek (EEUU). Tesis Doctoral. Universidad Politécnica de Valencia. Valencia(España).
- Campos, J. J.; Alpizar, F; Louman, B; Parrota, J. 2005. An integrated approach to forest ecosystem services. En: Mery, G; Alfaro, R; Kanninen, M; Lobovilob, M. *Forests in the global balance-changing paradigms*. IUFRO World Series, Vol. 17, pp. 243-262.
- Casas, A. (2008). Marcos legales para el pago por servicios ambientales en América Latina y el Caribe: Análisis de ocho países. Washintogn, D.C.: Departamento de Desarrollo Sostenible de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos –OEA–.
- CORTOLIMA (Corporación Autónoma Regional del Tolima). (2010). Esquema de pago por SA –PSA. Diseño para la cuenca del río Combeima, departamento del Tolima, municipio de Ibagué. Convenio N° 116 de 2008. Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial / Patrimonio Natural - Fondo para la Biodiversidad y Áreas Protegidas. Ibagué (Tolima, Colombia): CORTOLIMA.
- CORTOLIMA (Corporación Autónoma Regional del Tolima). (2012). Plan de acción 2012-2015. Ibagué (Tolima, Colombia): CORTOLIMA.

- CORTOLIMA (Corporación Autónoma Regional del Tolima). (2013). Plan de gestión ambiental regional del Tolima 2013-2023. Ibagué (Tolima, Colombia): CORTOLIMA.
- CORTOLIMA-CORPOICA-SENA-Universidad del Tolima. (2007). Plan de ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica mayor del río Prado. Ibagué (Tolima, Colombia): CORTOLIMA.
- CORTOLIMA-Universidad del Tolima. (2007). Plan General de Ordenación Forestal del departamento del Tolima. Ibagué (Tolima, Colombia): CORTOLIMA.
- Costanza, R., d'Arge, R., de Groot, R., Farber, S., Grasso, M., Hannon, B., Limburg, K., Shahid, N., O'Neill, R. V., Paruelo, J., Raskin, R. G., Sutton, P. & Van den Belt, M. (1997). The value of the world's ecosystem services and natural capital. *Nature*, (387)253-260.
- DNP (Departamento Nacional de Planeación). (2009). Documento CONPES 3570. Estrategias de mitigación del riesgo en la cuenca del río Combeima para garantizar el abastecimiento de agua en la ciudad de Ibagué. Consejo Nacional de Política Económica y Social. Departamento Nacional de Planeación. Bogotá, D. C.: Departamento Nacional de Planeación.
- Fauzi, A. & Zuzy, A., (2013). The complexity of the institution of payment for environmental services: A case study of two Indonesian PES schemes. *Ecosystem Services*, 6: 54-63.
- Francés, F., Vélez J. I. & Vélez, J. J. (2007). Split-parameter structure for the automatic calibration of distributed hydrological models. *Journal of Hydrology*, 332:226-240.
- G.R.S.M.P.C.P.A, G. D. (2013). Grupo Cerro Pan De Azúcar Comuna 2, Colegios Técnico Ambiental y Mariano Melendro Comuna 2, municipio de Ibagué. Ibagué: Fulecol.
- GEOTEC (Consorcio Geotec Group). (2012). Estudio de amenazas naturales, vulnerabilidad y escenarios de riesgo en los centros poblados de Villarrestrepo, Llanitos, Juntas, Pastales, Pico de Oro, bocatoma Combeima y Cay por flujos torrenciales en las microcuencas del río Combeima. Ibagué (Tolima, Colombia): Alcaldía Municipal de Ibagué, CORTOLIMA.
- Guevara, G. 2014. Evaluación ambiental estratégica en cuencas prioritarias de los Andes colombianos: dilemas, desafíos y necesidades. *Acta Biol. Colomb.*, 19(1):11-24. Recuperado [consultado el 1 de mayo de 2014] de: <http://www.revistas.unal.edu.co/index.php/actabiol/article/viewFile/38027/42756>
- IBAL (Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado S. A. E. S. P. Oficial). 2014. Retos del IBAL. En: Seminario sobre Impactos Ambientales en el Tolima: Riesgos y Problemas Puntuales. 2014. Ibagué (Tolima, Colombia).
- IGAC (Instituto Geográfico Agustín Codazzi). (2004). Estudio General de Suelos y Zonificación de Tierras: Departamento del Tolima. ISBN: 958-9067-74-3. Disponible en CD-ROM.
- Jobbagy, E. G. (2010). Servicios hídricos de los ecosistemas y su relación con el uso de la tierra en la llanura Chaco-Pampeana. En: Litterra, P., Jobbagy, E.G.& Paruelo, J. M. (Eds.). Valoración de servicios ecosistémicos: conceptos, herramientas y aplicaciones para el ordenamiento territorial. (p. 163-183). Buenos Aires: Ediciones Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria.
- Leonel, H. F., Páez, L. A. & Pérez, F. A. (2000). Imagen ambiental actual de la cuenca alta del río Combeima "Estudio regional de su configuración espacial con fines de planificación y manejo ambiental". Tesis. Programa de Maestría en Planificación y Manejo Ambiental de Cuencas Hidrográficas. Facultad de Ingeniería Forestal. Universidad del Tolima. Ibagué (Tolima, Colombia).
- Leopold, L. B. & Maddock, T. (1953). The hydraulic geometry of stream channels and some physiographic implications. Washington, D. C.: United States Government Printing Office.
- Macías Gómez & Asociados. 2014. Pagos por servicios ambientales: teoría y práctica. Recuperado [consultado el 18 de abril de 2014] de: <http://www.maciasabogados.com/NewsDetail/710/1/PAGOSPORSEVICIOSAMBIENTALESTEORIAYPRACTICA>
- Marín, R. (2002). Colombia potencia hídrica. *Boletín Sociedad Geográfica de Colombia*, 46(1):121-135. Recuperado [consultado el 15 de febrero de 2014] de: <http://www.sogeocol.edu.co/documentos/06colo.pdf>

- MinAmbiente (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible). (2012). Guía metodológica para el diseño e implementación del incentivo económico de Pago por Servicios Ambientales - PSA: Documento para discusión. Bogotá D.C.: Oficina de negocios verdes y sostenibles.
- Montoya, J. J. (2008). Desarrollo de un modelo conceptual de producción, transporte y depósito de sedimentos. Tesis Doctoral. Universidad Politécnica de Valencia. Valencia (España).
- Mora-Delgado, J. 2013. Social capital and reciprocity relations in small households from rural Andean area of Colombia (South America). *Perpectivas Rurales*, Año 11, N° 22, 121-132.
- Mora-Delgado, J. R. & Holguín, V. A. (2011). Planificación de fincas ganaderas ecoamigables. En: *Conceptos y Herramientas para la intervención en comunidades ganaderas*. Capítulo 5. Ibagué (Tolima, Colombia): Universidad del Tolima.
- Onyx, J. 2004. The Relationship Between Social Capital And Sustainable Practices: Revisiting “The Commons”. In: H. Cheney, E. Katz, F. Solomon (Eds.). *Sustainability and social science, Proceedings*. Melbourne (Australia): The Institute For Sustainable Futures, Sydney And Csiro Minerals, Melbourne. Recuperado [consultado el 15 de febrero de 2014] de: <http://www.Minerals.Csiro.Au/Sd/Pubs/Onyx>
- P.S.I.J.C.C, P. D. (2002). Proyecto Educativo Institucional P.E.I. Con Enfoque En Gestión Sostenible De Cuencas Hidrográficas En El Cañón Del Combeima. Ibagué: Universidad Del Tolima.
- Patrimonio Natural (2009). Aplicación del modelo Soil And Water Assessment Tool (SWAT). Impacto del uso de la tierra en la generación de caudales y sedimentos: caso cuenca del río Combeima, Tolima. Convenio de Asociación N° 116 de 2008. Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial / Patrimonio Natural - Fondo para la Biodiversidad y Áreas Protegidas. Bogotá, D. C: Patrimonio Natural.
- Portes, A. (1998). Social capital: its origins and applications in modern sociology. *Annu. Rev. Sociol.*, 24:1-24.
- Pretty, J. (2003). Social capital and the collective management of resources. *Science*, 32:1912-1914.
- Puricelli, M. M. (2003). Estimación y distribución de parámetros del suelo para la modelación hidrológica. Tesis Doctoral. Universidad Politécnica de Valencia. Valencia (España).
- Putnam, R. D. (1993). *Making democracy work*. Civic traditions in modern Italy. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Ramírez, B. L., Cuéllar, P., Gobbi, J. A. & Muñoz, J. 2008. Socio-economic results. En: ‘t Marnette, L., Amézquita, M. C., Buurman, P. & Ibrahim, M. A. *Carbon sequestration in tropical grassland ecosystems* (p. 113-141). Wageningen: Wageningen Academic Publishers.
- Rodríguez, P. (2013). Agro-ecosistemas y cultura en fincas de la ecorregión cafetera del Tolima: evolución y conflicto. Tesis. Maestría en Territorio, Conflicto y Cultura. Facultad de Ciencias Humanas y Artes. Ibagué (Tolima, Colombia): Universidad del Tolima.
- Romero, J. C., Piñeros-Varón, R., Montealegre, F., Pérez, U., Mora, J. R. 2013. Análisis socioeconómico y ambiental de productores agropecuarios en tres zonas estratégicas del departamento del Tolima. Dirección de Investigación y Desarrollo Científico. Ibagué (Tolima, Colombia): Universidad del Tolima.
- Romero, N. J. (2013). Proyecto “Análisis socioeconómico y ambiental de productores agropecuarios en tres zonas estratégicas del departamento del Tolima”. Oficina Central de Investigaciones y Desarrollo Científico de la Universidad del Tolima. Ibagué (Tolima, Colombia): Universidad del Tolima.
- Suárez, N. 2007. Los desafíos de los POMCA en el contexto del ordenamiento y el desarrollo ambiental y territorial. *Bol. Obs. de Polít. Amb.*, 3:16-22. Recuperado [consultado el 15 de febrero de 2014] de: <http://www.idea.unal.edu.co/pmad/doc/boletinOPA3.pdf>
- Torres, A. M. (2004). Estudio limnológico de la cuenca del río Coello (departamento del Tolima) con especial referencia al orden Ephemeroptera (Clase Insecta). Trabajo de Grado. Programa Licenciatura en Biología y Química. Facultad de Ciencias de la Educación. Universidad del Tolima. Ibagué (Tolima, Colombia).

- Vélez, J. I. (2001). Desarrollo de un modelo hidrológico conceptual y distribuido orientado a la simulación de las crecidas. Tesis Doctoral. Universidad Politécnica de Valencia. Valencia, España.
- Vélez, J. J. (2003). Desarrollo de un modelo distribuido de predicción en tiempo real para eventos de crecidas. Tesis Doctoral. Universidad Politécnica de Valencia. Valencia (España).
- Vera, J. M. (2014). Retos frente a la “locomotora” minera en el departamento del Tolima. Tolima Universitario, Ibagué, Abril de 2014. p. 3. (En sección: Ambiental).
- Weight, W. (2004). Manual of applied field hydrogeology. New York: McGraw-Hill.
- Wunder, S. (2007). The Efficiency of Payments for Environmental Services in Tropical Conservation. Conservation Biology, 21(1):48–58.